

Bunga Rampai

INOVASI LAYANAN KESEHATAN

MATERNAL DAN KOMUNITAS

Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Indonesia



Dian Rahmawati • Helman Kurniadi • Mutia Nadra Maulida • Rahmawati
Jum Natosba • Yardi • Karina Muthia Shanti • Rizawati

Editor : Rini Mustikasari Kurnia Pratama

BUNGA RAMPAI INOVASI LAYANAN KESEHATAN MATERNAL DAN KOMUNITAS: PERSPEKTIF KEBIDANAN, KEPERAWATAN, FARMASI, DAN GIZI DI INDONESIA

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH.
apt. Helman Kurniadi, S.Farm., M.Farm.
Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.
Dr. Rahmawati, SKM., M.Kes.
Jum Natosba, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.
apt. Yardi, Ph.D.
Karina Muthia Shanti, S.Gz., M.P.H.
Rizawati, SKM., M.Kes.

Editor:

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb.



Bunga Rampai Inovasi Layanan Kesehatan Maternal dan Komunitas: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Indonesia

Penulis:

Dian Rahmawati, SST., MPH.
apt. Helman Kurniadi, S.Farm., M.Farm.
Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.
Dr. Rahmawati, SKM., M.Kes.
Jum Natosba, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.
apt. Yardi, Ph.D.
Karina Muthia Shanti, S.Gz., M.P.H.
Rizawati, SKM., M.Kes.

Editor:

Rini Mustikasari Kurnia Pratama, S.Si.T., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-50-9

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat
Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Bunga rampai **“Inovasi Layanan Kesehatan Maternal dan Komunitas: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Indonesia”** disusun sebagai ruang berbagi gagasan dan pengalaman lintas profesi untuk menjawab tantangan kesehatan ibu, anak, remaja, dan komunitas yang masih kompleks di Indonesia. Buku ini berangkat dari kebutuhan nyata di layanan—mulai dari upaya penurunan angka stunting, penguatan sistem rujukan, peningkatan literasi kesehatan, hingga penggunaan teknologi dan obat secara aman—yang semuanya menuntut kolaborasi interprofesional serta pendekatan inovatif yang tetap kontekstual dengan kondisi masyarakat dan sistem kesehatan di berbagai daerah.

Isi buku dirangkai melalui delapan chapter yang saling melengkapi. Chapter 1 membahas penguatan **continuity of care** dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas, termasuk model implementasi, dampak, tantangan, dan implikasi kebijakan. Chapter 2 menegaskan pentingnya peran interprofesional (bidan, perawat, apoteker, ahli gizi) dalam pencegahan stunting, diikuti Chapter 3 yang mengulas manajemen kehamilan berisiko tinggi dan rujukan berbasis sistem digital. Chapter 4 menyoroti asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak melalui edukasi gizi serta konseling laktasi, sementara Chapter 5 mengeksplorasi pemanfaatan telehealth dan mobile health apps untuk pemantauan kehamilan dan tumbuh kembang anak, termasuk tantangan implementasinya.

Selanjutnya, Chapter 6 membahas keamanan dan rasionalitas penggunaan obat pada kehamilan dan menyusui sebagai penopang keselamatan ibu dan bayi, disusul Chapter 7 yang merinci strategi edukasi gizi seimbang pada 1000 HPK sebagai penguatan intervensi pencegahan stunting. Buku ditutup dengan Chapter 8 mengenai manajemen layanan kesehatan reproduksi remaja dalam perspektif interprofesi, termasuk aspek hukum, etika, perlindungan hukum, informed consent, dan indikator keberhasilan program. Setiap chapter dilengkapi referensi dan glosarium untuk memudahkan pembaca. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi rujukan praktis sekaligus inspirasi bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, dan pengambil kebijakan dalam memperkuat layanan maternal dan komunitas yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 PENERAPAN CONTINUITY OF CARE PADA PELAYANAN KEBIDANAN BERBASIS KOMUNITAS 1

Dian Rahmawati, SST., MPH.....	1
A. Pendahuluan / Prolog.....	1
B. Konsep Continuity of Care dalam Pelayanan Kebidanan	2
C. Pelayanan Kebidanan Berbasis Komunitas di Indonesia.....	5
D. Penerapan Continuity of Care pada Siklus Kehidupan Ibu dan Anak.....	8
E. Model Implementasi Continuity of Care Berbasis Komunitas	9
F. Dampak Penerapan Continuity of Care	11
G. Tantangan dan Strategi Penguatan Continuity of Care	16
H. Implikasi Kebijakan dan Praktik Kebidanan	18
I. Simpulan.....	21
J. Referensi.....	23
K. Glosarium.....	25

CHAPTER 2 PERAN INTERPROFESIONAL (BIDAN, PERAWAT, APOTEKER, AHLI GIZI) DALAM PENCEGAHAN STUNTING27

apt. Helman Kurniadi, M.Farm.	27
A. Pendahuluan.....	27
B. Konsep Dasar Stunting dan Faktor Risiko	28
C. Pendekatan Interprofesional dalam Pelayanan Kesehatan Maternal dan Anak	30
D. Peran Bidan dalam Pencegahan Stunting.....	32
E. Peran Perawat dalam Pencegahan Stunting	34
F. Peran Apoteker dalam Pencegahan Stunting.....	36
G. Peran Ahli Gizi dalam Pencegahan Stunting.....	37
H. Integrasi Peran Interprofesional dalam Program Pencegahan Stunting	39
I. Penutup	41
J. Referensi.....	42
K. Glosarium.....	49

CHAPTER 3 MANAJEMEN KEHAMILAN BERISIKO TINGGI DAN RUJUKAN BERBASIS SISTEM DIGITAL	51
Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Definisi, Penyebab, Faktor Risiko dan Klasifikasi Kehamilan Berisiko Tinggi	52
C. Prinsip Manajemen Klinis Kehamilan Berisiko Tinggi	54
D. Digitalisasi dalam Manajemen Kehamilan Berisiko Tinggi.....	55
E. Sistem Rujukan Berbasis Digital.....	57
F. Manfaat Digitalisasi dalam Bantuan Kehamilan Berisiko Tinggi.....	58
G. Tantangan Implementasi Sistem Digital.....	59
H. Simpulan.....	60
I. Referensi.....	61
J. Glosarium.....	62
 CHAPTER 4 ASUHAN MANDIRI KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI EDUKASI GIZI DAN KONSELING LAKTASI.....	65
Dr. Rahmawati, SKM., M.Kes.	65
A. Pendahuluan/Prolog	65
B. Konsep Asuhan Mandiri Kesehatan Ibu dan Anak.....	66
C. Edukasi Gizi Sebagai Pilar Kesehatan Ibu dan Anak.....	72
D. Integrasi Edukasi Gizi dan Konseling Laktasi dalam Asuhan Mandiri.....	79
E. Simpulan.....	83
F. Daftar Pustaka	84
 CHAPTER 5 PEMANFAATAN TELEHEALTH DAN MOBILE HEALTH APPS DALAM PEMANTAUAN KEHAMILAN DAN ANAK	87
Jum Natosba, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.	87
A. Pendahuluan/Prolog	87
B. Manfaat Utama dalam Kehamilan (Prenatal & Postnatal).....	88
C. Manfaat Utama dalam Pemantauan Anak.....	97
D. Tantangan dan Rekomendasi	99
E. Simpulan.....	101
F. Referensi.....	102
G. Glosarium.....	110
 CHAPTER 6 KEAMANAN DAN RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT DALAM KEHAMILAN DAN MENYUSUI.....	111

apt. Yardi, Ph.D.	111
A. Pendahuluan.....	111
B. Keamanan dan Rasionalitas Penggunaan Obat dalam Kehamilan dan Menyusui.....	112
C. Masalah Kesehatan yang Umum Pada Kehamilan.....	115
D. Risiko Penggunaan Obat Selama Kehamilan.....	124
E. Penggunaan Obat Pada Kehamilan.....	126
F. Penggunaan Obat Pada Ibu Menyusui	130
G. Penggunaan Obat Yang Rasional.....	133
H. Referensi.....	135
I. Glosarium.....	136

CHAPTER 7 STRATEGI EDUKASI GIZI SEIMBANG UNTUK 1000 HPK DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING.....139

Karina Muthia Shanti, S.Gz., M.P.H.	139
A. Pendahuluan.....	139
B. Konsep Dasar Stunting.....	141
C. Determinan Stunting pada 1000 HPK.....	142
D. Edukasi Gizi Seimbang pada 1000 HPK	145
E. Strategi Edukasi Gizi Seimbang pada 1000 HPK	153
F. Simpulan.....	162
G. Referensi.....	163

CHAPTER 8 MANAJEMEN LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DALAM PERSPEKTIF INTERPROFESI167

Rizawati, SKM., M.Kes.....	167
A. Pendahuluan.....	167
B. Konsep Pendekatan Interprofesi dalam Pelayanan Kesehatan	168
C. Analisis Tantangan Kesehatan Reproduksi Remaja	172
D. Model Manajemen Layanan Berbasis Interprofesi.....	175
E. Strategi Implementasi di Berbagai Pengaturan	178
F. Aspek Hukum, Etika, dan Kebijakan	178
G. Perlindungan Hukum dan Informed Consent.....	182
H. Indikator Kunci Keberhasilan	183
I. Simpulan.....	183
J. Referensi.....	184
K. Glosarium.....	186

PROFIL PENULIS	189
-----------------------------	------------

CHAPTER 1

PENERAPAN CONTINUITY OF CARE PADA PELAYANAN KEBIDANAN BERBASIS KOMUNITAS

Dian Rahmawati, SST., MPH.

A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan kesehatan maternal merupakan salah satu penentu utama derajat kesehatan masyarakat suatu negara. Di Indonesia, meskipun terjadi tren penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) serta cerminan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak (Andriyanti et al., 2024). Untuk menjawab tantangan ini, pendekatan Continuity of Care (CoC) atau *asuhan berkesinambungan* menjadi strategi penting dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesinambungan layanan kebidanan berbasis komunitas.

Continuity of Care dalam konteks kebidanan adalah suatu pendekatan pelayanan yang memberikan asuhan menyeluruh dan berkesinambungan kepada perempuan mulai dari masa pra-kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga layanan keluarga berencana. Asuhan ini bertujuan menciptakan hubungan yang kontinu antara klien dan penyedia layanan sehingga dapat mendukung deteksi dini risiko, pengelolaan komplikasi secara tepat, serta pemulihan kesehatan ibu dan bayi secara holistic (Yulivantina et al., 2025). CoC memadukan aspek manajemen layanan, informasi klinis, dan hubungan terapeutik dalam suatu jejaring layanan primer yang terintegrasi di tingkat komunitas.

Penekanan pada hubungan yang berkelanjutan antara bidan dengan klien tidak hanya bersifat klinis, tetapi juga mencakup aspek sosial, emosional, dan edukatif yang penting demi keberhasilan proses asuhan (Agustina et al., 2022). Model CoC yang efektif juga telah ditunjukkan mampu meningkatkan kepuasan ibu terhadap layanan, mengurangi intervensi yang tidak perlu, serta mendukung hasil kesehatan yang lebih baik pada fase kehamilan, persalinan, dan nifas (Sholihah et al., 2024).

Pendekatan CoC dalam kebidanan berbasis komunitas menjadi sangat relevan di Indonesia, terutama bagi layanan primer seperti puskesmas dan praktik mandiri bidan yang beroperasi dekat dengan keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat jejaring lintas layanan, termasuk pelibatan kader kesehatan

masyarakat, untuk memfasilitasi hubungan berkelanjutan antara pengguna layanan dan penyedia layanan Kesehatan (Andriyanti et al., 2024).

Namun, tantangan dalam implementasi CoC masih ada, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya interoperabilitas informasi antar layanan, serta hambatan komunikasi antara penyedia layanan dan klien. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang CoC serta strategi implementasi yang efektif, terutama dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas di Indonesia. Dengan latar belakang tersebut, buku ini mengulas secara komprehensif penerapan Continuity of Care dalam praktik kebidanan berbasis komunitas sebagai salah satu inovasi layanan kesehatan maternal yang berkelanjutan di Indonesia.

B. Konsep Continuity of Care dalam Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian dan Prinsip Continuity of Care (CoC)

Continuity of Care (*asuhan berkesinambungan*) dalam kebidanan merujuk pada pendekatan layanan kesehatan yang memberikan asuhan komprehensif dan berkelanjutan kepada wanita sepanjang siklus reproduksinya — mulai dari pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, sampai layanan keluarga berencana (*midwifery care*). Konsep ini bertujuan memastikan hubungan kontinu antara klien dan bidan atau tim kesehatan sehingga segala kebutuhan kesehatan ibu dan bayi dapat terpantau dan ditangani secara menyeluruh serta tepat waktu. CoC menekankan bahwa pemberian layanan tidak terfragmentasi tetapi terpadu dari satu fase ke fase berikutnya sehingga kualitas dan keselamatan layanan meningkat (Nufus & Rosyidah, 2024).

Prinsip utama CoC ialah:

- a. **konsistensi layanan sepanjang perjalanan reproduksi,**
- b. **integrasi informasi kesehatan klien,**
- c. **hubungan terapeutik yang stabil antara klien dan penyedia layanan.**

Ketiga prinsip ini meningkatkan efisiensi layanan dan mengurangi risiko komplikasi medis maupun psikososial pada ibu dan bayi.

2. Dimensi Continuity of Care

Continuity of Care terdiri dari beberapa dimensi penting yang saling melengkapi agar layanan kebidanan dapat berlangsung tanpa putus:

a. Continuity of Information

Continuity of information berarti bahwa seluruh data pelayanan klien ditransfer dan digunakan secara efektif di setiap tahap asuhan, termasuk catatan pemeriksaan, hasil laboratorium, rencana perawatan, riwayat risiko,

serta catatan edukasi. Transfer informasi yang baik meminimalkan duplikasi layanan dan meningkatkan akurasi keputusan klinis lanjutan.

b. Continuity of Management

Continuity of management berfokus pada kesinambungan rencana asuhan klinis yang konsisten antara fase prenatal, perinatal hingga postpartum. Hal ini melibatkan penerapan pedoman praktik kebidanan, koordinasi dengan jejaring layanan kesehatan lain, serta tindak lanjut sesuai perkembangan kondisi klien.

c. Continuity of Relationship

Continuity of relationship menjelaskan pentingnya hubungan personal yang berkelanjutan antara klien dan bidan. Hubungan ini bukan hanya memberikan kenyamanan psikologis, tetapi juga mendukung keterlibatan aktif klien dalam pengambilan keputusan serta memperkuat komitmen terhadap rencana asuhan yang telah disepakati.

(Nufus & Rosyidah, 2024).

3. Continuity of Care dalam Perspektif Asuhan Kebidanan Komprehensif

Dalam praktik kebidanan komprehensif, CoC bukan hanya tentang kontinuitas klinis tetapi juga melibatkan aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi. Asuhan ini memperhatikan kondisi fisik, emosional, sosial, budaya, dan preferensi klien dalam setiap fase pelayanan mulai dari kehamilan hingga nifas dan perencanaan keluarga (Fadila et al., 2025).

Asuhan kebidanan komprehensif menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan dan keluarga, edukasi kesehatan, serta kolaborasi dengan jejaring kesehatan komunitas (puskesmas, kader kesehatan, serta layanan rujukan saat diperlukan). Model ini juga telah terbukti berkontribusi terhadap penurunan komplikasi serta peningkatan pengalaman ibu dalam layanan kesehatan maternal (Mursallah et al., 2025).

Dalam sistem kesehatan masyarakat di Indonesia, bidan memainkan peran strategis sebagai penyedia asuhan kebidanan primer yang komprehensif dan berkelanjutan, baik secara klinis maupun sosial. Bidan tidak hanya memberikan layanan medis tetapi juga berfungsi sebagai pendidik kesehatan, fasilitator komunitas, dan koordinator rujukan dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Peran tersebut sejalan dengan pemahaman bahwa kebidanan bukan sekadar tindakan klinik, tetapi proses interaksi jangka panjang yang mengedepankan hubungan terapeutik dengan perempuan dan keluarganya.

Bidan bertanggung jawab menyediakan asuhan mulai dari kehamilan, persalinan, masa nifas, hingga perawatan bayi baru lahir secara komprehensif dan berbasis bukti. Asuhan tersebut mencakup deteksi dini risiko kehamilan, pemberdayaan ibu dalam pengambilan keputusan kesehatan, edukasi gizi ibu dan anak, serta tindak lanjut pascapersalinan yang sistematis. Hal ini memungkinkan layanan kebidanan untuk mengidentifikasi faktor risiko dan komplikasi secara lebih cepat dan responsif dibandingkan model layanan episodik *one-off* (Lestari & Hanum, 2025).

Dalam konteks *Continuity of Care (CoC)*, bidan bertindak sebagai care coordinator yang memandu klien secara berkelanjutan sepanjang siklus reproduksi perempuan, dari prakonsepsi hingga periode pascanatal dan keluarga berencana. Model pelaksanaan CoC memfasilitasi hubungan terapeutik yang erat antara bidan dan klien, yang terbukti meningkatkan kepatuhan kunjungan antenatal, pengalaman positif persalinan, dan penurunan komplikasi maternal-neonatal (Lestari & Hanum, 2025).

Di samping fungsi klinis, bidan juga menjadi *change agent* bagi masyarakat melalui upaya pemberdayaan keluarga dan kader kesehatan. Pendekatan ini mengintegrasikan orang tua dan komunitas dalam promosi kesehatan, seperti penyuluhan gizi, pentingnya imunisasi, serta pencegahan perilaku berisiko, yang semuanya merupakan bagian dari upaya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, serta mencegah stunting. Kegiatan ini terbukti meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan penggunaan layanan kesehatan secara berkesinambungan oleh keluarga (Kiah et al., 2023).

Peran bidan sebagai penjaga kesinambungan asuhan juga terlihat dari keterlibatan aktifnya dalam kegiatan komunitas. Bidan berkolaborasi dengan kader Posyandu, tokoh masyarakat, dan unit pelayanan primer seperti puskesmas untuk memastikan layanan kebidanan dilaksanakan secara terkoordinasi dan konsisten. Hal ini terutama penting di daerah dengan sumber daya terbatas, di mana integrasi layanan kebidanan oleh bidan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan dasar maternal-neonatal (Sholihah et al., 2024).

Secara keseluruhan, peran bidan dalam sistem kesehatan masyarakat Indonesia meliputi asuhan klinis berbasis evidence, edukasi dan pemberdayaan keluarga, koordinasi layanan lintas fasilitas, serta kolaborasi komunitas untuk mendorong keberlanjutan layanan kesehatan ibu dan anak. Peran ini menjadi kunci dalam mewujudkan sistem kesehatan yang responsif, terintegrasi, dan berfokus pada kebutuhan perempuan dan keluarga.

4. Landasan Filosofis dan Etika Praktik Kebidanan Berkelanjutan

Landasan filosofis CoC berakar pada prinsip person-centered care dan holistic care, di mana setiap wanita dipandang sebagai individu utuh dengan kebutuhan medis, psikologis, sosial, dan budaya yang harus diperhatikan dalam asuhan kebidanan. Pendekatan ini menekankan penghormatan terhadap otonomi klien, informed consent, serta kolaborasi dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan reproduksi mereka (Yulivantina et al., 2025).

Secara etika, praktik kebidanan berkelanjutan menuntut bidan untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme, memperlakukan klien dengan penuh martabat, serta menjaga kerahasiaan dan kepercayaan. Continuity of relationship yang etis juga memperkuat inklusivitas dalam pelayanan yang mengakomodasi preferensi budaya dan individual, sekaligus meminimalkan risiko diskriminasi layanan (Yulivantina et al., 2025).

C. Pelayanan Kebidanan Berbasis Komunitas di Indonesia

1. Konsep dan Karakteristik Pelayanan Kebidanan Berbasis Komunitas

Pelayanan kebidanan berbasis komunitas merupakan pendekatan pelayanan kesehatan maternal yang menempatkan masyarakat sebagai pusat (community-centered care) dengan bidan sebagai ujung tombak pelayanan primer. Pendekatan ini menekankan kedekatan geografis, sosial, dan budaya antara penyedia layanan dan masyarakat, sehingga asuhan kebidanan dapat diberikan secara lebih responsif terhadap kebutuhan lokal

Karakteristik utama pelayanan kebidanan berbasis komunitas meliputi:

- a. pelayanan promotif dan preventif yang kuat,
- b. kesinambungan asuhan sepanjang siklus kehidupan perempuan,
- c. keterlibatan keluarga dan kader kesehatan, serta
- d. integrasi dengan sistem pelayanan kesehatan primer.

Pendekatan ini selaras dengan paradigma *Primary Health Care* (PHC) yang menekankan aksesibilitas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan layanan (WHO, 2018).

2. Peran Bidan dalam Sistem Kesehatan Masyarakat

Dalam sistem kesehatan Indonesia, bidan memiliki peran strategis sebagai penyedia asuhan kebidanan primer, pendidik kesehatan, fasilitator komunitas, dan koordinator rujukan. Peran ini diperkuat melalui kebijakan nasional yang menempatkan bidan sebagai tenaga kesehatan kunci dalam upaya penurunan AKI, AKB, dan percepatan pencegahan stunting. Pada pelayanan berbasis komunitas, bidan tidak hanya berperan secara klinis tetapi juga sebagai *change*

agent yang mendorong perilaku hidup sehat, meningkatkan literasi kesehatan ibu dan keluarga, serta menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan yang lebih komprehensif. Peran ini sangat relevan dalam penerapan Continuity of Care, di mana bidan menjadi figur utama yang mendampingi perempuan secara berkelanjutan sepanjang siklus reproduksi (Yulivantina et al., 2025).

3. Integrasi Pelayanan Kebidanan dengan Puskesmas, Posyandu, dan Kader Kesehatan

Pelayanan kebidanan berbasis komunitas tidak dapat dipisahkan dari jejaring layanan kesehatan primer yang mencakup puskesmas, posyandu, dan kader kesehatan. Ketiga komponen ini bekerja secara sinergis dalam memastikan keberlanjutan asuhan, terutama pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan balita. Integrasi ini menjadi fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan Continuity of Care (CoC) yang efektif di tingkat komunitas.

Puskesmas berperan sebagai pusat koordinasi layanan kesehatan primer, termasuk penyelenggaraan pelayanan antenatal terpadu, persalinan dasar, pelayanan nifas, pemantauan tumbuh kembang bayi, imunisasi, hingga pencatatan dan pelaporan kesehatan ibu dan anak. Melalui jejaring bidan desa dan program UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat), puskesmas memastikan bahwa setiap ibu mendapatkan akses dan kesinambungan layanan yang memadai.

Posyandu menjadi wahana pelayanan kesehatan masyarakat yang sangat strategis dalam mendukung CoC. Kegiatan seperti penimbangan balita, pemantauan kehamilan, edukasi gizi, serta skrining tumbuh kembang menempatkan posyandu sebagai titik temu antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Dalam konteks ini, continuity of information diperkuat melalui penggunaan buku KIA serta pencatatan digital seperti aplikasi e-Posyandu.

Kader kesehatan berfungsi sebagai penghubung antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Mereka memiliki peran penting dalam menjangkau keluarga, mengidentifikasi ibu hamil baru, memantau kepatuhan kunjungan ANC, mengingatkan jadwal imunisasi bayi, serta mendukung edukasi gizi dan PHBS. Kedekatan sosial kader dengan masyarakat menjadikan mereka agen yang efektif dalam memperkuat continuity of relationship di komunitas (Sholihah et al., 2024).

Dalam konteks Continuity of Care, integrasi ini memperkuat continuity of information dan continuity of management, karena data kesehatan ibu dan anak dapat dipantau secara berkelanjutan serta ditindaklanjuti melalui sistem rujukan yang terstruktur (Psaila et al., 2014).

4. Kearifan Lokal dan Pendekatan Sosial Budaya dalam Pelayanan Kebidanan

Indonesia memiliki keberagaman sosial dan budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kehamilan, persalinan, dan perawatan ibu serta bayi. Oleh karena itu, pelayanan kebidanan berbasis komunitas perlu mengakomodasi kearifan lokal, norma sosial, dan nilai budaya agar asuhan yang diberikan dapat diterima dan berkelanjutan.

Pendekatan sensitif budaya (*culturally sensitive care*) dalam kebidanan mencakup penghormatan terhadap praktik lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip keselamatan, komunikasi yang efektif sesuai konteks budaya, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan. Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bidan dan memperkuat continuity of relationship dalam asuhan kebidanan (Yulivantina et al., 2025).

Indonesia memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, dan nilai sosial yang memengaruhi cara masyarakat memandang kehamilan, persalinan, masa nifas, serta perawatan bayi. Dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas, pemahaman dan integrasi terhadap kearifan lokal menjadi penting agar asuhan yang diberikan tidak hanya aman secara klinis, tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Pendekatan *culturally sensitive care* menekankan bahwa bidan perlu:

- a. Menghormati praktik tradisional yang tidak bertentangan dengan prinsip keselamatan ibu dan bayi.
- b. Menyampaikan edukasi kesehatan dengan bahasa, simbol, dan cara komunikasi yang sesuai dengan budaya lokal.
- c. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader lokal dalam promosi kesehatan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap layanan.
- d. Membangun hubungan saling percaya (*continuity of relationship*) untuk memperkuat keberlanjutan layanan.

Penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai budaya dalam praktik kebidanan dapat meningkatkan kepercayaan ibu terhadap tenaga kesehatan dan memperkuat penggunaan layanan maternal-neonatal secara berkelanjutan. Model pelayanan seperti ini juga mendukung keberhasilan Continuity of Care pada tingkat komunitas karena menciptakan hubungan emosional, sosial, dan budaya yang lebih erat antara bidan dan keluarga (Sholihah et al., 2024).

Selain itu, penguatan budaya lokal yang positif, seperti *pantang larang*, ritual keluarga, atau pendampingan ibu oleh orang tua/wali budaya tertentu yang mendukung kesehatan, dapat meningkatkan kepatuhan ANC, kesiapan persalinan, dan kemampuan keluarga dalam merawat bayi baru lahir. Pendekatan

ini terbukti memperbaiki perilaku kesehatan keluarga dan meningkatkan keberhasilan program KIA di daerah (Kiah et al., 2023).

Dengan mengintegrasikan pendekatan komunitas dan kearifan lokal, pelayanan kebidanan tidak hanya berorientasi pada hasil klinis, tetapi juga pada keberlanjutan perubahan perilaku kesehatan ibu dan keluarga.

D. Penerapan Continuity of Care pada Siklus Kehidupan Ibu dan Anak

1. Continuity of Care pada Masa Pra-Konsepsi dan Kehamilan

Continuity of Care (CoC) pada masa pra-konsepsi dan kehamilan mencakup pendekatan asuhan kebidanan yang dimulai jauh sebelum pembuahan hingga seluruh jenjang masa kehamilan. Asuhan pra-konsepsi meliputi konseling kesehatan reproduksi, identifikasi risiko kesehatan, edukasi nutrisi dan persiapan fisik serta psikologis sebelum kehamilan. Selama kehamilan, CoC melibatkan pemantauan rutin oleh bidan atau tenaga kesehatan yang sama, memastikan hubungan klinis yang berkelanjutan, deteksi dini komplikasi, serta keterlibatan keluarga dalam proses perawatan. Studi menunjukkan bahwa model CoC yang konsisten dapat meningkatkan pengalaman ibu selama kehamilan dan memperkuat keterlibatan ibu dalam pengambilan keputusan kesehatan (Bradford et al., 2022). Penelitian di Indonesia menegaskan bahwa implementasi CoC sejak masa kehamilan, termasuk kunjungan antenatal yang konsisten, membantu mengurangi kejadian komplikasi obstetrik melalui deteksi risiko yang lebih awal dan rujukan yang tepat (Sholihah et al., 2024).

2. Continuity of Care pada Persalinan dan Nifas

CoC pada persalinan dan nifas berfokus pada manajemen yang berkesinambungan sebelum, selama, dan setelah proses melahirkan. Bidan yang telah mendampingi ibu sejak kehamilan akan tetap hadir untuk memberikan dukungan selama persalinan, membantu proses fisiologis lahir secara aman, serta mengelola periode nifas secara menyeluruh.

Studi kuasi-eksperimental menunjukkan bahwa model CoC yang utuh (sejak antenatal hingga persalinan) berdampak positif pada hasil bayi baru lahir, termasuk menurunkan probabilitas kejadian prematur dan meningkatkan outcome perinatal (Foranci et al., 2023). Hal ini selaras dengan rekomendasi global bahwa CoC yang terkoordinasi antara fase antenatal, intranatal, dan pascapersalinan dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi secara substansial (Bradford et al., 2022). Pelayanan nifas yang baik merupakan bagian penting dari CoC karena periode nifas (enam minggu setelah melahirkan)

merupakan fase kritis pemulihan ibu dan awal hubungan ibu-anak. Bidan melanjutkan pemantauan kesehatan fisik dan psikososial ibu serta memberikan edukasi menyusui, nutrisi, dan perawatan bayi yang baru lahir.

3. Continuity of Care pada Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Balita

Pada fase bayi baru lahir hingga balita, CoC mencakup pemantauan longitudinal terhadap kesehatan bayi, imunisasi, tumbuh kembang, dan pemberian edukasi kepada orang tua mengenai stimulasi dini. Continuity of Care yang efektif akan memastikan follow-up pascapersalinan dan kunjungan pelayanan tumbuh kembang secara konsisten sehingga dapat segera mengidentifikasi serta mengintervensi masalah kesehatan atau perkembangan.

Sebuah studi kasus di jurnal Indonesia menunjukkan bahwa CoC yang diterapkan sejak masa antenatal hingga pelayanan bayi baru lahir meningkatkan keberhasilan inisiasi menyusui dini dan keteraturan pengukuran parameter tumbuh kembang, yang merupakan determinan penting dalam mencegah kematian Neonatal dan stunting (Arcellya & Widowati, 2025).

4. Continuity of Care pada Kesehatan Reproduksi Perempuan Sepanjang Daur Kehidupan

Continuity of Care tidak berhenti pada masa anak-anak, tetapi meluas ke seluruh siklus kehidupan perempuan termasuk remaja, masa reproduktif lanjutan, dan perencanaan keluarga. CoC sepanjang daur kehidupan perempuan menjamin akses berkelanjutan ke layanan kesehatan reproduksi seperti kontrasepsi yang sesuai, edukasi pra-kehamilan, deteksi dini kanker serviks dan payudara, serta dukungan kesehatan menstruasi.

Model ini mendukung keterlibatan perempuan dalam pengendalian kesehatan reproduksinya, menciptakan ikatan jangka panjang antara klien dan penyedia layanan kesehatan, serta memupuk kepercayaan yang diperlukan untuk layanan preventif yang proaktif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan Perempuan (Bradford et al., 2022).

E. Model Implementasi Continuity of Care Berbasis Komunitas

Model implementasi *Continuity of Care* (CoC) berbasis komunitas merupakan pendekatan layanan kesehatan yang menjamin kesinambungan asuhan ibu dan anak secara holistik dari pra-konsepsi hingga keluarga berencana, dengan melibatkan jejaring layanan primer, profesi kesehatan berbeda, teknologi, keluarga, dan masyarakat untuk keberlanjutan pelayanan. CoC di komunitas bukan hanya

strategi klinis, tetapi pendekatan yang responsif terhadap konteks lokal dan kebutuhan masyarakat (Lestari & Hanum, 2025).

1. Model Asuhan Kebidanan Berkesinambungan di Tingkat Primer

Model asuhan kebidanan berkesinambungan pada layanan primer menempatkan bidan sebagai care provider utama yang memberikan layanan terintegrasi dan kontinu dari fase kehamilan hingga nifas, serta integrasi pelayanan perinatal sampai keluarga berencana. Dalam model ini, bidan melakukan pemantauan kesehatan ibu secara longitudinal, memberikan konseling, deteksi dini risiko, serta rujukan tepat waktu jika diperlukan.

Contohnya, studi kasus di *Indonesian Journal on Health Science and Medicine* menunjukkan bahwa implementasi Continuity of Midwifery Care (CoMC) mencakup manajemen kehamilan, persalinan, perawatan bayi baru lahir, pascapersalinan dan konseling kontrasepsi, yang berkontribusi terhadap penurunan risiko komplikasi serta hasil kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik (Lestari & Hanum, 2025).

Implementasi di komunitas:

- a. Praktik mandiri bidan di desa/kelurahan dengan dokumentasi yang konsisten (SOAP) sepanjang fase layanan.
- b. Integrasi layanan puskesmas dengan bidan komunitas dan posyandu untuk tindak lanjut ibu dan bayi pascapersalinan.

(Purwani et al., 2020).

2. Kolaborasi Interprofesional (Bidan, Perawat, Farmasis, Ahli Gizi)

Model kolaborasi interprofesional menekankan kerja sama lintas profesi untuk mewujudkan CoC yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks komunitas, bidan berkoordinasi dengan perawat, farmasis, dan ahli gizi untuk memberikan pendekatan layanan yang:

- a. Komprehensif : mencakup aspek klinis, edukatif, gizi dan farmasis.
- b. Terkoordinasi: semua pihak berkomunikasi secara efektif untuk rencana perawatan ibu dan anak.
- c. Berkesinambungan — tindak lanjut pascapersalinan, pengelolaan kesehatan reproduksi, serta dukungan nutrisi dan obat yang rasional.

Dalam pelaksanaan di puskesmas atau klinik komunitas, kolaborasi ini memperkuat *continuity of management* karena kasus kompleks dapat ditangani secara bersama dan koordinatif melalui rujukan dan konsultasi silang (Sholihah et al., 2024).

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digital Health dalam CoC

Pemanfaatan *digital health* dan teknologi informasi mendukung implementasi CoC melalui:

- a. Rekam medis elektronik (Electronic Medical Record / EMR) untuk mengintegrasikan data kesehatan ibu dan bayi dari berbagai fasilitas layanan primer.
- b. Aplikasi kesehatan berbasis mobile untuk pengingat jadwal kunjungan, edukasi kesehatan, dan komunikasi dengan bidan.
- c. Dokumentasi digital Buku KIA yang dapat dipantau lintas layanan secara real-time untuk continuity of information.

Meskipun penelitian implementasi digital di setting Indonesia masih berkembang, literatur internasional dan contoh penggunaan EMR menunjukkan potensi meningkatkan efektivitas layanan, mempercepat pengambilan keputusan klinis, dan mendukung kesinambungan informasi untuk CoC secara berkelanjutan (Juliansyah et al., 2025).

4. Pendekatan Family-Centered dan Community Empowerment

Pendekatan *family-centered care* dan pemberdayaan komunitas merupakan inti model CoC berbasis komunitas. Keluarga dilibatkan sebagai mitra dalam asuhan kebidanan untuk mendukung:

- a. Keputusan kesehatan ibu dan anak.
- b. Pelaksanaan tindakan perawatan (mis. dukungan menyusui, pengamatan tanda bahaya).
- c. Edukasi kesehatan yang berkelanjutan di rumah.

Pemberdayaan komunitas dilakukan melalui pelatihan kader, penyuluhan kesehatan, dan penguatan jejaring lokal antara fasilitas kesehatan primer, bidan, dan masyarakat. Program pelatihan CoC yang melibatkan bidan dan kader di Probolinggo menunjukkan peningkatan pengetahuan dan komitmen tenaga kesehatan dalam praktik berkesinambungan untuk pencegahan komplikasi maternal dan stunting (Andriyanti et al., 2024).

F. Dampak Penerapan Continuity of Care

Continuity of Care (CoC) merupakan model pelayanan kebidanan yang berkesinambungan, humanis, dan berbasis hubungan layanan yang kuat antara klien, bidan, dan jejaring layanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan CoC memiliki dampak signifikan pada kesehatan ibu dan bayi, kepuasan masyarakat, mutu layanan kesehatan, serta pencegahan komplikasi, kematian ibu-bayi, dan kasus gizi seperti stunting.

1. Dampak terhadap Kesehatan Ibu dan Bayi

Continuity of Care (CoC) atau keberlanjutan asuhan kebidanan merupakan model pelayanan dimana ibu mendapatkan pendampingan konsisten oleh bidan atau tim kebidanan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi baru lahir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model ini memberikan dampak klinis yang signifikan pada kesehatan ibu dan bayi.

a. Penurunan Intervensi Medis dan Komplikasi Maternal

Asuhan berkesinambungan memungkinkan deteksi dini komplikasi dan pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat sehingga mengurangi intervensi medis yang tidak perlu. Penelitian *Cochrane Review* menunjukkan bahwa continuity models menurunkan risiko intervensi seperti induksi, amniotomi, episiotomi, dan sectio caesarea (Sandall et al., 2016).

b. Penurunan Kelahiran Prematur

CoC berkontribusi signifikan terhadap penurunan kelahiran prematur. Meta-analisis Sandall et al. (2016) menemukan bahwa midwife-led continuity care menurunkan kejadian preterm birth sebesar 24% dibandingkan model layanan tradisional. Hal ini terjadi karena ibu yang mendapat CoC memiliki pemantauan risiko yang lebih teratur, tingkat stres lebih rendah, dan kepatuhan ANC lebih tinggi (Sandall et al., 2016).

c. Penurunan Mortalitas Perinatal dan Neonatal

Model CoC terbukti menurunkan angka kematian perinatal hingga 15–20%. Menurut Waneka et al. (2023), CoC meningkatkan peluang identifikasi dini risiko neonatal, mempercepat penanganan pada bayi baru lahir, dan meningkatkan stabilitas kondisi postpartum. Penelitian terbaru yang dilakukan pada setting negara berpenghasilan menengah (LMICs) juga menunjukkan penurunan neonatal loss sekitar 10–20% pada model midwife-led continuity care (Adnani et al., 2025).

d. Peningkatan Keberhasilan Menyusui Eksklusif

CoC memberikan pendampingan konsisten terkait laktasi, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui eksklusif. Dalam penelitian di Asia, ibu yang menerima continuity care memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan inisiasi menyusui dini dan mempertahankan ASI eksklusif hingga 6 bulan.

e. Peningkatan Kesehatan Mental Ibu dan Pengalaman Melahirkan

Keberlanjutan hubungan antara ibu dan bidan (*continuity of relationship*) memberikan rasa aman, meningkatkan self-efficacy, serta menurunkan kecemasan selama kehamilan dan persalinan. Ibu merasa lebih percaya bahwa

keputusan klinis didasarkan pada pemahaman bidan terhadap kondisi personal dan riwayat kehamilannya (Sandall et al., 2016)

f. Bukti Klinis di Indonesia

Penelitian lokal menunjukkan bahwa praktik CoC oleh bidan di layanan primer dan praktik mandiri memberikan hasil yang aman bagi ibu dan bayi. Akhmalia & Azizah (2025) menemukan bahwa penerapan CoC pada ibu risiko rendah di Puskesmas menurunkan kejadian asfiksia, hipotermia, dan meningkatkan keberhasilan IMD (Akhmalia & Azizah, 2025).

2. Dampak terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat

CoC yang dilaksanakan secara konsisten memperkuat hubungan terapeutik antara bidan dan klien, yang berdampak langsung pada kepuasan pengguna layanan. Pernyataan klien yang merasa didampingi oleh bidan yang sama secara personal sering melaporkan pengalaman pelayanan yang lebih positif, komunikasi yang lebih mudah, serta rasa aman yang lebih tinggi selama seluruh fase layanan kebidanan. Hal ini tercermin pula dalam penggunaan layanan dan kepatuhan terhadap rekomendasi kesehatan seperti jadwal kunjungan antenatal dan pascapersalinan (Adnani et al., 2025). Penerapan CoC di komunitas juga mendukung rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyedia layanan kesehatan, sehingga peningkatan kepercayaan ini dapat memperkuat keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak.

a. Meningkatkan Kepuasan Pasien melalui Hubungan yang Konsisten

Ketika seorang ibu ditangani oleh bidan yang sama dalam berbagai fase layanan (ANC–persalinan–nifas–perawatan bayi), hubungan terapeutik berkembang lebih kuat, sehingga ibu merasakan kedekatan emosional dan rasa aman.

Penelitian Sandall et al. (2016) menunjukkan bahwa *wanita yang menerima continuity care melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap kualitas komunikasi, dukungan emosional, dan rasa percaya terhadap penolong persalinan* (Sandall et al., 2016).

b. Meningkatkan Kepercayaan dan Loyalitas Masyarakat terhadap Bidan

Kepercayaan terbentuk ketika ibu merasa bahwa bidan mengenal riwayat kehamilannya, preferensinya, serta kondisi keluarganya. Model CoC mendukung hal ini karena interaksi tidak hanya terjadi pada satu titik layanan, tetapi berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam model layanan tradisional, perpindahan petugas dapat mengurangi rasa percaya, namun CoC menawarkan kontinuitas yang menciptakan rasa keterikatan positif. Adnani et al. (2025) menyatakan bahwa

kepercayaan masyarakat meningkat signifikan ketika CoC diterapkan, karena ibu merasa didampingi secara personal dan tidak perlu mengulang informasi kesehatan pada petugas yang berbeda (Adnani et al., 2025).

Kepercayaan ini berdampak langsung pada peningkatan pemanfaatan layanan kesehatan seperti:

- 1) kepatuhan kunjungan antenatal,
- 2) peningkatan kunjungan nifas,
- 3) peningkatan partisipasi imunisasi bayi,
- 4) peningkatan penerimaan konseling gizi dan KB.

c. Mendorong Keterlibatan Keluarga dan Tokoh Masyarakat

Ketika bidan telah dipercaya oleh ibu dan keluarga, rekomendasi yang diberikan lebih mudah diterima. CoC memperkuat peran bidan sebagai *community health partner*, sehingga keluarga, kader, dan tokoh masyarakat lebih aktif terlibat dalam pemantauan kesehatan ibu dan bayi (Adnani et al., 2025). *Continuity of relationship meningkatkan dukungan sosial sekitar ibu, karena keluarga dan komunitas mengenal bidan secara lebih personal dan memandangnya sebagai bagian dari sistem dukungan local.*

Dengan demikian, penerapan CoC bukan hanya meningkatkan kepuasan individu ibu, tetapi juga memperkuat modal sosial (*social capital*) di tingkat komunitas—faktor penting dalam keberhasilan program kesehatan ibu dan anak..

3. Dampak terhadap Efektivitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Penerapan CoC meningkatkan efektivitas layanan kesehatan primer, karena:

- a. Layanan menjadi lebih terkoordinasi dengan catatan medis yang lengkap dan tersedia secara kontinu.
- b. Risiko duplikasi tindakan dan kesalahan informasi pasien dapat diminimalkan.
- c. Pengelolaan risiko perinatal dapat dilakukan lebih awal dan terarah.

Penerapan Continuity of Care (CoC) memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas dan mutu layanan kesehatan, khususnya pada layanan primer dan pelayanan kebidanan. Berikut uraian detail tiap poin:

- a. Layanan menjadi lebih terkoordinasi dengan catatan medis yang lengkap dan tersedia secara kontinu

CoC memungkinkan tenaga kesehatan (bidan atau tim yang sama) mengikuti ibu mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga neonatal. Kondisi ini menciptakan dokumentasi yang:

- 1) Lebih konsisten dan lengkap, karena dicatat oleh penyedia layanan yang sama.

- 2) Memudahkan pengambilan keputusan klinis, karena riwayat kesehatan ibu dan bayi sudah dipahami tanpa perlu mengulang asesmen dari awal.
- 3) Mengurangi risiko missed information, khususnya terkait faktor risiko kehamilan.

Bukti ilmiah:

Continuity model terbukti meningkatkan *clinical handover* dan mengurangi kesalahan informasi, karena catatan medis lebih terintegrasi dan komunikatif (Sandall et al., 2016).

- b. Risiko duplikasi tindakan dan kesalahan informasi pasien dapat diminimalkan Ketika CoC dijalankan, satu penyedia layanan mengikuti perjalanan ibu sehingga:

- 1) Tidak terjadi pemeriksaan yang berulang tanpa perlu.
- 2) Informasi medis yang sama tidak diperiksa ulang pada fasilitas berbeda.
- 3) Mengurangi potensi konflik data diagnosis.
- 4) Menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan efisien pelayanan.

CoC juga mengurangi risiko tindakan atau intervensi yang tidak diperlukan, misalnya rujukan yang berlebihan atau pemeriksaan laboratorium yang duplikatif.

- c. Pengelolaan risiko perinatal dapat dilakukan lebih awal dan terarah CoC memungkinkan deteksi dini risiko melalui pemantauan berkelanjutan oleh penyedia layanan yang sama. Dampaknya:

- 1) Perubahan kecil pada kondisi ibu dapat dikenali lebih cepat.
- 2) Risiko komplikasi seperti preeklamsia, anemia, infeksi, atau fetal growth restriction dapat ditangani sebelum berkembang.
- 3) Rujukan dilakukan lebih tepat waktu dan tepat indikasi.
- 4) Intervensi perinatal menjadi lebih preventif daripada kuratif.

- d. Contoh Bukti Lokal: Puskesmas Kelua (Mursallah et al., 2025)

Penelitian di Puskesmas Kelua menunjukkan bahwa penerapan CoC

- 1) Meningkatkan deteksi dini risiko pada ibu hamil seperti anemia, hipertensi, dan status gizi.
- 2) Memperbaiki manajemen komplikasi maternal melalui rujukan tepat waktu.
- 3) Menurunkan kejadian komplikasi neonatal, seperti BBLR dan asfiksia, karena pemantauan bayi dilakukan secara terstruktur hingga usia neonatal akhir.
- 4) Meningkatkan kualitas dokumentasi dan komunikasi antar tenaga kesehatan, yang merupakan indikator mutu pelayanan menurut standar akreditasi Puskesmas.

Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa pelaksanaan CoC tidak hanya berdampak pada hasil kesehatan ibu dan bayi, tetapi juga meningkatkan mutu proses pelayanan kesehatan.

4. Kontribusi CoC terhadap Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi serta Stunting

Continuity of Care berkontribusi pada pengurangan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui:

- a. Pemantauan risiko maternal sejak awal kehamilan dan tindak lanjut komplikasi tepat waktu.
- b. Edukasi gizi dan pencegahan penyakit infeksi pada bayi.
- c. Dukungan menyusui eksklusif sehingga memperbaiki status gizi bayi.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi CoC tidak hanya berhubungan dengan penurunan komplikasi maternal dan neonatal tetapi juga dapat menjadi strategi pencegahan stunting sejak awal kehidupan (1000 HPK). Model ini membangun asuhan gizi optimal mulai dari kehamilan hingga usia 2 tahun, sehingga berkontribusi pada intervensi stunting yang lebih efektif (Muldaniyah & Asli, 2025).

G. Tantangan dan Strategi Penguatan Continuity of Care

Continuity of Care (CoC) adalah pendekatan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang penting untuk kesehatan ibu dan anak, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan operasional di berbagai konteks. Tantangan ini perlu ditangani melalui strategi yang tepat serta dukungan kebijakan yang kuat agar CoC dapat berfungsi secara efektif dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas.

1. Tantangan Implementasi di Wilayah Perkotaan dan Perdesaan

a. Perkotaan

Tantangan di wilayah perkotaan mencakup fragmentasi layanan kesehatan karena banyaknya fasilitas (puskesmas, klinik swasta, rumah sakit) sehingga ibu dapat berpindah layanan tanpa komunikasi intensif antar penyedia layanan. Hal ini mengurangi *continuity of information* dan *continuity of relationship*, yang berpengaruh pada hasil asuhan kebidanan. Studi internasional menyatakan bahwa pendampingan berkelanjutan secara signifikan meningkatkan keterlibatan ibu dalam layanan, yang seringkali terhambat pada sistem yang sangat terfragmentasi (Adnani et al., 2025).

b. Pedesaan

Di wilayah perdesaan tantangan utama adalah keterbatasan akses layanan primer, keterbatasan jumlah bidan, serta kondisi geografis yang sulit

dijangkau. Pemantauan ibu hamil, nifas dan bayi sering terganggu karena waktu kunjungan yang tidak konsisten akibat akses transportasi dan jarak yang jauh. Penelitian kasus di Puskesmas menunjukkan bahwa CoC berpotensi menurunkan AKI dan AKB tetapi implementasinya terhambat oleh kurangnya tenaga yang tersedia dan sumber daya pendukung (Mursallah et al., 2025).

2. Kendala Sumber Daya Manusia dan Sistem Rujukan

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas bidan di layanan primer masih bervariasi. Banyaknya beban kerja, kurangnya pelatihan lanjutan, dan kemampuan limited dalam teknologi kesehatan digital menjadi kendala. Bidan perlu dilatih secara berkelanjutan untuk menerapkan model CoC secara komprehensif, termasuk dalam manajemen risiko dan pemberian edukasi kesehatan yang efektif.

b. Sistem Rujukan

Sistem rujukan antar fasilitas masih belum tertata secara konsisten di banyak daerah. Masih sering terjadi ketidakterpaduan antara puskesmas, rumah sakit rujukan, dan bidan di komunitas—misalnya catatan medis yang tidak terintegrasi dengan baik. Penelitian kasus di Puskesmas Kelua membuktikan bahwa penguatan sistem dokumentasi dan rujukan bersama dapat meningkatkan deteksi risiko dini dan manajemen komplikasi, tetapi tantangannya masih besar untuk layanan terpadu secara nasional (Mursallah et al., 2025).

3. Strategi Penguatan Kapasitas Bidan dan Jejaring Layanan

Untuk mengatasi kendala SDM dan sistem rujukan, strategi berikut perlu dikembangkan:

a. Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan:

- 1) Workshop CoC dan pendekatan lonjakan (upskilling) bagi bidan di puskesmas dan praktik mandiri.
- 2) Pelatihan penggunaan sistem informasi kesehatan (misalnya EMR dan aplikasi laporan kunjungan).

b. Pembentukan Jejaring Layanan Terintegrasi:

- 1) Koordinasi reguler antara bidan, puskesmas, rumah sakit, dan posyandu.
- 2) Pertemuan lintas fasilitas untuk memperkuat *continuity of management* dan *continuity of information*.

c. Pengembangan SOP CoC di Fasilitas Primer: Rencana asuhan standar di setiap fasilitas kesehatan primer yang mencakup fase kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir secara terpadu.

Model CoC di tempat praktek bidan di komunitas yang kuat—seperti yang dilaporkan dalam studi studi kasus—memperlihatkan bahwa asuhan yang komprehensif dari semua fase pelayanan dapat meningkatkan kualitas layanan dan hasil Kesehatan (Zakiah et al., 2022).

4. Peran Kebijakan dan Dukungan Pemerintah Daerah

Peran kebijakan lokal dan dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam memperkuat implementasi CoC, antara lain:

a. Penganggaran Lokal:

- 1) Alokasi APBD untuk dukungan bidan desa, alat kesehatan, dan transportasi rujukan.
- 2) Bantuan dana untuk program pemberdayaan masyarakat dalam pemantauan ibu hamil.

b. Regulasi dan Standar Layanan Kebidanan:

- 1) Pemerintah daerah dapat menetapkan standar minimum pelayanan per fasilitas kesehatan yang mengintegrasikan model CoC.
- 2) Sosialisasi pedoman CoC ke seluruh puskesmas dan praksis bidan.

c. Monitoring dan Evaluasi Program:

- 1) Pengembangan indikator mutu layanan berbasis CoC yang diawasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
- 2) Dukungan teknis dan pendampingan untuk memperbaiki gap layanan.

Kontribusi kebijakan ini dapat mendukung pelaksanaan CoC secara konsisten sejak masa kehamilan hingga tahap perawatan bayi, serta menjamin integrasi dan jejaring yang kuat antar layanan primer dan rujukan, sebagaimana terbukti dalam analisis kasus yang menunjukkan keberhasilan CoC dalam mencegah komplikasi maternal-neonatal. (Mursallah et al., 2025).

H. Implikasi Kebijakan dan Praktik Kebidanan

Continuity of Care (CoC) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang memberikan kesinambungan asuhan dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga perawatan bayi dan balita. Dalam konteks kebidanan, pendekatan ini menekankan hubungan jangka panjang antara bidan dan keluarga serta koordinasi berjenjang antarfasilitas layanan kesehatan. Implementasi CoC tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan individu, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap kebijakan kesehatan nasional, penguatan profesi kebidanan, dan sistem pelayanan berbasis komunitas.

Pada level sistem kesehatan, CoC menjadi komponen penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB) serta mencegah stunting.

Hal ini sejalan dengan agenda global WHO tentang *Quality of Maternal and Newborn Care*, yang menggarisbawahi bahwa kesinambungan asuhan merupakan elemen esensial yang meningkatkan keselamatan dan mutu pelayanan. Dengan demikian, integrasi CoC ke dalam kebijakan dan praktik kebidanan merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan primer dan respons sistem kesehatan terhadap risiko maternal-neonatal.

1. Continuity of Care dalam Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak

Continuity of Care telah menjadi salah satu strategi yang diakui secara global dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. WHO (2023) menekankan bahwa kesinambungan pelayanan dari masa kehamilan, persalinan, postpartum, hingga pemantauan bayi baru lahir terbukti meningkatkan deteksi dini komplikasi serta meningkatkan pengalaman positif ibu terhadap layanan kesehatan. Dengan demikian, CoC seharusnya menjadi bagian integral dalam kebijakan nasional maupun daerah.

Di Indonesia, kebijakan terkait CoC telah tercermin dalam berbagai regulasi seperti Permenkes No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Pedoman Pelayanan Kebidanan Komprehensif, dan standar akreditasi FKTP. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, beban kerja bidan, serta lemahnya sistem pencatatan dan rujukan. Oleh karena itu, kebijakan yang ada perlu diperkuat dengan beberapa langkah strategis, antara lain:

- a. Standardisasi pathway CoC di seluruh fasilitas kesehatan, mencakup alur antenatal care, intranatal care, postpartum care, hingga home visit bayi baru lahir.
- b. Penguatan sistem pencatatan berbasis digital untuk memudahkan monitoring kesinambungan pelayanan dan mengurangi kehilangan kontak ibu dengan fasilitas.
- c. Pendekatan kebijakan berbasis wilayah, dengan memberikan dukungan berbeda sesuai karakteristik geografis dan sosial budaya.

Dengan adanya penguatan kebijakan ini, pelaksanaan CoC dapat lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung pada kualitas layanan kebidanan di berbagai tatanan (Mursallah et al., 2025).

2. Penguatan Peran Bidan sebagai Care Coordinator di Komunitas

Bidan memiliki posisi strategis sebagai tenaga kesehatan pertama yang berinteraksi dengan ibu dan keluarga dalam seluruh siklus reproduksi. Dalam konsep Continuity of Care, bidan tidak hanya berperan sebagai pemberi layanan

klinis, tetapi juga sebagai care coordinator yang menjamin alur pelayanan berjalan efektif, aman, dan terintegrasi.

Peran bidan sebagai care coordinator meliputi:

- a. Koordinasi rujukan antar fasilitas, terutama untuk kasus risiko tinggi, komplikasi obstetri, atau keadaan gawat darurat (Lestari & Hanum, 2025).
- b. Pemantauan keberlanjutan kunjungan ibu hamil dan ibu nifas melalui pencatatan terintegrasi seperti aplikasi e-maternal, iPosyandu, dan buku KIA digital.
- c. Edukasi dan pemberdayaan keluarga, termasuk meningkatkan pemahaman tentang tanda bahaya, persiapan persalinan, serta perawatan bayi baru lahir.
- d. Kolaborasi lintas sektor, terutama dengan kader kesehatan, Puskesmas, layanan gizi, hingga pemerintah desa dalam program-program kesehatan ibu dan anak.
- e. Advokator kesehatan, yang berperan menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemangku kebijakan.

Namun, peran ini masih sering terhambat oleh beban kerja yang tinggi, keterbatasan pelatihan, dan minimnya dukungan administratif. Oleh karena itu, penguatan kompetensi dan kapasitas bidan menjadi penting melalui:

- a. Pelatihan berkelanjutan mengenai manajemen kasus dan koordinasi layanan
- b. Penguatan kemampuan komunikasi efektif dan kolaborasi interprofesional
- c. Penyediaan sarana pendukung seperti sistem rekam medis elektronik, alat komunikasi, dan transportasi rujukan

Dengan penguatan tersebut, bidan dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penghubung utama dalam sistem pelayanan kebidanan yang berkesinambungan

3. Integrasi CoC dalam Pendidikan dan Praktik Profesi Kebidanan

Upaya untuk memastikan kualitas Continuity of Care tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan dan pembinaan profesi. Institusi pendidikan kebidanan perlu merancang kurikulum yang mengintegrasikan CoC sebagai kompetensi utama dalam praktik klinik. Integrasi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan:

a. Kurikulum Berbasis Kompetensi CoC

Mahasiswa harus menguasai kompetensi yang mencerminkan seluruh siklus CoC, meliputi:

- 1) Asuhan kehamilan komprehensif berbasis bukti
- 2) Pendampingan persalinan yang humanis dan aman
- 3) Asuhan masa nifas termasuk deteksi dini komplikasi

- 4) Asuhan neonatus, bayi, dan balita sesuai standar nasional
- 5) Dokumentasi dan pelaporan kesinambungan asuhan

b. Penguatan Praktik Klinik Melalui Model Continuity of Care Experience (CoC-E)

Model pembelajaran CoC-E, di mana mahasiswa mengikuti minimal satu ibu sejak ANC hingga masa nifas, terbukti meningkatkan kompetensi, empati, dan pemahaman praktik kebidanan yang holistic. Model ini telah diterapkan di berbagai institusi kebidanan global dan di Indonesia sesuai panduan PPNI dan IBI (Zakiah et al., 2022).

c. Kolaborasi Pendidikan dengan Fasilitas Pelayanan

Kolaborasi antara institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan sangat penting untuk menjamin kesiapan tempat praktik yang mendukung CoC, seperti:

- 1) Ketersediaan preseptor klinik
- 2) Akses data layanan ibu dan bayi
- 3) Integrasi penggunaan buku KIA dan aplikasi digital

d. Penguatan Etika dan Profesionalisme Mahasiswa

CoC menuntut mahasiswa untuk menjaga kerahasiaan, menghargai budaya, serta memberikan asuhan yang berpusat pada ibu dan keluarga (woman-centered care).

Integrasi CoC dalam pendidikan akan melahirkan bidan yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan asuhan komprehensif yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan kebidanan di masa depan.

I. Simpulan

Continuity of Care (CoC) dalam pelayanan kebidanan merupakan pendekatan esensial yang memastikan keberlanjutan asuhan dari masa pra-konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga masa tumbuh kembang anak dan kesehatan reproduksi perempuan. Konsep ini berlandaskan prinsip keterpaduan informasi, kesinambungan manajemen asuhan, serta hubungan terapeutik yang berkelanjutan antara bidan dan klien. Dimensi CoC—Continuity of Information, Continuity of Management, dan Continuity of Relationship—menjadi fondasi utama dalam menjaga mutu layanan serta mengurangi risiko kesalahan klinis. Dalam perspektif asuhan kebidanan komprehensif, CoC bukan hanya pendekatan klinis tetapi juga mencerminkan filosofi kebidanan yang humanistik, beretika, dan berorientasi pada pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Pelayanan kebidanan berbasis komunitas di Indonesia memainkan peran strategis dalam menghidupkan konsep CoC melalui penguatan peran bidan di

masyarakat, kolaborasi aktif dengan Puskesmas, Posyandu, kader kesehatan, serta pemanfaatan kearifan lokal. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan sosial ini memastikan pelayanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan penerimaan layanan. Integrasi sistem layanan primer melalui kolaborasi lintas sektor semakin memperkuat posisi bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Penerapan CoC sepanjang siklus kehidupan ibu dan anak memberikan dampak signifikan bagi kesehatan masyarakat. Pada masa pra-konsepsi hingga kehamilan, CoC berperan dalam meningkatkan kesiapan kehamilan dan deteksi dini komplikasi. Pada persalinan dan nifas, kesinambungan asuhan mengurangi risiko komplikasi obstetrik dan meningkatkan keberhasilan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Pada bayi baru lahir hingga balita, CoC memastikan pemantauan tumbuh kembang, deteksi dini stunting, dan pencegahan penyakit. Sepanjang daur reproduksi perempuan, pendekatan ini memperkuat akses terhadap pelayanan yang ramah perempuan, menjunjung hak reproduksi, dan menjaga kesehatan sepanjang hidup.

Model implementasi CoC yang berbasis komunitas menekankan penguatan layanan primer, kolaborasi interprofesional, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan family-centered dan community empowerment. Digital health melalui telekonsultasi, pencatatan elektronik, dan aplikasi kesehatan ibu-anak memperluas akses layanan dan memperbaiki kesinambungan informasi. Pendekatan berbasis keluarga dan pemberdayaan komunitas meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan ibu dan anak serta memfasilitasi lingkungan yang suportif.

Dampak penerapan CoC sangat jelas terlihat dalam peningkatan kesehatan ibu-bayi, peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat, serta efisiensi sistem layanan kesehatan. CoC terbukti menurunkan risiko kematian ibu dan bayi, mengurangi komplikasi kehamilan, serta berkontribusi besar terhadap pencegahan stunting melalui pemantauan terpadu sejak masa kehamilan. Mutu pelayanan kesehatan meningkat melalui koordinasi antarpenyedia layanan, manajemen kasus yang lebih efektif, dan penggunaan data yang lebih akurat.

Namun demikian, penerapan CoC menghadapi berbagai tantangan, terutama disparitas layanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, keterbatasan SDM kesehatan, serta sistem rujukan yang belum optimal. Penguatan kapasitas bidan, peningkatan jejaring layanan lintas sektor, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah menjadi strategi kunci untuk meningkatkan implementasi CoC. Peran bidan sebagai care coordinator sangat vital dalam memastikan setiap perempuan dan anak mendapatkan pelayanan yang berkualitas, terjadwal, dan terintegrasi.

Dalam konteks kebijakan, CoC telah mendapatkan tempat penting dalam agenda kesehatan nasional. Namun implementasinya perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih operasional, pembiayaan yang memadai, dan integrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional. Secara praktik, pendidikan kebidanan perlu memasukkan CoC sebagai kompetensi inti melalui pembelajaran berbasis komunitas dan praktik klinik berkelanjutan agar calon bidan siap menjalankan peran CoC di lapangan.

Secara keseluruhan, Continuity of Care merupakan pendekatan yang tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dengan dukungan kebijakan, kolaborasi interprofesional, teknologi digital, dan pemberdayaan masyarakat, CoC berpotensi besar menjadi strategi utama dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, serta stunting di Indonesia.

J. Referensi

-
- Adnani, Q. E. S., Nurfitriyani, E., Merida, Y., Khuzaiyah, S., Okinarum, G. Y., Susanti, A. I., Adepoju, V. A., & Hashim, S. H. (2025). Ninety-one years of midwifery continuity of care in low and middle-income countries : a scoping review. *BMC Health Services Research*, 25(243). <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12913-025-12612-0>
- Agustina, S. A., Barokah, L., & Zolekhah, D. (2022). PENGARUH CONTINUITY OF CARE TERHADAP KEHAMILAN. *JURNAL Midwifery Update (MU)*, 4(2), 77–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.32807/jmu.v4i2.135>
- Akhmalia, N., & Azizah, N. (2025). Continuous Midwifery Care Ensures Safe Maternal and Neonatal Outcomes Asuhan Kebidanan Berkesinambungan Memastikan Hasil yang Aman bagi Ibu dan Bayi Baru Lahir. *Indonesian Journal on Health Science and Medicine*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijhsm.v2i2.138>
- Andriyanti, A., Izzati, D., Ningtyas, W. S., & Sabilillah, N. (2024). Peningkatan Pengetahuan Continuity of Care pada Bidan untuk Cegah AKI-AKB & Stunting. *ABHIPRAYA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Dan Sains*, 1(2), 15–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/abhipraya.v2i1.23758>
- Arcellya, R. S., & Widowati, H. (2025). Midwifery Continuity of Care to Support Early Breastfeeding Success. *Indonesian Journal on Health Science and Medicine*, 2(2), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijhsm.v2i2.277>
- Bradford, B. F., Wilson, A. N., Id, A. P., Mcconville, F., Turienzo, C. F., & Id, C. S. E. H. (2022). *PLOS GLOBAL PUBLIC HEALTH Midwifery continuity of care : A scoping review of where , how , by whom and for whom ?* 2(10), 1–19. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000935>

- Fadila, S. H. I. P., Rahayu, D. E., Titisari, I., & Rahmaningtyas, I. (2025). Asuhan Kebidanan Continuity of Care (CoC) p ada Ny . " A " Umur 30 Tahun. *PubHealth Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56211/pubhealth.v4i2.1173>
- Foranci, Y., Nontji, W., & Arifuddin, S. (2023). Pengaruh Model Continuity of Care dalam Asuhan Kehamilan dan Persalinan terhadap Luaran Bayi Baru Lahir. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 5, 3589–3597. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/joting.v5i2.7470>
- Juliansyah, R., Aqid, B. M., Salsabila, A. P., & Nurfiyanti, K. (2025). Implementation of EMR System in Indonesian Health Facilities : Benefits and Constraints. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 10(1). <https://arxiv.org/abs/2410.12226>
- Kiah, F. K., Saleh, U. K. S., Mau, B. S. B., & Risyati, L. (2023). Pemberdayaan Keluarga dalam Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak melalui Pendekatan Continuity of Care (COC) di Desa Penfui Timur. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 6(12), 5385–5392. <https://doi.org/https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i12.12461>
- Lestari, F. D., & Hanum, S. M. F. (2025). Continuity of Midwifery Care for Pregnancy, Childbirth, Postpartum, and Newborns : Kelanjutan Pelayanan Kebidanan untuk Kehamilan, Persalinan, Pasca Persalinan, dan Bayi Baru Lahir. *Indonesian Journal on Health Science and Medicine*, 2(2), 1–10.
- Muldaniyah, & Asli, K. (2025). Model Continuity of Care dalam Asuhan Kehamilan dan Persalinan terhadap Pencegahan Stunting. *Jurnal Ilmu Kebidanan Dan Kesehatan*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36590/jibi.v3i2.1790>
- Mursallah, D. R., Wati, R., & Suharni, S. (2025). ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIF CONTINUITY OF CARE PADA IBU L UMUR 23 TAHUN G II P I00I DI PUSKESMAS KELUA TAHUN 2025. *Jurnal Kesehatan Husada Gemilang*, 8(2), 65–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.61129/jkhg.v8i2.130>
- Nufus, H., & Rosyidah, R. (2024). Asuhan Kebidanan Continuity Of Care Di Klinik Dan Rb Delta Mutiara Sidoarjo. *Midwifery Jurnal Kebidanan*, 10(1), 42–49. <https://doi.org/10.21070/midwifery.v10i2.1701>
- Psaila, K., Schmied, V., Fowler, C., & Kruske, S. (2014). *Discontinuities between maternity and child and family health services: health professional ' s perceptions*. 14(4). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10021789>
- Purwani, F. E., Ernawati, & Kasilah, R. (2020). Asuhan Kebidanan Continuity of Care (CoC) Ny . M G2P1A0 Hamil 40 Minggu di Tempat Praktek Mandiri Bidan. *Journal of Holistics and Health Sciences*, 6(2), 372–378. <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/jhhs.v6i2.506>
- Sandall, J., Soltani, H., Gates, S., Shennan, A., & Devane, D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women.

- Sholihah, A. N., Widiastuti, W., & Suparmi, S. (2024). Implementasi Continuity Of Care dalam Pelayanan Kebidanan. *Midwifery Care Journal*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31983/micajo.v5i2.11221>
- WHO. (2018). *WHO Recommendations on Antenatal Care for a Positive Pregnancy Experience: Summary Highlights and Key Messages from the World Health Organization 's 2016 Global Recommendations for Routine Antenatal Care*. 10(January), 1–10. <https://doi.org/10.1186/1742-4755-10-19.5>
- Yulivantina, E. V., Afrida, M., & Firmansyah, Y. C. (2025). Identification of Needs for Application-Assisted Continuity of Care for Preconception Woman at Risk Planning Pregnancy in Sleman Regency. *Care: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 13(1), 168–179. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jc.v13i1.6565>
- Zakiah, Z., Herliawati, P. A., Witari, N. N. D., & Chania, M. P. (2022). Analisis Kasus Continuity of Care (COC) dengan Metode Gentle Birth dan Persalinan Maryam di Tempat Praktek Mandiri Bidan Siti Zakiah Tabanan Tahun 2022 : Studi Kasus. *Jurnal Genta Kebidanan*, 12(1), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.36049/jgk.v12i1.87>

K. Glosarium

ANC	: <i>Antenatal Care</i> (Pelayanan pemeriksaan kehamilan)
AKI	: Angka Kematian Ibu
AKB	: Angka Kematian Bayi
CoC	: <i>Continuity of Care</i> (Pelayanan berkesinambungan)
CoC–E	: <i>Continuity of Care Experience</i>
EMR	: Rekam Medis Elektronik (<i>Electronic Medical Record</i>)
e-Maternal	: Sistem pemantauan kehamilan digital
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
KIA	: Kesehatan Ibu dan Anak
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
RME	: Rekam Medis Elektronik
SDM	: Sumber Daya Manusia
WHO	: <i>World Health Organization</i>

CHAPTER 2

PERAN INTERPROFESIONAL (BIDAN, PERAWAT, APOTEKER, AHLI GIZI) DALAM PENCEGAHAN STUNTING

apt. Helman Kurniadi, M.Farm.

A. Pendahuluan

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan di Indonesia (Kementrian Kesehatan RI, 2021; Suratni et al., 2023). Stunting didefinisikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah minus dua standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan anak World Health Organization (WHO) (Organization, 2020; Thahir et al., 2023). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berimplikasi luas terhadap perkembangan kognitif, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan (Akbar et al., 2023; Beal et al., 2018).

Secara global, WHO melaporkan bahwa lebih dari 140 juta anak balita mengalami stunting, dengan sebagian besar kasus terjadi di negara berkembang (UNICEF/WHO/World Bank, 2021). Indonesia termasuk dalam kelompok negara dengan beban stunting yang masih relatif tinggi di kawasan Asia Tenggara (Ayuningtyas et al., 2022; Mulyaningsih et al., 2021). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting nasional dalam beberapa tahun terakhir masih berada di kisaran 19–25%, meskipun menunjukkan tren penurunan dibandingkan satu dekade sebelumnya, angka ini masih di atas ambang batas masalah kesehatan masyarakat yang ditetapkan WHO, yaitu 20%, sehingga stunting tetap menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional hingga tahun 2029 (Bahrin & Wildan, 2022; Indonesia & Kesehatan, 2025).

Dampak stunting bersifat multidimensional dan jangka panjang. Anak yang mengalami stunting berisiko lebih tinggi mengalami gangguan perkembangan kognitif, penurunan kemampuan belajar, serta peningkatan kerentanan terhadap penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular (Akbar et al., 2023; Bhutta et al., 2020). Dari sisi ekonomi, berbagai studi menunjukkan bahwa stunting dapat menyebabkan kehilangan produktivitas dan menurunkan kualitas tenaga kerja di masa depan, yang pada akhirnya berdampak

pada penurunan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional (Bhutta et al., 2020; H. Kurniadi et al., 2024; Suratri et al., 2023; UNICEF et al., 2021). Dengan demikian, stunting bukan hanya persoalan kesehatan individu, melainkan juga masalah sosial dan ekonomi yang berdampak pada daya saing bangsa.

Stunting juga dipahami sebagai masalah yang bersifat kompleks dan saling terkait. Faktor penyebab stunting tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan kondisi kesehatan ibu selama kehamilan, status gizi dan pola asuh anak, lingkungan sanitasi, tingkat pendidikan keluarga, serta akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas (H. Kurniadi et al., 2024; Siramaneerat et al., 2024). Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun merupakan fase paling krusial dalam menentukan status pertumbuhan dan perkembangan anak. Intervensi yang tidak optimal pada periode ini akan berdampak permanen dan sulit diperbaiki pada fase kehidupan selanjutnya (Indonesia & Kesehatan, 2025; Suratri et al., 2023; Thahir et al., 2023).

Dalam konteks tersebut, pendekatan konvensional yang bersifat sektoral dan parsial terbukti belum cukup efektif dalam menurunkan angka stunting secara signifikan (Picauly et al., 2023). Pencegahan stunting memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui kolaborasi berbagai tenaga kesehatan. Pendekatan interprofesional, yang melibatkan bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi, menjadi strategi penting dalam menjawab kompleksitas permasalahan stunting (H. Kurniadi et al., 2024; Picauly et al., 2023; Syamsidar, 2020). Setiap profesi memiliki peran dan kompetensi spesifik yang saling melengkapi, mulai dari pelayanan kesehatan maternal, pemantauan tumbuh kembang anak, pengelolaan terapi dan suplementasi, hingga edukasi dan intervensi gizi di tingkat individu, keluarga, dan komunitas.

Bab ini disusun untuk membahas secara komprehensif peran interprofesional dalam pencegahan stunting, dengan menekankan kontribusi bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi dalam pelayanan kesehatan maternal dan komunitas. Pembahasan dalam bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual dan praktis mengenai pentingnya sinergi antarprofesi sebagai upaya strategis dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia (Indonesia & Kesehatan, 2025; Picauly et al., 2023)).

B. Konsep Dasar Stunting dan Faktor Risiko

Stunting merupakan indikator utama terjadinya masalah gizi kronis pada anak yang mencerminkan akumulasi dari berbagai kondisi kekurangan gizi dan paparan penyakit dalam jangka waktu lama. World Health Organization (WHO)

mendefinisikan stunting sebagai kondisi panjang atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang berada di bawah -2 standar deviasi (SD) dari median standar pertumbuhan anak WHO, dan definisi ini digunakan secara global sebagai dasar penilaian status gizi anak (Organization, 2020; Suratri et al., 2023). Definisi ini menjadi acuan utama dalam pemantauan kesehatan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dampak stunting tidak terbatas pada gangguan pertumbuhan fisik semata, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek perkembangan anak. Dalam jangka pendek, anak stunting lebih rentan mengalami infeksi berulang, keterlambatan perkembangan motorik, serta gangguan kemampuan belajar. Dalam jangka panjang, stunting berhubungan erat dengan penurunan fungsi kognitif, rendahnya prestasi pendidikan, serta peningkatan risiko penyakit degeneratif pada usia dewasa (Mirasari et al., 2023). Studi global menunjukkan bahwa anak yang mengalami stunting memiliki skor kecerdasan lebih rendah dan produktivitas yang menurun, sehingga berdampak pada daya saing tenaga kerja di masa depan.

Berbagai faktor risiko berkontribusi terhadap terjadinya stunting, dan faktor-faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Faktor maternal memegang peranan penting dalam menentukan status pertumbuhan anak. Kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan, seperti kekurangan energi kronis (KEK), anemia, serta paparan infeksi, berhubungan erat dengan risiko bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (Siburian et al., 2024b). Data nasional menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia masih tinggi dan KEK pada wanita usia subur dan ibu hamil masih menjadi masalah di beberapa wilayah, yang meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin hingga masa bayi dan balita (Kementrian Kesehatan RI, 2021; Suratri et al., 2023).

Selain faktor maternal, faktor neonatal dan bayi juga berkontribusi signifikan terhadap kejadian stunting. Bayi dengan BBLR memiliki risiko stunting hampir dua kali lipat dibandingkan bayi dengan berat lahir normal (Izzah et al., 2022; Sartika et al., 2021). Praktik pemberian ASI yang tidak optimal, keterlambatan pemberian MP-ASI yang adekuat, serta kualitas dan kuantitas asupan gizi yang tidak sesuai kebutuhan usia turut memperbesar risiko terjadinya stunting. Di Indonesia, cakupan ASI eksklusif masih berada pada kisaran 60–70%, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam praktik pemberian makan bayi dan anak (Organization, 2023; Sulistyaningsih et al., 2023).

Faktor pola asuh dan lingkungan juga menjadi determinan penting dalam terjadinya stunting. Pola asuh yang kurang responsif, rendahnya pengetahuan keluarga tentang gizi dan kesehatan, serta praktik kebersihan yang tidak memadai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko infeksi pada anak (Kumala et al., 2022;

Suratri et al., 2023). Lingkungan dengan sanitasi buruk dan akses air bersih yang terbatas meningkatkan kejadian diare dan infeksi saluran cerna, yang secara langsung memengaruhi penyerapan zat gizi. Data menunjukkan bahwa anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi tidak layak memiliki risiko stunting lebih tinggi dibandingkan anak yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi baik.

Akses dan kualitas layanan kesehatan juga merupakan faktor kunci dalam pencegahan stunting. Keterbatasan akses terhadap pelayanan antenatal yang berkualitas, rendahnya cakupan pemantauan tumbuh kembang, serta keterlambatan penanganan masalah kesehatan ibu dan anak dapat memperburuk risiko stunting (H. Kurniadi et al., 2024; Noor et al., 2022). Meskipun cakupan kunjungan antenatal pertama (K1) dan keempat (K4) di Indonesia relatif tinggi, kualitas layanan dan kesinambungan asuhan masih menjadi tantangan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal (Agussalim et al., 2024).

Seluruh faktor risiko tersebut saling berinteraksi secara kumulatif dan paling berpengaruh pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini merupakan fase emas sekaligus fase paling rentan dalam siklus kehidupan manusia (Organization, 2018a; Sarliana & Admasari, 2022). Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan dan perkembangan otak terjadi pada periode ini, sehingga gangguan gizi dan kesehatan yang terjadi bersifat irreversibel dan sulit diperbaiki pada tahap kehidupan selanjutnya (Mirasari et al., 2023; Kumala et al., 2022). Oleh karena itu, intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan pada periode 1000 HPK menjadi kunci utama dalam upaya pencegahan stunting (Gusriani et al., 2023; Hijrawati et al., 2021).

Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dasar stunting dan faktor risikonya menjadi landasan penting bagi pengembangan strategi pencegahan yang efektif. Pendekatan yang menitikberatkan pada satu faktor saja tidak akan memberikan hasil optimal, sehingga diperlukan intervensi terintegrasi yang melibatkan berbagai profesi kesehatan. Hal ini menegaskan pentingnya peran interprofesional dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani faktor risiko stunting secara holistik, sebagaimana akan dibahas pada subbab selanjutnya.

C. Pendekatan Interprofesional dalam Pelayanan Kesehatan Maternal dan Anak

Pendekatan interprofesional merupakan strategi pelayanan kesehatan yang menekankan kolaborasi aktif dan terintegrasi antarberbagai profesi kesehatan dalam memberikan asuhan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. World Health Organization (WHO) mendefinisikan praktik kolaborasi interprofesional sebagai proses ketika tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi bekerja

bersama dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkualitas, dan berkesinambungan. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi sebagai inti pelayanan, bukan sekadar koordinasi administratif antarprofesi (Indonesia & Kesehatan, 2025; H. Kurniadi et al., 2024; Madisa et al., 2023; Organization, 2018a)

Secara konseptual, pendekatan interprofesional berbeda dengan pendekatan multidisiplin yang selama ini lebih umum diterapkan. Dalam pendekatan multidisiplin, setiap profesi bekerja secara paralel sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, namun interaksi antarprofesi sering kali terbatas. Sebaliknya, pendekatan interprofesional menekankan komunikasi dua arah, pengambilan keputusan bersama, serta pembagian peran yang saling melengkapi (Madisa et al., 2022). Perbedaan ini menjadi penting dalam konteks pencegahan stunting, mengingat masalah stunting tidak dapat ditangani secara efektif melalui intervensi tunggal atau sektoral.

Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa praktik kolaborasi interprofesional memberikan dampak positif terhadap mutu pelayanan kesehatan maternal dan anak. Studi menunjukkan bahwa interprofessional collaboration (IPC) berkontribusi pada peningkatan mutu asuhan, keselamatan pasien, koordinasi pelayanan, dan kepuasan pasien melalui perbaikan komunikasi dan kerja tim. Dalam konteks pencegahan stunting, kolaborasi antarprofesi memungkinkan deteksi dini faktor risiko, intervensi yang lebih tepat sasaran, serta kesinambungan asuhan sejak masa kehamilan hingga anak usia balita (Fristiwi et al., 2023; Lestari et al., 2024; Sentika et al., 2024).

Di Indonesia, pelayanan kesehatan maternal dan anak masih menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan interprofesional. Sistem pelayanan kesehatan primer, seperti puskesmas dan posyandu, menjadi garda terdepan dalam pencegahan stunting, namun pelaksanaan di lapangan masih sering berjalan sektoral dengan koordinasi yang terbatas. Meskipun cakupan pelayanan antenatal (K4) telah tinggi, variasi kualitas layanan dan integrasi antarprofesi antarwilayah berkontribusi pada masih tingginya masalah gizi dan kesehatan ibu serta anak di beberapa daerah (Sentika et al., 2024)

Pendekatan interprofesional dalam konteks Indonesia dapat diwujudkan melalui sinergi peran bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi di layanan kesehatan primer dan komunitas. Dalam pelayanan antenatal terpadu, bidan dan perawat berperan dalam pemantauan kehamilan, edukasi kesehatan, dan deteksi dini risiko; ahli gizi memberikan asesmen dan konseling gizi; sementara tenaga kesehatan lain memastikan tata laksana terapi dan suplementasi berjalan rasional dan

terkoordinasi. Kolaborasi ini mendukung intervensi komprehensif, terutama bagi ibu hamil dengan risiko anemia, kekurangan energi kronis, atau penyakit penyerta.

Contoh implementasi pendekatan interprofesional juga tampak dalam program posyandu dan upaya penurunan stunting berbasis komunitas. Integrasi kader, bidan, perawat, dan tenaga gizi di posyandu terbukti memperbaiki pemantauan tumbuh kembang dan pengetahuan ibu tentang pencegahan stunting (H. Kurniadi et al., 2024; Lestari et al., 2024). Namun, efektivitas posyandu sangat dipengaruhi kualitas kolaborasi antar tenaga kesehatan dan kader, termasuk kejelasan peran, mekanisme rujukan, dan konsistensi pesan kesehatan.

Meskipun demikian, penerapan pendekatan interprofesional di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, kurangnya standar operasional kolaborasi, serta pemahaman yang belum seragam mengenai peran dan kompetensi antarprofesi menjadi hambatan utama (Ersianti et al., 2025). Selain itu, sistem pencatatan dan pelaporan yang belum terintegrasi menghambat kesinambungan asuhan, sementara daerah dengan rasio tenaga kesehatan rendah cenderung memiliki masalah gizi dan stunting yang lebih tinggi.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, penguatan model kolaborasi interprofesional menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya pencegahan stunting. Pendekatan ini memerlukan dukungan kebijakan, kepemimpinan di tingkat fasilitas kesehatan, pelatihan interprofessional education (IPE), serta sistem manajemen layanan yang mendukung praktik kolaboratif. Dengan mengintegrasikan praktik interprofesional dalam pelayanan kesehatan maternal dan anak, diharapkan upaya pencegahan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup ibu dan anak di Indonesia.

D. Peran Bidan dalam Pencegahan Stunting

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang memiliki posisi strategis dalam pencegahan stunting karena kedekatannya dengan perempuan sepanjang siklus kehidupan reproduksi, khususnya pada masa kehamilan, persalinan, nifas, dan periode awal kehidupan bayi (Ayunanda et al., 2025; Manullang et al., 2025; Tempali & Sumiaty, 2019). Dalam praktik lapangan, bidan sering kali menjadi kontak pertama dan utama bagi ibu hamil dan keluarga dalam mengakses pelayanan kesehatan maternal, terutama di tingkat pelayanan primer dan komunitas (Kementrian Kesehatan RI, 2021). Kedekatan ini menjadikan bidan sebagai aktor kunci dalam deteksi dini dan pencegahan faktor risiko stunting sejak fase paling awal kehidupan.

Dalam pelayanan antenatal, peran bidan tidak hanya terbatas pada pemeriksaan kehamilan rutin, tetapi juga mencakup identifikasi dan pemantauan

kondisi ibu yang berisiko terhadap terjadinya stunting pada anak. Praktik lapangan menunjukkan bahwa bidan berperan penting dalam mendeteksi anemia, kekurangan energi kronis, serta infeksi selama kehamilan melalui pemeriksaan klinis dan edukasi kesehatan (Manullang et al., 2025; Noviyana, 2019). Kondisi anemia pada ibu hamil masih menjadi masalah yang cukup signifikan di Indonesia, dengan prevalensi lebih dari sepertiga ibu hamil, dan penanganan yang tidak optimal meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah sebagai faktor kuat terjadinya stunting (Indonesia & Kesehatan, 2025; Organization, 2018a).

Selain deteksi dini, bidan juga berperan sebagai pendidik kesehatan bagi ibu hamil dan keluarga. Di puskesmas, praktik mandiri bidan, maupun posyandu, bidan memberikan edukasi terkait pentingnya asupan gizi seimbang selama kehamilan, kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Edukasi yang diberikan secara konsisten terbukti dapat meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan ibu hamil terhadap anjuran kesehatan, termasuk kepatuhan konsumsi suplemen zat besi dan intervensi gizi lainnya.

Pada fase persalinan dan nifas, bidan berperan dalam memastikan keselamatan ibu dan bayi serta mendukung praktik yang berkontribusi terhadap pencegahan stunting. Inisiasi menyusui dini (IMD) dan dukungan terhadap pemberian ASI eksklusif merupakan bagian penting dari praktik kebidanan yang berdampak langsung pada status gizi bayi. Penelitian menunjukkan bahwa peran bidan yang baik dalam pelaksanaan IMD berhubungan dengan keberhasilan program IMD di fasilitas kesehatan, yang kemudian meningkatkan peluang keberhasilan ASI eksklusif. Namun, bidan sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan pengetahuan ibu, pengaruh budaya, serta dukungan keluarga yang belum optimal, sehingga peran bidan sebagai konselor dan advokat kesehatan menjadi sangat penting (Organization, 2020; Yuliani, 2020).

Dalam konteks komunitas, bidan memiliki peran sentral dalam penguatan layanan posyandu sebagai ujung tombak pencegahan stunting. Melalui kegiatan posyandu, bidan melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, memberikan konseling kepada ibu, serta berkoordinasi dengan kader dan tenaga kesehatan lain (Gustina, 2021; Surtiningsih & Yanti, 2019). Pemantauan rutin di posyandu memungkinkan deteksi dini gangguan pertumbuhan dan memberi kesempatan untuk intervensi segera sebelum kondisi stunting menjadi berat dan permanen.

Pendekatan continuity of care yang diterapkan oleh bidan juga menjadi elemen penting dalam pencegahan stunting. Dengan mengikuti ibu dan anak secara berkelanjutan sejak kehamilan hingga masa balita, bidan dapat memastikan kesinambungan asuhan dan mencegah kesenjangan layanan. Wilayah dengan

cakupan pelayanan kebidanan yang baik dan berkesinambungan cenderung menunjukkan capaian kesehatan ibu dan anak yang lebih baik, termasuk dari aspek pertumbuhan anak (Ayunanda et al., 2025; Yuliani, 2020).

Namun demikian, peran bidan dalam pencegahan stunting tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan jumlah bidan, luasnya wilayah kerja, serta beban administrasi sering kali membatasi waktu dan ruang bagi bidan untuk melakukan pendampingan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan peran bidan perlu didukung melalui kolaborasi interprofesional, peningkatan kapasitas, serta dukungan sistem kesehatan yang memadai. Dengan dukungan tersebut, bidan dapat menjalankan perannya secara lebih efektif sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia.

E. Peran Perawat dalam Pencegahan Stunting

Perawat memiliki peran strategis dalam pencegahan stunting melalui praktik keperawatan komunitas dan keperawatan maternitas yang berfokus pada keluarga sebagai unit utama asuhan (Khairunnisa et al., 2022; Organization, 2018b). Dalam konteks pelayanan kesehatan primer, perawat sering kali menjadi tenaga kesehatan yang paling intens berinteraksi dengan masyarakat, khususnya pada kegiatan promotif dan preventif. Kedekatan perawat dengan keluarga dan komunitas memungkinkan dilakukannya intervensi berkelanjutan yang sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya stunting (K. Kurniadi et al., 2022).

Dalam praktik komunitas, perawat berperan aktif dalam promosi kesehatan dan pencegahan penyakit yang berkaitan langsung dengan status gizi ibu dan anak. Perawat melakukan edukasi kesehatan mengenai pola asuh, kebersihan lingkungan, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Intervensi ini menjadi penting mengingat tingginya kontribusi faktor lingkungan dan infeksi terhadap kejadian stunting, di mana anak yang sering mengalami diare dan infeksi saluran pernapasan memiliki risiko lebih tinggi mengalami stunting (Annashr et al., 2025; Organization, 2020). Upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan keluarga oleh perawat berperan dalam menurunkan kejadian penyakit infeksi yang berdampak pada pertumbuhan anak.

Peran perawat juga terlihat jelas dalam deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak di tingkat komunitas. Melalui kegiatan posyandu, kunjungan rumah, dan pemantauan keluarga binaan, perawat membantu mengidentifikasi anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan tidak optimal. Pemantauan berat dan tinggi badan secara rutin memungkinkan perawat untuk memberikan rujukan atau intervensi lebih lanjut sebelum kondisi stunting menjadi lebih berat, dan berbagai program pengabdian menunjukkan bahwa deteksi dini dan edukasi keluarga

meningkatkan partisipasi posyandu serta kemampuan keluarga memantau tumbuh kembang (Alhawsawi et al., 2023; Rithpho et al., 2025).

Dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, perawat berperan sebagai fasilitator dan pendamping perubahan perilaku. Perawat membantu keluarga memahami pentingnya pemenuhan gizi anak, praktik pemberian makan yang sesuai usia, serta pengelolaan kesehatan anak di rumah. Pendampingan berbasis keluarga terbukti meningkatkan pengetahuan dan praktik kesehatan keluarga, termasuk pencegahan dan penanganan penyakit infeksi serta pemanfaatan layanan kesehatan (Alhawsawi et al., 2023; Khairunnisa et al., 2022; H. Kurniadi et al., 2024)

Selain fokus pada anak, perawat komunitas juga berperan dalam pemantauan kesehatan ibu usia reproduktif, termasuk ibu hamil dan menyusui. Deteksi dini anemia, hipertensi, dan masalah gizi pada ibu hamil penting karena kondisi ini meningkatkan risiko bayi berat lahir rendah dan stunting (Desiyanti & Ardiningtyas, 2024; H. Kurniadi & Simorangkir, 2025; Sutrisnawati et al., 2025). Intervensi melalui pemantauan kesehatan, edukasi, dan pendampingan ibu hamil terbukti meningkatkan pemahaman ibu dan kepatuhan terhadap konsumsi tablet tambah darah serta pemenuhan gizi seimbang (Rochmawati et al., 2024)

Dalam konteks Indonesia, perawat sering menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah kerja, serta keberagaman karakteristik masyarakat. Meskipun demikian, praktik keperawatan komunitas yang terintegrasi dengan program kesehatan ibu dan anak, pemantauan tumbuh kembang, dan edukasi keluarga menunjukkan potensi besar dalam menurunkan faktor risiko stunting. Wilayah yang memiliki program kunjungan rumah, pendampingan ibu hamil, dan pembinaan keluarga secara aktif cenderung menunjukkan perbaikan pada indikator kesehatan anak (Muhdar et al., 2022; Pangripta et al., 2025; Sutrisnawati et al., 2025).

Secara keseluruhan, peran perawat dalam pencegahan stunting tidak hanya terletak pada tindakan klinis, tetapi juga pada upaya pemberdayaan keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, perawat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Penguatan peran perawat melalui kolaborasi interprofesional, pelatihan, dan dukungan sistem kesehatan menjadi kunci keberhasilan upaya pencegahan stunting di tingkat komunitas (Khairunnisa et al., 2022; Sutrisnawati et al., 2025)

F. Peran Apoteker dalam Pencegahan Stunting

Apoteker memiliki kontribusi penting dalam pencegahan stunting melalui peran klinis dan manajerial yang saling melengkapi. Dalam konteks kesehatan maternal dan anak, peran apoteker tidak hanya berfokus pada penyediaan obat, tetapi juga pada upaya menjamin penggunaan obat dan suplemen yang aman, rasional, serta ketersediaan perbekalan kesehatan yang mendukung intervensi gizi dan kesehatan secara berkelanjutan (Angibaud et al., 2024; Organization, 2022; Tjay & Rahardja, 2016). Pendekatan ini menjadi relevan mengingat pencegahan stunting sangat bergantung pada kualitas intervensi sejak masa kehamilan hingga anak usia dini.

Dari sisi klinis, apoteker berperan dalam memastikan keamanan dan rasionalitas penggunaan obat pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak. Kehamilan merupakan kondisi fisiologis khusus yang memerlukan pertimbangan ketat dalam penggunaan obat, karena paparan obat yang tidak tepat dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Beberapa kajian menunjukkan bahwa sekitar 30–50% ibu hamil pernah menggunakan obat di luar resep tenaga kesehatan, termasuk obat bebas dan bahan alam, sehingga meningkatkan risiko penggunaan obat yang tidak aman bila tanpa edukasi memadai (Aljehani et al., 2024; Indonesia & Kesehatan, 2025).

Apoteker melalui pelayanan konseling farmasi membantu ibu hamil memahami manfaat dan risiko penggunaan obat, serta meningkatkan kepatuhan terhadap terapi yang diresepkan. Praktik konseling yang baik dapat menurunkan kesalahan penggunaan obat dan meningkatkan kepatuhan pengobatan hingga sekitar 20–30% pada berbagai kelompok pasien. Dalam konteks pencegahan stunting, peningkatan kepatuhan ini berkontribusi pada pengendalian kondisi ibu seperti anemia dan infeksi, yang berhubungan dengan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah (Nuraini & Kurniadi, 2025; Yan et al., 2021).

Peran apoteker juga menonjol dalam edukasi dan pemantauan penggunaan suplemen gizi, khususnya tablet tambah darah (TTD), asam folat, dan suplemen mikronutrien lainnya. Anemia pada ibu hamil masih dilaporkan terjadi pada lebih dari sepertiga ibu hamil di Indonesia. Meskipun cakupan distribusi TTD tinggi, kepatuhan konsumsi masih menjadi tantangan, dan edukasi terarah terbukti meningkatkan pengetahuan serta praktik pemenuhan gizi (Sari et al., 2025). Keterlibatan apoteker dalam edukasi dan pemantauan penggunaan suplemen berperan dalam meningkatkan pemahaman ibu dan kepatuhan konsumsi, sehingga mendukung upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan.

Selain itu, apoteker berperan memberikan informasi berbasis bukti mengenai penggunaan bahan alam dan obat tradisional. Di masyarakat, penggunaan bahan

alam selama kehamilan dan menyusui cukup umum. Tanpa pendampingan yang tepat, penggunaan bahan alam tertentu berpotensi menimbulkan efek samping atau interaksi obat. Apoteker membantu memilah informasi yang aman dan tidak aman, sehingga pemanfaatan bahan alam dapat dilakukan secara lebih rasional dan tidak mengganggu kesehatan ibu dan anak (H. Kurniadi et al., 2024; March et al., 2020).

Selain peran klinis, apoteker memiliki peran manajerial dalam menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang mendukung program pencegahan stunting. Obat esensial, suplemen gizi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan maternal dan anak. Ketidaktersediaan salah satu komponen dapat menghambat pelaksanaan intervensi secara optimal (Hatton et al., 2021; Price et al., 2023).

Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan logistik, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Fasilitas dengan manajemen logistik yang baik cenderung memiliki tingkat ketersediaan obat dan suplemen esensial yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sehingga mendukung kelancaran intervensi gizi dan kesehatan ibu-anak (Khan et al., 2023).

Dalam praktik lapangan, apoteker juga dapat berperan memastikan ketersediaan dan kualitas alat ukur antropometri serta bahan medis yang digunakan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, karena kesalahan pengukuran dapat menghambat deteksi dini gangguan pertumbuhan. Selain itu, apoteker berkontribusi dalam pencatatan dan pelaporan penggunaan obat dan suplemen sebagai bagian sistem informasi kesehatan, yang penting untuk evaluasi dan perencanaan program pencegahan stunting.

Perpaduan peran klinis dan manajerial menjadikan apoteker bagian integral dari tim interprofesional dalam pencegahan stunting. Melalui kolaborasi dengan bidan, perawat, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lain, apoteker membantu memastikan bahwa intervensi medis dan gizi tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan secara aman, rasional, dan berkelanjutan (Angibaud et al., 2024; Muhdar et al., 2022). Pendekatan ini memperkuat upaya pencegahan stunting secara holistik, mulai dari aspek klinis individu hingga penguatan sistem pelayanan kesehatan di tingkat komunitas.

G. Peran Ahli Gizi dalam Pencegahan Stunting

Ahli gizi memegang peran sentral dalam pencegahan stunting karena stunting pada dasarnya merupakan manifestasi dari masalah gizi kronis yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Dalam pelayanan kesehatan maternal dan anak, ahli gizi

berperan tidak hanya sebagai penyusun rekomendasi asupan makanan, tetapi juga sebagai pendamping keluarga dan komunitas dalam membangun perilaku gizi yang sehat dan berkelanjutan. Kedekatan ahli gizi dengan isu pangan, budaya makan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga menjadikan profesi ini memiliki kontribusi yang sangat penting dalam upaya pencegahan stunting (Chiu et al., 2021; Kusumawardhani & Maheswara, 2025; Organization, 2014)

Dalam praktik klinis dan komunitas, ahli gizi melakukan asesmen status gizi ibu dan anak secara komprehensif melalui pengukuran antropometri, penilaian asupan makan, serta identifikasi faktor risiko gizi lainnya. Data nasional menunjukkan bahwa masalah gizi pada ibu dan anak, termasuk anemia ibu hamil dan balita pendek, masih cukup signifikan dan menjadi tantangan utama pencegahan stunting di Indonesia (Siburian et al., 2024b). Hal ini menguatkan perlunya asesmen dan pemantauan gizi yang sistematis oleh ahli gizi.

Peran ahli gizi sangat menonjol dalam edukasi gizi seimbang selama kehamilan dan masa menyusui. Kebutuhan zat gizi meningkat pada masa kehamilan, namun banyak ibu hamil yang belum memenuhi rekomendasi gizi karena keterbatasan pengetahuan dan kondisi sosial ekonomi. Melalui konseling gizi yang personal dan kontekstual, ahli gizi membantu ibu memahami pentingnya zat gizi makro dan mikro serta menyesuaikannya dengan sumber pangan lokal dan daya beli keluarga. Pendekatan humanis dan berbasis konteks ini terbukti lebih efektif mendorong perubahan perilaku dibandingkan edukasi satu arah semata (Anyanwu et al., 2022; Kusumawardhani & Maheswara, 2025; Siburian et al., 2024a).

Pada periode bayi dan anak, ahli gizi berperan penting dalam mendukung praktik pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI yang adekuat. Pemberian MP-ASI yang tidak tepat waktu, tidak cukup, atau tidak beragam masih sering ditemukan dan berkontribusi terhadap stunting (Ramdika et al., 2025). Ahli gizi mendampingi keluarga dalam pemilihan bahan pangan lokal, cara pengolahan yang aman, serta pengaturan porsi dan frekuensi makan sesuai usia, sehingga kualitas asupan gizi meningkat sekaligus memberdayakan keluarga memanfaatkan sumber pangan sekitar (Hafid et al., 2024; Rahmah et al., 2020).

Selain intervensi pada individu dan keluarga, ahli gizi terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat komunitas, seperti edukasi gizi seimbang, pemantauan status gizi, serta penguatan ketahanan pangan berbasis pangan lokal (Amalia et al., 2025). Keterlibatan ahli gizi dalam desain, pelaksanaan, dan evaluasi program memastikan intervensi sesuai kebutuhan nyata dan budaya masyarakat.

Dalam pendampingan keluarga berisiko stunting, ahli gizi berperan sebagai mitra perubahan perilaku yang bekerja bertahap dan berkelanjutan. Ahli gizi

berkolaborasi dengan bidan, perawat, dan apoteker untuk menyelaraskan intervensi gizi dengan kondisi kesehatan ibu dan anak, sehingga pendekatan pencegahan stunting menjadi holistik dan berkesinambungan (Hafid et al., 2024; Organization, 2023; Zaij et al., 2023).

Secara keseluruhan, peran ahli gizi dalam pencegahan stunting tidak hanya menyentuh aspek teknis gizi, tetapi juga pemberdayaan keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang humanized dan berbasis konteks lokal, ahli gizi membantu membangun fondasi gizi yang kuat pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan. Penguatan peran ahli gizi melalui kolaborasi interprofesional dan dukungan sistem kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi masa depan.

H. Integrasi Peran Interprofesional dalam Program Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting yang efektif memerlukan integrasi peran berbagai profesi kesehatan dalam suatu sistem pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan komunitas (Alhawsawi et al., 2023; Sulistyaningsih et al., 2023). Pendekatan interprofesional menjadi kunci dalam menjembatani kompleksitas faktor penyebab stunting, yang melibatkan aspek kesehatan, gizi, lingkungan, dan sosial. Di tingkat komunitas, integrasi peran bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi memungkinkan pelaksanaan intervensi yang lebih komprehensif, berkesinambungan, dan responsif terhadap kondisi lokal (Sentika et al., 2024).

Dalam praktik lapangan, integrasi peran interprofesional dapat diwujudkan melalui pelayanan kesehatan primer, khususnya di puskesmas dan posyandu. Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan tingkat pertama memiliki fungsi strategis dalam mengoordinasikan berbagai program kesehatan ibu dan anak serta manajemen stunting. Berbagai kajian menunjukkan bahwa wilayah dengan puskesmas yang aktif melaksanakan pelayanan terpadu dan kolaboratif cenderung memiliki cakupan pemantauan tumbuh kembang dan program pencegahan stunting yang lebih baik. Integrasi ini memungkinkan setiap profesi menjalankan perannya secara optimal dalam satu kerangka kerja bersama (Fristiwi et al., 2023; H. Kurniadi et al., 2024; Sentika et al., 2024).

Di tingkat posyandu, kolaborasi interprofesional menjadi lebih nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi bekerja bersama kader kesehatan dalam melakukan pemantauan pertumbuhan, edukasi kesehatan, serta pendampingan keluarga. Posyandu yang mendapat dukungan tim kesehatan lintas profesi dan kader terlatih terbukti lebih efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas layanan, termasuk pemantauan pertumbuhan dan deteksi dini stunting (Astutik et al., 2025; Sari et al., 2025).

Aspek Pencegahan Stunting	Pendekatan Sektoral (Tanpa Kolaborasi)	Pendekatan Interprofesional	Fakta Kunci yang Menggugah
Deteksi Risiko Ibu Hamil	Anemia, KEK, dan infeksi sering terdeteksi terlambat atau tidak ditindaklanjuti lintas profesi	Bidan & perawat mendeteksi dini, apoteker memastikan terapi aman & patuh, ahli gizi intervensi asupan	Anemia ibu hamil → risiko BBLR ↑ hingga 2×, pintu awal stunting
Kepatuhan Tablet Tambah Darah (TTD)	Distribusi tinggi, tetapi kepatuhan rendah; efek samping tidak ditangani	Konseling apoteker + edukasi bidan & perawat + dukungan gizi	Edukasi farmasi dapat meningkatkan kepatuhan obat 20–30%
ASI Eksklusif & IMD	IMD dilakukan, tetapi gagal berlanjut ke ASI eksklusif	Bidan mendukung IMD, perawat pendampingan keluarga, ahli gizi konseling laktasi	Gagal ASI eksklusif → risiko stunting meningkat signifikan
MP-ASI (Waktu, Jumlah, Kualitas)	MP-ASI tidak adekuat, monoton, tidak sesuai usia	Ahli gizi rancang MP-ASI berbasis pangan lokal, perawat dampingi praktik	MP-ASI tidak tepat adalah salah satu penyebab dominan stunting
Infeksi & Sanitasi	Fokus gizi tanpa kontrol infeksi dan PHBS	Perawat memimpin PHBS, bidan & kader pantau, intervensi terpadu	Diare berulang → penyerapan gizi ↓ → stunting
Penggunaan Obat & Bahan Alam	Swamedikasi ibu hamil tinggi, risiko efek samping & interaksi	Apoteker menyaring keamanan obat & herbal	30–50% ibu hamil gunakan obat tanpa resep
Pemantauan Tumbuh Kembang	Penimbangan rutin tetapi tidak dianalisis lintas profesi	Data posyandu dianalisis bersama, rujukan cepat	Keterlambatan intervensi = dampak irreversibel
Kontinuitas Asuhan (1000 HPK)	Terputus antar fase (hamil–bayi–balita)	Continuity of care lintas profesi	1000 HPK = fase tidak dapat diulang
Efektivitas Program Stunting	Intervensi parsial, dampak terbatas	Intervensi komprehensif & berkelanjutan	Pendekatan terintegrasi terbukti lebih efektif
Dampak Jangka Panjang	SDM kurang produktif, beban ekonomi meningkat	Generasi sehat, produktif, kompetitif	Stunting → kehilangan produktivitas nasional

Integrasi peran juga terlihat dalam penanganan keluarga berisiko stunting. Melalui pendekatan berbasis keluarga, tim interprofesional melakukan identifikasi risiko sejak dini dan menyusun rencana intervensi bersama. Dokter dan bidan berfokus pada aspek kesehatan maternal dan anak, perawat pada pendampingan

keluarga dan lingkungan, apoteker pada keamanan dan ketersediaan obat serta suplemen, dan ahli gizi pada intervensi gizi spesifik dan sensitif (Hafid et al., 2024; Sentika et al., 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi terintegrasi semacam ini cenderung memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan intervensi yang dilakukan secara terpisah, termasuk peningkatan pengetahuan dan sikap ibu serta penurunan risiko stunting (Astuti et al., 2021; Sulistyaningsih et al., 2023)

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung integrasi peran interprofesional. Sistem pencatatan dan pelaporan elektronik yang terintegrasi di puskesmas dan posyandu, termasuk aplikasi layanan posyandu mobile, memudahkan pertukaran informasi antar tenaga kesehatan dan mendukung kesinambungan asuhan, pemantauan kasus berisiko, serta kecepatan rujukan (H. Kurniadi et al., 2024; Sulistyaningsih et al., 2023)

Namun demikian, integrasi peran interprofesional dalam pencegahan stunting masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga kesehatan, perbedaan latar belakang pendidikan, dan belum meratanya dukungan sistem dan kebijakan di tingkat layanan primer. Daerah dengan SDM kesehatan terbatas cenderung memiliki tantangan lebih besar dalam mencapai target penurunan stunting (H. Kurniadi et al., 2024; Sentika et al., 2024)

Penguatan integrasi peran interprofesional perlu didukung melalui kebijakan nasional dan lokal yang mendorong kolaborasi lintas profesi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan pedoman IPC di layanan primer, serta sistem layanan yang terintegrasi dan berbasis komunitas. Dengan integrasi peran yang kuat dan berkelanjutan, pencegahan stunting dapat menjadi gerakan bersama lintas profesi dan komunitas untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

I. Penutup

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak langsung pada kualitas kesehatan dan masa depan generasi. Pencegahannya menuntut pendekatan yang komprehensif karena faktor penyebab stunting saling berkaitan dan berlangsung sejak awal kehidupan. Oleh sebab itu, kolaborasi interprofesional menjadi kunci dalam membangun layanan kesehatan maternal dan anak yang efektif dan berkelanjutan. Bidan, perawat, apoteker, dan ahli gizi memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Ketika peran-peran tersebut dijalankan secara terintegrasi, upaya pencegahan stunting dapat dilakukan lebih dini, lebih tepat sasaran, dan lebih berkesinambungan. Pendekatan berbasis komunitas melalui puskesmas dan posyandu menjadi ruang strategis untuk mewujudkan kolaborasi tersebut dalam praktik nyata. Penguatan praktik interprofesional membutuhkan dukungan sistem, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta komitmen

bersama lintas profesi. Dengan sinergi yang kuat, pencegahan stunting tidak hanya menjadi target program, tetapi juga menjadi bagian dari praktik pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kualitas hidup ibu dan anak. Pendekatan inilah yang diharapkan dapat berkontribusi nyata dalam menurunkan angka stunting dan memperkuat fondasi kesehatan generasi masa depan di Indonesia.

J. Referensi

- Agussalim, A., Zulkifli, A., Noor, N. N., Ansariadi, Stang, & Riskiyani, S. (2024). Risk factor analysis of stunting in children aged 6–23 months in Tanralili District, Maros Regency, Indonesia. *National Journal of Community Medicine*, 15(7), 159–166. <https://doi.org/10.5455/njcm.20240715020607>
- Akbar, R. R., Kartika, W., & Khairunnisa, M. (2023). The effect of stunting on child growth and development. *Scientific Journal*, 4(2), 1–8. <https://doi.org/10.55927/sj.v4i2.0000>
- Alhawsawi, A. N., Muhammed, W. M., Almaimony, A. G., Alraffaa, Y. A., Alzaagi, B. S., Alghamdi, L. M., & Alanazi, A. R. (2023). Exploring interprofessional communication and collaboration among pharmacists, nurses, and laboratories. *International Journal of Health Sciences*, 17(2), 1–13. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v17n2.28046>
- Aljehani, M. D., Allam, A. A., Alhamdan, Y. M., Alharbi, M. H., & Alrehaili, Z. J. (2024). Pharmacists as key players in patient-centered care: An extensive review of their impact on medication management, safety, and health outcomes. *International Journal of Development Research*, 14(8), 66516–66519. <https://doi.org/10.37118/ijdr.29784.08.2024>
- Amalia, R. N., Najmah, N., Fajar, N., Apriliani, F., Hervilanti, P., Christine, R. C., Dianaulina, D., Yuliantari, D., Saputra, J. A., & Gloria, R. E. G. (2025). Rusun berdaya dan beraksi: Pemberdayaan ibu dalam pemberian bekal gizi seimbang dalam pencegahan stunting di Rusun 23 Ilir Kota Palembang. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(3), 0.
- Angibaud, M., Jourdain, M., Girard, S., Rouxel, L., Mouhib, A., Nogueira, A., Rat, C., & Huon, J.-F. (2024). Involving community pharmacists in interprofessional collaboration in primary care: A systematic review. *BMC Primary Care*, 25, 76. <https://doi.org/10.1186/s12875-024-02307-8>
- Annashr, N., Muharry, A., Neni, N., & Khoerunisa, N. (2025). Penguatan peran sanitasi lingkungan dalam pencegahan stunting melalui edukasi kesehatan di Posyandu Cipajaran, Puskesmas Sangkali. *Journal of Sustainable Communities and Development*, 3(1), 45–53.
- Anyanwu, O. A., Naumova, E. N., Chomitz, V. R., Zhang, F. F., Chui, K., & Folta, S. C. (2022). *Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Gizi, Kesehatan, dan Lingkungan di Indonesia: Investigasi Kualitatif Perspektif Ahli Multi Disiplin*.

September 2020.

- Astuti, A. B., Mulyanti, S., & Diyono, D. (2021). The effectiveness of the interprofessional collaboration (IPC) program on the attitude of mothers and health cadres on stunting at Puskesmas Karanganom Klaten Central Java Republic of Indonesia. *Electronic Journal of General Medicine*, 18(6), em329. <https://doi.org/10.29333/ejgm/11304>
- Astutik, J., Suprpto, B., & Abidin, Z. (2025). Training and mentoring of Posyandu cadres based on behavior change in an effort to prevent stunting in Mulyoagung village, Dau sub-district, Malang district. *Journal of Community Service and Empowerment*, 6(1), 1–10.
- Ayunanda, D., Sidabungke, M. D., Nurjannah, S., Depeda, A. P., & Anggraini, L. (2025). Narrative Review: Efforts to Prevent Stunting through the Role of Midwifery during the First 1,000 Days of Life. *International Journal of Psychology and Health Science*, 3(4). <https://doi.org/10.38035/iiphs.v3i4>
- Ayuningtyas, D., Hapsari, D., Rachmalina, R., Amir, V., Rachmawati, R., & Kusuma, D. (2022). Geographic and socioeconomic disparity in child undernutrition across 514 districts in Indonesia. *Nutrients*, 14(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/nu14030567>
- Bahrin, & Wildan. (2022). Stunting in Indonesian children and its contributing factors: Study through bibliometric analysis. *JPUD - Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 16(2), 123–138. <https://doi.org/10.21009/jpud.162.01>
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, 14(4), e12617. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- Bhutta, Z. A., Akseer, N., Keats, E. C., Vaivada, T., Baker, S., Horton, S., & Black, R. E. (2020). How countries can reduce child stunting at scale: Lessons from exemplar countries. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 112(Suppl_2), 894S–904S. <https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa153>
- Chiu, H. F., Venkatakrishnan, K., Golovinskaia, O., & Wang, C. K. (2021). Impact of micronutrients on hypertension: Evidence from clinical trials with a special focus on meta-analysis. *Nutrients*, 13(2), 1–19. <https://doi.org/10.3390/nu13020588>
- Desiyanti, I. W., & Ardiningtyas, L. (2024). Family center maternity care education for pregnant women in efforts to prevent stunting: A quasi-experimental study. *MEDISAINS*, 22(4), 123–131.
- Ersianti, Y. L., Fernandez, V., Aulia, R., Ladjar, Y. F. L., & Adnani, Q. E. S. (2025). Determinants of interprofessional collaboration in implementing Basic Emergency Obstetric and Neonatal Care (BEmONC) services. *Majalah Obstetri & Ginekologi*, 33(1), 1–10.

- Fristiwi, P., Nugraheni, S., & Kartini, A. (2023). Effectiveness of stunting prevention programs in Indonesia: A systematic review. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(4), 1537–1548. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i4.5174>
- Gusriani, G., Wahida, W., & Noviyanti, N. (2023). Edukasi masyarakat siaga (Emas) 1.000 Hari Pertama Kehidupan. *Borneo Community Health Service Journal*, 2(2), 86–94. <https://doi.org/10.35334/bchsj.v2i2.3384>
- Gustina, G. (2021). Pendidikan kesehatan tentang peran ibu dalam deteksi dini stunting di wilayah kerja Puskesmas Simpang Kawat Kota Jambi. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 3(1), 63–70. <https://doi.org/10.36565/jak.v3i1.149>
- Hafid, F., Adhyanti, A., Cahyani, Y. E., Faisal, I., Nasrul, N., Ramadhan, K., Taqwin, T., & Taufiqurrahman, T. (2024). Program pendampingan keluarga anak baduta stunting: Implementasi interprofesional collaboration (IPC) di Desa Beka, Marawola, Kabupaten Sigi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Svasta Harena*, 4(1), 45–55.
- Hatton, K., Bhattacharya, D., Scott, S., & Wright, D. (2021). Barriers and facilitators to pharmacists integrating into the ward-based multidisciplinary team: A systematic review and meta-synthesis. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 17(2), 299–315. <https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2020.03.020>
- Hijrawati, H., Usman, A. N., Syarif, S., Hadju, V., As'ad, S., & Baso, Y. S. (2021). Use of technology for monitoring the development of nutritional status 1000 HPK in stunting prevention in Indonesia. *Gaceta Sanitaria*, 35(Suppl 2), S139–S142. <https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2020.12.010>
- Indonesia, K. K. R., & Kesehatan, B. K. P. (2025). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Dalam Angka. In *Buku Hasil Survei Status Gizi Indonesia 2024*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5861/>
- Izzah, R., Ahmad, A., Junita, D., & Arifin, S. R. (2022). Exclusive breastfeeding and low birth weight as risk factors of stunting in under-five children. *JAND: Journal of Applied Nutrition and Dietetic*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/10.20473/jand.v4i1.35917>
- Kementrian Kesehatan RI. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik*.
- Khairunnisa, C., Nadira, C. S., Simanjuntak, M. R., & Ramadhan, O. R. (2022). Intervensi promosi kesehatan pada ibu hamil dan ibu balita dalam pencegahan stunting. *COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development*, 2(2), 118–126. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i2.191>
- Khan, F., Khan, F., Aqeel, M. T., Hayat, K., Chang, J., Rehman, A., & Fang, Y. (2023). A randomized controlled trial to evaluate the impact of pharmacist-led clinical interventions on the health-related quality of life among TB patients. *Frontiers in Pharmacology*, 14, 1151018. <https://doi.org/10.3389/fphar.2023.1151018>

- Kumala, D., Prilia, E., Nasution, S. L., & Subagiono, B. (2022). Studi literature pengetahuan sikap dan perilaku orang tua tentang pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) sesuai tahapan pada 1000 HPK dalam deteksi risiko stunting di Kalimantan Tengah. *Jurnal Surya Medika*, 7(2), 157–167. <https://doi.org/10.33084/jsm.v7i2.3572>
- Kurniadi, H., Aghadiati, F., & Ardianto, O. (2024). Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Kesehatan Medika Saintika*, 15(2), 399–406.
- Kurniadi, H., & Simorangkir, T. P. H. (2025). Differentiating Appendicitis Types: The Role of Neutrophil Subtypes. *Jurnal Kedokteran Diponegoro (Diponegoro Medical Journal)*, 14(5), 220–224. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico/article/view/49050>
- Kurniadi, K., Wulandari, A., & Wulandari, A. (2022). Pemberdayaan keluarga dalam monitoring tumbuh kembang dan kesehatan balita melalui edukasi berpusat pada keluarga. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(5), 1324–1333. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i5.6312>
- Kusumawardhani, A., & Maheswara, R. (2025). Optimalisasi kesehatan ibu dan anak melalui edukasi gizi seimbang berbasis posyandu dalam mendukung kemandirian ekonomi keluarga. *Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 0.
- Lestari, D. I., Fadilah, S. Z., Arifah, N., Azari, A. A., & Balaputra, I. (2024). Health education and interprofessional collaboration to improve maternal knowledge on stunting prevention. *Healthcare in Low-Resource Settings*, 12(1), 45–52.
- Madisa, M., Filmlalter, C., & Heyns, T. (2022). Considerations for promoting the implementation of work-based interprofessional education programmes: A scoping review. *Nurse Education Today*, 116, 105479. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105479>
- Madisa, M., Filmlalter, C., & Heyns, T. (2023). Healthcare professionals and women's perceptions of interprofessional collaboration in a maternity care facility in Botswana. *Midwifery*, 124, 103669. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2023.103669>
- Manullang, R., Aruan, L. Y., Sari, D. R., Yun, D. C., & Cahyati, N. (2025). Kolaborasi Bidan dan Kader Posyandu dalam Pencegahan Stunting pada Balita. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 7(1), 43–48. <https://doi.org/10.37287/jpm.v7i1.5626>
- March, K., Peters, M. J., Finch, C., Roberts, L. A., McLean, K. M., Covert, A. M., & Twilla, J. D. (2020). Pharmacist transition of care services improve patient satisfaction and decrease hospital readmissions. *Journal of Pharmacy Practice*, 33(5), 674–682. <https://doi.org/10.1177/0897190018809999>
- Mirasari, N., Arifin, V. B., & Werdaningtyas, R. (2023). Stunting prevention through first 1,000 days of life (HPK) program education in Manukan Kulon Sub-district,

- Surabaya. *Jurnal Layanan Masyarakat*, 7(2), 205–214. <https://doi.org/10.20473/jlm.v7i2.2023.205-214>
- Muhdar, M., Rosmiati, R., Tulak, G. T., Saputri, E., & Susanti, R. W. (2022). Peran petugas kesehatan dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Kolaka. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 11(2), 294–302. <https://doi.org/10.25077/jka.v11i2.1943>
- Mulyaningsih, T., Mohanty, I., Widyaningsih, V., Gebremedhin, T., Miranti, R., & Wiyono, V. H. (2021). Beyond personal factors: Multilevel determinants of childhood stunting in Indonesia. *PLOS ONE*, 16(11), e0259142. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259142>
- Noor, M., Andrestian, M. D., & Dina, R. A. (2022). Analysis of socioeconomic, utilization of maternal health services, and toddler's characteristics as stunting risk factors. *Nutrients*, 14(19), 3973. <https://doi.org/10.3390/nu14193973>
- Noviyana, A. (2019). Peran bidan dalam pemberian suplementasi tablet tambah darah (TTD) untuk pencegahan anemia ibu hamil di Puskesmas II Kembaran Kabupaten Banyumas. *Viva Medika: Jurnal Kesehatan, Kebidanan Dan Keperawatan*, 12(1), 24–31. <https://doi.org/10.35960/vm.v12i1.358>
- Nuraini, & Kurniadi, H. (2025). *Pencegahan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). Optimal Untuk Negeri*.
- Organization, W. H. (2014). *Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.3>
- Organization, W. H. (2018a). *Reducing stunting in children: Equity considerations for achieving the Global Nutrition Targets 2025*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241513647>
- Organization, W. H. (2018b). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>
- Organization, W. H. (2020). *Malnutrition: Key facts*. WHO. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>
- Organization, W. H. (2022). *The world medicines situation 2022: Access to and use of medicines*. World Health Organization.
- Organization, W. H. (2023). *Reducing anaemia in women of reproductive age*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240067783>
- Pangripta, G., Falah, M., Handayani, H., Setiawan, A., Abdurahman, I., Zalianti, N., Fauziah, H. F., Yastuti, M. I., Nuryadin, Y., Martanti, N. N., Nurani, A. Y., Kurniawati, A., Imaniar, M. S., Nugraha, B., & Yulita, F. (2025). Optimalisasi deteksi dini gangguan tumbuh kembang dan pencegahan stunting melalui pemeriksaan balita dan ibu hamil di Posyandu Kecamatan Kawalu. *Kolaborasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 25–34.

- Picauly, I., Adi, A. A. A. M., Meiyetrian, E., Mading, M., Weraman, P., Nashriyah, S. F., & Peni, J. A. (2023). Path analysis model for preventing stunting in dryland area island East Nusa Tenggara Province, Indonesia. *PLOS ONE*, 18(11), e0294421. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294421>
- Price, E., Shirtcliffe, A., Fisher, T., Chadwick, M., & Marra, C. A. (2023). A systematic review of economic evaluations of pharmacist services. *International Journal of Pharmacy Practice*, 31(4), 290–304. <https://doi.org/10.1093/ijpp/riad023>
- Rahmah, F. N., Rahfiludin, M., & Kartasurya, M. I. (2020). Peran praktik pemberian makanan pendamping ASI terhadap status gizi anak usia 6–24 bulan di Indonesia: Telaah pustaka. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 19(3), 253–266. <https://doi.org/10.14710/mkmi.19.3.253-266>
- Ramdika, S. B., Fajar, N., Flora, R., & Rosyada, A. (2025). Hubungan praktik pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI dengan kejadian stunting di pesisir Sungai Musi Palembang. *JPK: Jurnal Penelitian Kesehatan*, 13(2), 0.
- Rithpho, P., Klankajhon, S., & Buakhai, P. (2025). Addressing stunting reduction: The role of midwives and nurses. *Pedimaternat Nursing Journal*, 11(1), 1–3. <https://doi.org/10.20473/pmnj.v11i1.70690>
- Rochmawati, L., Kuswanti, I., Prabawati, S., Melina, F., & Wulandari, S. R. (2024). Upaya pencegahan stunting melalui pemantauan kesehatan, edukasi, dan pendampingan pada ibu hamil di wilayah Bintaran dan Surokarsan Yogyakarta. *Journal of Philanthropy: The Journal of Community Service*, 3(1), 30–38.
- Sari, P., Maimunah, M., & Isabella, C. M. (2025). Pencegahan stunting melalui peningkatan gizi ibu hamil dan anak balita di Desa Perlis Kabupaten Langkat. *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan*, 2(1), 1–9.
- Sarlina, & Admasari, Y. (2022). Knowledge and attitudes of young women about the first 1000 days of life (HPK) in stunting prevention. *Journal of Global Research in Public Health*, 7(2), 60–68. <https://doi.org/10.30994/jgrph.v7i2.426>
- Sartika, A. N., Khoirunnisa, M., & Meiyetrian, E. (2021). Prenatal and postnatal determinants of stunting at age 0–11 months: A cross-sectional study in Indonesia. *PLOS ONE*, 16(7), e0254662. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254662>
- Sentika, R., Setiawan, T., Kusnadi, D. J. R., Yunita, I., Basrowi, R. W., Masita, B., & Makrufardi, F. (2024). Expert consensus on interprofessional collaboration guidelines on stunting management in Indonesian primary healthcare (Puskesmas). *The Open Public Health Journal*, 17(1), e18749445227067. <https://doi.org/10.2174/18749445-v17-e230928-2023-67>
- Siburian, U. D., Ritonga, P., & Sembiring, R. (2024a). Pentingnya pemantauan status gizi pada ibu hamil dan 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting di Desa Sangkaran Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(2), 0.

- Siburian, U. D., Ritonga, P., & Sembiring, R. (2024b). Pentingnya pemantauan status gizi pada ibu hamil dan 1000 HPK dalam pencegahan stunting di Desa Sangkaran. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(2), 593–601. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i2.10495>
- Siramaneerat, I., Astutik, E., Agushybana, F., Bhumkittipich, P., & Lamprom, W. (2024). Examining determinants of stunting in urban and rural Indonesian: A multilevel analysis using the population-based Indonesian family life survey (IFLS). *BMC Public Health*, 24, 1234. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-00000>
- Sulistyaningsih, S., Aprillia, R., Annisa, L., & Febrianti, C. P. (2023). The effectiveness of interprofessional collaboration practice to reduce the risk of stunting: An integrative review. *Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2), 251–260. <https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.1645>
- Suratri, M. A. L., Putro, G., Rachmat, B., Nurhayati, Ristrini, Pracoyo, N. E., & Raharni. (2023). Risk factors for stunting among children under five years in the province of East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 1–15. <https://doi.org/10.3390/ijerph20031800>
- Surtiningsih, S., & Yanti, L. (2019). Minimalisasi stunting dan deteksi dini masalah perkembangan balita di Posyandu 2 Desa Arangmangu Kecamatan Purwojati Banyumas. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 3(2), 182–188. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v3i2.1434>
- Sutrisnawati, S., Masruroh, M., Armada, A., & Nasrudin, N. (2025). Transforming health behavior through family engagement: A literature review on stunting prevention strategies. *Nurse and Holistic Care*, 5(1), 1–15.
- Syamsidar. (2020). Kesiapan mahasiswa menghadapi era interprofessional collaboration melalui model Interprofessional Education (IPE) dalam penanganan kasus stunting. *Jurnal (Sinta 2)*.
- Tempali, S. R., & Sumiaty, S. (2019). Peranan edukasi bidan dalam mencegah kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Bidan Cerdas*, 1(2), 67–74. <https://doi.org/10.33862/jbc.v1i2.40>
- Thahir, A. I. A., Li, M., Holmes, A., & Gordon, A. (2023). Exploring factors associated with stunting in 6-month-old children: A population-based cohort study in Sulawesi, Indonesia. *Nutrients*, 15(16), 3584. <https://doi.org/10.3390/nu15163584>
- Tjay, T. H., & Rahardja, K. (2016). *Obat-obat penting: Khasiat, penggunaan, dan efek-efek sampingnya* (7th ed.). PT Elex Media Komputindo.
- UNICEF, Organization, W. H., & Bank, W. (2021). *Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2021 edition of the joint child malnutrition estimates*. WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240025257>

- Yan, L., Reese, T. J., & Nelson, S. D. (2021). A narrative review of clinical decision support for inpatient clinical pharmacists. *Applied Clinical Informatics*, 12(2), 390–403. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1728764>
- Yuliani, D. A. (2020). Hubungan peran bidan pada pelaksanaan inisiasi menyusui dini (IMD) dalam persalinan dengan program IMD pada ibu bersalin di rumah sakit wilayah Kota Pekalongan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 45–52.
- Zaij, S., Pereira Maia, K., Leguelinel-Blache, G., Roux-Marson, C., Kinowski, J.-M., & Richard, H. (2023). Intervention of pharmacist included in multidisciplinary team to reduce adverse drug event: A qualitative systematic review. *BMC Health Services Research*, 23, 982. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09914-9>

K. Glosarium

ASI = Air Susu Ibu
 BBLR = Berat Badan Lahir Rendah
 HPK = Hari Pertama Kehidupan
 IMD = Inisiasi Menyusu Dini
 IPC = Interprofessional Collaboration
 IPE = Interprofessional Education
 K1 = Kunjungan Antenatal Pertama
 K4 = Kunjungan Antenatal Keempat
 KEK = Kekurangan Energi Kronis
 MP-ASI = Makanan Pendamping Air Susu Ibu
 SD = Standar Deviasi
 SDM = Sumber Daya Manusia
 SSGI = Survei Status Gizi Indonesia
 TB/U = Tinggi Badan menurut Umur
 TTD = Tablet Tambah Darah
 WHO = World Health Organization

CHAPTER 3

MANAJEMEN KEHAMILAN BERISIKO TINGGI DAN RUJUKAN BERBASIS SISTEM DIGITAL

Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep.

A. Pendahuluan

Kehamilan berisiko tinggi merupakan kondisi kehamilan yang memiliki potensi komplikasi lebih besar dibandingkan kehamilan normal, baik terhadap ibu maupun janin. Kondisi ini berkontribusi signifikan terhadap angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen yang komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi. Penurunan kunjungan ANC (K4) yang menurun dan capaian ANC (K6) yang masih rendah menjadi perhatian bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mengindikasikan belum optimalnya kualitas pelayanan maternal. Selain itu adanya fenomena tiga terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Untuk itu perlu dibangun sinergi dan sistem rujukan yang kuat antara FKTP dan FKTL dalam hal ini rumah sakit, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia pelayanan maternal. Penguatan RS PONEK 24 jam selama 7 hari perlu dilakukan termasuk kemampuan sumber daya manusia kesehatan untuk memberikan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru dalam pengelolaan kehamilan berisiko tinggi, terutama melalui sistem informasi kesehatan, telemedicine, dan sistem rujukan berbasis digital. Integrasi teknologi ini diharapkan mampu mempercepat deteksi dini risiko, meningkatkan koordinasi antar fasilitas kesehatan, serta memperkuat pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan menjelaskan bahwa sistem rujukan merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Pelayanan rujukan kesehatan dilaksanakan berdasarkan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

Beberapa masalah yang muncul dalam pelaksanaan tersebut, yaitu pelaksanaan sistem rujukan saat ini terjadi penumpukan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu sehingga pelayanan menjadi kurang optimal, dimana *patient safety* kurang diperhatikan. Sistem rujukan yang baik akan memberikan akses dan mutu pelayanan, serta pemerataan pelayanan kesehatan.

Era digitalisasi pelayanan kesehatan diperlukan sistem yang memberikan kenyamanan baik bagi masyarakat maupun untuk pemberi pelayanan kesehatan. Hal ini sangat dibutuhkan pada salah satu jenis pelayanan yaitu rujukan permasalahan kesehatan, sehingga tepat sasaran, tepat waktu dan tepat guna. Rujukan terintegrasi tidak saja terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan dari pelayanan primer sampai tingkat lanjut tetapi sistem monitoring dan evaluasi pelayanan tersebut menjadi data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan kesehatan mendatang.

B. Definisi, Penyebab, Faktor Risiko dan Klasifikasi Kehamilan Berisiko Tinggi

1. Definisi Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan berisiko tinggi adalah kehamilan dengan satu atau lebih faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi obstetri, perinatal, maupun neonatal. Kehamilan berisiko tinggi adalah kondisi kehamilan di mana ibu, janin, atau keduanya memiliki kemungkinan lebih besar mengalami komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, maupun nifas dibandingkan dengan kehamilan normal. Risiko ini dapat berasal dari kondisi kesehatan ibu sebelum hamil, komplikasi yang muncul selama kehamilan, maupun faktor janin dan lingkungan. Dalam konteks pelayanan kesehatan maternal, kehamilan berisiko tinggi memerlukan pengawasan klinis yang lebih intensif, perencanaan persalinan yang matang, serta kesiapan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi lebih tinggi.

Pedoman Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) menegaskan bahwa kehamilan berisiko tinggi harus dikenali sedini mungkin melalui skrining antenatal yang sistematis untuk mencegah terjadinya komplikasi berat yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu dan neonatus.

2. Penyebab Kehamilan Risiko Tinggi

Penyebab kehamilan berisiko tinggi bersifat multifaktorial dan saling berkaitan. Secara umum, penyebab dapat dikelompokkan menjadi faktor medis, obstetri, dan sistem pelayanan kesehatan. Faktor medis meliputi penyakit kronis yang diderita ibu sebelum atau selama kehamilan, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan gangguan autoimun. Faktor

obstetri mencakup riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya, seperti preeklamsia, perdarahan antepartum, persalinan prematur, dan riwayat seksio sesarea berulang.

Selain itu, faktor sistem pelayanan kesehatan juga berperan penting, antara lain keterlambatan deteksi risiko akibat rendahnya cakupan dan kualitas kunjungan antenatal, keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai, serta lemahnya sistem rujukan. Fenomena “tiga terlambat”, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas pelayanan kesehatan, dan terlambat mendapatkan penanganan yang tepat, masih menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kehamilan berisiko tinggi.

3. Faktor Risiko Kehamilan Risiko Tinggi

Tabel 3.1: Faktor Risiko Kehamilan Berisiko Tinggi

Kategori Faktor Risiko	Contoh Kondisi
Faktor maternal	Usia <20 tahun atau >35 tahun, anemia, obesitas
Penyakit kronis	Hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung
Riwayat obstetri	Preeklamsia, perdarahan, seksio sesarea berulang
Faktor janin	Kehamilan ganda, IUGR, kelainan kongenital
Faktor sosial	Akses layanan terbatas, pendidikan rendah

4. Klasifikasi Kehamilan Risiko Tinggi

Klasifikasi kehamilan berisiko tinggi bertujuan untuk menentukan tingkat kebutuhan pelayanan dan rujukan. Secara klinis, kehamilan berisiko tinggi dapat diklasifikasikan menjadi risiko rendah dan risiko tinggi. Kehamilan risiko tinggi memerlukan pemantauan intensif serta kesiapan rujukan ke rumah sakit dengan pelayanan obstetri neonatal emergensi.

Dalam sistem pelayanan kesehatan rujukan maternal, kehamilan dengan komplikasi obstetri atau medis harus dirujuk sesuai dengan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan. Rujukan dapat dilakukan secara horizontal antar fasilitas dengan tingkat yang sama atau secara vertikal dari fasilitas tingkat pertama ke fasilitas tingkat lanjut. Pada kondisi kegawatdaruratan maternal dan neonatal, rujukan harus dilakukan ke fasilitas yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai kebutuhan medis pasien.

Pendekatan klasifikasi ini menjadi dasar dalam perencanaan asuhan, penguatan sistem rujukan, serta optimalisasi peran rumah sakit PONEK dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

C. Prinsip Manajemen Klinis Kehamilan Berisiko Tinggi

1. Asuhan Antenatal Intensif

Asuhan antenatal yang intensif menjadi kunci pencegahan komplikasi. Ini termasuk pemeriksaan berjadwal, monitoring tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan USG untuk menilai pertumbuhan janin, serta identifikasi tanda preeklamsia atau komplikasi lain. Peningkatan frekuensi kunjungan dan pemeriksaan dapat membantu mengurangi keterlambatan diagnosis dan pengambilan keputusan klinis.

Skrining kehamilan yang dilakukan pada pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) bertujuan mendeteksi secara dini komplikasi dalam kehamilan. Jika pada pemeriksaan di Rumah Sakit tidak didapatkan komplikasi obstetri dan/atau medik atau jika permasalahan tersebut dapat diatasi, maka penatalaksanaan lanjutan dapat dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Pertama sesuai kompetensi.

Kehamilan dengan komplikasi obstetri maupun komplikasi medik dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya. Rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dapat dilaksanakan secara horizontal dan vertikal. Rujukan horizontal dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan pada tingkatan yang sama. Rujukan vertikal dilakukan dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan tingkatan yang lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Pada kasus kegawatdaruratan maternal dan neonatal, rujukan dilakukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Selain rujukan borizontal dan rujukan vertikal juga dapat dilakukan rujukan balik. Rujukan balik dilakukan pada pasien dengan kondisi perbaikan (kondisi kegawatdaruratan telah terlewati). Rujukan balik dilakukan dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkatan yang tinggi ke tingkatan yang rendah sesuai kompetensi dan kondisi pasien.

2. Peran USG dan Pemantauan Klinis

Pemanfaatan ultrasonografi (USG), terutama Doppler, sangat membantu dalam pemantauan plasenta, aliran darah janin, serta kondisi multipel atau gangguan pertumbuhan janin. Evaluasi ini mendukung keputusan kelayakan persalinan di fasilitas tertentu atau memerlukan rujukan lanjutan.

3. Pendekatan Multidisiplin

Asuhan kehamilan berisiko tinggi idealnya dilakukan oleh tim multidisiplin yang melibatkan kebidanan, obstetri, perawat, konsultan gizi, dan tenaga kesehatan lain untuk menangani kebutuhan kompleks ibu dan janin.

Manajemen Kolaborasi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi merupakan pengelolaan antara berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi terkait yang dilakukan agar terjadi kerjasama yang efektif dan efisien serta bersinergi dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Pelaksanaan kolaborasi ini berada dibawah tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/kota serta dapat melibatkan *stakeholder* terkait.

D. Digitalisasi dalam Manajemen Kehamilan Berisiko Tinggi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma manajemen kehamilan risiko tinggi melalui digitalisasi proses deteksi, monitoring, dan rujukan pasien.

1. Aplikasi Mobile dan Sistem Web Terintegrasi

Sistem informasi terintegrasi berbasis web dan aplikasi mobile memungkinkan pencatatan data kehamilan secara real-time, pemberian peringatan dini terhadap risiko, serta koordinasi antara puskesmas dan rumah sakit secara langsung. Model sistem seperti ini menerapkan early warning system yang dapat mengidentifikasi risiko berdasarkan parameter klinis standar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan agar lebih efektif dan efisien, maka Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia mengembangkan penataan sistem rujukan secara nasional berbasis kompetensi. sehingga alur rujukan pasien tidak terpaku pada kelas rumah sakit melainkan pada kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan suatu penyakit. Penataan tersebut diharapkan akan memberikan dukungan yang signifikan bagi berjalannya implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk meningkat akses dan kualitas layanan rujukan digunakan aplikasi sistem informasi rujukan yang berbasis online yaitu aplikasi Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).

Aplikasi SISRUTE merupakan sarana komunikasi proses rujukan yang dapat memberikan informasi rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Aplikasi SISRUTE telah diimplementasikan secara nasional pada akhir tahun 2016 untuk digunakan dalam melakukan rujukan pasien antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dengan kasus terbatas, yaitu kasus gawat darurat, implementasi rujukan berbasis kompetensi dengan aplikasi sistrute diharapkan dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas rujukan pelayanan kesehatan perorangan.

Pengembangan Aplikasi SISRUTE dilakukan dalam rangka:

- a. Peningkatan performa keamanan ganda menggunakan aplikasi berdasarkan rekomendasi dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN).
- b. Penggunaan akun SISROUTE untuk 1 (satu) pengguna 1 (satu) akun tidak diperbolehkan 1 (satu) akun digunakan bersama.
- c. Registrasi pengguna (fasyankes/dinas kesehatan) dapat mendaftarkan akun lebih dari 1 (satu) pengguna.
- d. Pengembangan Menu Rujukan Maternal dan Menu Rujukan Neonatal.
- e. Pengembangan Format laporan berupa Html atau excel.

Aplikasi SISROUTE Versi baru dengan tambahan pengaman yang telah mendapat rekomendasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SISROUTE versi baru atau disebut SISROUTE Versi-2 dapat digunakan kembali oleh fasyankes dalam melakukan rujukan pasien antar fasyankes pada semua kasus rujukan, yaitu gawat darurat, rawat jalan, maternal dan neonatal.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan telah berupaya meregistrasi dan memantau pemanfaatan aplikasi SISROUTE di seluruh Fasyankes dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1161/2022 tentang Implementasi Penggunaan Aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISROUTE) dalam Penyelenggaraan Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan. Saat ini Aplikasi SISROUTE sudah dikembangkan dalam SISROUTE Versi-2 untuk menjawab kebutuhan layanan rujukan berdasarkan kompetensi fasyankes dan meningkatkan keamanan data.

Aplikasi SISROUTE Versi-2 adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung sistem rujukan terintegrasi dengan konsep rujukan berbasis kompetensi fasyankes dimulai dari pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

Sarana prasarana dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung operasional SISROUTE Versi-2 adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat komputer dekstop/ laptop, atau *Handphone* yang dapat menjalankan aplikasi browser google chrome/ mozilla firefox/ opera/ safari, dengan minimal spesifikasi komputer menggunakan processor dual core dengan memory RAM 4 G, *mouse* dan *keyboard* standar.
- b. Jaringan Internet terkoneksi dengan baik dan stabil.
- c. Memiliki fasilitas multimedia jika menggunakan menu video komunikasi.
- d. Sumber daya manusia, yaitu tenaga teknologi informatika atau tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan tentang penggunaan aplikasi SISROUTE dan memahami teknologi informasi dan mampu menjalankan aplikasi SISROUTE.

2. Telemonitoring dan Telemedicine

Telemonitoring adalah penggunaan perangkat digital untuk memantau parameter klinis pasien dari jarak jauh, seperti tekanan darah dan gula darah. Sistem telehealth memberikan peluang bagi ibu hamil berisiko tinggi untuk menerima konsultasi klinis melalui telemedicine, terutama jika akses fisik ke fasilitas kesehatan terbatas. Studi desain sistem telemonitoring menunjukkan peningkatan monitoring pasca-perawatan serta pengiriman rekomendasi langsung kepada pasien dan petugas kesehatan.

Telemedicine secara signifikan meningkatkan akses layanan antenatal dan pemantauan berulang tanpa wajib hadir secara fisik di fasilitas, memperkuat pemantauan kondisi klinis dan rujukan segera saat gejala memburuk.

3. Sistem Pendukung Keputusan Klinis (Clinical Decision Support Systems)

Integrasi sistem pendukung keputusan klinis (CDSS) berbasis digital membantu tenaga kesehatan menilai risiko berdasarkan parameter data klinis elektronik, mengurangi keterlambatan diagnosis, dan menyarankan rencana tindak lanjut terbaik berdasarkan bukti ilmiah.

4. Artificial Intelligence dan Machine Learning

Platform digital dengan algoritma cerdas dapat memperkirakan risiko kehamilan tinggi berdasarkan pola data, termasuk riwayat medis, tanda vital, dan data kesehatan lainnya. Teknologi ini meningkatkan sensitivitas deteksi risiko dan dapat mempercepat pengambilan keputusan rujukan ke layanan yang tepat.

E. Sistem Rujukan Berbasis Digital

Sistem rujukan berbasis digital merupakan pengembangan dari sistem rujukan konvensional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi proses rujukan maternal dan neonatal. Dalam konteks kehamilan berisiko tinggi, sistem ini dirancang untuk memastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai tingkat risiko dan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan secara tepat waktu.

Sistem rujukan digital berperan penting dalam mengatasi permasalahan klasik rujukan, khususnya fenomena "tiga terlambat", yaitu keterlambatan pengambilan keputusan rujukan, keterlambatan mencapai fasilitas rujukan, dan keterlambatan mendapatkan penanganan yang tepat. Melalui digitalisasi, informasi klinis ibu hamil dapat dikirimkan secara real-time antar fasilitas kesehatan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data.

Sistem rujukan berbasis digital memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Automasi Rujukan dan Notifikasi *Real-Time*

Sistem digital dapat mengotomasi proses rujukan dan notifikasi antara fasilitas kesehatan primer dan rumah sakit rujukan. Notifikasi ini mencakup status klinis pasien, riwayat medis, hasil pemeriksaan terakhir, dan rekomendasi tindakan lanjutan secara cepat kepada tim yang menerima rujukan.

2. Integrasi Data Antar Fasilitas

Integrasi data melalui sistem EHR (Electronic Health Record) yang saling terhubung memungkinkan setiap fasilitas kesehatan memperoleh riwayat lengkap pasien tanpa mengulang pemeriksaan atau pencatatan manual, meningkatkan efisiensi rujukan.

3. Koordinasi Lintas Fasilitas dan Pelacakan Pasien

Koordinasi digital membantu memastikan bahwa pasien yang membutuhkan layanan lanjutan ditindaklanjuti secara tepat waktu, mengurangi kemungkinan komplikasi akibat penundaan rujukan.

F. Manfaat Digitalisasi dalam Bantuan Kehamilan Berisiko Tinggi

Digitalisasi dalam bantuan kehamilan berisiko tinggi merujuk pada penggunaan teknologi seperti *telemedicine*, aplikasi kesehatan, perangkat *wearable*, dan sistem data elektronik untuk meningkatkan perawatan ibu dan janin. Hal ini membantu mengatasi tantangan seperti akses terbatas ke spesialis, pemantauan berkelanjutan, dan deteksi dini komplikasi.

Berikut adalah beberapa manfaat utama digitalisasi dalam bantuan kehamilan risiko tinggi:

1. Deteksi Dini Risiko dan Pemantauan *Real-Time*

Implementasi sistem digital memungkinkan identifikasi dini faktor risiko melalui algoritma dan pengolahan data *real-time*. Hal ini berdampak pada intervensi dini jika ada tanda risiko seperti preeklamsia atau kelahiran prematur serta mengurangi angka kejadian kematian pada ibu dan bayi.

2. Peningkatan Akses Layanan

Telemedicine dan aplikasi mobile membantu ibu hamil mendapatkan layanan konsultasi kapan saja tanpa menghadapi hambatan geografis atau transportasi. Ibu hamil dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seperti dokter spesialis obstetri dan ginekologi, bidan, perawat, ahli gizi, apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya tanpa perjalanan fisik, menghemat waktu dan biaya. Ini penting untuk kasus seperti diabetes gestasional atau hipertensi yang memerlukan pengawasan ketat.

3. Manajemen Data dan Koordinasi Perawatan

Sistem digital menyimpan riwayat kesehatan ibu, hasil tes, dan data prenatal, memudahkan koordinasi antara semua tenaga kesehatan seperti dokter umum, spesialis, bidan, perawat, ahli gizi, apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya dan rumah sakit. Ini mengurangi kesalahan dan memastikan perawatan yang konsisten untuk ibu hamil dengan risiko.

4. Edukasi dan Dukungan Psikologis

Aplikasi dan platform digital memberikan informasi tentang nutrisi, olahraga, dan tanda bahaya, serta dukungan komunitas. Ini membantu ibu mengelola stres dan membuat keputusan informatif.

5. Efisiensi Waktu dan Sumber Daya

Sistem digital mempercepat alur kerja tenaga kesehatan, meningkatkan koordinasi antar layanan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan. Digitalisasi mengurangi kebutuhan kunjungan fisik berulang, terutama di daerah terpencil, sehingga menurunkan biaya perawatan dan meningkatkan akses bagi populasi kurang mampu.

G. Tantangan Implementasi Sistem Digital

Implementasi sistem digital untuk rujukan kehamilan risiko tinggi melibatkan penggunaan teknologi seperti telemedicine, aplikasi rujukan elektronik, dan platform data terintegrasi. Meski bermanfaat, proses ini menghadapi berbagai tantangan teknis, sosial, dan regulasi.

Berikut adalah beberapa tantangan utama digitalisasi dalam bantuan kehamilan risiko tinggi:

1. Keterbatasan Infrastruktur

Kesenjangan infrastruktur digital: Kebutuhan akan perangkat, jaringan internet yang stabil, serta dukungan teknis yang memadai di fasilitas kesehatan terutama di daerah pedesaan. Di daerah pedesaan atau berkembang, akses internet yang tidak stabil atau listrik yang tidak andal menghambat penggunaan sistem digital. Ini dapat menyebabkan kegagalan rujukan tepat waktu.

2. Interoperabilitas Sistem

Beragamnya platform digital perlu integrasi dan kompatibilitas untuk memastikan pertukaran data yang lancar antar sistem. Sistem digital yang berbeda (misalnya, antara rumah sakit dan klinik) sering tidak kompatibel,

sehingga data tidak dapat dibagikan dengan lancar, mempersulit koordinasi rujukan.

3. Kesiapan Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Tenaga kesehatan harus dibekali keterampilan digital dan pemahaman teknologi untuk memaksimalkan fungsi sistem digital. Ibu hamil, terutama di kelompok rentan, mungkin tidak familiar dengan aplikasi atau perangkat, sehingga tidak memanfaatkan sistem rujukan secara efektif.

4. Tantangan Ekonomi dan Sumber Daya

Pengembangan, pelatihan, dan pemeliharaan sistem digital memerlukan investasi besar, yang sulit bagi sistem kesehatan dengan anggaran terbatas.

5. Privasi dan Keamanan Data

Pengelolaan data sensitif pasien harus menjamin kerahasiaan, keamanan, serta kepatuhan pada regulasi terkait data kesehatan. Risiko kebocoran data kesehatan sensitif (seperti riwayat kehamilan) dapat menimbulkan masalah hukum dan kepercayaan, terutama dalam sistem rujukan yang melibatkan banyak pihak.

H. Simpulan

Kehamilan berisiko tinggi merupakan kondisi yang memerlukan penanganan komprehensif karena berpotensi menimbulkan komplikasi serius bagi ibu dan janin. Faktor penyebab dan faktor risiko kehamilan berisiko tinggi bersifat multifaktorial, meliputi aspek maternal, janin, obstetri, serta faktor sosial dan sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, deteksi dini melalui skrining antenatal yang sistematis dan berkelanjutan menjadi langkah krusial dalam upaya pencegahan komplikasi maternal dan perinatal.

Manajemen kehamilan berisiko tinggi harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan pendekatan berbasis bukti, melibatkan pemantauan klinis intensif, edukasi ibu dan keluarga, serta kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan. Peran perawat dan bidan sangat strategis dalam melakukan identifikasi risiko, memberikan asuhan berkelanjutan, serta memastikan kesiapan rujukan sesuai tingkat kegawatan dan kebutuhan pelayanan.

Manajemen kehamilan berisiko tinggi membutuhkan pendekatan klinis komprehensif dan sistem rujukan yang responsif. Integrasi teknologi digital seperti aplikasi mobile, telemedicine, sistem informasi terintegrasi, dan algoritma pembelajaran mesin dapat mengatasi berbagai tantangan dalam rujukan dan

pemantauan pasien. Integrasi teknologi digital dalam manajemen kehamilan berisiko tinggi, dengan fokus pada sistem rujukan elektronik dapat membantu meningkatkan hasil kesehatan maternal dan perinatal serta mengurangi angka kematian ibu dan bayi.

Penerapan sistem rujukan berbasis digital menjadi inovasi penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kehamilan berisiko tinggi. Digitalisasi sistem rujukan memungkinkan pertukaran informasi klinis secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat koordinasi antar fasilitas pelayanan kesehatan. Integrasi sistem rujukan digital dengan jejaring pelayanan PONED dan PONEK terbukti berpotensi mengurangi keterlambatan penanganan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi sistem rujukan berbasis digital memerlukan dukungan kebijakan yang kuat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang memadai, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data pasien. Dengan penguatan manajemen kehamilan berisiko tinggi yang didukung oleh sistem rujukan berbasis digital, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal dapat meningkat secara berkelanjutan serta berkontribusi pada penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Digitalisasi bukan hanya alat teknis, tetapi juga strategi untuk mengatasi keterbatasan akses dan koordinasi dalam sistem kesehatan, terutama di negara berkembang.

I. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Management of high-risk pregnancy (Practice Bulletin No. 222). ACOG.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). Telehealth in obstetrics and gynecology. ACOG Committee Opinion.
- Bashshur, R., Shannon, G., Krupinski, E., & Grigsby, J. (2016). The taxonomy of telemedicine. *Telemedicine and e-Health*, 22(6), 484–494. <https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0103>
- Chou, V. B., Walker, N., & Kanyangarara, M. (2019). Estimating the global impact of poor-quality care on maternal and neonatal outcomes. *The Lancet Global Health*, 7(9), e1162–e1169. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(19\)30272-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(19)30272-1)
- Hogan, M. C., Foreman, K. J., Naghavi, M., et al. (2018). Maternal mortality for 181 countries, 1980–2017. *The Lancet*, 392(10159), 1736–1788. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32262-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32262-9)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pedoman pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Kemenkes RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman antenatal terpadu. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Petunjuk teknis sistem rujukan pelayanan kesehatan. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Petunjuk teknis penggunaan aplikasi sistem informasi rujukan terintegrasi. Kemenkes RI.
- Lassi, Z. S., Bhutta, Z. A., & Rind, F. (2019). Maternal and neonatal outcomes of telemedicine interventions. *Journal of Global Health*, 9(2), 020406. <https://doi.org/10.7189/jogh.09.020406>
- Marcolino, M. S., Oliveira, J. A. Q., D'Agostino, M., et al. (2018). The impact of mHealth interventions: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 20(1), e23. <https://doi.org/10.2196/jmir.8873>
- Say, L., Chou, D., Gemmill, A., et al. (2016). Global causes of maternal death. *The Lancet Global Health*, 4(6), e323–e333. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(16\)30070-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(16)30070-1)
- Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., et al. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for maternal care. *Journal of Telemedicine and Telecare*, 26(5), 309–313. <https://doi.org/10.1177/1357633X20916567>
- World Health Organization. (2016). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. WHO.
- World Health Organization. (2019). WHO recommendations: Digital interventions for health system strengthening. WHO.
- World Health Organization. (2022). Strategies toward ending preventable maternal mortality (EPMM). WHO.
- World Health Organization. (2023). Digital health and maternal health outcomes. WHO.

J. Glosarium

AKI	= Angka Kematian Ibu
AKB	= Angka Kematian Bayi
ANC	= Antenatal Care
CDSS	= Clinical Decision Support Systems
HER	= Electronic Health Record
FKTP	= Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKTL	= Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan
JKN	= Jaminan Kesehatan Nasional
K4	= Kunjungan keempat

K6	= Kunjungan keenam
PONEK	= Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif
SDM	= Sumber Daya Manusia
SISRUTE	= Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi
USG	= Ultrasonografi

CHAPTER 4

ASUHAN MANDIRI KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI EDUKASI GIZI DAN KONSELING LAKTASI

Dr. Rahmawati, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan ibu dan anak merupakan fondasi utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat, karena kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh kondisi gizi dan keberhasilan pemberian ASI sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak. Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data 5 tahun terakhir, AKI menunjukkan tren penurunan meskipun belum mencapai target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2020, AKI tercatat sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian menurun menjadi 156 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan akses layanan kesehatan maternal, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta penguatan program nasional seperti Buku KIA dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Namun, angka tersebut masih relatif tinggi dibandingkan target global yaitu di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi promotif dan preventif, termasuk asuhan mandiri melalui edukasi gizi dan konseling laktasi, sangat diperlukan untuk memperkuat kesehatan ibu sejak masa kehamilan, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kesadaran keluarga dalam mendukung ibu hamil dan menyusui. Dengan keterlibatan aktif keluarga dan komunitas, diharapkan penurunan AKI dapat lebih signifikan sehingga Indonesia mampu mencapai target kesehatan ibu sesuai komitmen global.

Edukasi gizi menjadi pilar penting dalam memastikan ibu hamil memperoleh nutrisi seimbang, ibu menyusui mampu menghasilkan ASI berkualitas, dan anak mendapatkan makanan pendamping ASI yang sesuai usia. Sementara itu, konseling laktasi berfungsi memperkuat keterampilan ibu dalam menyusui, mengatasi kendala yang muncul, serta meningkatkan kepercayaan diri untuk memberikan ASI eksklusif. Integrasi kedua aspek ini dalam kerangka asuhan mandiri menjadikan keluarga sebagai aktor utama dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, dengan masyarakat

melalui Posyandu dan program nasional seperti Buku KIA dan GERMAS sebagai penguat. Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan ibu dan anak tidak hanya bergantung pada layanan medis, tetapi juga pada sinergi edukasi gizi dan konseling laktasi yang dijalankan secara mandiri oleh keluarga dan komunitas.

B. Konsep Asuhan Mandiri Kesehatan Ibu dan Anak

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan kesehatan suatu bangsa. Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Upaya menurunkan AKI dan AKB tidak hanya bergantung pada pelayanan kesehatan formal, tetapi juga pada kemampuan keluarga dan masyarakat untuk melakukan tindakan mandiri dalam menjaga kesehatan. Konsep ini dikenal sebagai asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak, yang menekankan pada pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan melalui edukasi gizi dan konseling laktasi.

1. Pengertian Asuhan Mandiri Menurut Ahli

Dorothea Orem, melalui *Self-Care Deficit Nursing Theory*, menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk melakukan perawatan diri (*self-care*) yang bertujuan mempertahankan kesehatan, kehidupan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ibu dan anak, teori ini menekankan bahwa ibu hamil, menyusui, maupun keluarga memiliki kemampuan untuk menjaga kesehatan melalui tindakan sederhana seperti pemantauan kehamilan, pemberian gizi seimbang, dan praktik menyusui yang benar (Orem & Theory, 2026).

Burhan (2015) mendefinisikan asuhan kebidanan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan bidan sesuai wewenang untuk menjamin hak reproduksi perempuan sepanjang daur hidupnya. Jika dikaitkan dengan konsep mandiri, maka asuhan mandiri adalah kemampuan ibu dan keluarga untuk melaksanakan sebagian besar tindakan perawatan kesehatan secara mandiri, dengan tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator dan pendamping (Burhan, 2015).

Dengan demikian, asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ibu, keluarga, dan masyarakat untuk menjaga kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita, dengan dukungan tenaga kesehatan sebagai mitra.

Konsep asuhan mandiri memiliki landasan teori dan kebijakan yang kuat yaitu:

- a. *Teori Self-Care Orem*: Menjadi dasar bahwa setiap individu memiliki kapasitas untuk menjaga kesehatannya.

Teori *Self-Care* yang dikembangkan oleh Dorothea Orem menjelaskan bahwa setiap individu memiliki kemampuan bawaan untuk melakukan perawatan diri (*self-care*) guna mempertahankan kesehatan, kehidupan, dan kesejahteraan. Kapasitas ini disebut *self-care agency*, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali kebutuhan dasar, mengambil keputusan, serta melakukan tindakan yang diperlukan agar tetap sehat. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, teori ini menegaskan bahwa ibu hamil, ibu menyusui, maupun keluarga dapat melakukan tindakan mandiri seperti pemantauan kehamilan, menjaga pola gizi seimbang, serta praktik menyusui yang benar. Orem juga menekankan bahwa ketika individu mengalami keterbatasan atau defisit dalam perawatan diri, tenaga kesehatan berperan sebagai pendamping melalui sistem keperawatan yang bersifat *supportive-educative*, sehingga ibu dan keluarga tetap menjadi aktor utama dalam menjaga Kesehatan (Orem & Theory, 2026). Dengan demikian, teori ini menjadi landasan filosofis dan praktis bagi pengembangan konsep asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak, karena menempatkan keluarga sebagai pusat pengelolaan kesehatan dengan dukungan tenaga profesional.

- b. Kebijakan Nasional KIA (Kesehatan Ibu dan Anak): Pemerintah Indonesia melalui *Buku KIA* menekankan pentingnya pemantauan mandiri oleh ibu dan keluarga.

Kebijakan nasional Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Indonesia merupakan strategi pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui pendekatan komprehensif yang melibatkan pelayanan kesehatan formal, keluarga, dan masyarakat. Salah satu instrumen utama kebijakan ini adalah *Buku KIA*, yang berfungsi sebagai alat pemantauan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita secara mandiri oleh keluarga, sekaligus sebagai media komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat (Kemenkes, 2023). Selain itu, kebijakan KIA terintegrasi dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang menekankan pentingnya peran keluarga sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak. Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen global melalui Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-3 yaitu *Good Health and Well-Being*, yang menargetkan penurunan AKI hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup dan AKB di bawah 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Dengan demikian, kebijakan nasional KIA tidak hanya berorientasi pada pelayanan kesehatan, tetapi juga pada

pemberdayaan keluarga dan masyarakat agar mampu melakukan asuhan mandiri secara berkelanjutan.

- c. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS): Mengajak masyarakat untuk aktif menjaga kesehatan melalui pola makan sehat, aktivitas fisik, dan deteksi dini.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan kebijakan nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak tahun 2016 sebagai upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui perubahan perilaku hidup sehari-hari. GERMAS menekankan tiga pilar utama, yaitu (1) peningkatan aktivitas fisik, (2) konsumsi buah dan sayur, serta (3) pemeriksaan kesehatan secara berkala, yang kemudian diperluas dengan perilaku lain seperti tidak merokok, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan jamban sehat. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, GERMAS berperan penting karena mendorong keluarga untuk aktif menjaga gizi seimbang, melakukan deteksi dini kehamilan berisiko, serta mendukung pemberian ASI eksklusif (Kemenkes, 2022). Program ini juga mengintegrasikan peran lintas sektor, mulai dari pendidikan, pertanian, hingga pemerintah daerah, sehingga kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan tetapi juga seluruh komponen masyarakat. Dengan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, GERMAS menjadi strategi nasional yang memperkuat konsep asuhan mandiri, karena menempatkan keluarga sebagai garda terdepan dalam membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan.

- d. *SDGs (Sustainable Development Goals)*: Tujuan ke-3 menekankan *Good Health and Well-Being*, dengan fokus pada penurunan angka kematian ibu dan anak.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, dengan fokus pada keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, SDGs menekankan pada Tujuan ke-3: *Good Health and Well-Being*, yang bertujuan menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Target spesifiknya mencakup penurunan angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup, penurunan angka kematian bayi dan balita, serta peningkatan akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi, gizi, dan imunisasi (Filantropi, 2023). Dengan demikian, SDGs menjadi kerangka kerja global yang memperkuat kebijakan nasional KIA dan

program asuhan mandiri, karena menempatkan kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup Asuhan Mandiri dalam Kesehatan Ibu dan Anak

Dalam perspektif kesehatan ibu dan anak, asuhan mandiri mencakup beberapa fase penting:

- a. Kehamilan: Ibu hamil dapat melakukan pemantauan mandiri dengan menggunakan Buku KIA, menjaga pola makan bergizi, melakukan aktivitas fisik ringan, serta mengenali tanda bahaya kehamilan.
- b. Persalinan dan Nifas: Asuhan mandiri mencakup praktik kebersihan, pemulihan fisik, serta dukungan psikologis dari keluarga.
- c. Menyusui: Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan anak merupakan bentuk asuhan mandiri yang sangat penting. Konseling laktasi membantu ibu memahami teknik menyusui yang benar, mengatasi masalah seperti puting lecet atau produksi ASI rendah, serta meningkatkan kepercayaan diri ibu.
- d. Tumbuh Kembang Anak: Orang tua dapat memantau berat badan, tinggi badan, dan perkembangan anak melalui Posyandu. Stimulasi perkembangan anak juga dapat dilakukan di rumah dengan permainan edukatif dan interaksi positif.

Kebijakan nasional mendukung konsep ini melalui program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Buku KIA, serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Semua kebijakan tersebut menekankan pentingnya peran keluarga dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Tujuan utama dari asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak adalah:

- a. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak: Dengan deteksi dini komplikasi dan penerapan perilaku sehat.
- b. Memberdayakan keluarga: Agar mampu mengambil keputusan tepat terkait gizi, menyusui, dan perawatan anak.
- c. Mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu-anak: Melalui edukasi berkelanjutan dan konseling berbasis komunitas.
- d. Membangun kemandirian komunitas: Dalam menjaga kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak.
- e. Meningkatkan self-efficacy ibu: Agar percaya diri dalam menjalankan peran sebagai pengasuh utama anak.

Tujuan ini sejalan dengan target SDGs, khususnya tujuan ketiga yaitu *Good Health and Well-Being*, yang menekankan pentingnya kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

3. Peran Keluarga dan Masyarakat

Peran keluarga dan masyarakat dalam asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak sangatlah fundamental, karena keduanya merupakan lingkungan terdekat yang secara langsung memengaruhi perilaku, pengetahuan, dan dukungan terhadap ibu serta anak. Keluarga berfungsi sebagai unit utama yang memberikan dukungan emosional, sosial, dan praktis, mulai dari pemantauan kehamilan, penyediaan gizi seimbang, hingga pendampingan ibu dalam proses menyusui. Dukungan suami dan anggota keluarga lain terbukti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif serta memperkuat kepercayaan diri ibu dalam menjalankan peran pengasuhan. Sementara itu, masyarakat melalui Posyandu, kader kesehatan, kelompok ibu hamil, dan organisasi lokal berperan sebagai fasilitator edukasi, konseling, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Kolaborasi antara keluarga dan masyarakat menjadikan asuhan mandiri bukan sekadar tanggung jawab individu, melainkan sebuah gerakan kolektif yang memperkuat kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan. Dengan adanya dukungan yang sinergis, konsep asuhan mandiri dapat berjalan efektif, menurunkan risiko komplikasi, mencegah stunting, serta membangun kemandirian komunitas dalam menjaga kesehatan generasi masa depan.

Peran keluarga dan masyarakat merupakan garda terdepan dalam asuhan mandiri:

- a. Keluarga: Memberikan dukungan emosional, membantu pemantauan kesehatan, menyediakan gizi seimbang, serta mendukung ibu dalam menyusui.
- b. Masyarakat: Melalui Posyandu, kelompok ibu hamil, dan kader kesehatan, masyarakat berperan dalam edukasi, konseling, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
- c. Tenaga Kesehatan: Berperan sebagai fasilitator, pendamping, dan penguat kapasitas keluarga serta masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Laras, Utami, dan Righo (2025) di Desa Anjungan, Kabupaten Mempawah, menunjukkan bahwa dukungan suami memiliki hubungan yang signifikan dengan keberhasilan ibu dalam memberikan ASI eksklusif. Dukungan tersebut tidak hanya berupa motivasi emosional, tetapi juga keterlibatan nyata suami dalam membantu pekerjaan rumah tangga, mendampingi ibu saat menyusui, serta memberikan dorongan positif agar ibu percaya diri menjalankan perannya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pemberian ASI eksklusif bukan semata-mata ditentukan oleh faktor biologis ibu, melainkan juga oleh lingkungan keluarga yang mendukung. Dengan

adanya dukungan suami, ibu lebih mampu mengatasi tantangan seperti kelelahan, rasa cemas, maupun masalah teknis dalam menyusui. Temuan ini memperkuat konsep asuhan mandiri, di mana keluarga khususnya suami berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, serta menjadi faktor kunci dalam pencapaian tujuan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan (Filantropi, 2023)(Laras et al., 2025).

Penelitian kajian literatur yang dilakukan oleh Oktaviani dan Purnamawati (2025) menyoroti kontribusi kader Posyandu dalam intervensi stunting di Indonesia selama periode 2023–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kader Posyandu memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi gizi, melakukan pemantauan tumbuh kembang balita, serta menjadi penghubung antara keluarga dan tenaga kesehatan. Kader yang dibekali dengan pelatihan konseling gizi terbukti mampu meningkatkan pengetahuan ibu tentang pemberian makanan bergizi seimbang, praktik pemberian MP-ASI yang tepat, serta pentingnya ASI eksklusif. Selain itu, kader Posyandu berperan dalam mengidentifikasi balita berisiko stunting melalui pencatatan berat badan dan tinggi badan secara rutin, sehingga intervensi dapat dilakukan lebih dini. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan program pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan formal, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat melalui kader Posyandu yang berfungsi sebagai ujung tombak edukasi dan pendampingan keluarga. Dengan demikian, peran kader Posyandu menjadi bagian integral dari konsep asuhan mandiri, karena mereka memperkuat kapasitas keluarga dan komunitas dalam menjaga kesehatan anak secara berkelanjutan (Aulia & Purnamawati, 2025).

Hasil penelitian Laras, Utami, & Riggo (2025) serta Oktaviani & Purnamawati (2025) secara bersama-sama menegaskan bahwa keberhasilan asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak sangat bergantung pada sinergi peran keluarga dan masyarakat. Dukungan suami terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif, karena keterlibatan suami dalam aspek emosional maupun praktis mampu meningkatkan kepercayaan diri ibu dan mengurangi hambatan dalam menyusui. Di sisi lain, peran kader Posyandu sebagai representasi masyarakat menunjukkan kontribusi nyata dalam pencegahan stunting melalui edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pendampingan keluarga dalam praktik pemberian makanan bergizi. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa keluarga berfungsi sebagai lingkungan inti yang memberikan dukungan langsung, sementara masyarakat melalui kader kesehatan berperan sebagai fasilitator dan penguat kapasitas keluarga. Dengan demikian, kolaborasi antara keluarga dan masyarakat menjadi fondasi utama

dalam mewujudkan asuhan mandiri yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata pada peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Asuhan mandiri kesehatan ibu dan anak adalah konsep integratif yang menekankan peran aktif ibu, keluarga, dan masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui edukasi gizi dan konseling laktasi. Tujuannya bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membangun self-efficacy dan kemandirian keluarga. Bukti penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, mencegah stunting, dan memperkuat kesehatan ibu-anak.

Dengan demikian, asuhan mandiri menjadi strategi penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat, terutama di Indonesia, yang masih menghadapi tantangan angka kematian ibu dan anak serta masalah gizi. Melalui edukasi gizi dan konseling laktasi, keluarga dan masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam menjaga kesehatan generasi masa depan.

C. Edukasi Gizi Sebagai Pilar Kesehatan Ibu dan Anak

Pilar kesehatan ibu dan anak menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mencakup pemenuhan gizi seimbang, pemberian ASI eksklusif, pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, pemantauan tumbuh kembang anak melalui Posyandu, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Pilar-pilar ini saling terkait dan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan ibu dan anak tidak hanya bergantung pada pelayanan medis, tetapi juga pada edukasi gizi sebagai fondasi utama. Edukasi gizi berperan penting dalam memastikan ibu hamil memperoleh nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan janin, ibu menyusui mampu menghasilkan ASI berkualitas, dan anak mendapatkan makanan pendamping ASI yang sesuai usia untuk mencegah stunting. Melalui program nasional seperti Buku KIA, GERMAS, dan strategi percepatan pencegahan stunting, Kemenkes RI menegaskan bahwa edukasi gizi harus menjadi bagian integral dari setiap pilar kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, edukasi gizi tidak hanya berdiri sebagai salah satu pilar, tetapi juga menjadi penguat bagi seluruh pilar lainnya, karena gizi seimbang merupakan prasyarat utama bagi kesehatan reproduksi, keberhasilan menyusui, optimalisasi tumbuh kembang anak, serta kemandirian keluarga dan masyarakat dalam menjaga kesehatan generasi mendatang (Kemenkes, 2023).

1. Edukasi gizi pada masa kehamilan, menyusui, dan tumbuh kembang anak

a. Edukasi gizi pada masa kehamilan

Masa kehamilan merupakan periode kritis yang menuntut pemenuhan gizi seimbang karena tubuh ibu mengalami perubahan fisiologis yang

signifikan untuk mendukung pertumbuhan janin sekaligus menjaga kesehatan ibu. Asupan energi yang cukup diperlukan agar ibu mampu menjalani proses metabolisme yang meningkat, sementara protein berperan dalam pembentukan jaringan tubuh dan organ vital janin. Vitamin seperti folat sangat penting untuk mencegah cacat tabung saraf, sedangkan vitamin D dan kalsium mendukung pembentukan tulang dan gigi. Mineral seperti zat besi mencegah anemia yang sering terjadi pada ibu hamil, dan zinc berperan dalam perkembangan sistem imun serta otak janin. Kekurangan gizi pada masa ini dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti preeklamsia, persalinan prematur, dan bayi lahir dengan berat badan rendah, yang berdampak pada kesehatan jangka panjang anak. Oleh karena itu, gizi seimbang selama kehamilan bukan hanya menjaga kondisi ibu tetap sehat, tetapi juga menjadi investasi penting untuk kualitas hidup generasi mendatang (WHO, 2023).

Dalam kerangka asuhan mandiri, edukasi gizi tidak hanya diberikan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga dipraktikkan secara aktif oleh ibu dan keluarga melalui pemantauan mandiri, misalnya dengan mencatat pola makan harian, menggunakan Buku KIA untuk memantau status kehamilan, serta mengenali tanda bahaya gizi buruk seperti anemia atau berat badan ibu yang tidak sesuai usia kehamilan. Dukungan keluarga, terutama suami, berperan penting dalam menyediakan makanan bergizi dan menciptakan lingkungan yang mendukung ibu hamil untuk menjalani pola hidup sehat. Dengan demikian, edukasi gizi pada masa kehamilan menjadi bagian integral dari asuhan mandiri, karena memberdayakan ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan tepat terkait konsumsi pangan, mencegah komplikasi kehamilan, serta memastikan pertumbuhan janin yang optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, Nurdiana, Tampubolon, Manurung, Wahyuni, dan Andriani (2025) mengenai *Edukasi Gizi Seimbang pada Ibu Hamil di Praktik Mandiri* menunjukkan bahwa intervensi edukasi gizi yang diberikan secara langsung kepada ibu hamil mampu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik konsumsi pangan bergizi seimbang. Edukasi dilakukan melalui konseling individual, penggunaan media edukasi sederhana, serta pendampingan keluarga dalam pemilihan bahan makanan sehari-hari. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ibu hamil yang mendapatkan edukasi gizi lebih mampu mengenali kebutuhan nutrisi penting seperti zat besi, folat, kalsium, dan protein, sehingga dapat mencegah risiko anemia, berat badan lahir rendah, maupun komplikasi kehamilan. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam praktik mandiri terbukti memperkuat keberhasilan intervensi, karena dukungan suami dan anggota keluarga lain berperan dalam menyediakan

makanan bergizi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pola makan sehat. Temuan ini memperkuat konsep asuhan mandiri, di mana ibu dan keluarga menjadi aktor utama dalam menjaga kesehatan kehamilan melalui pemahaman dan penerapan gizi seimbang, dengan tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator dan pendamping (Hasanah, N & Practice, 2025) .

Rujukan pustaka:

- Hasanah, N., Nurdiana, Tampubolon, Manurung, Wahyuni, & Andriani. (2025). *Edukasi Gizi Seimbang pada Ibu Hamil di Praktik Mandiri*. Jurnal Asuhan Kebidanan dan Kesehatan (JAKK), 4(2).

b. Edukasi gizi pada masa menyusui

Masa menyusui adalah periode penting di mana kebutuhan gizi ibu meningkat untuk mendukung produksi Air Susu Ibu (ASI) yang menjadi sumber utama nutrisi bayi. Kualitas dan kuantitas ASI sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu, sehingga pemenuhan energi, protein, vitamin, dan mineral harus diperhatikan dengan baik. Energi tambahan diperlukan agar ibu mampu menghasilkan ASI dalam jumlah cukup, sementara protein berperan dalam pembentukan komponen struktural ASI. Vitamin A, D, B kompleks, serta mineral seperti kalsium dan zat besi penting untuk menjaga kualitas ASI sekaligus kesehatan ibu. Kekurangan gizi pada masa menyusui dapat menurunkan volume ASI dan mengurangi kandungan zat gizi esensial yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh kembang optimal. Selain itu, pola makan seimbang membantu ibu pulih lebih cepat pasca melahirkan dan menjaga daya tahan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi zat besi dan vitamin D pada ibu menyusui berkontribusi terhadap peningkatan status gizi bayi, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan sistem imun anak (Kemenkes, 2021a).

Edukasi gizi tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga dipraktikkan secara aktif oleh ibu dan keluarga melalui pemantauan mandiri pola makan, penerapan pedoman gizi seimbang, serta pengaturan konsumsi pangan lokal bergizi. Dukungan keluarga, khususnya suami, berperan penting dalam menyediakan makanan bergizi, membantu pekerjaan rumah tangga, dan menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui. Dengan adanya edukasi gizi yang terintegrasi dalam asuhan mandiri, ibu lebih mampu menjaga kesehatan dirinya, mempercepat pemulihan pasca melahirkan, serta memastikan bayi memperoleh nutrisi optimal untuk tumbuh kembang. Hal ini sejalan dengan program Kemenkes RI melalui Buku KIA dan

Posyandu, yang menekankan pemberdayaan keluarga dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusuf, Mihardja, Srilestari, dan rekan (2025) di Depok menyoroti efektivitas asuhan mandiri akupresur sebagai intervensi untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu dengan balita stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akupresur yang dilakukan secara mandiri oleh ibu, setelah mendapatkan edukasi dan pelatihan sederhana dari tenaga kesehatan, mampu merangsang hormon oksitosin dan prolaktin yang berperan dalam produksi ASI. Intervensi ini tidak hanya meningkatkan volume ASI, tetapi juga memperbaiki kualitas pemberian nutrisi pada bayi, sehingga mendukung pemenuhan gizi balita yang mengalami stunting. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan asuhan mandiri berbasis akupresur merupakan strategi yang efektif, murah, dan mudah diterapkan di tingkat keluarga, karena ibu dapat melakukannya sendiri tanpa bergantung penuh pada layanan kesehatan formal. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam mendukung praktik akupresur memperkuat keberhasilan intervensi, menjadikan asuhan mandiri sebagai pilar penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Temuan ini memperluas makna asuhan mandiri, bukan hanya sebatas edukasi gizi, tetapi juga mencakup keterampilan praktis yang memberdayakan ibu untuk menjaga kesehatan dirinya dan anak secara berkelanjutan (Ahmad Aulia Jusuf, 2025).

c. Edukasi gizi pada masa tumbuhkembang anak

Masa tumbuh kembang anak merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan di masa depan, sehingga pemenuhan gizi seimbang menjadi faktor utama yang tidak boleh diabaikan. Pada fase ini, anak membutuhkan energi, protein, vitamin, dan mineral dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta sistem imun. Protein berperan dalam pembentukan jaringan tubuh dan otot, kalsium serta vitamin D penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi, sementara zat besi dan zinc mendukung fungsi kognitif serta daya tahan tubuh. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien yang berdampak jangka panjang terhadap kemampuan belajar dan produktivitas anak di masa dewasa. Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sesuai usia menjadi kunci dalam memastikan anak memperoleh nutrisi yang lengkap. Selain itu, edukasi gizi kepada orang tua terbukti meningkatkan praktik pemberian makanan sehat, sehingga anak terbiasa dengan pola makan bergizi sejak dini. Penelitian

menunjukkan bahwa anak dengan pola makan seimbang memiliki performa akademik lebih baik dan risiko penyakit kronis lebih rendah di kemudian hari (Chandna et al., 2020)

Edukasi gizi tidak hanya diberikan oleh tenaga kesehatan, tetapi juga dipraktikkan secara aktif oleh keluarga melalui pemantauan mandiri tumbuh kembang anak di rumah. Misalnya, orang tua dapat menggunakan Buku KIA atau kartu menuju sehat (KMS) untuk mencatat berat badan dan tinggi badan anak, sekaligus mengevaluasi kecukupan gizi harian. Dukungan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi, membiasakan anak makan bersama, serta mengenalkan pola makan sehat sejak dini menjadi bagian penting dari asuhan mandiri.

Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui Posyandu memperkuat praktik asuhan mandiri dengan memberikan edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan, dan konseling kepada keluarga. Dengan adanya edukasi gizi yang terintegrasi dalam asuhan mandiri, anak lebih terlindungi dari risiko stunting, wasting, maupun defisiensi mikronutrien, sehingga tumbuh kembang optimal dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemenkes RI yang menekankan pemberdayaan keluarga dan komunitas sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Wigati, Untari, dan Sahara (2025) mengenai *Edukasi Status Gizi untuk Tumbuh Kembang Balita yang Optimal* menegaskan bahwa edukasi gizi berbasis keluarga memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan orang tua mengenai status gizi balita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberikan edukasi, mayoritas orang tua mampu memahami indikator pertumbuhan anak seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta kaitannya dengan status gizi. Edukasi ini mendorong keluarga untuk lebih aktif melakukan pemantauan mandiri tumbuh kembang balita di rumah, misalnya dengan mencatat perkembangan anak secara rutin dan membandingkannya dengan standar KMS atau Buku KIA. Dengan adanya pengetahuan yang lebih baik, orang tua dapat mengambil tindakan mandiri seperti memperbaiki pola makan anak, memilih bahan pangan bergizi lokal, serta membiasakan anak dengan kebiasaan makan sehat sejak dini. Penelitian ini menegaskan bahwa asuhan mandiri dalam tumbuh kembang balita bukan hanya sebatas pemantauan kesehatan di fasilitas pelayanan, tetapi juga pemberdayaan keluarga untuk menjadi aktor utama dalam menjaga gizi dan kesehatan anak. Dengan demikian, edukasi gizi menjadi pilar penting yang memperkuat peran keluarga

dalam mencegah stunting dan memastikan tumbuh kembang balita berjalan optimal (Wigati, 2025).

2. Strategi edukasi gizi berbasis komunitas dan keluarga

Strategi edukasi gizi berbasis komunitas dan keluarga merupakan pendekatan yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan unit keluarga dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik gizi seimbang. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa perilaku makan tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan keluarga. Oleh karena itu, intervensi gizi yang efektif harus melibatkan komunitas sebagai wadah kolektif dan keluarga sebagai unit terkecil pengambil keputusan dalam konsumsi pangan.

Edukasi gizi berbasis komunitas biasanya dilakukan melalui kegiatan posyandu, kelas ibu hamil, program sekolah sehat, serta penyuluhan di tingkat desa atau kelurahan. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya gizi seimbang, sekaligus menciptakan lingkungan sosial yang mendukung praktik makan sehat. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis komunitas mampu meningkatkan pengetahuan gizi dan menurunkan prevalensi stunting di daerah dengan angka gizi buruk yang tinggi (UNICEF, 2023).

Sementara itu, edukasi gizi berbasis keluarga menekankan peran orang tua, khususnya ibu, sebagai pengelola pangan rumah tangga. Keluarga memiliki pengaruh langsung terhadap pola makan anak, sehingga edukasi gizi harus menyoroti praktik sehari-hari seperti pemilihan bahan pangan, cara memasak, dan kebiasaan makan bersama. Dukungan keluarga terbukti meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dan penerapan makanan pendamping ASI yang sesuai usia (Kemenkes, 2021b)

Strategi ini juga melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan guru sebagai agen perubahan yang dipercaya oleh komunitas. Mereka berperan dalam menyampaikan informasi gizi dengan bahasa yang sederhana dan sesuai konteks lokal, sehingga pesan gizi lebih mudah dipahami dan diterapkan.

Selain itu, penggunaan media edukasi seperti leaflet, poster, video pendek, dan diskusi kelompok terbukti efektif dalam menyampaikan pesan gizi. Media yang sederhana dan berbasis budaya lokal mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pesan gizi yang disampaikan.

Pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program

gizi, rasa memiliki terhadap program akan meningkat, sehingga keberlanjutan intervensi lebih terjamin.

Monitoring dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas program edukasi gizi. Data hasil evaluasi dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan lokal, sehingga intervensi lebih tepat sasaran.

Integrasi dengan kebijakan lokal, seperti program pangan bergizi murah atau dukungan pemerintah daerah, memperkuat dampak edukasi gizi berbasis komunitas dan keluarga. Kolaborasi lintas sector antara kesehatan, pendidikan, pertanian, dan organisasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan strategi ini.

Kementerian Kesehatan RI telah melaksanakan berbagai bentuk strategi edukasi gizi berbasis komunitas dan keluarga, seperti *Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)*, *Aksi Bergizi*, *Posyandu aktif*, dan *modul edukasi gizi nasional* yang melibatkan kader, sekolah, dan media edukatif berbasis lokal.

a. Keluarga Sadar Gizi (KADARZI)

Program ini mendorong keluarga untuk menerapkan perilaku sadar gizi dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk kegiatannya meliputi:

- Pemantauan berat badan dan tinggi badan anak secara mandiri.
- Konsumsi makanan bergizi seimbang dan suplemen zat besi.
- Pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI sesuai usia.
- Penggunaan Buku KIA dan KMS untuk pemantauan tumbuh kembang.
- Edukasi langsung kepada keluarga melalui kader Posyandu. Tujuan: Mencegah stunting, anemia, dan obesitas melalui perubahan perilaku gizi di tingkat rumah tangga.

b. Aksi Bergizi di Sekolah dan Remaja

Program ini menyasar remaja putri dan pelajar untuk mencegah anemia dan meningkatkan kesadaran gizi sejak dini. Bentuk kegiatannya meliputi:

- Edukasi interaktif tentang gizi dan kesehatan reproduksi.
- Konsumsi tablet tambah darah (TTD) secara rutin.
- Aktivitas fisik teratur dan pemantauan status gizi remaja.
- Penggunaan modul fasilitator gizi untuk guru dan petugas kesehatan.

Tujuan: Meningkatkan status gizi remaja sebagai calon ibu masa depan.

c. Penguatan Posyandu dan Kader Gizi

Posyandu menjadi pusat edukasi gizi komunitas yang melibatkan kader sebagai agen perubahan. Bentuk kegiatannya meliputi:

- Kelas ibu hamil dan menyusui.
- Konseling gizi dan praktik memasak sehat.
- Pemantauan tumbuh kembang balita.

- Edukasi visual melalui leaflet, poster, dan media lokal. Tujuan: Meningkatkan pengetahuan gizi ibu dan keluarga secara berkelanjutan.
- d. Modul Edukasi Gizi Nasional (Pendidikan, 2025)(Pendidikan, 2025)
- Modul ini mendukung program *Makan Bergizi Gratis* di sekolah dan komunitas. Isi modul meliputi:
- Pedoman gizi seimbang untuk ibu dan anak.
 - Panduan pemilihan bahan pangan lokal bergizi.
 - Media edukasi visual dan metode interaktif. Tujuan: Meningkatkan pengetahuan dan praktik gizi melalui pendekatan lintas sektor.

D. Integrasi Edukasi Gizi dan Konseling Laktasi dalam Asuhan Mandiri

Model integrasi upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak tidak dapat dipisahkan dari dua aspek penting, yaitu pemenuhan gizi seimbang dan keberhasilan pemberian Air Susu Ibu (ASI). Edukasi gizi memberikan landasan pengetahuan bagi ibu dan keluarga tentang kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi selama kehamilan, menyusui, dan masa tumbuh kembang anak. Sementara itu, konseling laktasi berperan dalam mendukung ibu agar mampu memberikan ASI eksklusif dan melanjutkan menyusui hingga dua tahun, sesuai rekomendasi Kemenkes RI dan WHO. Ketika kedua pendekatan ini diintegrasikan dalam kerangka asuhan mandiri, ibu dan keluarga tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga diberdayakan untuk mempraktikkan pola makan sehat, menjaga status gizi, serta mengatasi tantangan menyusui secara mandiri dengan dukungan tenaga kesehatan sebagai fasilitator. Integrasi ini menjadikan edukasi gizi dan konseling laktasi saling melengkapi: gizi seimbang mendukung kualitas ASI, sementara keberhasilan menyusui memastikan anak memperoleh nutrisi optimal. Dengan demikian, asuhan mandiri berbasis edukasi gizi dan konseling laktasi menjadi strategi komprehensif untuk memperkuat kesehatan ibu, meningkatkan keberhasilan pemberian ASI, dan mencegah masalah gizi pada anak sejak dini.f: bagaimana edukasi gizi dan konseling laktasi saling melengkapi

1. Studi kasus atau best practices di lapangan

Studi kasus di lapangan menunjukkan bahwa integrasi edukasi gizi dan konseling laktasi dalam asuhan mandiri dapat memberikan hasil yang nyata dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Salah satu best practice yang banyak diterapkan adalah program kelas ibu hamil dan menyusui di Posyandu, di mana tenaga kesehatan dan kader memberikan edukasi gizi seimbang sekaligus konseling laktasi secara terpadu. Misalnya, ibu hamil diberikan pengetahuan tentang kebutuhan zat besi, folat, dan protein untuk mendukung kehamilan

sehat, lalu setelah melahirkan mereka langsung mendapat pendampingan teknik menyusui yang benar agar ASI eksklusif berhasil diberikan. Di beberapa daerah, praktik ini diperkuat dengan keterlibatan keluarga, terutama suami, yang dilatih untuk mendukung ibu dalam menyediakan makanan bergizi dan membantu mengatasi kendala menyusui. Hasilnya, angka keberhasilan ASI eksklusif meningkat, status gizi ibu lebih baik, dan bayi memperoleh nutrisi optimal. Best practice lainnya terlihat pada kegiatan komunitas seperti “Festival Menyusui” atau kelas gizi berbasis desa, yang menggabungkan edukasi gizi dengan simulasi praktik menyusui, sehingga ibu dan keluarga lebih percaya diri menjalankan asuhan mandiri di rumah. Integrasi ini membuktikan bahwa ketika edukasi gizi dan konseling laktasi berjalan beriringan, keluarga menjadi lebih berdaya, ibu lebih mandiri, dan anak terlindungi dari risiko stunting maupun masalah gizi lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Priyanto dan Juliana (2023) mengenai *Penerapan Edukasi Laktasi Menggunakan Metode Participatory Learning and Action terhadap Masalah Defisit Pengetahuan tentang Menyusui pada Ibu Hamil Trimester III* menegaskan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pengetahuan dan kesiapan ibu hamil dalam menghadapi masa menyusui. Metode *Participatory Learning and Action (PLA)* yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan ibu hamil secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai peserta yang berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mempraktikkan teknik menyusui melalui simulasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman ibu mengenai manfaat ASI eksklusif, teknik perlekatan yang benar, serta cara mengatasi masalah umum seperti puting lecet atau produksi ASI yang rendah. Selain itu, ibu hamil yang mengikuti edukasi dengan metode PLA lebih percaya diri dan termotivasi untuk menjalankan asuhan mandiri setelah melahirkan, karena mereka merasa memiliki keterampilan praktis dan dukungan sosial dari kelompok belajar. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi edukasi gizi dan konseling laktasi dengan pendekatan partisipatif dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi defisit pengetahuan, memberdayakan ibu hamil, serta meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif di masyarakat (Apriyanto & Juliana, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, Atmaka, Sutoyo, dan Mahmudiono (2023) berjudul *Efektivitas Intervensi Edukasi Gizi Berbasis Smartphone dalam Keberhasilan Praktik ASI Eksklusif: Meta Analisis* menyoroti peran teknologi digital dalam mendukung keberhasilan pemberian ASI eksklusif. Melalui analisis berbagai studi intervensi, penelitian ini menemukan bahwa aplikasi berbasis

smartphone yang menyediakan materi edukasi gizi, panduan menyusui, serta fitur pemantauan mandiri terbukti meningkatkan pengetahuan ibu, memperkuat motivasi, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam menyusui. Hasil meta-analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada angka keberhasilan ASI eksklusif di kelompok ibu yang menggunakan aplikasi edukasi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, intervensi berbasis smartphone memudahkan ibu untuk mengakses informasi kapan saja, berinteraksi dengan tenaga kesehatan secara daring, serta mendapatkan dukungan komunitas melalui forum digital. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi edukasi gizi dengan konseling laktasi berbasis teknologi dapat memperkuat praktik asuhan mandiri, karena ibu lebih berdaya dalam mengelola pola makan, mengatasi kendala menyusui, dan memastikan bayi memperoleh nutrisi optimal. Temuan ini menjadi bukti bahwa inovasi digital dapat menjadi strategi efektif dalam memperluas jangkauan edukasi gizi dan konseling laktasi, sekaligus mendukung program nasional percepatan penurunan stunting (Pratiwi et al., 2023).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa integrasi edukasi gizi dan konseling laktasi dalam kerangka asuhan mandiri merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keberhasilan praktik menyusui. Penelitian Priyanto menegaskan bahwa pendekatan partisipatif melalui *Participatory Learning and Action* mampu memberdayakan ibu hamil trimester III dalam memahami manfaat ASI eksklusif dan teknik menyusui yang benar, sehingga mereka lebih siap menjalankan asuhan mandiri setelah melahirkan. Sementara itu, penelitian Pratiwi menyoroti efektivitas intervensi edukasi gizi berbasis smartphone yang memudahkan ibu mengakses informasi, meningkatkan motivasi, serta memperkuat kepercayaan diri dalam memberikan ASI eksklusif. Kedua penelitian ini saling melengkapi: edukasi gizi memberikan landasan pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi ibu dan bayi, sedangkan konseling laktasi memastikan keterampilan menyusui dapat dipraktikkan secara mandiri dengan dukungan keluarga. Integrasi keduanya memperkuat peran ibu sebagai aktor utama dalam menjaga kesehatan dirinya dan anak, sekaligus menjadikan keluarga sebagai lingkungan pendukung yang aktif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa edukasi gizi dan konseling laktasi yang terintegrasi dalam asuhan mandiri mampu meningkatkan keberhasilan pemberian ASI eksklusif, memperbaiki status gizi ibu dan anak, serta berkontribusi pada pencegahan stunting di masyarakat.

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui edukasi gizi dan konseling laktasi tidak hanya bergantung pada pengetahuan individu, tetapi juga pada strategi implementasi yang melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi.

Tenaga kesehatan berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan informasi gizi dan laktasi disampaikan dengan tepat, berbasis bukti, dan mudah dipahami. Sementara itu, keluarga menjadi unit terkecil yang menentukan keberhasilan praktik sehari-hari, karena dukungan suami, orang tua, dan anggota keluarga lain sangat memengaruhi pola makan ibu, keberhasilan pemberian ASI, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Di sisi lain, komunitas melalui Posyandu, sekolah, dan organisasi masyarakat berfungsi sebagai wadah kolektif yang memperkuat kesadaran bersama, menyediakan ruang belajar, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perilaku sehat. Oleh karena itu, rekomendasi strategi implementasi harus dirancang secara holistik, dengan menekankan kolaborasi lintas sektor, pemberdayaan keluarga, dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga tercipta ekosistem yang berkelanjutan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

Tenaga kesehatan memiliki peran sentral sebagai fasilitator dan pendamping dalam integrasi edukasi gizi dan konseling laktasi. Rekomendasi strategi bagi tenaga kesehatan adalah memperkuat kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan tentang gizi seimbang, teknik konseling laktasi, serta pendekatan partisipatif yang memberdayakan ibu dan keluarga. Tenaga kesehatan perlu menggunakan media edukasi yang sederhana dan berbasis budaya lokal agar pesan gizi lebih mudah dipahami. Selain itu, tenaga kesehatan disarankan untuk mengintegrasikan edukasi gizi dan konseling laktasi dalam setiap layanan rutin, seperti kelas ibu hamil, kunjungan rumah, dan kegiatan Posyandu. Dengan demikian, tenaga kesehatan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan diri ibu untuk melakukan asuhan mandiri di rumah.

Keluarga merupakan unit terkecil sekaligus penentu utama keberhasilan praktik gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif. Rekomendasi strategi bagi keluarga adalah meningkatkan keterlibatan aktif suami dan anggota keluarga lain dalam mendukung ibu, baik dengan menyediakan makanan bergizi, membantu pekerjaan rumah tangga, maupun menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menyusui. Keluarga juga perlu memanfaatkan Buku KIA atau KMS untuk memantau tumbuh kembang anak secara mandiri, serta mencatat pola makan harian ibu dan anak. Dengan adanya dukungan emosional dan praktis dari keluarga, ibu lebih mampu menjaga status gizi, mengatasi kendala menyusui, dan menjalankan asuhan mandiri dengan percaya diri.

Komunitas berfungsi sebagai wadah kolektif yang memperkuat kesadaran bersama tentang pentingnya gizi seimbang dan keberhasilan menyusui. Rekomendasi strategi bagi komunitas adalah mengoptimalkan peran Posyandu, sekolah, dan organisasi masyarakat sebagai pusat edukasi gizi dan konseling

laktasi. Kegiatan seperti kelas ibu hamil, simulasi memasak sehat, festival menyusui, dan penyuluhan berbasis desa dapat meningkatkan pengetahuan sekaligus membangun dukungan sosial. Komunitas juga perlu melibatkan kader kesehatan, guru, dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan yang dipercaya, sehingga pesan gizi lebih mudah diterima. Selain itu, integrasi dengan kebijakan lokal, seperti program pangan bergizi murah atau dukungan pemerintah daerah, akan memperkuat keberlanjutan intervensi. Dengan strategi ini, komunitas menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung praktik asuhan mandiri keluarga.

E. Simpulan

Kesehatan ibu dan anak merupakan fondasi utama pembangunan kesehatan masyarakat, karena kualitas generasi mendatang sangat ditentukan oleh status gizi ibu, keberhasilan pemberian ASI, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Konsep asuhan mandiri menjadi strategi penting yang menekankan pemberdayaan ibu, keluarga, dan komunitas untuk berperan aktif dalam menjaga kesehatan, dengan tenaga kesehatan berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping. Landasan teori seperti *Self-Care Deficit Nursing Theory* dari Dorothea Orem, kebijakan nasional KIA, GERMAS, serta komitmen global melalui SDGs memperkuat bahwa setiap individu dan keluarga memiliki kapasitas untuk melakukan perawatan diri secara mandiri.

Edukasi gizi terbukti menjadi pilar utama dalam menjaga kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, karena gizi seimbang berperan dalam mencegah komplikasi kehamilan, meningkatkan kualitas ASI, serta mencegah stunting. Konseling laktasi melengkapi edukasi gizi dengan memberikan keterampilan praktis kepada ibu untuk menyusui secara benar, mengatasi kendala, dan meningkatkan kepercayaan diri dalam memberikan ASI eksklusif. Peran keluarga, khususnya dukungan suami, serta kontribusi masyarakat melalui Posyandu dan kader kesehatan, terbukti memperkuat keberhasilan asuhan mandiri.

Integrasi edukasi gizi dan konseling laktasi dalam asuhan mandiri adalah pendekatan komprehensif yang mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, serta meningkatkan self-efficacy keluarga. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesehatan ibu dan anak yang berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target nasional dan global dalam pembangunan kesehatan.

F. Daftar Pustaka

- Ahmad Aulia Jusuf. (2025). *ASUHAN MANDIRI AKUPRESUR UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI ASI PADA IBU BALITA STUNTING DI KAMPUNG LIO, KECAMATAN PANCORAN MAS, KOTA DEPOK*. 5814–5826.
- Apriyanto, H., & Juliana, D. (2023). *Penerapan Edukasi Laktasi Menggunakan Metode Participatory Learning And Action Terhadap Masalah Defisit Pengetahuan Tentang Menyusui Pada Ibu Hamil Trimester III*.
- Aulia, F. O., & Purnamawati, D. (2025). *Kontribusi Kader Posyandu dalam Intervensi Stunting: Kajian Literatur Tahun 2023 – 2025 (The Contribution of Posyandu Cadres in Stunting Interventions: A Literature Review from 2023 – 2025)*. 4(2), 155–168.
- Burhan, I. (2015). *Asuhan Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Kesehatan.
- Chandna, J., Ntozini, R., Evans, C., Kandawasvika, G., Chasekwa, B., Majo, F. D., Mutasa, K., Tavengwa, N. V., Mutasa, B., Mbuya, M. N. N., Moulton, L. H., Humphrey, J. H., Prendergast, A. J., Gladstone, M., & Shine, T. (2020). *Effects of improved complementary feeding and improved water, sanitation and hygiene on early child development among HIV- exposed children: substudy of a cluster randomised trial in rural Zimbabwe*. 1–16. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2019-001718>
- Filantropi. (2023). *Buku Saku SDGs*.
- Hasanah, N, A., & Practice, I. (2025). *Edukasi Gizi Seimbang Pada Ibu Hamil Di Praktik Mandiri Pendahuluan tercantum masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai*. 4(2), 307–314.
- Kemenkes. (2021a). *Pedoman Gizi Seimbang Ibu Menyusui*.
- Kemenkes. (2021b). *Pedoman Gizi Seimbang Ibu Menyusui dan Anak Balita*.
- Kemenkes. (2022). *PEDOMAN PELAKSANAAN SOSIALISASI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT BERSAMA MITRA POTENSIAL*.
- Kemenkes. (2023). *Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*.
- Laras, N., Sri, B., Adiningsih, U., & Righo, A. (2025). *Hubungan Dukungan Suami pada Keberhasilan Ibu Memberikan ASI Eksklusif di Desa Anjungan Kabupaten Mempawah*. 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.20885/bikkm.vol3.iss1.art1>
- Orem, D., & Theory, S. D. (2026). *Sage Academic Books*.
- Pendidikan, K. (2025). *Modul edukasi gizi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG)*.
- Pratiwi, R., Atmaka, D. R., Ardy, D., Sutoyo, R., & Mahmudiono, T. (2023). *Efektifitas Intervensi Edukasi Gizi Berbasis Smartphone dalam Keberhasilan Praktik ASI Eksklusif: Meta Analisis The Effectiveness of Smartphone-Based Nutrition Education Intervention in Successful Practice of Exclusively Breastfeeding: A Meta-Analysis*. 7(4), 615–625. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i4.2023.615->

- UNICEF. (2023). *Maternal Nutrition Programming Guidance: Community-Based Approaches to Improve Nutrition Outcomes*. New York: United Nations Children's Fund. https://www.unicef.org/nutrition?utm_source=copilot.com
- WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, U. (2023). *Trends in maternal mortality estimates 2000 to 2023*.
- WHO. (2023). *Balanced Energy and Protein Supplementation during Pregnancy*. <https://www.who.int/tools/elena/interventions/energy-protein-pregnancy>
- Wigati, D. N. (2025). *EDUKASI STATUS GIZI UNTUK TUMBUH KEMBANG BALITA YANG*. 5(1), 49–54.

CHAPTER 5

PEMANFAATAN TELEHEALTH DAN MOBILE HEALTH APPS DALAM PEMANTAUAN KEHAMILAN DAN ANAK

Jum Natosba, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.

A. Pendahuluan/Prolog

Telehealth dan aplikasi *mobile (mHealth)* merevolusi pemantauan kehamilan dan anak dengan meningkatkan akses ke layanan kesehatan, memberikan edukasi, memfasilitasi telekonsultasi, dan peringatan dini masalah melalui SMS/aplikasi, mengurangi hambatan jarak/biaya, serta membantu manajemen data untuk petugas kesehatan, yang semuanya bertujuan meningkatkan kualitas dan keterjangkauan perawatan ibu dan anak. *Mobile Health (mHealth)* merupakan elemen penting dari *eHealth* (kesehatan elektronik) karena memudahkan akses layanan kesehatan dengan bantuan teknologi komunikasi menggunakan smartphone (Agarwal et al., 2015; Fahim et al., 2016; Kayyali et al., 2017; Overdijkink et al., 2018; Silva et al., 2019). Keuntungan sistem *mHealth* memfasilitasi pencarian informasi kesehatan, meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan pasien, memfasilitasi komunikasi antara dokter dan pasien (Ghahramani & Wang, 2019; Lee, 2016; Murthy et al., 2019; Zapata et al., 2017). Sumber daya *mHealth* memiliki akses yang aman dan mudah ke informasi perawatan, termasuk pengawasan, pengetahuan kesehatan, pengajaran, dan berbagai penelitian, selain itu layanan aplikasi *mHealth* mencakup komunikasi antara pengguna dan sistem perawatan kesehatan, seperti pusat panggilan, janji temu, dan pengingat perawatan tepat waktu (Arnaert et al., 2019; Kayyali et al., 2017).

Keuntungan sistem *mHealth* antara lain dapat membantu mencatat informasi tentang kesehatan ibu hamil sehingga ibu hamil dapat memperoleh informasi tentang perawatan antenatal, dan petugas kesehatan dapat mengelola data pemeriksaan dengan tepat dan memberikan layanan konsultasi mengenai informasi yang dibutuhkan melalui aplikasi yang memudahkan ibu hamil untuk mengatasi masalah yang mereka alami selama kehamilan (Early et al., 2019; Silva et al., 2019). Selain itu *telehealth*, *telemedicine*, dan *telenursing* membantu mengatasi masalah keterbatasan akses yang tidak merata terhadap layanan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi geografis tidak terbatas ataupun masalah yang berkaitan dengan keterbatasan jarak (Purbaningsih & Hariyanti, 2020; Zhu et al., 2019). Lebih jauh lagi,

telemedicine telah terbukti mempengaruhi faktor ekonomi untuk mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan diagnosis pada wanita dengan kehamilan berisiko tinggi (Zhu et al., 2019). Teknologi kesehatan dan kesehatan seluler (mHealth) telah secara signifikan mengubah cara orang tua terlibat dengan perkembangan anak-anak mereka, memungkinkan penilaian yang akurat dan memberikan dukungan keputusan klinis, sehingga memfasilitasi pemahaman tentang pertumbuhan anak dan memberdayakan orang tua dengan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mempromosikan perkembangan anak yang optimal.

B. Manfaat Utama dalam Kehamilan (Prenatal & Postnatal)

Teknologi telehealth memungkinkan perawatan berkelanjutan dan dukungan untuk ibu hamil, terutama saat keadaan kunjungan langsung dapat menimbulkan risiko kesehatan, seperti selama pandemi. Misalnya, integrasi telehealth telah memfasilitasi pemeriksaan rutin, memberikan fleksibilitas dan menjaga kesehatan ibu sambil memastikan kesinambungan perawatan (Smith et al., 2020). Pemanfaatan telekomunikasi, penyedia layanan kesehatan dapat menawarkan pendidikan, konseling, dan manajemen untuk berbagai kondisi terkait kehamilan, membantu memantau kesehatan ibu dan janin secara efektif. Studi khusus telah menunjukkan bahwa aplikasi *mHealth*, yang dirancang untuk membantu ibu hamil dalam melacak berbagai kelainan kesehatan, meningkatkan keterlibatan pasien, mendorong ibu untuk memantau gejala, menjadwalkan janji, dan mengakses sumber daya pendidikan (Budd et al., 2020). Keterlibatan semacam itu sangat penting karena tidak hanya memberdayakan perempuan tetapi juga meningkatkan hasil kesehatan dengan mendorong kepatuhan terhadap saran medis dan rutinitas perawatan prenatal.

Telehealth telah memfasilitasi pengurangan penting dalam konsultasi langsung sambil mempertahankan hasil kehamilan yang memuaskan (Moise et al., 2023). Pergeseran ini telah menghasilkan penurunan substansial dalam kunjungan tatap muka karena penyedia layanan kesehatan mengintegrasikan solusi telehealth untuk melanjutkan perawatan prenatal dan postpartum secara efektif. Selama pandemi, intervensi telehealth menunjukkan potensi signifikan untuk merampingkan pemberian perawatan untuk kehamilan berisiko tinggi, yang menyebabkan lebih sedikit kunjungan rawat jalan yang dijadwalkan tanpa mengorbankan kualitas perawatan (Aziz et al., 2020). *Telehealth* tidak hanya dapat diterima tetapi juga memuaskan untuk perawatan *prenatal*, menunjukkan kesetaraan dalam hasil ibu dan neonatal dibandingkan dengan layanan tatap muka tradisional (Mallampati et al., 2023). Temuan ini menekankan peran penting

telehealth dalam memastikan perawatan berkelanjutan di tengah tantangan kesehatan masyarakat dan kendala sumber daya medis.

Tabel 5.1: Temuan survei kualitatif tentang penggunaan telemedisin untuk perawatan prenatal berdasarkan wawancara dengan penyedia layanan

Sasaran	Manfaat telehealth	Fasilitator layanan kesehatan telehealth	Hambatan terhadap telehealth
Pasien	1) Membatasi paparan COVID-19 2) Memastikan akses berkelanjutan terhadap perawatan 3) Kemudahan bagi pasien dengan peningkatan tanggung jawab pengasuhan anak	1) Kekhawatiran akan paparan COVID-19 2) Apresiasi atas perawatan yang berkelanjutan 3) Akses ke teknologi dan perangkat yang dibutuhkan (misalnya, ponsel pintar, tablet, email)	1) Ketidaknyamanan/keraguan/kecemasan terkait kunjungan telehealth dan teknologi 2) Pengaturan awal secara teknis sulit. 3) Kesulitan teknis saat masuk dan mempertahankan koneksi Wi-Fi atau data secara terus menerus selama kunjungan. 4) Kebutuhan akan perangkat pemantauan di rumah (misalnya, Doppler detak jantung janin, manset tekanan darah)
Penyedia	1) Membatasi paparan COVID-19 2) Memastikan akses berkelanjutan terhadap perawatan	1) Akses ke kolega dengan pengalaman tele-kesehatan sebelumnya. 2) Kemudahan penggunaan teknologi telemedisin 3) Modul/dokumen alur kerja daring tentang cara menggunakan perangkat lunak dan antarmuka telemedisin. 4) Aksesibilitas data EMR untuk merencanakan	1) Data mengenai penggunaan telemedisin dalam kebidanan rutin masih terbatas. 2) Kesulitan teknis saat masuk 3) Kendala bahasa/layanan penerjemahan lebih sulit digunakan selama kunjungan telehealth.

Sasaran	Manfaat telehealth	Fasilitator layanan kesehatan telehealth	Hambatan terhadap telehealth
		pertemuan layanan telemedis jauh-jauh hari sebelumnya	
Klinik/ Kantor	Membatasi paparan COVID-19	1) Perlindungan pasien dan staf 2) Modul online untuk staf pendukung 3) Bantuan bagi staf kantor dalam penjadwalan dan administrasi layanan telemedisin. 4) Pusat layanan pelanggan terpusat untuk memfasilitasi pemecahan masalah teknologi dan penjadwalan bagi pasien.	1) Kecepatan integrasi 2) Transisi baru-baru ini ke EMR/ ketidakbiasaan dengan administrasi dan penjadwalan telehealth 3) Kurangnya informasi kontak pasien yang mutakhir ^a 4) Jumlah staf pendukung tambahan yang dibutuhkan ^a 5) Tantangan dalam penjadwalan pasien
Departemen		1) Pengembangan pedoman mengenai kunjungan antenatal mana yang tepat untuk layanan telemedisin. 2) Pengembangan pedoman mengenai frekuensi dan interval pemantauan ultrasonografi	1) Implementasi yang cepat menghalangi pengujian skala kecil. 2) Masalah kepatuhan/penagihan

Sumber (Madden et al., 2020)

Aplikasi *mHealth* dalam Kesehatan Ibu dan Anak telah muncul sebagai alat penting untuk pendidikan, pemantauan, dan peningkatan kesehatan ibu. Aplikasi *mHealth* dalam kesehatan ibu, menekankan pengawasan kritis terhadap sistem perawatan kesehatan yang secara tidak langsung dapat mendukung pemanfaatan teknologi tersebut (Walia et al., 2019). Dengan meningkatkan komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, *mHealth* dapat memfasilitasi perawatan yang dipersonalisasi. Selain itu, wawasan tentang alat kesehatan seluler dalam pengaturan komunitas memberikan bukti bahwa aplikasi ini dapat membantu

petugas kesehatan dalam memantau kehamilan berisiko tinggi, mempromosikan intervensi perawatan kesehatan yang tepat waktu (Owoyemi et al., 2022).

1. Peningkatan Keterlibatan dan Aksesibilitas Pasien: Memungkinkan konsultasi jarak jauh, terutama di area terpencil, mengatasi masalah jarak dan waktu.

Integrasi *telehealth* dalam perawatan prenatal mampu meningkatkan aksesibilitas dengan mengurangi hambatan geografis dan logistik. Layanan *telehealth* memungkinkan perawatan antenatal yang sedang berlangsung sambil meminimalkan kunjungan langsung selama pandemi COVID-19, memastikan kesinambungan dalam pemantauan dan perawatan pasien tanpa peningkatan risiko paparan (Aziz et al., 2020). Pendekatan fleksibel ini telah menegaskan kelayakan *telemedicine* dalam mempertahankan layanan kesehatan penting bagi wanita hamil, terutama dalam situasi berisiko tinggi. Selain itu, kegunaan aplikasi *mHealth* telah dipelajari secara ekstensif untuk memastikan mereka memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif. Aplikasi *mHealth* yang dirancang dengan baik dapat memberdayakan pasien dan meningkatkan keterlibatan mereka dengan proses manajemen kesehatan (Zhou et al., 2019). Tetapi memerlukan pengembang lebih lanjut dengan desain yang lebih ramah pengguna, sehingga bisa mengatasi tantangan dengan banyak pengguna menghentikan pemanfaatan aplikasi karena biaya tersembunyi, beban masuk yang tinggi, atau kehilangan minat umum.

Beberapa hambatan mempengaruhi keberhasilan implementasi aplikasi *mHealth*. Hambatan yang dihadapi berupa masalah kegunaan, integrasi yang tidak memadai dalam proses perawatan kesehatan, dan berbagai tingkat melek kesehatan di antara pengguna sebagai fasilitator kritis dan pencegah untuk mengadopsi teknologi kesehatan digital (Nascimento et al., 2023). Keberhasilan dari alat-alat ini memerlukan infrastruktur pendukung yang tidak hanya mencakup teknologi tetapi juga pelatihan untuk pasien dan penyedia layanan kesehatan. Penekanan perlunya desain yang berpusat pada pengguna dalam intervensi kesehatan digital, menegaskan bahwa intervensi harus memprioritaskan kepuasan pengguna melalui pengujian dan peningkatan berulang (Lattie et al., 2019). Mengatasi hambatan ini sangat penting untuk membina lingkungan di mana teknologi tersebut dapat berkembang.

Prinsip desain yang berpusat pada pengguna sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas dalam aplikasi *mHealth*. Inovasi dalam desain yang memprioritaskan kemudahan navigasi dan kegunaan dapat menyebabkan tingkat keterlibatan pasien yang lebih tinggi (Odendaal et al., 2020). Ketika memprioritaskan desain antarmuka yang berpusat pada pengguna dan

meningkatkan kelengkapan fitur dapat lebih mempromosikan keterlibatan berkelanjutan dengan teknologi *mHealth* (Alzghaibi, 2025). Saat profesional kesehatan menganggap aplikasi *mHealth* bermanfaat dan ramah pengguna, kesediaan mereka untuk mengadopsi dan merekomendasikan teknologi ini meningkat. Selain itu, pelatihan tetap menjadi fasilitator yang signifikan dalam keberhasilan penerapan teknologi kesehatan ini. Kurangnya pelatihan adalah penghalang umum yang dihadapi oleh penyedia layanan kesehatan ketika mengintegrasikan teknologi baru ke dalam praktik mereka (Byambasuren et al., 2020). Program pelatihan komprehensif yang dirancang untuk penyedia layanan kesehatan diperlukan untuk memastikan mereka dapat secara efektif mendukung dan mendidik pasien hamil tentang memanfaatkan teknologi ini.

2. Meningkatkan Akses terhadap Informasi: Memberikan informasi tentang kehamilan, persiapan persalinan, dan promosi gaya hidup sehat.

Platform telehealth dan aplikasi *mHealth* telah berperan dalam meningkatkan akses ke informasi untuk wanita hamil. Telehealth memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan jangkauan pendidikan, terutama untuk populasi dengan akses terbatas ke layanan kesehatan tradisional (Dorsey & Topol, 2016). Kemampuan untuk memberikan konsultasi jarak jauh dan sumber daya pendidikan dapat memberdayakan pasien, menghasilkan keputusan kesehatan yang lebih baik mengenai perawatan prenatal. Selain itu, aplikasi *mHealth* mengatasi kegunaan dan keterlibatan pengguna, intervensi kesehatan digital dapat meningkatkan hasil pendidikan (Borghouts et al., 2021). Temuan mereka menegaskan bahwa memberikan konten secara menarik dan menyediakan sumber daya pendidikan yang dapat diakses dapat mengatasi kesenjangan pengetahuan dan kesalahpahaman seputar kesehatan kehamilan.

Keterlibatan pengguna adalah faktor penting dalam efektivitas aplikasi *mHealth*. Intervensi kesehatan digital yang dirancang dengan baik meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap program pendidikan dan rekomendasi perawatan kesehatan (Duran et al., 2024). Keterlibatan profesional kesehatan dalam mendidik pasien juga memainkan peran penting, Model Efficiency of Support menunjukkan bahwa interaksi manusia meningkatkan keterlibatan pengguna dalam konteks intervensi kesehatan digital (Borghouts et al., 2021). Selain itu, *mHealth* dapat berfungsi sebagai solusi yang efektif untuk meningkatkan hasil pasien melalui pendidikan, pemantauan penyakit, dan akuisisi informasi (Owoyemi et al., 2022). Aplikasi ini dapat menjembatani kesenjangan dalam

pengetahuan mengenai kesehatan prenatal, memungkinkan intervensi tepat waktu dan informatif untuk ibu hamil.

Pendidikan yang dipersonalisasi sangat penting untuk pembelajaran yang efektif dan perubahan perilaku. Kemampuan beradaptasi aplikasi *mHealth* dapat memfasilitasi konten pendidikan yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan pasien individu (Tuncer & Tuncer, 2025). Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan pasien dengan memberikan informasi yang relevan yang sesuai dengan beragam gaya dan preferensi pembelajaran. Dalam konteks pemantauan kehamilan, aplikasi seluler dapat menggabungkan fitur interaktif, seperti pengingat untuk janji temu prenatal, video pendidikan, dan bahkan forum untuk dukungan masyarakat di antara individu hamil. Keterlibatan semacam itu tidak hanya menumbuhkan pengetahuan tetapi juga rasa memiliki dan dukungan. Perubahan operasional dalam pengaturan perawatan kesehatan dapat lebih meningkatkan aspek pendidikan telehealth. Penggunaan intervensi yang didukung eHealth dapat meningkatkan efisiensi alur kerja, memungkinkan penyedia layanan kesehatan lebih banyak waktu untuk fokus pada pendidikan pasien (Kamp et al., 2021). Perbaikan ini sangat penting dalam mengelola kehamilan berisiko tinggi, di mana pendidikan tepat waktu dan alokasi sumber daya sangat penting.

3. Pemantauan Dini: Aplikasi sistem pakar dapat mendeteksi tanda bahaya kehamilan dan memberikan peringatan dini.

Integrasi teknologi telehealth dan kesehatan seluler (*mHealth*) dalam pemantauan kehamilan telah mendapatkan perhatian yang signifikan dalam penelitian, terutama karena potensi mereka untuk meningkatkan deteksi dini komplikasi kehamilan. Studi terbaru berfokus pada bagaimana teknologi ini mendukung diagnosis dan intervensi tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan hasil ibu dan neonatal. Tanggapan ini mensintesis temuan kunci dari literatur mengenai implementasi dan pemanfaatan teknologi tersebut untuk peringatan dini dan manajemen komplikasi pada kehamilan.

Telehealth telah berperan dalam memfasilitasi pemantauan prenatal jarak jauh, membantu penyedia layanan kesehatan dalam mendeteksi tanda-tanda peringatan dini komplikasi. Konsultasi telehealth menjadi semakin populer di kalangan pasien kebidanan berisiko tinggi selama pandemi COVID-19, memungkinkan untuk pemantauan berkelanjutan dan rencana perawatan individual (Jeganathan et al., 2020). Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan risiko paparan infeksi tetapi juga meningkatkan kepuasan dan keterlibatan pasien dalam proses perawatan mereka. Selain itu, peran teknologi kesehatan digital dalam deteksi dini komplikasi kebidanan memungkinkan penyedia layanan

kesehatan untuk melakukan penilaian berkala dan pemeriksaan pasien, sangat meningkatkan pengawasan gejala yang dapat mengindikasikan komplikasi seperti preeklampsia atau diabetes gestasional (Latifah et al., 2023). Platform ini membantu menjembatani hambatan komunikasi antara pasien dan penyedia, memfasilitasi intervensi tepat waktu.

Studi kasus menunjukkan keberhasilan penerapan sistem telemonitor perinatal selama pandemi COVID-19 di Peru, menunjukkan bahwa telemedicine dapat mengurangi komplikasi ibu dan perinatal tanpa meningkatkan risiko terkait, menunjukkan bahwa pemantauan jarak jauh menyediakan akses perawatan kesehatan yang adil sambil memastikan respons tepat waktu terhadap komplikasi yang muncul (Novoa et al., 2022). Selain itu, manfaat aplikasi *mHealth* dalam mempromosikan tindakan pencegahan, memungkinkan wanita hamil untuk melacak parameter kesehatan mereka dan menerima saran yang disesuaikan langsung dari profesional kesehatan (K. Ainscough et al., 2016). Keterlibatan aktif ini meningkatkan kesadaran akan kondisi berisiko tinggi, yang sangat penting untuk intervensi tepat waktu. Secara efektif memanfaatkan teknologi *telehealth* dan *mHealth* untuk deteksi dini, kerangka kerja terstruktur sangat penting untuk mengevaluasi intervensi eHealth, menyoroti pentingnya mengintegrasikan alat *telehealth* secara mulus ke dalam sistem perawatan kesehatan yang ada (Khoja et al., 2013). Integrasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan dan memastikan pemantauan komprehensif ibu hamil.

Studi terbaru berfokus pada pengembangan aplikasi *Human-In-The-Loop* (HITL) yang dirancang khusus untuk membantu dalam deteksi dini tanda-tanda bahaya kehamilan. Studi ini menemukan bahwa menggunakan algoritma pohon keputusan dalam aplikasi menghasilkan akurasi tinggi 92% dalam memberikan peringatan dini untuk komplikasi, menunjukkan potensi alat yang digerakkan oleh AI dalam meningkatkan pengambilan keputusan klinis dan hasil pasien (Widyawati et al., 2022).

4. Manajemen Data: Memfasilitasi pencatatan informasi pemeriksaan antenatal dan data klinis untuk tenaga kesehatan.

Meningkatnya adopsi aplikasi *telehealth* dan *mobile health (mHealth)* telah secara signifikan mempengaruhi proses manajemen data dalam pemantauan kehamilan. Teknologi ini memfasilitasi pencatatan sistematis informasi pemeriksaan antenatal dan data klinis, meningkatkan kemampuan profesional kesehatan untuk memberikan perawatan bersalin yang tepat waktu dan terinformasi. Aplikasi *telehealth* dan *mhealth* telah merevolusi cara informasi

antenatal dicatat dan dikelola, salah satu contohnya sistem *Electronic Medical Record* (EMR), yang dimungkinkan oleh teknologi telehealth, dapat merampingkan proses dokumentasi, memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk secara efisien mencatat data klinis selama pemeriksaan prenatal (Hillestad et al., 2005). Pengumpulan data sistematis ini memfasilitasi pelacakan riwayat pasien yang lebih baik dan pemantauan berkelanjutan kesehatan ibu dan janin selama kehamilan. Adanya transisi ke EMR telah secara signifikan mengurangi beban dokumentasi klinis untuk penyedia layanan kesehatan (Moy et al., 2021). Pekerjaan mereka menunjukkan bahwa intervensi yang didukung telehealth dapat meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dengan meningkatkan keakuratan entri data dan memungkinkan akses real-time ke informasi pasien, memungkinkan para profesional perawatan kesehatan untuk membuat keputusan yang tepat dengan segera.

Kemampuan untuk mengakses data pasien secara real-time adalah keuntungan penting dari mengintegrasikan aplikasi mHealth dalam kerangka pemantauan kehamilan. mHealth dapat memberikan para profesional kesehatan akses langsung ke catatan klinis pasien, mempromosikan kepatuhan yang lebih baik terhadap protokol pengobatan, terutama dalam manajemen penyakit kronis selama kehamilan (Hamine et al., 2015). Akses cepat ke data mendukung intervensi tepat waktu pada saat-saat kritis, secara signifikan meningkatkan hasil pasien. Selain itu, interoperabilitas antara aplikasi mHealth dan sistem catatan elektronik yang ada menunjukkan bahwa sistem yang terintegrasi dengan baik dapat merampingkan berbagi data di antara penyedia layanan kesehatan, memfasilitasi perawatan terkoordinasi dan komprehensif untuk wanita hamil (Ndlovu et al., 2021). Interoperabilitas ini sangat penting untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan beberapa masalah kesehatan, yang sering ditemui dalam pengaturan prenatal.

Teknologi yang dapat dikenakan dan aplikasi seluler juga memainkan peran penting dalam melacak parameter kesehatan pada wanita hamil. Penggunaan sensor, yang memungkinkan pemantauan indikator kesehatan kehamilan secara real-time sehingga memungkinkan identifikasi tepat waktu dari efek samping, menggeser model perawatan prenatal ke pendekatan yang lebih proaktif dan berpusat pada pasien (Runkle et al., 2019). Selain itu, sistem pesan pasien elektronik telah meningkatkan saluran komunikasi antara penyedia layanan kesehatan dan pasien. Platform pesan yang aman memungkinkan ibu hamil untuk terlibat secara aktif dengan tim perawatan mereka, sehingga meningkatkan pengalaman perawatan mereka secara keseluruhan (Holder et al., 2024).

Penggabungan Sistem Dukungan Keputusan Klinis (CDSS) dalam aplikasi *telehealth* meningkatkan manajemen data dengan menyediakan alat pengambilan keputusan berbasis bukti untuk profesional kesehatan sehingga dapat menganalisis data klinis yang dikumpulkan untuk stratifikasi risiko dan komplikasi potensial bendera pada kehamilan, seperti preeklampsia atau diabetes gestasional, memungkinkan untuk intervensi tepat waktu (Grechuta et al., 2024). Penelitian terdahulu menyoroti bahwa menerapkan sistem EHR dapat meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan klinis, lebih lanjut mendukung profesional kesehatan dalam membuat diagnosis yang akurat berdasarkan analisis data yang komprehensif, dimana penggunaan teknologi ini tidak hanya memfasilitasi dokumentasi tetapi juga melengkapi penyedia layanan kesehatan dengan alat untuk meningkatkan kualitas perawatan ibu (Adedeji et al., 2022).

Aplikasi seluler yang dirancang khusus untuk pemantauan kehamilan telah menunjukkan pengelola pengumpulan data dan keterlibatan pasien. Arsitektur berbasis standar untuk mengintegrasikan aplikasi kesehatan seluler dengan sistem EMR, meningkatkan kesetiaan data dan memastikan bahwa penyedia layanan kesehatan menerima informasi pasien yang akurat, yang memungkinkan ibu hamil untuk mengelola kesehatan mereka sendiri dengan merekam tanda-tanda vital, gejala, dan kepatuhan terhadap rencana perawatan yang ditentukan, sehingga meningkatkan data keseluruhan yang dikumpulkan selama kunjungan antenatal (Marceglia et al., 2015). Sistem pemantauan kesehatan jarak jauh real-time semakin banyak digunakan untuk melacak indikator kesehatan, mengkonfirmasi bahwa akses tepat waktu ke data yang akurat sangat penting dalam mengelola kehamilan secara efektif (Mohammed et al., 2019).

5. Pengurangan Biaya: Menurunkan biaya transportasi dan kunjungan fisik yang tidak perlu.

Pelaksanaan teknologi *telehealth* dan *mobile health (mHealth)* dalam pemantauan kehamilan dan pengasuhan anak telah muncul sebagai strategi penting untuk mengurangi biaya transportasi dan meminimalkan kunjungan fisik yang tidak perlu ke fasilitas kesehatan. Kemajuan teknologi ini diakui untuk menyediakan akses tepat waktu ke perawatan dan meningkatkan pengalaman perawatan kesehatan secara keseluruhan untuk wanita hamil dan orang tua baru. Sintesis ini mengeksplorasi temuan terbaru tentang bagaimana teknologi tersebut berkontribusi terhadap penghematan biaya dan peningkatan aksesibilitas.

Layanan *telehealth* diakui secara signifikan mengurangi biaya terkait perjalanan bagi pasien yang mencari layanan antenatal dan penitipan anak.

Penerapan *telehealth* untuk perawatan kehamilan selama pandemi COVID-19 menghasilkan hasil kesehatan yang sebanding dengan kunjungan tradisional secara langsung sementara terutama mengurangi beban ekonomi yang terkait dengan transportasi (Palmer et al., 2021). Penelitian ini menggambarkan bahwa individu yang berpartisipasi dalam konsultasi *telehealth* menabung tidak hanya pada biaya perjalanan tetapi juga mengurangi waktu yang dihabiskan jauh dari pekerjaan dan tanggung jawab pribadi.

Manfaat *telemedicine* pada pemberian layanan kesehatan dan implikasi keuangan, menunjukkan bahwa banyak pasien melewati atau menghindari kunjungan langsung karena tanggung jawab pengasuhan anak atau hambatan transportasi selama pandemic (Z.-G. Wang et al., 2015). Dengan *telehealth*, para ibu dapat menghadiri janji tanpa beban tambahan logistik transportasi, sehingga membebaskan waktu dan sumber daya yang dapat diarahkan untuk perawatan keluarga.

Integrasi *telehealth* ke dalam kerangka kerja perawatan rutin berfungsi untuk meminimalkan kunjungan fisik yang tidak perlu, merampingkan pengalaman perawatan kesehatan bagi ibu hamil dan orang tua baru melalui konsultasi rutin yang dapat dilakukan melalui *telehealth*. Pasien menyatakan kepuasan dengan transisi ke *telehealth* untuk konsultasi yang tidak mendesak, secara efektif mengurangi tekanan pada fasilitas kesehatan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya (Wu & Street, 2020). Selain itu konsultasi telepon dan check-in virtual dapat mencegah kunjungan klinik yang tidak perlu untuk ibu hamil berisiko rendah dan memungkinkan orang tua untuk terlibat dalam konsultasi tanpa stres dalam mengatur pengasuhan anak (Aziz et al., 2020; Hooshmand et al., 2021)

Dalam studi mereka, Thomas et al. Thomas et al. (2020) menggarisbawahi perlunya melatih penyedia layanan kesehatan dalam memanfaatkan platform *telehealth* secara efektif. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan penyedia tetapi juga membantu memberikan perawatan kepada pasien yang mungkin menghindari kunjungan karena hambatan aksesibilitas.

Tantangan dan Pertimbangan Masa Depan

C. Manfaat Utama dalam Pemantauan Anak

Lima tahun terakhir telah melihat kemajuan yang signifikan dalam aplikasi mHealth yang dirancang untuk wanita hamil. Aplikasi ini telah digunakan secara efektif untuk pendidikan, pemantauan diri, dan meningkatkan hasil kesehatan. Contohnya adalah teknologi mHealth dapat melengkapi intervensi gaya hidup tradisional yang bertujuan mengendalikan kenaikan berat badan kehamilan (GWG)

dan kadar glikemik dan memberikan dukungan penting untuk perawatan kesehatan ibu tanpa memerlukan peningkatan waktu kontak klinis (K. M. Ainscough et al., 2020). Selain itu, peran mHealth dalam pengaturan kesehatan masyarakat adalah penting. Teknologi seluler telah meningkatkan keterlibatan petugas kesehatan masyarakat (CHWs), memungkinkan akses yang lebih baik ke informasi dan penyediaan perawatan kebidanan yang berkualitas, peningkatan kepatuhan terhadap jadwal perawatan antenatal dan peningkatan yang nyata dalam kehadiran perawatan melalui intervensi seluler (Braun et al., 2013; Lund et al., 2014).

1. Mendukung Orang Tua dalam Memahami Perkembangan Anak

Platform telehealth telah terbukti sangat bermanfaat dalam menyediakan orang tua dengan akses ke informasi penting tentang perkembangan anak. *Telemedicine* dan *tele-education* secara signifikan diandalkan selama pandemi COVID-19, dengan pengasuh mencatat permintaan yang tinggi untuk layanan jarak jauh. Ketika penyedia layanan kesehatan beralih ke telehealth, penyedia layanan aplikasi melaporkan akses yang lebih teratur ke konten pendidikan, memastikan mereka tetap mendapat informasi tentang tonggak perkembangan anak mereka dan intervensi yang diperlukan (Jeste et al., 2020). Selain itu, intervensi *mHealth* secara efektif meningkatkan aktivitas fisik pada anak-anak, dan menggarisbawahi pentingnya keterlibatan orang tua (J. Wang et al., 2024). Keberhasilan intervensi ini bergantung pada pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang perkembangan anak, memfasilitasi partisipasi aktif mereka dalam mempromosikan perilaku sehat.

2. Memberdayakan Pengasuh melalui Alat Digital

penelitian sebelumnya menyebutkan adanya orang tua yang berprestasi rendah menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan anak dengan memanfaatkan kurikulum yang dibantu kesehatan seluler (Jäggi et al., 2023). Intervensi semacam itu dapat mendorong hasil perkembangan yang lebih baik dengan melengkapi orang tua dengan alat yang diperlukan untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak mereka secara lebih efektif.

3. Menerapkan Penilaian Akurat untuk Pertumbuhan Anak

Studi terbaru menunjukkan bahwa aplikasi kesehatan seluler memberikan solusi inovatif untuk memantau pertumbuhan anak dan perkembangan. Manfaat dari berbagai aplikasi *mHealth* pediatrik yang memfasilitasi pelacakan parameter pertumbuhan dan penilaian perkembangan yang akurat yang membantu orang tua dan penyedia layanan kesehatan dalam mengidentifikasi potensi penundaan

atau penyimpangan dalam pola pertumbuhan anak, memungkinkan intervensi tepat waktu. Selain itu, menekankan pentingnya pendidikan orang tua dalam mengelola kondisi kesehatan tertentu, termasuk diabetes remaja, dengan mengintegrasikan alat digital, profesional kesehatan dapat memastikan bahwa orang tua memahami implikasi dari data pertumbuhan anak mereka, mempromosikan keterlibatan proaktif dalam manajemen kesehatan anak mereka (Okobi et al., 2023).

4. Sistem Dukungan Keputusan Klinis

Mengintegrasikan sistem pendukung keputusan klinis (CDSS) dalam platform telehealth meningkatkan kemampuan profesional kesehatan untuk memberikan penilaian dan rekomendasi yang akurat berdasarkan data real-time. Platform komunikasi real-time yang menggunakan dukungan keputusan untuk memandu penyedia layanan kesehatan dalam mengelola kesehatan anak secara efektif di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Kabongo et al., 2021). Sistem ini memastikan bahwa keputusan klinis diinformasikan oleh masukan data yang komprehensif dari aplikasi mHealth, mendorong lintasan perkembangan yang lebih baik untuk anak-anak.

D. Tantangan dan Rekomendasi

Pergeseran cepat ke telehealth selama pandemi COVID-19 telah secara signifikan mengubah pemberian perawatan prenatal. Adopsi teknologi digital, mencatat bahwa konsultasi virtual meningkat secara substansial karena penyedia layanan kesehatan berusaha mengurangi risiko infeksi (Golinelli et al., 2020). Urgensi untuk beradaptasi dengan telemedicine menyoroti potensinya dalam mempertahankan kesinambungan perawatan, memperkuat relevansinya dalam kesehatan ibu, terutama di antara populasi berisiko tinggi serta melakukan pencatatan kesehatan elektronik (EHR) dan kemampuan *telemedicine* memfasilitasi keterlibatan pasien melalui pemantauan dan konsultasi real-time (Reeves et al., 2020). Pergeseran paradigma ini menyebabkan kesadaran bahwa *telehealth* dapat secara substansial memenuhi kebutuhan wanita hamil, memastikan mereka menerima perawatan yang diperlukan tanpa kunjungan langsung yang luas (Golinelli et al., 2020).

Terlepas dari implikasi yang menjanjikan dari *telehealth* dan *mHealth*, beberapa hambatan untuk implementasi yang efektif tetap ada. Ini termasuk perbedaan dalam akses ke teknologi, tantangan keterlibatan pengguna, dan berbagai tingkat melek kesehatan di antara populasi (Kabongo et al., 2021). Perbedaan yang disorot dalam literatur menunjukkan bahwa kelompok sosial

ekonomi tertentu mungkin lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan keuntungan dari teknologi ini karena ketidakadilan sistemik. Kerangka kebijakan dan dukungan sistem kesehatan akan sangat penting dalam menavigasi tantangan ini. Memastikan akses yang adil ke layanan *telehealth* dan *mHealth* di berbagai populasi akan membantu memaksimalkan potensi mereka dalam meningkatkan hasil kesehatan ibu dan anak.

Terlepas dari kemajuan ini, tantangan tetap ada dalam penerapan solusi *telehealth* dan *mHealth*. Adanya hambatan sistemik seperti infrastruktur yang tidak memadai, masalah interoperabilitas, perlawanan dari penyedia layanan kesehatan, perbedaan dalam smartphone dan akses internet di kalangan populasi yang kurang mampu yang menghambat adopsi penuh telemedicine (Chen et al., 2024; Cyrus et al., 2021; Rivero et al., 2023). Analisis konteks di negara-negara berkembang, termasuk persepsi budaya, keterlibatan pasien, literasi kesehatan, banyak individu hamil menyatakan keprihatinan mengenai kegunaan dan aksesibilitas dan kekhawatiran mengenai privasi, keamanan, dan kerahasiaan data yang mempengaruhi penerimaan solusi kesehatan digital (Alhammad et al., 2024; Enam et al., 2018; Kazi et al., 2020; Owoyemi et al., 2022; Rhoads et al., 2017; G. Wang et al., 2019). Adanya potensi resistensi di antara penyedia layanan kesehatan membutuhkan upaya manajemen untuk menanamkan *telehealth* secara efektif ke dalam sistem perawatan kesehatan serta menekankan perlunya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengguna (Kessy et al., 2024; Owoyemi et al., 2022; Simkhada et al., 2007). Integrasi AI dan pembelajaran mesin ke dalam platform *mHealth* juga dapat memungkinkan pemantauan kesehatan yang dipersonalisasi dan analitik prediktif, yang berpotensi mengubah paradigma perawatan prenatal.

Pemanfaatan teknologi *telehealth* dan *mHealth* menawarkan manfaat yang signifikan untuk memahami perkembangan anak dan mendukung pengambilan keputusan klinis, tantangan tetap ada. Penerimaan teknologi ini dapat sangat bervariasi berdasarkan status sosial ekonomi, akses ke perangkat, dan tingkat melek huruf digital. Meskipun banyak orang tua terbuka untuk menggunakan intervensi kesehatan digital, penggunaan aktual dapat berbeda berdasarkan hambatan yang ada, seperti kendala teknologi dan pendidikan tentang penggunaan yang tepat (Jäggi et al., 2023).

Penelitian lanjutan harus fokus pada pengembangan aplikasi yang ramah pengguna yang menjelaskan beragam kebutuhan keluarga, memastikan akses yang adil ke sumber daya kesehatan digital. Inisiatif untuk meningkatkan literasi digital di antara orang tua juga akan sangat penting, memastikan mereka diperlengkapi untuk menavigasi teknologi ini secara efektif dan memanfaatkan informasi yang tersedia sepenuhnya.

E. Simpulan

Telehealth dan mHealth adalah komponen integral untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, menjadikannya lebih efisien dan dapat diakses oleh semua kalangan. Pemanfaatan aplikasi telehealth dan mobile health dalam kehamilan dan pemantauan anak telah melihat kemajuan besar selama lima tahun terakhir. Dengan menyediakan akses jarak jauh ke layanan kesehatan, memfasilitasi keterlibatan pasien, dan memanfaatkan teknologi pemantauan inovatif, alat ini telah meningkatkan perawatan ibu dan neonatal, terutama dalam menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Upaya di masa depan harus fokus pada mengatasi tantangan ekuitas dalam akses dan meningkatkan pengalaman pengguna untuk mewujudkan manfaat penuh dari teknologi ini.

Telehealth dan aplikasi kesehatan mobile telah terbukti berperan dalam meningkatkan pemahaman orang tua tentang perkembangan anak dan memungkinkan penilaian yang akurat dari pertumbuhan dan tonggak. Melalui integrasi alat digital inovatif dan sumber daya pendidikan, teknologi ini memberdayakan pengasuh untuk berpartisipasi aktif dalam kesehatan dan pengembangan anak-anak mereka. Penelitian lebih lanjut dan implementasi strategis akan diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari sumber daya ini dan mengatasi tantangan yang bertahan dalam adopsi luas mereka

Aplikasi *telehealth* dan *mHealth* telah membuat langkah signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas untuk pemantauan kehamilan, upaya sistematis yang bertujuan mengatasi hambatan yang teridentifikasi akan sangat penting dalam memaksimalkan manfaat dari teknologi ini dalam perawatan kesehatan ibu. Aplikasi *mHealth* yang dirancang dengan baik dapat memberdayakan pasien, meningkatkan kepatuhan pengobatan, dan mengurangi biaya perawatan kesehatan, menekankan pentingnya kegunaan dalam desain aplikasi untuk memastikan retensi pengguna. Desain yang berpusat pada pengguna dan pengujian kegunaan sangat penting untuk memastikan pemanfaatan intervensi kesehatan digital yang efektif, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip serupa berlaku dalam konteks pemantauan kehamilan.

Hambatan yang diidentifikasi seperti aksesibilitas kegunaan dan dukungan motivasi menyoroti perlunya strategi komprehensif untuk mengoptimalkan efektivitas teknologi kesehatan digital dalam pengaturan perawatan kesehatan. Rekomendasi untuk meningkatkan desain dan pelatihan antarmuka yang berpusat pada pengguna memberikan jalur untuk meningkatkan adopsi solusi *mHealth*, menyelaraskan dengan penelitian yang lebih luas tentang implementasi kesehatan digital. Persepsi petugas kesehatan sangat penting dalam memahami fasilitator dan

hambatan untuk keberhasilan integrasi teknologi *mHealth* dalam pengaturan perawatan kesehatan primer.

F. Referensi

- Adedeji, T., Fraser, H., & Scott, P. (2022). *Implementing Electronic Health Records in Primary Care Using the Theory of Change : Nigerian Case Study Corresponding Author: 10*. <https://doi.org/10.2196/33491>
- Agarwal, S., Perry, H. B., Long, L., & Labrique, A. B. (2015). Evidence on feasibility and effective use of mHealth strategies by frontline health workers in developing countries: systematic review *. *Tropical Medicine and International Health Volume, 20*(8), 1003–1014. <https://doi.org/10.1111/tmi.12525>
- Ainscough, K., Kennelly, M., Lindsay, K. L., Sullivan, E. J. O., & McAuliffe, F. M. (2016). *Impact of an mHealth supported healthy lifestyle intervention on behavioural stage of change in overweight and obese pregnancy Proceedings of the Nutrition Society. 75*(July), 2016. <https://doi.org/10.1017/S0029665116001002>
- Ainscough, K. M., Brien, E. C. O., Lindsay, K. L., Kennelly, M. A., Sullivan, E. J. O., Brien, O. A. O., McCarthy, M., Vito, G. De, & McAuliffe, F. M. (2020). *Nutrition , Behavior Change and Physical Activity Outcomes From the PEARS RCT — An mHealth-Supported , Lifestyle Intervention Among Pregnant Women With Overweight and Obesity. 10*(February). <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00938>
- Alhammad, N., Alajlani, M., Abd-alrazaq, A., & Arvanitis, T. (2024). *Patients and Stakeholders ' Perspectives Regarding the Privacy , Security , and Confidentiality of Data Collected via Mobile Health Apps in Saudi Arabia: Protocol for a Mixed Method Study Corresponding Author: 13*. <https://doi.org/10.2196/54933>
- Alzghaibi, H. (2025). Healthcare Practitioners ' Perceptions of mHealth Application Barriers: Challenges to Adoption and Strategies for Enhancing Digital Health Integration. *Healthcare, 13*(494), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/healthcare13050494>
- Arnaert, A., Ponzoni, N., Debe, Z., Meda, M. M., Nana, N. G., & Arnaert, S. (2019). Experiences of women receiving mhealth-supported antenatal care in the village from community health workers in rural Burkina Faso , Africa. *Digital Health, 5*, 1–8. <https://doi.org/10.1177/2055207619892756>
- Aziz, A., Zork, M. P. H. N., Aubey, J. J., Baptiste, M. P. H. C. D., Alton, M. E. D., Emeruwa, U. N., Fuchs, M. P. H. K. M., Goffman, M. H. A. D., Gyam, C., Haythe, M. S. J. H., Lasala, A. P., Madden, N., Miller, M. S. E. C., Miller, R. S., Monk, C., Moroz, L., Ona, S., Ring, L. E., Sheen, J., ... Friedman, M. P. H. A. M. (2020). Telehealth for High-Risk Pregnancies in the Setting of the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Perinatology, 37*(8), 800–808. <https://doi.org/DOI> <https://doi.org/10.1055/s-0040-1712121>.

- Borghouts, J., Eikema, E., Mark, G., Leon, C. De, Schueller, S. M., Schneider, M., Stadnick, N., Zheng, K., Mukamel, D., & Dara, H. (2021). *Barriers to and Facilitators of User Engagement With Digital Mental Health Interventions: Systematic Review* Corresponding Author: 23. <https://doi.org/10.2196/24387>
- Braun, R., Catalani, C., Wimbush, J., & Israelski, D. (2013). *Community Health Workers and Mobile Technology: A Systematic Review of the Literature*. 8(6), 4–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065772>
- Budd, J., Miller, B. S., Manning, E. M., Lamos, V., Zhuang, M., Edelstein, M., Rees, G., Emery, V. C., Stevens, M. M., Keegan, N., Short, M. J., Pillay, D., Manley, E., Cox, I. J., Heymann, D., Johnson, A. M., & McKendry, R. A. (2020). Digital technologies in the public-health response to COVID-19. *Nature Medicine*, 26(August), 1183–1192. <https://doi.org/10.1038/s41591-020-1011-4>
- Byambasuren, O., Beller, E., Hoffmann, T., & Glasziou, P. (2020). *Barriers to and Facilitators of the Prescription of mHealth Apps in Australian General Practice: Qualitative Study* Corresponding Author: 8, 1–10. <https://doi.org/10.2196/17447>
- Chen, D., Han, W., Yang, Y., & Pan, J. (2024). Doctors' Personal Preference and Adoption of Mobile Apps to Communicate with Patients in China: Qualitative Study Corresponding Author: *JMIR MHealth and UHealth*, 12(e49040), 1–14. <https://doi.org/10.2196/49040>
- Cyrus, E., Sanchez, J., Madhivanan, P., Lama, J. R., Bazo, A. C., Valencia, J., Leon, S. R., Villaran, M., Vagenas, P., Sciaudone, M., Vu, D., Coudray, M. S., & Atice, F. L. (2021). Prevalence of Intimate Partner Violence, Substance Use Disorders and Depression among Incarcerated Women in Lima, Perú. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph182111134>
- Dorsey, E. R., & Topol, E. J. (2016). State of Telehealth. *The New England Journal of Medicine*, 375(2), 154–161. <https://doi.org/10.1056/NEJMra1601705>
- Duran, A. T., Cumella, R. M., Mendieta, M., Keener-denoia, A., David, L. V., Farris, S. G., Moise, N., & Kronish, I. M. (2024). Leveraging Implementation Science at the Early-Stage Development of a Novel Telehealth-Delivered Fear of Exercise Program to Understand Intervention Feasibility and Implementation Potential: Feasibility Behavioral Intervention Study Corresponding Author. *JMIR Formative Research*, 8(e55137), 1–16. <https://doi.org/10.2196/55137>
- Early, J., Gonzalez, C., Gordon-dseagu, V., & Robles-calderon, L. (2019). Use of Mobile Health (mHealth) Technologies and Interventions Among Community Health Workers Globally: A Scoping Review. *Health Promotion Practice*, XX(X), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1524839919855391>
- Enam, A., Torres-bonilla, J., & Eriksson, H. (2018). *Evidence-Based Evaluation of eHealth Interventions: Systematic Literature Review* Corresponding Author:

20(11). <https://doi.org/10.2196/10971>

- Fahim, M., Cebe, H. I., Rasheed, J., & Kiani, F. (2016). mHealth: Blood Donation Application using Android Smartphone. *2016 6th International Conference on Digital Information and Communication Technology and Its Applications (DICTAP 2016): Proceedings*, 35–38. <https://doi.org/10.1109/DICTAP.2016.7543997>
- Ghahramani, F., & Wang, J. (2019). Impact of Smartphones on Quality of Life: A Health Information Behavior Perspective. *Information Systems Frontiers*, 22, 1275–1290. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10796-019-09931-z>
- Golinelli, D., Boetto, E., Carullo, G., Nuzzolese, A. G., Landini, M. P., & Fantini, M. P. (2020). Adoption of Digital Technologies in Health Care During the COVID-19 Pandemic: Systematic Review of Early Scientific Literature Corresponding Author: *Journal of Medical Internet Research*, 22(11), 1–23. <https://doi.org/10.2196/22280>
- Grechuta, K., Shokouh, P., Alhussein, A., Müller-Wieland, D., Meyerhoff, J., Gilbert, J., Purushotham, S., & Rolland, C. (2024). Benefits of Clinical Decision Support Systems for the Management of Noncommunicable Chronic Diseases: Targeted Literature Review. *INTERACTIVE JOURNAL OF MEDICAL RESEARCH*, 13(e58036), 1–16. <https://doi.org/10.2196/58036>
- Hamine, S., Gerth-guyette, E., Faulx, D., Green, B. B., & Ginsburg, A. S. (2015). Impact of mHealth Chronic Disease Management on Treatment Adherence and Patient Outcomes: A Systematic Review Corresponding Author: *JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH*, 17(2), 1–15. <https://doi.org/10.2196/jmir.3951>
- Hillestad, R., Bigelow, J., Bower, A., Girosi, F., Meili, R., Scoville, R., & Taylor, R. (2005). Can Electronic Medical Record Systems Transform Health Care? Potential Health Benefits, Savings, And Costs. *Health Affairs*, 24(5), 1103–1117. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.24.5.1103>
- Holder, K., Feinglass, J., Niznik, C., Yee, L. M., & Holder, K. (2024). *Use of Electronic Patient Messaging by Pregnant Patients Receiving Prenatal Care at an Academic Health System: Retrospective Cohort Study*. 12, 1–11. <https://doi.org/10.2196/51637>
- Hooshmand, S., Cho, J., Singh, S., & Govindarajan, R. (2021). *Satisfaction of Telehealth in Patients With Established Neuromuscular Disorders*. 12(May), 1–5. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.667813>
- Jäggi, L., Aguilar, L., Llatance, M. A., Castellanos, A., Bustamante, L. H., Fink, G., Hinckley, K., McCoy, D. C., Verastegui, H., Mäusezahl, D., Maria, S., & Pena, H. (2023). *Digital tools to improve parenting behaviour in low- - income settings: a mixed- - methods feasibility study*. 433–439. <https://doi.org/10.1136/archdischild-2022-324964>
- Jeganathan, S., Prasannan, L., Blitz, M. J., Vohra, N., & Rochelson, B. (2020).

- Adherence and acceptability of telehealth appointments. *The American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM*, 2(4), 100233. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2020.100233>
- Jeste, S., Hyde, C., Distefano, C., Thurm, A., Halladay, A., Ray, S., & Porath, M. (2020). *Changes in access to educational and healthcare services for individuals with intellectual and developmental disabilities during COVID - 19 restrictions*. 1–9. <https://doi.org/10.1111/jir.12776>
- Kabongo, E. M., Mukumbang, F. C., Delobelle, P., & Nicol, E. (2021). Explaining the impact of mHealth on maternal and child health care in low- and middle-income countries : a realist synthesis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(196), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12884-021-03684-x>
- Kamp, M. van der, Hartgerink, P. R., Driessen, J., Thio, B., Hermens, H., & Tabak, M. (2021). Feasibility , Efficacy , and Efficiency of eHealth-Supported Pediatric Asthma Care : Six-Month Quasi-Experimental Single-Arm Pretest-Posttest Study. *JMIR Formative Research*, 5(7), 1–13. <https://doi.org/10.2196/24634>
- Kayyali, R., Peletidi, A., Ismail, M., Hashim, Z., Bandeira, P., & Bonnah, J. (2017). Awareness and Use of mHealth Apps : A Study from England. *Pharmacy*, 5(33), 1–14. <https://doi.org/10.3390/pharmacy5020033>
- Kazi, A. M., Qazi, S. A., Ahsan, N., & Khawaja, S. (2020). *Current Challenges of Digital Health Interventions in Pakistan : Mixed Methods Analysis Corresponding Author : 22*, 1–14. <https://doi.org/10.2196/21691>
- Kessy, E. C., Kibusi, S. M., & Ntwenya, J. E. (2024). Electronic medical record systems data use in decision-making and associated factors among health managers at public primary health facilities, Dodoma region: a cross-sectional analytical study. *Front. Digit. Health*, 5(1259268), 1–13. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2023.1259268>
- Khoja, S., Durrani, H., Scott, R. E., Sajwani, A., & Piryani, U. (2013). Conceptual Framework for Development of Comprehensive e-Health Evaluation Tool. *TELEMEDICINE and E-HEALTH*, 19(1), 48–53. <https://doi.org/10.1089/tmj.2012.0073>
- Latifah, E., Siregar, K., & Delmaifanis, D. (2023). The Role of Digital Health in the Early Detection and Management of Obstetric Complications in the Community : A Systematic Review. *Macedonian Journal of Medical Sciences*, 11(F), 143–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.3889/oamjms.2023.11391>
- Lattie, E. G., Adkins, E. C., Winquist, N., Stiles-shields, C., Eileen, Q., & Graham, A. K. (2019). Digital Mental Health Interventions for Depression , Anxiety , and Enhancement of Psychological Well-Being Among College Students : Systematic Review Corresponding Author : *JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH*, 21(7), 1–19. <https://doi.org/10.2196/12869>
- Lee, J. (2016). Future of the Smartphone for Patients and Healthcare Providers.

- Lund, S., Nielsen, B. B., Hemed, M., Boas, I. M., Said, A., Said, K., & Makungu, M. H. (2014). Mobile phones improve antenatal care attendance in Zanzibar: a cluster randomized controlled trial. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 14(29), 1–10. <https://doi.org/http://www.biomedcentral.com/1471-2393/14/29>
- Madden, N., Emeruwa, U. N., Friedman, M. P. H. A. M., Aubey, J. J., Aziz, M. P. H. A., Baptiste, M. P. H. C. D., Coletta, J. M., Alton, M. E. D., Fuchs, K. M., Goffman, M. H. A. D., Gyam, C., Kondragunta, M. S. S., Krenitsky, N., Miller, R. S., Jean, A. M. Saint, Shukla, H. P., Simpson, M. S. L. L., Spiegel, E. S., Yates, M. S. H. S., ... Ona, S. (2020). Telehealth Uptake into Prenatal Care and Provider Attitudes during the COVID-19 Pandemic in New York City: A Quantitative and Qualitative Analysis. *American Journal of Perinatology*, 37(10), 1005–1014. <https://doi.org/https://doi.org/10.1055/s-0040-1712939>.
- Mallampati, D. P., Talati, A. N., Fitzhugh, C., Enayet, N., Vladutiu, C. J., & Menard, M. K. (2023). Statewide assessment of telehealth use for obstetrical care during the COVID-19 pandemic. *Am J Obstet Gynecol MFM* 2023;5:100941., 5(100941), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2023.100941>
- Marceglia, S., Fontelo, P., Rossi, E., & Ackerman, M. J. (2015). A Standards-Based Architecture Proposal for Integrating Patient mHealth Apps to Electronic Health Record Systems. *Appl Clin Inform*, 6, 488–505. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4338/ACI-2014-12-RA-0115>
- Mohammed, K. I., Zaidan, A. A., Zaidan, B. B., Albahri, O. S., Alsalem, M. A., Albahri, A. S., Hadi, A., & Hashim, M. (2019). Real-Time Remote-Health Monitoring Systems: a Review on Patients Prioritisation for Multiple-Chronic Diseases , Taxonomy Analysis , Concerns and Solution Procedure. *Journal of Medical Systems*, 43(223), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10916-019-1362-x>
- Moise, I. K., Ivanova, N., Wilson, C., Wilson, S., Halwindi, H., & Spika, V. M. (2023). Lessons from digital technology - enabled health interventions implemented during the coronavirus pandemic to improve maternal and birth outcomes: a global scoping review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 1–21. <https://doi.org/10.1186/s12884-023-05454-3>
- Moy, A. J., Schwartz, J. M., Chen, R., Sadri, S., Lucas, E., Cato, K. D., & Rossetti, S. C. (2021). Review Measurement of clinical documentation burden among physicians and nurses using electronic health records: a scoping review. *Journal Ofthe American Medical Informatics Association*, 28(5), 998–1008. <https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa325>
- Murthy, N., Chandrasekharan, S., Perumal, M., Nadi, P., & Peter, J. (2019). The Impact of an mHealth Voice Message Service (mMitra) on Infant Care Knowledge ,

and Practices Among Low - Income Women in India : Findings from a Pseudo - Randomized Controlled Trial. *Maternal and Child Health Journal*, 23(12), 1658–1669. <https://doi.org/10.1007/s10995-019-02805-5>

- Nascimento, I. J. B. do, Abdulazeem, H., Vasanthan, L. T., Martinez, E. Z., Zucoloto, M. L., Østengaard, L., Azzopardi-Muscat, N., Zapata, T., & Novillo-Ortiz, D. (2023). Barriers and facilitators to utilizing digital health technologies by healthcare professionals. *Npj Digital Medicine*, 6(161), 1–28. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00899-4>
- Ndlovu, K., Mars, M., & Scott, R. E. (2021). Interoperability frameworks linking mHealth applications to electronic record systems. *BMC Health Services Research*, 21(459), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12913-021-06473-6> (2021)
- Novoa, R. H., Meza-santibañez, L., Melgarejo, W. E., Huang-yang, X., Guevara-ríos, E., Torres-osorio, J., Aponte-laban, R., Jáuregui-canchari, V., Rodríguez-hilario, N., & Ventura, W. (2022). Maternal Perinatal Telemonitoring in the Context of the Coronavirus Disease 2019 Pandemic in a Tertiary Health Center in Peru. *Am J Perinatol*, 39, 1711–1718. <https://doi.org/https://doi.org/10.1055/a-1787-6517>
- Odendaal, W. A., Watkins, J. A., Leon, N., Goudge, J., Griffiths, F., Tomlinson, M., Daniels, K., & 1Health. (2020). Health workers' perceptions and experiences of using mHealth technologies to deliver primary healthcare services: a qualitative evidence synthesis. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 3. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD011942.pub2>. www.cochranelibrary.com
- Okobi, O. E., Akahara, P. F., Nwachukwu, O. B., Egbuchua, T. O., Ajayi, O. O., Oranu, K. P., & Ibanga, I. U. (2023). *Analyzing Best Practices for Pediatric Well-Child Clinic Visits in the United States for Children Aged Three to Five Years: A Review*. 15(9). <https://doi.org/10.7759/cureus.45194>
- Overdijkink, S. B., Velu, A. V., Rosman, A. N., Beukering, M. D. M. Van, Kok, M., & Steegers-Theunissen, R. P. (2018). The Usability and Effectiveness of Mobile Health Technology – Based Lifestyle and Medical Intervention Apps Supporting Health Care During Pregnancy : Systematic Review. *JMIR MHealth and UHealth*, 6(4), 1–14. <https://doi.org/10.2196/mhealth.8834>
- Owoyemi, A., Osuchukwu, J. I., Azubuike, C., & Ikpe, R. K. (2022). Digital Solutions for Community and Primary Health Workers: Lessons From Implementations in Africa. *Front. Digit. Health*, 4(876957), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2022.876957>
- Palmer, K. R., Tanner, M., Davies-tuck, M., Rindt, A., Papacostas, K., Giles, M. L., Brown, K., Diamandis, H., Fradkin, R., Stewart, A. E., Rolnik, D. L., Stripp, A., Wallace, E. M., Mol, B. W., & Hodges, R. J. (2021). Widespread implementation of a low-cost telehealth service in the delivery of antenatal care during the COVID-19

pandemic : an interrupted time-series analysis. *The Lancet*, 398(10294), 41–52.
[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00668-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00668-1)

- Purbaningsih, E., & Hariyanti, T. S. (2020). Pemanfaatan Sistem Telehealth Berbasis Web Pada Ibu Hamil : Literature Review. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Indonesia (Indonesian Nursing Scientific Journal Artikel)*, 10(04), 163–171.
<https://doi.org/DOI:10.33221/jiiki.v10i04.683>
- Reeves, J. J., Hollandsworth, H. M., Torriani, F. J., Taplitz, R., Abeles, S., Tai-seale, M., Millen, M., Clay, B. J., & Longhurst, C. A. (2020). *Research and Applications Rapid response to COVID-19: health informatics support for outbreak management in an academic health system*. 27(April), 853–859.
<https://doi.org/10.1093/jamia/ocaa037>
- Rhoads, S. J., Serrano, C. I., Lynch, C. E., Ounpraseuth, S. T., Gauss, C. H., Payakachat, N., Lowery, C. L., & Eswaran, H. (2017). Exploring Implementation of m-Health Monitoring in Postpartum Women with Hypertension. *TELEMEDICINE and E-HEALTH*, 23(10), 833–841. <https://doi.org/10.1089/tmj.2016.0272>
- Rivero, K. V., Pinzo'n, D. M., Castro, Y. C., Guzmán, V. J., Salazar, C., Rodríguez, R. P., Gu'ette, Ls., Inerarity, A. V., Garay, A. H., & Quiroga, L. C. (2023). Barriers for successful implementation of telemedicine in developing countries: the Colombian case. *European Journal of Public Health*, 33(2), 2023.
- Runkle, J., Sugg, M., Boase, D., Galvin, S. L., & Coulson, C. C. (2019). *Use of wearable sensors for pregnancy health and environmental monitoring: Descriptive findings from the perspective of patients and providers*. 5, 1–14.
<https://doi.org/10.1177/2055207619828220>
- Silva, R. M. da, Brasil, C. C. P., Bezerra, I. C., & Queiroz, F. F. de S. N. (2019). Mobile health technology for gestational care : evaluation of the GestAção ' s app. *Rev Bras Enferm*, 72(Suppl 3), 266–273.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0641>
- Simkhada, B., Teijlingen, E. R. Van, Porter, M., & Simkhada, P. (2007). *Factors affecting the utilization of antenatal care in developing countries: systematic review of the literature*. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04532.x>
- Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., Haydon, H., Mehrotra, A., Clemensen, J., & Caffery, L. J. (2020). Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). *Journal of Telemedicine and Telecare*, 26(5), 309–313. <https://doi.org/10.1177/1357633X20916567>
- Tuncer, M., & Tuncer, G. Z. (2025). Effect of eHealth Interventions on Medication Adherence in Kidney Transplant Recipients: Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. *Journal of Renal Care*, 51(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jorc.70015>
- Walia, K., Madhumathi, J., Veeraraghavan, B., Chakrabarti, A., & Kapil, A. (2019). *Establishing Antimicrobial Resistance Surveillance & Research Network in*

- India : Journey so far. February*, 164–179. <https://doi.org/10.4103/ijmr.IJMR>
- Wang, G., Zhou, S., Rezaei, S., Liu, X., & Huang, A. (2019). *An Ambulatory Blood Pressure Monitor Mobile Health System for Early Warning for Stroke Risk: Longitudinal Observational Study Corresponding Author: 7*, 1–13. <https://doi.org/10.2196/14926>
- Wang, J., Zhu, Z., Shuling, Z., Fan, J., Jin, Y., & Gao, Z. (2024). Effectiveness of mHealth App – Based Interventions for Increasing Physical Activity and Improving Physical Fitness in Children and Adolescents: Systematic Review and Meta-Analysis Corresponding Author: *JMIR MHealth and UHealth*, 12(e51478), 1–27. <https://doi.org/10.2196/51478>
- Wang, Z.-G., Zhang, Y., Zeng, X.-D., Zhang, T.-H., Zhu, Q.-D., Liu, D.-L., Qiao, Y.-Y., Mu, N., & Yin, Z.-T. (2015). Clinical observations on the treatment of prolapsing hemorrhoids with tissue selecting therapy. *World Journal of Gastroenterology*, 21(8), 2490–2496. <https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i8.2490>
- Widyawati, M. N., Astuti, E. H. P., & Kurnianingsih. (2022). Human-In-The-Loop application design for early detection of pregnancy danger signs. *Belitung Nursing Journal*, 8(2), 161–168. <https://doi.org/https://doi.org/10.33546/bnj.1984>
- Wu, Q. L., & Street, R. L. (2020). *Patient Education and Counseling Factors affecting cancer patients ' electronic communication with providers: Implications for COVID-19 induced transitions to telehealth. 103*, 2583–2587. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.09.036>
- Zapata, B. C., Fernández-alemán, J. L., Idri, A., & Toval, A. (2017). *Empirical Studies on Usability of mHealth Apps: A Systematic Literature Review. 2015*. <https://doi.org/10.1007/s10916-014-0182-2>
- Zhou, L., Bao, J., Setiawan, I. M. A., Saptono, A., & Parmanto, B. (2019). The mHealth App Usability Questionnaire (MAUQ): Development and Validation Study Corresponding Author: *JMIR MHEALTH AND UHEALTH*, 7(4), 1–15. <https://doi.org/10.2196/11500>
- Zhu, X., Tao, J., Jiang, L., & Zhang, Z. (2019). Role of Usual Healthcare Combined with Telemedicine in the Management of High-Risk Pregnancy in Hangzhou , China. *Journal of Healthcare Engineering*, 2019, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2019/3815857>

G. Glosarium

- Platform* : Pelayanan yang menghubungkan pasien dengan tenaga medis tanpa harus bertatap muka secara fisik. Tidak hanya mencakup perawatan klinis, tetapi juga layanan non-klinis seperti pelatihan tenaga medis, rapat administratif, dan pendidikan kedokteran berkelanjutan.
- telehealth* : istilah payung yang lebih luas untuk penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi (seperti internet, konferensi video, *streaming*) untuk mendukung layanan kesehatan jarak jauh, edukasi, kesehatan masyarakat, dan administrasi
- Telemedicine* : Bagian dari telehealth yang khusus berfokus pada layanan klinis jarak jauh. Penggunaan teknologi informasi komunikasi oleh tenaga medis profesional untuk mendiagnosis, mengobati, dan mencegah penyakit/cedera jarak jauh. Cakupan: Konsultasi dokter (chat/video), *teleradiologi*, *tele-EKG*, dan *tele-USG*. Contoh: Aplikasi Halodoc, Alodokter, atau fitur *telehealth* di Mobile JKN
- tele-education* : salah satu komponen telehealth yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kompetensi. Penggunaan teknologi telekomunikasi untuk memberikan pendidikan kesehatan dan pelatihan bagi pasien maupun tenaga medis profesional secara jarak jauh. Fungsi: Pelatihan tenaga medis di daerah terpencil, seminar kesehatan daring, atau edukasi pasien tentang penyakit tertentu
- mHealth* : Bagian dari eHealth dan sering kali merupakan bentuk operasional dari telehealth yang menggunakan perangkat mobile. Praktik kesehatan masyarakat dan medis yang didukung oleh perangkat seluler, seperti ponsel pintar, tablet, PDA, dan perangkat wearable (misal: jam pintar). Fungsi: Memantau kesehatan secara terus-menerus (remote monitoring), pengingat minum obat, pelacak kebugaran, dan pengiriman informasi kesehatan. Contoh: Aplikasi Fitbit, Google Fit, atau aplikasi pelacak detak jantung.

CHAPTER 6

KEAMANAN DAN RASIONALITAS PENGGUNAAN OBAT DALAM KEHAMILAN DAN MENYUSUI

apt. Yardi, Ph.D.

A. Pendahuluan

Kehamilan dan masa menyusui merupakan periode fisiologis yang disertai perubahan anatomis, hormonal, imunologis, dan farmakokinetik yang bermakna. Perubahan ini, di satu sisi, mendukung keberlangsungan kehamilan dan laktasi, namun di sisi lain menimbulkan implikasi klinis penting dalam penatalaksanaan penyakit akut maupun kronis pada ibu (American Academy of Pediatrics [AAP], 2013; Forinash & Barnes, 2023). Berbagai masalah kesehatan—mulai dari mual muntah, dispepsia, konstipasi, nyeri muskuloskeletal, infeksi, hipertensi, hingga diabetes—sering memerlukan intervensi farmakologis. Akibatnya, keputusan klinis mengenai pemberian obat selama kehamilan dan menyusui harus menyeimbangkan manfaat maternal dengan potensi risiko terhadap janin atau bayi yang disusui (Gregory et al., 2018; Lee & Lee, 2025).

Secara obstetri, kehamilan lazim dibagi ke dalam tiga trimester yang masing-masing memiliki karakteristik perkembangan janin dan profil kerentanan yang berbeda. Trimester pertama (0–12 minggu) merupakan fase organogenesis dengan risiko tertinggi terjadinya malformasi struktural mayor apabila terdapat pajanan teratogen. Trimester kedua (13–28 minggu) ditandai oleh pertumbuhan dan pematangan organ, sedangkan trimester ketiga (≥ 29 minggu) berfokus pada maturasi akhir dan persiapan persalinan. Pembagian ini penting karena waktu pajanan sangat menentukan spektrum risiko: periode embrionik rentan terhadap malformasi, sedangkan kehamilan lanjut lebih sering terkait gangguan pertumbuhan, fungsi organ, atau efek neuroperkembangan (Galan, 2025; Sharma & Duggal, 2025).

Prinsip umum penggunaan obat selama kehamilan menekankan rasionalitas terapi: obat diberikan hanya bila terdapat indikasi yang jelas; pemilihan molekul dilakukan berdasarkan bukti keselamatan terbaik; dosis dan durasi dibuat serendah dan sesingkat mungkin yang tetap efektif; dan monoterapi diprioritaskan bila memungkinkan. Selain pemilihan obat, tata laksana nonfarmakologis—seperti modifikasi gaya hidup untuk dispepsia/GERD, peningkatan asupan serat dan hidrasi

untuk konstipasi, serta fisioterapi untuk nyeri punggung bawah—menjadi pilar yang tidak terpisahkan untuk meminimalkan kebutuhan farmakoterapi (Gregory et al., 2018; Forinash & Barnes, 2023).

Dalam konteks menyusui, kekhawatiran terhadap paparan obat melalui air susu ibu kerap mengakibatkan anjuran penghentian laktasi atau pengobatan yang tidak semestinya. Padahal, sebagian besar obat diekskresikan ke dalam ASI dalam kadar yang rendah dan tidak bermakna secara klinis, sehingga tetap dimungkinkan pemberian obat tanpa harus menghentikan menyusui. Penilaian risiko pada laktasi idealnya mencakup: kebutuhan ibu terhadap obat; dampak obat terhadap produksi ASI; kadar obat di ASI; tingkat absorpsi oral pada bayi; potensi efek merugikan pada bayi; usia bayi (neonatus < 2 bulan lebih rentan); serta proporsi pemberian ASI (AAP, 2013; Health Care Providers, 2025).

Sejalan dengan berkembangnya bukti, kerangka regulasi pelabelan obat juga berevolusi dari sistem kategori huruf (A–X) menjadi Pregnancy and Lactation Labeling Rule (PLLR) yang menekankan narasi berbasis bukti: ringkasan risiko, pertimbangan klinis, dan data pendukung. Di sisi praktik sehari-hari, akses ke sumber rujukan terpercaya sangat krusial. Untuk laktasi, basis data LactMed® yang dikelola U.S. National Library of Medicine menyediakan ringkasan kadar obat dalam ASI dan darah bayi, efek pada bayi, efek pada laktasi, serta alternatif yang direkomendasikan. Untuk kehamilan, layanan MotherToBaby (OTIS) menyediakan konseling berbasis bukti mengenai keamanan paparan obat, vaksin, bahan kimia, dan produk herbal selama kehamilan dan laktasi (AAP, 2013; Health Care Providers, 2025).

Naskah ini disusun untuk: (1) merangkum perubahan fisiologi kehamilan dan implikasinya terhadap farmakokinetik-obat; (2) memetakan masalah kesehatan umum pada kehamilan beserta opsi tata laksana nonfarmakologis dan farmakologis yang rasional; (3) menjabarkan prinsip seleksi obat aman pada kehamilan dan menyusui berdasarkan bukti mutakhir; dan (4) mengulas sumber informasi serta regulasi terkini yang relevan dengan pengambilan keputusan klinis (AAP, 2013; Forinash & Barnes, 2023). Dengan kerangka tersebut, diharapkan pembaca memperoleh perspektif komprehensif untuk mengoptimalkan luaran maternal–fetal sekaligus mempertahankan keberhasilan laktasi.

B. Keamanan dan Rasionalitas Penggunaan Obat dalam Kehamilan dan Menyusui

Kehamilan dibagi menjadi 3 tahap, yang disebut trimester. Setiap trimester memiliki tonggak perkembangan utamanya masing-masing. Trimester pertama

adalah periode ketika semua organ dan sistem utama janin mulai terbentuk. Sebagian besar cacat lahir dan keguguran terjadi pada trimester pertama. Pada trimester kedua dan ketiga, janin sudah terbentuk sepenuhnya dan mengalami pertumbuhan serta pematangan yang cepat (Novick & Goodnight, 2025). Pembagian trimester adalah sebagai berikut:

1. Trimester pertama: 0 hingga 12 minggu.
2. Trimester kedua: 13 hingga 28 minggu.
3. Trimester ketiga: 29 hingga 40 minggu.

Beberapa ahli menggunakan metode pembagian hingga 42 minggu, dengan pembagian:

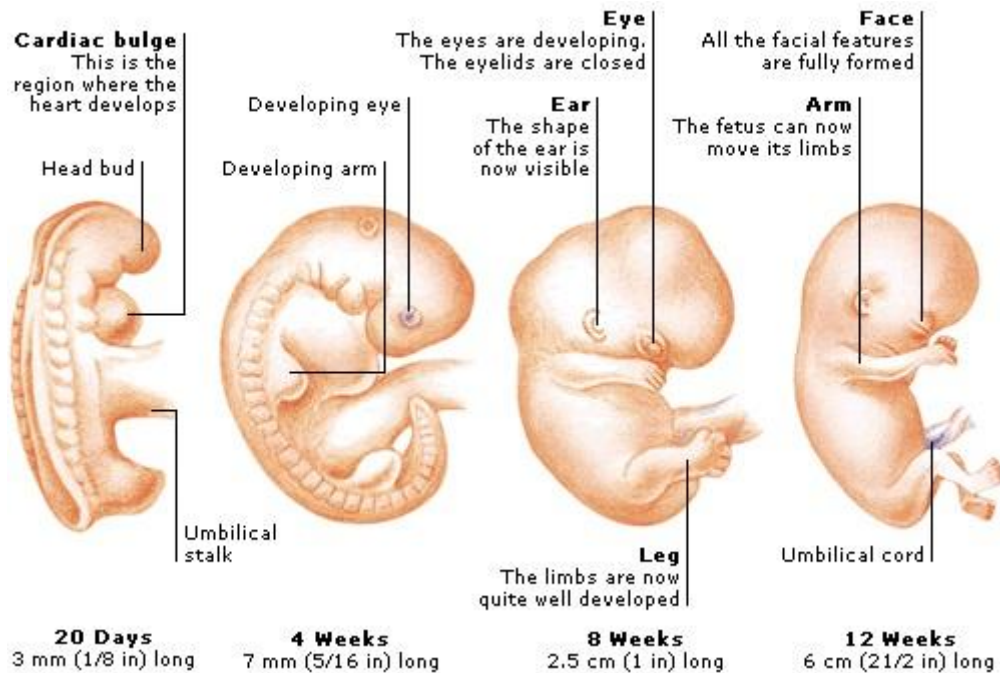
1. Trimester pertama: 0 hingga 12 minggu.
2. Trimester kedua: 13 hingga 27 minggu.
3. Trimester ketiga: 28 hingga 42 minggu.

Panjang kehamilan normal adalah 37 hingga 41 minggu. Beberapa bayi dapat lahir sebelum 37 minggu atau setelah 41 minggu. Tingkat maturitas bayi baru lahir dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Preterm* (prematur): bayi lahir sebelum 37 minggu.
2. *Early term*: bayi lahir pada usia 37 minggu hingga 38 minggu 6 hari.
3. *Full term* (cukup bulan): bayi lahir pada usia 39 minggu hingga 40 minggu 6 hari.
4. *Late term*: bayi lahir pada usia 41 minggu hingga 41 minggu 6 hari.
5. *Postterm* (serotinus): bayi lahir setelah 42 minggu.

Tiap trimester memiliki karakteristiknya masing-masing (Galan, 2025). Trimester pertama, merupakan periode yang sangat penting bagi perkembangan janin. Pada tahap ini, proses pembuahan menghasilkan zigot yang kemudian menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi embrio melalui pembelahan sel yang cepat. Menjelang akhir trimester pertama, seluruh organ utama dan struktur tubuh dasar mulai terbentuk. Jantung janin sudah berdetak teratur, jari tangan dan kaki telah muncul, dan koordinasi antara saraf dan otot memungkinkan janin melakukan gerakan sederhana seperti menggenggam. Panjang janin rata-rata sekitar 3 inci dan beratnya mendekati 1 ons. Kelopak mata telah terbentuk namun tetap tertutup hingga sekitar minggu ke-28 sebagai mekanisme perlindungan. Selama periode ini, ibu hamil mengalami berbagai perubahan fisiologis dan hormonal. Beberapa gejala umum meliputi : rasa lelah, payudara yang membesar atau menjadi sensitif, perubahan emosi, keinginan terhadap makanan tertentu, sakit kepala, gangguan pencernaan, sering buang air kecil, perubahan berat badan, konstipasi, serta mual dan muntah yang dikenal sebagai *morning sickness*. Meskipun disebut demikian, gejala ini dapat muncul

kapan saja sepanjang hari dan dapat berlangsung hingga trimester pertama atau lebih lama.



Gambar 6.1: Perkembangan Janin Pada Trimester Pertama (Emanetoğlu, 2025)

Trimester kedua merupakan periode ketika janin mengalami perkembangan signifikan. Pada fase ini, janin tumbuh hingga mencapai panjang sekitar 1 kaki dan berat sekitar 1,5 pon. Menjelang akhir trimester kedua, berbagai perubahan penting terjadi, antara lain terbentuknya meconium di usus, kemampuan janin untuk melihat, mendengar, melakukan gerakan mengisap, dan menggaruk. Kulit, rambut, dan kuku telah terbentuk, sementara paru-paru sudah berkembang namun belum berfungsi sepenuhnya. Janin juga mulai memiliki pola tidur dan bangun yang lebih teratur. Pada janin laki-laki, testis mulai turun ke skrotum, dan pada janin perempuan, sel telur telah terbentuk di ovarium. Selain itu, kuncup pengecap berkembang, sumsum tulang mulai memproduksi sel darah, dan lanugo—rambut halus pelindung—menutupi tubuh janin. Bagi ibu hamil, trimester kedua biasanya lebih nyaman karena mual dan kelelahan cenderung berkurang. Namun, perubahan baru dapat muncul, termasuk membesarnya perut mengikuti pertumbuhan janin, munculnya stretch mark pada beberapa bagian tubuh, penggelapan areola, serta bercak gelap pada wajah. Pembengkakan pada pergelangan kaki, jari, atau wajah juga bisa terjadi. Gatal-gatal mungkin muncul; bila disertai mual atau kulit dan mata menguning (jaundice), disarankan segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Pada trimester ini, ibu mulai merasakan gerakan janin yang semakin jelas.

Pada trimester ketiga, organ dan sistem tubuh janin telah terbentuk dan memasuki fase pematangan. Tulang janin semakin mengeras walaupun tulang

tengkorak tetap fleksibel. Gerakan janin semakin kuat, dan mata sudah mampu membuka serta merespons cahaya. Paru-paru janin mencapai tahap akhir perkembangan dan bersiap untuk berfungsi setelah lahir. Rambut halus lanugo mulai menghilang dan digantikan oleh lapisan pelindung vernix caseosa. Menjelang persalinan, janin turun ke bagian bawah perut ibu dan biasanya berputar menjadi posisi kepala di bawah. Ibu hamil dapat mengalami ketidaknyamanan baru, seperti heartburn, sesak napas, pembengkakan pada kaki, wajah, atau jari, sulit tidur, perubahan suasana hati, keluarnya cairan seperti susu dari payudara, serta perubahan pada payudara dan puting. Frekuensi buang air kecil meningkat, dan hemoroid bisa muncul akibat tekanan pada pembuluh darah. Kontraksi Braxton-Hicks dapat muncul sebagai latihan jelang persalinan, berbeda dari kontraksi yang menandakan persalinan sesungguhnya. Menjelang akhir kehamilan, wajar bila ibu merasakan kecemasan terkait persalinan dan peran sebagai orang tua.

C. Masalah Kesehatan yang Umum Pada Kehamilan

Wanita yang sedang hamil tidak terlepas dari masalah kesehatan yang mesti mereka hadapi selama periode kehamilannya. Berikut adalah masalah kesehatan yang umum dialami oleh wanita hamil (Forinash & Barnes, 2023):

1. Mual dan Muntah (Forinash & Barnes, 2023)

Mual dan muntah pada kehamilan (NVP) memengaruhi 50% hingga 80% individu hamil. NVP biasanya dimulai antara minggu ke-4 dan ke-6 kehamilan dan biasanya mereda pada minggu ke-14 hingga ke-16, dengan gejala puncak terjadi antara minggu ke-8 dan ke-12. *Hyperemesis gravidarum* (HG; yaitu muntah terus-menerus yang menyebabkan penurunan berat badan lebih dari 5% dari berat sebelum hamil, dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan ketonuria) terjadi pada 0,3% hingga 3% individu hamil. Tenaga kesehatan harus mengedukasi pasien dengan NVP mengenai intervensi nonfarmakologis. Modifikasi diet yang dapat membantu mengurangi keluhan ini seperti makan sering dalam porsi kecil, makanan hambar atau kering setiap 1 hingga 2 jam, mengonsumsi biskuit sebelum bangun dari tempat tidur di pagi hari, camilan tinggi protein, dan menghindari makanan berlemak atau pedas. Tekanan pada titik akupresur di bagian volar pergelangan tangan (di antara dua tendon sekitar tiga jari di bawah pergelangan tangan) dapat bermanfaat. Menghindari pemicu seperti bau, panas, kelembapan, kebisingan, dan cahaya berkedip juga dapat membantu. Selain itu, ACOG (*American College of Obstetricians and Gynecologists*) merekomendasikan kapsul jahe 250 mg empat kali sehari.

Jika terapi farmakologis diperlukan, ACOG merekomendasikan piridoksin 10 hingga 25 mg dengan atau tanpa doksilamin 12,5 mg hingga empat kali sehari, tergantung pada formulasi yang dipilih, sebagai terapi lini pertama. Tablet lepas cepat untuk kedua agen tersedia bebas, namun efek samping seperti sedasi akibat doksilamin dapat membatasi penggunaannya. Tablet kombinasi lepas lambat dan lepas tunda tersedia dengan resep, namun biayanya dapat menjadi kendala. Jika gejala terus berlanjut, terapi tambahan lini kedua meliputi dimenhidrinat, difenhidramin, proklorperazin, dan prometazin. Baik proklorperazin maupun prometazin tersedia dalam bentuk supositoria untuk pasien yang kesulitan mempertahankan obat oral. Untuk gejala persisten pada pasien tanpa dehidrasi, terapi yang direkomendasikan meliputi metoklopramid, ondansetron, dan trimetobenzamid sebagai terapi lini ketiga. Meskipun metoklopramid tidak dikaitkan dengan risiko malformasi, obat ini memiliki peringatan kotak hitam terkait tardive dyskinesia. Selain itu, kombinasi terapi antagonis dopamin seperti metoklopramid dan fenotiazin dapat meningkatkan risiko gejala ekstrapiramidal. Terdapat data yang saling bertentangan mengenai penggunaan ondansetron dan risiko malformasi seperti cacat kardiovaskular dan celah mulut. Penggunaan ondansetron sebelum 10 minggu kehamilan harus diindividualisasikan berdasarkan pasien, setelah mempertimbangkan risiko dan manfaat yang terkait. Selain itu, ondansetron dapat memperpanjang interval QT, terutama pada pasien dengan masalah jantung, riwayat keluarga pemanjangan QT, penggunaan obat lain yang dapat memperpanjang interval QT, atau ketidakseimbangan elektrolit. Pada pasien dengan dehidrasi, cairan intravena harus diberikan, dan penyedia layanan kesehatan dapat mempertimbangkan terapi intravena dengan dimenhidrinat, metoklopramid, ondansetron, atau prometazin. Klorpromazin intravena atau intramuskular atau metilprednisolon dapat ditambahkan untuk pasien dengan gejala persisten. Kortikosteroid dapat efektif untuk HG; penggunaannya harus ditunda hingga setelah 10 minggu kehamilan karena peningkatan kecil dalam risiko celah mulut.

2. Konstipasi dan Hemoroid (Forinash & Barnes, 2023)

Konstipasi selama kehamilan umum terjadi, memengaruhi hampir 40% individu, dan dapat berkontribusi pada perkembangan atau perburukan hemoroid yang lebih sering terjadi pada individu hamil dibandingkan populasi umum. Perawatan nonfarmakologis (misalnya, asupan serat tinggi dalam makanan, menjaga hidrasi dengan meningkatkan konsumsi air, dan penggunaan sitz bath) atau aktivitas fisik sedang harus direkomendasikan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan pengobatan. Agen pembentuk massa

(misalnya, psyllium, methylcellulose, dan polycarbophil) dianggap sesuai untuk penggunaan jangka panjang karena tidak diserap dan tidak terkait dengan peningkatan risiko malformasi. Namun, agen ini tidak selalu efektif, dapat membutuhkan beberapa hari untuk bekerja, dan dapat menyebabkan efek samping seperti gas, kembung, dan kram. Selain itu, agen pembentuk massa mungkin kurang disukai, terutama pada pasien yang mengalami mual dan muntah selama kehamilan. Laksatif osmotik, khususnya polyethylene glycol, umum digunakan sepanjang kehamilan. Penggunaannya tidak terkait dengan efek merugikan selama kehamilan; namun, pasien dapat mengalami efek samping seperti kembung dan peningkatan gas. Polyethylene glycol adalah obat pilihan untuk pasien dengan konstipasi kronis selama kehamilan. Selain itu, pelunak feces (misalnya, docusate) juga dapat digunakan dan ditoleransi dengan baik. Laksatif stimulan (misalnya, senna dan bisacodyl) memiliki onset kerja cepat, namun harus dibatasi untuk penggunaan jangka pendek. Jika digunakan jangka panjang, penggunaan harus dibatasi hingga 3 hari per minggu. Penggunaan magnesium harus hati-hati karena dapat menyebabkan dehidrasi akibat diare, dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan toksisitas magnesium. Selain itu, magnesium dapat meningkatkan risiko ketidakseimbangan elektrolit. Minyak jarak dan minyak mineral harus dihindari karena dapat menyebabkan stimulasi kontraksi uterus dan gangguan absorpsi vitamin yang larut dalam lemak. Data mengenai pilihan terapi lain untuk hemoroid selama kehamilan terbatas. Anestesi topikal, pelindung kulit, dan astringen (misalnya, witch hazel) dapat digunakan untuk iritasi dan nyeri anus. Hidrokortison dapat mengurangi inflamasi dan pruritus.

3. Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) (Forinash & Barnes, 2023)

Hingga 80% individu mengalami gastroesophageal reflux disease selama kehamilan. Terapi nonfarmakologis dengan modifikasi gaya hidup dan diet dapat direkomendasikan sendiri atau bersama dengan terapi obat. Antasida (misalnya, aluminium, kalsium, dan magnesium) umum digunakan untuk meredakan gejala. Antasida berbasis magnesium trisilicate kurang disukai karena bila digunakan dalam dosis tinggi atau jangka panjang dapat menyebabkan nefrolitiasis, hipotonia, gangguan kardiovaskular, dan penyakit pernapasan pada janin. Selain itu, antasida berbasis natrium bikarbonat umumnya tidak direkomendasikan selama kehamilan karena risiko overload cairan dan alkalosis metabolik. Sucralfat digunakan bersama modifikasi gaya hidup karena memiliki absorpsi sistemik minimal. Antagonis reseptor histamin-2 (H₂RA), terutama famotidin, dapat digunakan pada pasien yang tidak responsif terhadap modifikasi gaya hidup,

antasida, atau sucralfat. Dosis dua kali sehari dengan H2RA sering digunakan dalam kehamilan. Penggunaan *proton pump inhibitors (PPI)* selama kehamilan umumnya dibatasi untuk pasien yang gagal dengan terapi H2RA atau yang sudah menggunakan PPI sebelum hamil. Terapi PPI tidak tampak meningkatkan risiko cacat lahir mayor; sebagian besar data berasal dari penggunaan omeprazole. Meskipun sebelumnya ada kekhawatiran terkait penggunaan omeprazole selama kehamilan, sebuah studi kohort besar menunjukkan bahwa penggunaan PPI, termasuk omeprazole, tidak meningkatkan risiko cacat lahir. Pada kondisi di mana pengosongan lambung tertunda berkontribusi pada gejala refluks, metoclopramide dapat dipertimbangkan sebagai terapi tambahan terhadap H2RA atau PPI.

4. Diabetes dalam Kehamilan (Forinash & Barnes, 2023)

Hingga 7% dari kehamilan mengalami komplikasi akibat diabetes jenis apa pun, dengan diabetes melitus gestasional (GDM) mencakup sekitar 86% dari seluruh kasus. Diabetes yang didiagnosis sebelum kehamilan biasanya disebut sebagai diabetes pregestasional, sedangkan GDM paling umum didiagnosis antara usia kehamilan 24 hingga 28 minggu. GDM adalah kondisi kompleks yang ditandai oleh perkembangan intoleransi karbohidrat, disfungsi sel β pankreas, dan resistensi insulin yang terjadi selama kehamilan. Diabetes yang berkembang selama trimester pertama kehamilan paling sering merupakan diabetes tipe 2 yang sebelumnya tidak terdiagnosis; namun, kondisi ini juga dapat berupa diabetes tipe 1 atau GDM.

Faktor risiko paling umum untuk berkembangnya GDM adalah riwayat GDM pada kehamilan sebelumnya. Faktor risiko tambahan meliputi: ras berisiko tinggi (Asia Amerika, Penduduk Asli Amerika, Kepulauan Pasifik, Afrika Amerika, dan populasi Latin), BMI lebih besar atau sama dengan 25 kg/m² (atau lebih besar atau sama dengan 23 kg/m² untuk individu Asia), riwayat diabetes pada kerabat tingkat pertama, riwayat melahirkan bayi dengan berat 4.000 g (sekitar 9 pon) atau lebih, kurangnya aktivitas fisik, hipertensi atau penggunaan obat untuk hipertensi, sindrom ovarium polikistik, kadar kolesterol lipoprotein densitas tinggi kurang dari 35 mg/dL (0,91 mmol/L), trigliserida lebih dari 250 mg/dL (2,83 mmol/L), A1c lebih dari 5,7% (0,057; 39 mmol/mol) atau gangguan glukosa puasa pada pemeriksaan sebelumnya, indikasi klinis lain resistensi insulin seperti BMI pra-kehamilan lebih dari 40 kg/m² atau acanthosis nigricans, serta riwayat penyakit kardiovaskular.

5. Hipertensi (Lee & Lee, 2025)

Gangguan hipertensi pada kehamilan (*Hypertensive Disorders of Pregnancy, HDP*) merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada ibu, janin, dan neonatus, yang terjadi pada hingga 10% kehamilan. Morbiditas dan mortalitas terkait HDP berbeda secara signifikan antara negara berpenghasilan rendah dan tinggi, yang dikaitkan dengan perbedaan akses layanan kesehatan, kualitas perawatan, serta ketersediaan intervensi medis. Insiden HDP meningkat lebih jauh hingga 15,3% ketika dihitung per wanita. Secara global, insiden HDP meningkat dari 16,30 menjadi 18,08 juta kasus, mencerminkan kenaikan sebesar 10,92% antara tahun 1990 dan 2019. Sebagian besar pedoman internasional mendefinisikan hipertensi dalam kehamilan sebagai tekanan darah sistolik (SBP) ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik (DBP) ≥ 90 mmHg. HDP mencakup hipertensi kronis, hipertensi gestasional, preeklamsia/eklampsia, dan preeklamsia yang muncul pada hipertensi kronis.

Hipertensi kronis dalam kehamilan didefinisikan sebagai hipertensi yang terdiagnosis atau sudah ada sebelum usia kehamilan 20 minggu, atau hipertensi yang pertama kali terdiagnosis selama kehamilan tetapi tidak membaik pada periode postpartum. Hipertensi gestasional didefinisikan sebagai hipertensi *de novo* (baru muncul) setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai proteinuria atau fitur sistemik lainnya. Preeklamsia adalah gangguan kompleks pada kehamilan yang berhubungan dengan hipertensi yang baru muncul setelah usia kehamilan 20 minggu pada wanita yang sebelumnya normotensif, disertai proteinuria atau tanda-tanda disfungsi organ maternal lain, seperti trombositopenia (jumlah trombosit $< 100 \times 10^9/L$), gangguan fungsi ginjal (kreatinin serum $> 1,1$ mg/dL atau peningkatan dua kali lipat dari kadar sebelumnya tanpa penyakit ginjal lain), gangguan fungsi hati (kadar enzim hati meningkat dua kali lipat dari nilai normal), edema paru, sakit kepala baru yang tidak membaik dengan obat dan tidak dapat dijelaskan oleh diagnosis lain, atau gangguan penglihatan. Sindrom HELLP merupakan bentuk berat dari preeklamsia, bukan suatu kondisi yang berdiri sendiri. Preeklamsia yang muncul pada hipertensi kronis didefinisikan sebagai hipertensi kronis yang disertai tanda dan gejala preeklamsia atau eklampsia setelah usia kehamilan 20 minggu.

Ketika seorang wanita mengalami hipertensi selama kehamilan pada atau setelah usia kehamilan 20 minggu dan riwayat tekanan darah sebelumnya tidak jelas, diperlukan penilaian ulang untuk menentukan apakah ia memiliki hipertensi kronis yang mendasarinya. Bila hipertensi menetap selama 6 hingga 12 minggu setelah persalinan, kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai hipertensi kronis. Hipertensi berat dalam kehamilan didefinisikan sebagai sedikitnya dua kali pemeriksaan tekanan darah yang dilakukan dengan jarak waktu 4 jam,

menunjukkan nilai tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg.

6. Infeksi dalam kehamilan (Kumar et al., 2022)

Kehamilan menyebabkan perubahan fisiologis dan imunologis yang kompleks, yang diperlukan untuk mempertahankan kehamilan namun sekaligus membuat ibu hamil lebih rentan terhadap berbagai infeksi. Adaptasi sistem imun yang bergeser dari keadaan proinflamasi pada awal kehamilan menuju kondisi lebih tolerogen di pertengahan kehamilan berperan penting dalam keberlangsungan kehamilan, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap infeksi mikroba. Infeksi selama kehamilan dapat berasal dari bakteri, virus, parasit, maupun jamur, dan dapat menyebabkan komplikasi pada setiap tahap kehamilan. Patogen TORCH (Toxoplasma gondii, Other agents seperti sifilis dan parvovirus B19, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes simplex virus) diketahui dapat mengatasi pertahanan plasenta dan ditularkan secara vertikal ke janin, menyebabkan berbagai komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, hambatan pertumbuhan intrauterin, hingga cacat lahir atau gangguan neurologis. Infeksi bakteri seperti *Listeria monocytogenes*, vaginosis bakterial, dan infeksi menular seksual (termasuk *Chlamydia trachomatis* dan *Neisseria gonorrhoeae*) dapat menembus membran janin, memicu inflamasi lokal, dan meningkatkan risiko ketuban pecah dini, persalinan prematur, serta infeksi neonatal. Perubahan komposisi mikrobiota ibu, khususnya vaginal dan usus, juga dapat memicu respons inflamasi abnormal yang berdampak buruk terhadap perkembangan janin dan memicu komplikasi seperti keguguran atau persalinan prematur.

Infeksi virus seperti CMV, HSV, Rubella, HIV, Zika, serta SARS-CoV-2 dapat memberikan dampak serius pada kesehatan ibu dan janin. Beberapa virus mampu melewati sawar plasenta dan menyebabkan infeksi kongenital yang bersifat fatal atau menimbulkan kecacatan seumur hidup. Pada infeksi tertentu seperti Zika, mekanisme kerusakan janin terjadi melalui invasi virus ke sel plasenta, peningkatan sitokin inflamasi, dan gangguan perkembangan otak janin yang dapat memicu mikrosefali. Infeksi parasit, terutama *Toxoplasma gondii* dan malaria, juga dapat meningkatkan risiko keguguran, kelahiran prematur, dan gangguan pertumbuhan janin akibat respons imun ibu yang berlebihan. Sementara itu, infeksi jamur seperti *Candida* meski lebih jarang menyebabkan komplikasi berat, tetap dapat berdampak pada kelahiran prematur atau infeksi janin bila terjadi penyebaran ke intrauterin. Berbagai bukti menunjukkan bahwa proses patologis utama pada sebagian besar infeksi maternal adalah inflamasi

yang berlebihan pada antarmuka maternal–fetal, dipicu oleh peningkatan sitokin proinflamasi seperti IL-1 β , IL-6, IL-17, dan TNF- α , yang dapat mengganggu integritas plasenta, memicu pematangan serviks dini, dan akhirnya menyebabkan persalinan prematur. Dengan demikian, infeksi maternal merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas perinatal, dan pemahaman mengenai mekanisme interaksi patogen–plasenta sangat penting untuk pengembangan intervensi pencegahan dan terapi di masa depan.

7. Nyeri Abdomen (Gregory et al., 2018)

Nyeri abdomen pada kehamilan merupakan keluhan yang umum dan dapat berasal dari berbagai penyebab, baik obstetrik maupun non-obstetrik. Nyeri abdomen sering kali disertai gejala lain seperti mual, muntah, nyeri epigastrium atau kuadran kanan atas, penurunan berat badan, dehidrasi, atau peningkatan kadar kreatinin. Penyebab non-obstetrik yang sering ditemui meliputi *gastroesophageal reflux disease* (GERD), penyakit ulkus peptikum, kolesistitis, cystitis, pyelonephritis, apendisitis, batu ginjal, konstipasi, dan gastritis. Sementara itu, tanda-tanda seperti nyeri yang memburuk setelah makan, adanya darah dalam tinja atau muntah, melena, demam, atau ikterus menunjukkan kemungkinan penyebab non-obstetrik lain yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, penyebab obstetrik sangat penting untuk dikenali karena dapat mengancam keselamatan ibu maupun janin, seperti preeklamsia atau *HELLP syndrome* (yang sering menimbulkan nyeri epigastrium), *acute fatty liver of pregnancy*, perdarahan akibat abrupsi plasenta, kehamilan ektopik pada trimester awal, abortus spontan, kematian janin dalam rahim, serta persalinan prematur. Usia kehamilan menjadi faktor kunci dalam memperkirakan diagnosis; misalnya, kehamilan ektopik dan abortus dominan terjadi sebelum 20 minggu, sedangkan abrupsi, preeklamsia/HELLP, *preterm labor*, dan *round ligament pain* lebih sering muncul setelah 20 minggu. Evaluasi nyeri abdomen dalam kehamilan harus dimulai dengan pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan abdomen, penilaian hidrasi, dan urinalisis. Pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium (CBC, LFT, bilirubin, lipase) dan ultrasonografi diperlukan apabila terdapat gejala seperti mual muntah berat, demam, nyeri kuadran kanan atas, atau kecurigaan penyakit kandung empedu. Jika ditemukan nyeri epigastrium setelah 20 minggu disertai hipertensi, nyeri kepala, atau proteinuria, maka preeklamsia harus segera dipertimbangkan. Secara keseluruhan, penilaian nyeri perut pada kehamilan membutuhkan pemahaman mengenai perubahan fisiologis kehamilan, penilaian risiko berdasarkan usia gestasi, dan kewaspadaan terhadap tanda bahaya agar diagnosis yang berpotensi mengancam jiwa dapat diidentifikasi sedini mungkin.

Penanganan *low back pain* pada kehamilan terutama berfokus pada terapi konservatif karena sebagian besar kasus disebabkan oleh perubahan biomekanik normal selama kehamilan, seperti peningkatan lordosis dan pelunakan ligamen. File tersebut menjelaskan bahwa pendekatan awal mencakup latihan peregangan punggung, latihan air, fisioterapi, modifikasi aktivitas, serta penggunaan perangkat penyangga seperti prenatal cradles atau sabuk sacroiliac untuk mengurangi beban mekanik pada tulang belakang. Selain itu, mandi air hangat dan pemberian acetaminophen merupakan pilihan aman untuk mengurangi nyeri. Bila keluhan tidak membaik dengan terapi awal dan tanpa ditemukannya red flags neurologis maupun urologis, akupunktur dan injeksi epidural steroid dapat dipertimbangkan sebagai intervensi tambahan. Tinjauan sistematis yang dikutip dalam file juga menunjukkan bahwa *osteopathic manipulative treatment* (OMT) dapat membantu meningkatkan fungsi dan mengurangi nyeri punggung serta nyeri panggul selama maupun setelah kehamilan. Meskipun demikian, evaluasi tetap harus mempertimbangkan kemungkinan penyebab serius, terutama bila nyeri disertai demam, nyeri ketok costovertebral, kelemahan ekstremitas, retensi urin, atau tanda-tanda obstetrik seperti perdarahan vagina, sakit perut berat, kontraksi uterus, perubahan gerakan janin, atau keluarnya cairan ketuban, karena kondisi tersebut dapat mengindikasikan komplikasi seperti pyelonephritis, urolitiasis, cauda equina syndrome, atau ancaman persalinan prematur dan membutuhkan konsultasi segera dengan tenaga kesehatan.

8. Disuria (Gregory et al., 2018)

Disuria pada kehamilan merupakan keluhan yang sering terjadi dan dapat disebabkan oleh infeksi saluran kemih seperti cystitis, pyelonephritis, uretritis akibat infeksi menular seksual, atau vulvovaginal candidiasis. Keluhan ini harus ditangani secara cermat karena infeksi saluran kemih pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko komplikasi, termasuk *pyelonephritis* dan persalinan prematur. File tersebut menekankan bahwa evaluasi awal harus mencakup pemeriksaan tanda vital, penilaian hidrasi, pemeriksaan fisik untuk menilai nyeri ketok costovertebral (CVA tenderness), inspeksi vulva, serta urinalisis dengan mikroskopi dan kultur urine. Jika urin menunjukkan banyak epitel, kemungkinan hasil terkontaminasi oleh leukorea fisiologis harus dipertimbangkan, kecuali kultur menunjukkan kolonisasi lebih dari 100.000 CFU satu spesies bakteri. Bila hasil urinalisis tidak jelas, pemeriksaan tambahan seperti *wet mount* vaginal dan tes gonore/klamidia dianjurkan. Pada kasus dengan demam atau CVA tenderness, evaluasi lanjutan menggunakan hitung darah lengkap dan ultrasonografi ginjal diperlukan karena adanya risiko pyelonephritis. Penanganan dysuria sepenuhnya

harus mempertimbangkan keamanan obat untuk janin, di mana antibiotik yang direkomendasikan meliputi penicillin (misalnya amoxicillin), sefalosporin generasi pertama, eritromisin, dan nitrofurantoin—meskipun nitrofurantoin dihindari menjelang persalinan karena risiko anemia hemolitik neonatus. Pada infeksi vagina seperti kandidiasis, terapi lokal menggunakan nystatin atau clotrimazole menjadi pilihan aman, dan penggunaan fluconazole oral perlu dihindari. Sedangkan pyelonephritis memerlukan rawat inap dan terapi antibiotik intravena. File tersebut juga menekankan pentingnya melakukan kultur ulang setelah terapi untuk memastikan eradikasi bakteri dan mencegah kekambuhan. Selain itu, karena bakteriuria—baik simptomatik maupun asimtomatik—dapat memicu persalinan prematur, pemantauan lanjutan dan budaya urin periodik dianjurkan. Dalam kasus berulang, profilaksis nitrofurantoin sampai usia kehamilan mendekati aterm dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, penanganan dysuria pada kehamilan harus komprehensif dan hati-hati, melibatkan evaluasi klinis, pemeriksaan laboratorium, terapi antibiotik yang aman, dan tindak lanjut kultur untuk mencegah komplikasi bagi ibu maupun janin.

9. Sakit Kepala (Gregory et al., 2018)

Sakit kepala pada kehamilan merupakan keluhan yang memerlukan evaluasi cermat karena bisa disebabkan oleh kondisi jinak seperti *tension headache* atau migren, tetapi juga dapat merupakan manifestasi awal kondisi serius, terutama setelah usia kehamilan 20 minggu. Ditenekankan bahwa setiap adanya onset baru sakit kepala atau perubahan pola sakit kepala harus dievaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan penyebab emergensi seperti meningitis, subarachnoid hemorrhage, atau tumor intrakranial. Selain itu, preeclampsia harus selalu dicurigai pada sakit kepala yang muncul setelah 20 minggu, terutama jika disertai hipertensi, proteinuria, atau gejala neurologis seperti scotomata (gangguan penglihatan). Untuk semua kasus sakit kepala, evaluasi awal meliputi pemeriksaan tekanan darah, urinalisis, pemeriksaan neurologis, dan funduskopi untuk menilai kemungkinan peningkatan tekanan intrakranial. Bila sakit kepala tidak membaik dengan istirahat atau acetaminophen, atau bila terdapat gejala seperti demam, kaku kuduk, defisit neurologis fokal, atau onset yang sangat tiba-tiba, maka pemeriksaan tambahan seperti CT scan kepala dengan proteksi diperlukan, dilanjutkan MRI atau venografi bila CT normal namun kecurigaan klinis tetap tinggi.

Penanganan sakit kepala pada kehamilan bergantung pada jenis dan tingkat keparahan gejala. Untuk migren ringan tanpa *red flag*, terapi awal yang disarankan adalah acetaminophen, disertai istirahat di lingkungan yang tenang

dan gelap serta penggunaan antiemetik bila mual menyertai. Bila headache bersifat migraine yang berat atau refrakter namun tidak ditemukan tanda bahaya, obat seperti sumatriptan, dexamethasone (penggunaan singkat, tidak pada trimester pertama), atau ketorolac (hanya trimester kedua) dapat digunakan dengan penuh kehati-hatian, setelah dokter menjelaskan risiko potensial kepada pasien. Pada kasus sinusitis bakterial, amoxicillin menjadi terapi pilihan, sedangkan bila dicurigai meningitis, terapi awal berupa sefalosporin generasi ketiga, vancomycin, acyclovir, dan dexamethasone dapat dipertimbangkan sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Bila headache disertai defisit neurologis, onset mendadak, demam, atau tanda meningismus, tindakan gawat darurat dilakukan dengan CT scan dan kemungkinan lumbar puncture bila hasil CT normal. Secara keseluruhan, headache pada kehamilan menuntut kewaspadaan tinggi, karena dapat menjadi indikator preeclampsia atau kondisi serius lainnya, sehingga evaluasi dan penanganannya harus dilakukan secara sistematis dan berbasis temuan klinis.

D. Risiko Penggunaan Obat Selama Kehamilan

Teratogenesis merupakan proses yang dapat mengakibatkan kelainan atau deformitas lahir pada embrio atau janin. Teratologi adalah studi tentang mekanisme dan penyebab mendasar dari kelainan atau malformasi lahir. Malformasi ini dapat mencakup kondisi seperti disabilitas intelektual yang tidak memiliki kelainan struktural yang terlihat. Teratogen adalah zat eksternal yang mengakibatkan kelainan atau deformitas lahir. Teratogen meliputi obat-obatan seperti thalidomide, polutan lingkungan seperti kadmium, dan kontaminan lingkungan seperti zat pengganggu endokrin dan pestisida. Penyebab teratogenesis lainnya meliputi pola makan yang buruk, tekanan fisik selama kehamilan, dan virus seperti virus Zika dan rubella. Proses-proses di mana teratogen menyebabkan kelainan atau malformasi saat lahir (Vargesson & Fraga, 2017). Secara umum, teratogenesis atau toksisitas reproduksi berkaitan dengan perkembangan efek biologis yang merugikan pada sistem reproduksi yang dapat dipengaruhi oleh paparan bahan kimia atau beberapa agen lingkungan, seperti perubahan pada organ reproduksi pria atau wanita, yang terkait dengan hasil kehamilan atau sistem endokrin (Jamkhande et al., 2014).

Perkembangan janin & korelasi risiko terhadap teratogen bisa dibagi ke dalam empat tahap berikut dan secara ringkas disajikan pada tabel 1 (Sharma & Duggal, 2025):

1. Pra-implantasi (0–2 minggu): fenomena “all-or-none”; paparan berat cenderung berujung kematian embrio atau tidak berdampak.

2. Periode embrionik (3–8 minggu): organogenesis; risiko tertinggi untuk malformasi struktural mayor.
3. Periode fetal awal (9–12 minggu): lebih sering gangguan fungsi dan pertumbuhan.
4. Kehamilan lanjut (≥ 13 minggu): maturasi organ dan sistem saraf; paparan terkait toksisitas organ spesifik, retardasi pertumbuhan, gangguan neurologis/neurobehavioral, atau sindrom putus zat pada neonatus.

Tabel 6.1: Efek Teratogen Menurut Tahap Kehamilan

Tahap Kehamilan	Karakteristik Risiko	Contoh Efek	Contoh Agen/Obat
Pra-implantasi (0–2 mg)	All-or-none	Kematian embrio / tanpa dampak	Radiasi dosis tinggi, methotrexate
Embrionik (3–8 mg)	Risiko tertinggi malformasi	Cacat struktural mayor	Thalidomide, isotretinoin, warfarin
Fetal awal (9–12 mg)	Fungsi & pertumbuhan	Gangguan fungsi, retardasi tumbuh	Alkohol, phenytoin, valproat
Kehamilan lanjut (≥ 13 mg)	Maturasi organ/SSP	CNS damage, IUGR (intrauterine growth restriction, ditandai dengan ukuran dan berat janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan)	NSAID (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs), ACE inhibitor, opioid

Di bawah ini merupakan contoh obat yang relatif aman dan yang perlu dihindari pada saat kehamilan.

1. Relatif aman (sesuai indikasi & dosis):

- a. Analgesik: parasetamol
- b. GI: laksatif bulk/PEG, antiemetik tertentu (doxylamine+pyridoxine), antasida Ca;
- c. Antihipertensi: labetalol, methyldopa
- d. Antidiabetik: insulin
- e. Antibiotik: penisilin, sefalosporin, azitromisin, eritromisin, klindamisin
- f. Endokrin: levotiroksin
- g. Alergi/Asma: loratadin/cetirizine, budesonide inhalasi

2. Perlu dihindari/waspada:

- a. Isotretinoin, thalidomide (teratogen kuat pada organogenesis)
- b. Warfarin (embriopati warfarin), ACE inhibitor (trimester akhir: gangguan ginjal janin, oligohidramnion), NSAID (penutupan dini duktus arteriosus, oligohidramnion pada TM3)
- c. Antiepilepsi tertentu (valproat, phenytoin) — risiko spesifik
- d. Metimazol (risiko aplasia cutis pada TM1), lithium (Anomali Ebstein), misoprostol (hubungan dengan Möbius/defek ekstremitas dalam paparan awal)

Terkait dengan keamanan penggunaan obat pada wanita hamil dan menyusui, Badan regulasi obat Amerika Serikat (FDA : Food and Drug Administration) pada Desember 2014 mengumumkan pedoman *Content and Format of Labeling for Human Prescription Drug and Biological Products; Requirements for Pregnancy and Lactation Labeling*, yang dikenal sebagai **Pregnancy and Lactation Labeling Rule (PLLR)**. Aturan ini diterapkan pada produk biologis yang termasuk dalam cakupan *Physician Labeling Rule* serta produk yang diatur oleh *Center for Biologics Evaluation and Research*, seperti vaksin, produk alergenik, dan terapi sel maupun terapi gen. Perubahan pelabelan ini mulai berlaku pada 30 Juni 2015. PLLR dirancang untuk memperbarui cara penyajian informasi mengenai kehamilan dan laktasi pada label obat, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih mudah menilai manfaat dan risiko penggunaan obat pada wanita hamil dan ibu menyusui, serta memberikan konseling yang lebih tepat. Salah satu perubahan penting dari aturan ini adalah penghapusan kategori huruf kehamilan (A, B, C, D, dan X) dan kewajiban untuk memperbarui label jika informasi di dalamnya sudah usang atau tidak lagi akurat (U.S Food and Drug Administration, 2021).

E. Penggunaan Obat Pada Kehamilan

Meskipun disadari bahwa penggunaan obat selama periode kehamilan memiliki risiko terhadap janin, dan sangat dianjurkan pada ibu hamil untuk menghindari semaksimal mungkin menggunakan obat terutama pada trimester pertama, namun dalam kenyataannya hal ini tidaklah mudah untuk diwujudkan. Berbagai masalah kesehatan yang dialami oleh ibu hamil, baik yang berkaitan langsung dengan kehamilan maupun tidak, menempatkan seorang ibu hamil pada posisi terpaksa menggunakan obat karena dianggap manfaat jika menggunakan obat lebih besar dari risiko yang ditimbulkan. Dalam satu studi yang dilakukan terhadap wanita hamil di Amerika Serikat antara tahun 1997 sampai 2018, didapatkan data bahwa obat yang banyak digunakan oleh Wanita hamil pada trimester pertama diindikasikan untuk pengobatan infeksi, mual/muntah, depresi/ansietas, kesuburan, penyakit tiroid, diabetes, dan epilepsi dimana

pengobatan untuk indikasi infeksi menjadi yang paling banyak dengan rentang 11 – 15%. Amoksisilin merupakan antibiotik yang paling banyak diresepkan untuk pengobatan infeksi. Ondansetron merupakan obat yang paling banyak diresepkan untuk mengatasi mual/muntah yang mengalami peningkatan dari tidak ada penggunaan pada periode tahun 1997-2001 menjadi hamper 10% pada periode 2014-2018. Obat yang digunakan untuk penanganan depresi/ansietas yang banyak digunakan adalah fluoxetine, paroxetine, sertraline, bupropion, escitalopram dan citalopram. Tabel 2 menyajikan data lengkap terkait penggunaan obat-obat tersebut (Werler et al., 2024).

Tabel 6.2: Obat Resep Paling Umum Trimester Pertama

Nama Obat	2014-2018 (%)	2007-2011 (%)	2002-2006 (%)	1997-2001 (%)
Ondansetron	9.5	4.7	2.2	0.0
Levotiroxin	4.6	2.4	1.8	1.5
Antibiotik tidak diketahui	4.2	2.2	2.5	3.2
Amoksisilin	4.0	3.2	4.1	5.1
Prometazin	4.0	3.9	4.3	2.8
Progesteron	4.0	3.3	3.6	2.5
Albuterol	2.9	3.2	2.9	2.8
Loratadin	2.8	4.0	1.8	1.1
Doxylamin/pyridoxin	2.7	0.0	0.0	0.1
Clomiphen	2.6	1.6	1.7	1.4
Cetirizin	2.4	2.1	1.5	0.4
Kontrasepsi oral tidak diketahui	2.2	1.5	1.8	1.1
Sertralin	2.1	1.5	1.6	0.9
Metformin	1.9	0.6	0.5	0.2
Azitromisin	1.8	1.7	1.5	1.2
Codein/parasetamol	1.7	0.6	0.3	0.9
Fluticason	1.4	0.7	0.7	0.7
Bupropion	1.2	0.7	0.7	0.5
Trimetoprim/sulfametoksazol	1.1	0.6	0.6	0.9
Letrozol	1.0	0.2	0.1	0.0
Fluoxetin	0.8	0.8	0.8	1.0
sefaleksim	0.8	0.5	0.5	1.1
klonazepam	0.8	0.2	0.3	0.1
Ethinyl estradiol/norgestimate	0.8	1.4	2.7	1.9
Nitrofurantoin	0.8	0.7	1.1	1.1
Escitalopram	0.8	0.7	0.4	0.0
Leuprolid	0.7	1.0	1.0	1.0

Metoklopramid	0.7	0.9	0.6	0.3
Hidrocodon/parasetamol	0.5	1.0	0.8	0.4
Citalopram	0.5	0.7	0.2	0.1
Doxycyclin	0.3	0.8	0.2	0.2
Follitropin alfa	0.2	1.1	1.0	0.6
Gonadotropin chorionic	0.2	0.5	0.8	1.3
Feksofenadin	0.2	1.0	0.8	0.6
Paroxetin	0.2	0.3	0.7	0.5

Studi lainnya yang juga dilakukan di Amerika Serikat melaporkan penggunaan obat pada wanita hamil pada semua tahap kehamilan periode tahun 2011-2020 (Mansour et al., 2025). Studi tersebut menemukan 15 obat terbanyak yang digunakan pada tiap tahap kehamilan mulai dari sebelum haid terakhir sampai trimester 3 kehamilan seperti yang disajikan pada tabel 3. Sedangkan pemakaian obat yang digunakan selama kehamilan disajikan dalam tabel 4 menurut tiga lembaga sedangkan obat resep yang umum dan dikenal/dicurigai teratogenik (sebelum menstruasi terakhir dan Trimester 1).

Tabel 6.3: Lima Belas Obat Resep Paling Umum menurut Periode Kehamilan

	Obat sebelum menstruasi terakhir	persentase (%)	Obat Trimester 1	persentase (%)	Obat Trimester 2	persentase (%)	Obat Trimester 3	persentase (%)
MarketScan								
1	Estradiol	12,9	Ondansetron	12,7	Ondansetron	6,4	Levotiroksin	5,5
2	Parasetamol	6,0	Progesteron	7,7	Levotiroksin	5,6	Azitromisin	4,9
3	Amoksisilin	5,5	Amoksisilin	5,6	Amoksisilin	5,1	Amoksisilin	4,6
4	Azitromisin	5,2	Levotiroksin	5,5	Azitromisin	4,7	Parasetamol	4,0
5	Levotiroksin	4,5	Estradiol	5,4	Nitrofurantoin	4,4	Nitrofurantoin	3,7
6	Hidrocodon	4,2	Prometazin	5,1	Parasetamol	3,7	Valasiklovir	3,5
7	Progesteron	3,5	Nitrofurantoin	4,8	Metronidazol	2,8	Ondansetron	3,3
8	Doksisiklin	Azitromisin	Azitromisin	4,4	Promethazine	2,4	Flukonazol	2,5
9	Fluconazol	3,0	Doksisiklin	3,8	sefaleksim	2,1	Metronidazol	2,5
10	Ibuprofen	2,8	Parasetamol	3,5	Albuterol	1,9	sefaleksim	2,2
11	Flutikason	2,5	Metronidazol	2,6	Doksilamin	1,9	Terkonazol	2,2

1 2	Methylpredni solone	2,5	sefaleksim	2,3	Flukonazo l	1,9	Sertralin	1,9
1 3	Prednison	2,2	Flukonazol	1,9	Terkonazo l	1,9	Hidroko don	1,8
1 4	Sertralin	2,1	Hidrokodeon	1,9	Sertralin	1,7	Albutero l	1,7
1 5	Albuterol	2,0	Sertralin	1,9	Flutikason	1,4	Nifedipi n	1,7
MAX/TAF								
1	Parasetamol	12,9	Ondansetro n	13,9	Parasetam ol	9,8	Paraseta mol	8,6
2	Ibuprofen	9,9	Parasetamo l	10,0	Nitrofurantoin	9,2	Nitrofur antoin	7,9
3	Hidrokodeon	8,2	Nitrofurantoin	9,7	Metronidazol	8,0	Metroni dazole	6,8
4	Amoksisilin	6,9	Prometazin	8,7	Ondansetr on	7,8	Dokusat	6,8
5	Metronidazol	5,1	Metronidazol	7,5	Amoksisili n	7,1	Amoksis ilin	6,2
6	Azitromisin	4,9	Amoksisilin	7,3	Azitromisi n	6,3	Azitromi sin	5,7
7	Albuterol	4,2	Azitromisin	6,2	Dokusat	5,9	sefaleksi m	5,1
8	Flukonazol	3,7	Dokusat	5,5	sefaleksim	4,9	Flukona zol	4,7
9	Sulfametoksa azol/Trimeto prim	3,3	sefaleksim	5,3	Albuterol	4,5	Ondans etron	4,6
1 0	kodein	2,9	Hidrokodeon	4,8	Prometazi n	4,3	Terkona zol	4,2
1 1	Naproxen	2,9	Metoklopra mid	4,4	Flukonazo l	3,4	Ranitidi n	4,2
1 2	oksikodon	2,9	Albuterol	4,2	Terkonazo l	3,4	Albutero l	4,0
1 3	siprofloksasin	2,7	Ibuprofen	3,7	Hidroko don	3,4	Hidroko don	3,0
1 4	sefaleksim	2,6	Flukonazol	2,8	kodein	3,0	kodein	2,9
1 5	Estradiol	0,1	Estradiol	0,1	Ranitidin	2,6	Valasiclo vir	2,7

Tabel 6.4: Lima Belas Obat Resep Paling Umum Kapan Saja Selama Kehamilan

Peringkat	MarketScan	MarketScan (%)	MAX/TAF	MAX/TAF (%)	NHANES	NHANES (%)
1	Ondansetron	16,8	Nitrofurantoin	22,2	Levotiroksin	5,0
2	Amoksisilin	13,5	Parasetamol	21,3	Sertralin	2,9
3	Azitromisin	12,4	Ondansetron	19,5	Insulin	2,9
4	Nitrofurantoin	11,3	Metronidazol	18,8	Montelukast	2,8
5	Parasetamol	9,1	Amoksisilin	17,7	Metformin	2,7
6	Progesteron	8,3	Azitromisin	15,7	Ondansetron	2,5
7	Prometazin	7,4	sefaleksim	13,4	Dokslamin/Piri doksine	1,9
8	Metronidazol	6,9	Dokusat	12,9	Nitrofurantoin	1,8
9	Levotiroksin	6,3	Prometazin	12,4	Tramadol	1,5
10	sefaleksim	6,0	Flukonazol	9,2	Levalbuterol	1,3
11	Estradiol	5,5	Albuterol	8,9	Etinil Estradiol	1,2
12	Flukonazol	5,4	Hidrokodon	8,7	Bupropion	1,1
13	Terconazole	4,7	Terkonazol	8,2	Hidrokodon	1,1
14	Valasiklovir	4,6	kodein	7,2	Gliburid	1,0
15	Hidrokodon	4,4	Metoklopramid	6,4	Amoksisilin	1,0

Tabel 6.5: Obat Resep yang Umum dan Dikenal/Dicurigai Teratogenik (sebelum menstruasi terakhir dan Trimester 1)

Nama Obat	MarketScan (sebelum menstruasi terakhir) (n)	MarketScan Trimester 1 (n)	MAX/TAF (sebelum menstruasi terakhir) (n)	MAX/TAF Trimester 1 (n)
kolestiramin	395	250	275	159
kolkisin	140	68	89	60
siklofosfamid	<11	<11	<11	<11
Danazol	17	<11	14	<10
Isotretinoin	157	28	50	15
Merkaptopurin	293	236	102	77
Metimazol	827	653	1.121	962
Metotreksat	487	115	366	160
Misoprostol	10.138	501	3.283	236
Propiltiourasil	623	1.470	280	1.217
Streptomisin sulfat	<11	0	0	0
Tetrasiklin	932	264	420	135
Warfarin	583	311	775	453

F. Penggunaan Obat Pada Ibu Menyusui

Perempuan yang berada dalam masa laktasi dapat terekspos pada berbagai obat atau agen terapeutik lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bergantung pada kebutuhan pengobatan kondisi akut maupun kronis. Tidak jarang, para perempuan mendapatkan anjuran untuk menghentikan praktik

menyusui atau menghindari konsumsi obat yang sebenarnya diperlukan, karena kekhawatiran terhadap potensi efek merugikan pada bayi mereka. Namun, anjuran tersebut kerap tidak didasarkan pada bukti ilmiah yang memadai, mengingat informasi mengenai derajat ekskresi obat ke dalam air susu manusia sering kali tidak tersedia dan pada banyak obat, data yang ada terbatas pada hasil penelitian hewan yang tidak selalu dapat digeneralisasikan ke populasi manusia. Selain itu, tidak semua obat diekskresikan ke dalam air susu dalam jumlah yang bermakna secara klinis, dan keberadaan obat dalam air susu tidak selalu berimplikasi pada risiko bagi bayi. Dalam menilai risiko dan manfaat menyusui pada ibu yang membutuhkan terapi obat, klinisi perlu mempertimbangkan sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut mencakup kebutuhan ibu terhadap obat tersebut, potensi pengaruh obat terhadap produksi air susu, besaran ekskresi obat ke dalam air susu, tingkat absorpsi oral obat oleh bayi yang disusui, serta kemungkinan timbulnya efek merugikan pada bayi. Usia bayi juga merupakan determinan penting dalam proses pengambilan keputusan, karena kejadian efek samping yang berkaitan dengan paparan obat melalui laktasi lebih sering dilaporkan pada neonatus berusia kurang dari dua bulan, dan jarang pada bayi berusia lebih dari enam bulan. Di masa mendatang, perkembangan bidang farmakogenetika diperkirakan akan memberikan panduan yang lebih presisi dalam pengambilan keputusan yang bersifat individual (American Academy of Pediatrics, 2013).

Perpustakaan Nasional Kedokteran Amerika Serikat (*U.S. National Library of Medicine*, NLM) di bawah *National Institutes of Health* (NIH) mengelola *LactMed®* (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922>) yang merupakan sebuah basis data yang berisi informasi mengenai obat-obatan dan bahan kimia lain yang mungkin terekspos pada ibu menyusui. *LactMed®* mencakup informasi mengenai kadar zat-zat tersebut di dalam air susu ibu dan dalam darah bayi, serta kemungkinan efek merugikan pada bayi yang disusui. Basis data ini juga menyediakan alternatif obat yang lebih sesuai apabila diperlukan. Seluruh data berasal dari literatur ilmiah dan disertai referensi. Sebuah panel tinjauan sejawat (*peer review panel*) mengevaluasi data tersebut untuk memastikan keabsahan ilmiah dan memastikan bahwa informasi tersebut merupakan informasi paling mutakhir (Health Care Providers, 2025).

Pada kenyataan sehari-hari, wanita yang sedang menyusui tidak sepenuhnya bisa lepas dari penggunaan obat untuk masalah kesehatan yang sedang mereka alami. Tabel 6 menyajikan obat yang umum digunakan oleh wanita yang sedang menyusui (Spencer et al., 2022). Sumber rujukan yang dapat diakses oleh tenaga Kesehatan maupun Masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang keamanan obat pada ibu hamil dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 6.6: Obat untuk Kondisi Umum saat Menyusui (Terjemahan)

Kondisi	Pilihan Utama (Preferred)	Dapat Diterima (Acceptable)	Gunakan dengan Hati-hati (Use with Caution)	Hindari (Do Not Use)
Rinitis alergi	Kromolin, dekongestan hidung, kortikosteroid hidung, larutan saline	Loratadin	Pseudoefedrin	—
Analgesik	Parasetamol (acetaminophen), ibuprofen, diklofenak topikal	—	Hidroodon, morfin	Kodein, hidromorfon (Dilaudid), meperidin, naproksen, oksikodon, tramadol
Ansietas	Lorazepam	—	Klonazepam	—
Asma	Bronkodilator inhalasi, kortikosteroid inhalasi, montelukast, prednisolon	Omalizumab (Xolair), prednison	Teofilin	—
Gangguan pemusatan perhatian/hiperaktivitas (ADHD)	Metilfenidat	Amfetamin	Atomoksetin (Strattera), klonidin, guanfasin	—
Kontrasepsi	Metode non-hormonal dan kontrasepsi hanya progestin	—	Kontrasepsi oral kombinasi	—
Depresi	Paroksetin, sertralin	Desvenlafaksin (Pristiq), duloksetin (Cymbalta), fluvoksamin, venlafaksin	Fluoksetin	—
Diabetes melitus	Insulin, metformin, sulfonilurea generasi kedua	—	Gliptin (DPP-4 inhibitor), agonis reseptor GLP-1	—
Hipertensi	ACE inhibitor, ARB, diuretik	—	Beta blocker	—

Tabel 6.7: Sumber Rujukan untuk Peresepan Obat selama Laktasi (Terjemahan)

Kategori	Nama Sumber	Keterangan Singkat
Untuk tenaga kesehatan	LactMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/	Gratis, ditinjau sejawat (peer reviewed), otoritatif, dan diperbarui secara berkala.
Untuk tenaga kesehatan	e-Lactancia https://www.e-lactation.com/en/	Gratis, tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol, ditinjau sejawat, dan diperbarui secara berkala.
Untuk tenaga kesehatan	Medications and Mothers' Milk https://www.halesmeds.com/	Buku referensi otoritatif; situs web dan aplikasi ponsel berlangganan.
Untuk pasien	Drugs.com https://www.drugs.com/	Basis data farmasi umum gratis; memuat informasi laktasi yang dikaji dengan baik.
Untuk pasien	MotherToBaby.org https://mothertobaby.org/	Informasi gratis tentang obat pada kehamilan dan laktasi; tersedia dalam bahasa Inggris dan Spanyol.

G. Penggunaan Obat Yang Rasional

Penggunaan obat yang rasional pada wanita hamil dan menyusui mengikuti kaidah penggunaan obat rasional pada umumnya. Penggunaan obat rasional didefinisikan oleh *World health organization* sebagai "pasien menerima pengobatan yang tepat untuk kebutuhan klinisnya, pada dosis yang sesuai dengan kebutuhannya secara individu untuk periode waktu yang tepat dan dengan harga yang paling rendah untuk pasien dan keluarganya". Penggunaan obat rasional ini dapat dibagi menjadi indikator berikut (World Health Organization, 2006):

1. tepat diagnosa
2. tepat pemilihan obat
3. tepat indikasi
4. tepat pasien
5. tepat dosis
6. tepat cara dan lama pemberian
7. waspada terhadap efek samping
8. tepat informasi dan tepat harga

Pada indikator tepat pasien, penggunaan obat yang rasional pada ibu hamil dan menyusui perlu mempertimbangkan karakter khusus pada mereka seperti

adanya beberapa perubahan pada ibu hamil yang dapat mempengaruhi farmakokinetik obat, adanya risiko penggunaan obat yang dapat menyebabkan cacat pada janin dan adanya resiko efek yang merugikan dari obat terhadap bayi yang masih menyusui.arena beberapa obat dapat diekskresikan melalui air susu ibu. Sehingga beberapa hal berikut ini perlu dipertimbangkan dengan baik ketika obat akan digunakan pada wanita hamil dan menyusui(Sharma & Duggal, 2025; Spencer et al., 2022)

1. Wanita hamil

- a. Trimester pertama adalah jendela kritis: upayakan menghindari inisiasi obat non-esensial dan pilih agen dengan rekam jejak aman.
- b. Obati infeksi maternal dengan antibiotik yang diketahui aman karena penyakit tidak terkontrol juga meningkatkan risiko.
- c. Evaluasi individual: dosis serendah mungkin, monoterapi bila bisa, dan pemantauan ketat.
- d. Konseling pra-kehamilan dan perencanaan terapi sangat penting bagi pasien dengan penyakit kronis (epilepsi, hipertensi, DM).
- e. Gunakan sumber tepercaya
- f. Gunakan obat hanya bila indikasi jelas, pilih obat dengan bukti keamanan terbaik,

2. Wanita menyusui

Pertimbangan umum

- a. Hindari terapi obat bila memungkinkan.
- b. Obat yang aman digunakan pada bayi umumnya juga aman untuk pasien yang sedang menyusui.
- c. Obat yang aman pada kehamilan tidak selalu aman saat menyusui.
- d. Gunakan referensi tepercaya untuk memperoleh informasi mengenai obat dalam ASI.
- e. Gunakan terapi topikal bila memungkinkan (kecuali pada area puting).

Pemilihan obat

- a. Pilih obat yang telah banyak diteliti penggunaannya pada bayi.
- b. Pilih obat dengan:
 - 1) kelarutan lipid rendah,
 - 2) absorpsi oral buruk,
 - 3) waktu paruh pendek, dan
 - 4) kemampuan ikatan protein tinggi.

Dosis obat

- a. Berikan obat dengan dosis sekali sehari tepat sebelum interval tidur terpanjang bayi, biasanya setelah menyusui menjelang tidur.
- b. Bila obat harus diberikan beberapa kali sehari, susui bayi tepat sebelum pemberian dosis obat.

H. Referensi

- American Academy of Pediatrics. (2013). *The Transfer of Drugs and Therapeutics Into Human Breast Milk: An Update on Selected Topics*. <https://doi.org/10.1542/peds.2013-1985>
- EMANETOĞLU, M. (2025). *Pregnancy 1.Trimester*. <https://emanetoglu.com/pregnancy-1-trimester/>
- Forinash, A. B., & Barnes, K. N. (2023). Pregnancy and Lactation. In R. L. Talbert & J. T. Dipiro (Eds.), *Pharmacotherapy A Pathophysiologic Approach* (12th ed.). The McGraw-Hill Companies Inc.
- Galan, N. (2025). *Pregnancy trimesters: A guide*. Medical News Today. <https://www.medicalnewstoday.com/articles/323742>
- Gregory, D. S., Wu, V., & Tuladhar, P. (2018). *The Pregnant Patient: Managing Common Acute Medical Problems*. American Family Physician. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/1101/p595.html>
- Health Care Providers. (2025). *Prescription medications while breastfeeding*. <https://www.cdc.gov/breastfeeding-special-circumstances/hcp/vaccine-medication-drugs/prescriptions.html>
- Jamkhande, P. G., Chintawar, K. D., & Chandak, P. G. (2014). Teratogenicity: a mechanism based short review on common teratogenic. *Asian Pacific Journal of Tropical Disease*, 4(6), 421–432. [https://doi.org/10.1016/S2222-1808\(14\)60600-9](https://doi.org/10.1016/S2222-1808(14)60600-9)
- Kumar, M., Saadaoui, M., & Khodor, S. Al. (2022). Infections and Pregnancy: Effects on Maternal and Child Health. *Cellular and Infection Microbiology* |, 12(June), 1–15. <https://doi.org/10.3389/fcimb.2022.873253>
- Lee, J., & Lee, S. H. (2025). Hypertensive disorders of pregnancy: advances in understanding and management. *Clinical Hypertension*, 1–14. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2018/1101/p595.html>
- Mansour, O., Russo, R. G., Straub, L., Bateman, B. T., Gray, K. J., Huybrechts, K. F., & Hernandez-diaz, S. (2025). *States 2011 – 2020: Trends and Safety Evidence*. 237(2), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.12.020>.Prescription
- Novick, T., & Goodnight, W. (2025). *Pregnancy Overview*. University of Rochester Medical Center. <https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content?ContentTypeID=85&ContentID=P09511>

- Sharma, S., & Duggal, S. (2025). Teratogenic Effect of Various Drugs At Different Stages of Pregnancy. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJMR)*, 7(3), 1–14.
- Spencer, J. P., Conemaugh, D. L. P., Medicine, F., & Program, R. (2022). *Medication Safety in Breastfeeding*. American Family Physician. <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2022/1200/medication-safety-breastfeeding.html>
- U.S Food and Drug Administration. (2021). *Pregnancy and Lactation Labeling Final Rule*. <https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/biologics-rules/pregnancy-and-lactation-labeling-final-rule>
- Vargesson, N., & Fraga, L. (2017). Neil Vargesson, Lucas Fraga,. *ELS © 2017, John Wiley & Sons, Ltd, December*. <https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0026056>
- Werler, M. M., Kerr, S. M., Ailes, E. C., Reefhuis, J., Gilboa, M., Browne, M. L., Kelley, K. E., Hernandez-diaz, S., Rashida, S., Garcia, M. H., & Mitchell, A. A. (2024). *Trimester of Pregnancy in the United States , 1997 – 2018*. 114(4), 836–844. <https://doi.org/10.1002/cpt.2981>.Patterns
- World Health Organization. (2006). *Rational use of medicines: progress in implementing the WHO medicines strategy*.

I. Glosarium

ACE inhibitor: Angiotensin-Converting Enzyme inhibitor

ADHD: Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

ARB: Angiotensin Receptor Blocker

CVA: Costovertebral Angle

GDM: Gestational Diabetes Mellitus

GERD: Gastroesophageal Reflux Disease

G6PD: Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase

HELLP: Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count

HDP: Hypertensive Disorders of Pregnancy

HG: Hyperemesis gravidarum

IUGR: Intrauterine Growth Restriction

NVP: Nausea and Vomiting of Pregnancy

NSAID: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug

OTIS: Organization of Teratology Information Specialists

PLLR: Pregnancy and Lactation Labeling Rule

SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitor

SNRI: Serotonin–Norepinephrine Reuptake Inhibitor

UTI: Urinary Tract Infection

CHAPTER 7

STRATEGI EDUKASI GIZI SEIMBANG UNTUK 1000 HPK DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING

Karina Muthia Shanti, S.Gz., M.P.H.

A. Pendahuluan

Stunting saat ini menjadi masalah global yang menjadi perhatian, terutama pada negara berkembang (World Bank, 2025). Stunting merupakan masalah gangguan tumbuh kembang pada balita yang ditandai dengan Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U) kurang dari -2 SD (Standar Deviasi) berdasarkan WHO *Child Growth Standards* (World Health Organization, 2015). Masalah ini menjadi perhatian karena dampaknya, baik jangka menengah maupun jangka panjang, terhadap penurunan perkembangan anak dan kapasitas belajar, peningkatan risiko penyakit infeksi dan penyakit tidak menular. Individu dengan kondisi stunting rentan untuk mengalami akumulasi lemak pada bagian sentral tubuh, sehingga berisiko tinggi mengalami hipertensi, diabetes, dislipidemia, dan rendahnya produktivitas pada masa dewasa (Soliman et al., 2021). Fenomena ini tentunya dapat meningkatkan beban kesehatan dan beban ekonomi negara (Akseer et al., 2022). Pada tahun 2021, Indonesia mengalami kerugian ekonomi 10,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar 285 triliun rupiah (Kementerian Kesehatan RI, 2021).

Angka stunting pada balita secara global mengalami penurunan pada dua dekade terakhir, yaitu 33,1% pada tahun 2000 menurun menjadi 23,2% pada tahun 2024. Meskipun begitu, angka ini masih termasuk kategori prevalensi masalah stunting yang tinggi menurut kategori WHO. Prevalensi tinggi ini juga masih menjadi masalah pada negara-negara berkembang, utamanya di Benua Afrika dan Asia Selatan (UNICEF, 2025). Indonesia sebagai negara berkembang juga masih perlu menjadikan stunting sebagai perhatian. Tren angka stunting pada balita di Indonesia juga cenderung mengalami penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2014, prevalensi stunting sebesar 37% menjadi 20,8% pada tahun 2024 (Kementerian Kesehatan RI, 2024). Namun, angka ini belum mencapai target penurunan stunting di Indonesia yang diharapkan dapat mencapai di bawah 14%.

Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan '*golden period*' atau masa emas, yaitu fase krusial pada masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun yang menjadi penentu pertumbuhan linier anak. Optimalisasi gizi, pola asuh, dan

kesehatan anak pada periode 1000 hari tersebut dapat mencegah terjadinya stunting (World Health Organization, 2015). Kondisi gizi yang tidak optimal pada calon ibu, pada masa kehamilan, kurangnya asupan ASI eksklusif, ketidakcukupan kuantitas dan kualitas Makanan Pendamping ASI (MP-ASI), serta buruknya absorpsi zat gizi akibat penyakit infeksi, merupakan faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap terjadinya stunting (Soliman et al., 2021). Namun, permasalahan tersebut juga didukung dengan berbagai faktor penyebab tidak langsung (*underlying determinants*) dan faktor pada tingkat kebijakan. Penyebab stunting adalah multifaktorial yang tergambar pada Kerangka Penyebab Stunting pada Gambar X.1.



Gambar 7.1: Kerangka Penyebab Stunting

Sumber: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI (2018) mengadopsi UNICEF's Conceptual Framework on the Determinants of Maternal and Child

Kompleksitas penyebab stunting menunjukkan perlunya intervensi yang holistik, menysar berbagai determinan, dan dijalankan secara lintas sektor. Dalam percepatan penanganan stunting, pemerintah telah mencanangkan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik berfokus pada penyebab langsung stunting dan terutama ditujukan pada sasaran 1000 HPK, sedangkan intervensi gizi sensitif diarahkan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang melatarbelakangi terjadinya stunting (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI, 2018)

Berbagai program telah dilaksanakan secara nasional, antara lain suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja, suplementasi TTD dan *Multiple Micronutrient Supplement* (MMS) pada ibu hamil, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita kurus,

perbaikan akses air bersih dan sanitasi, serta fortifikasi pangan, dan lainnya (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI, 2018). Namun, efektivitas program-program tersebut akan lebih optimal apabila didukung oleh perubahan perilaku masyarakat yang konsisten, yang dapat dimulai dari peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai stunting serta praktik pencegahannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kementerian Kesehatan RI (2021) menegaskan bahwa tingginya angka stunting di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi rendahnya kesadaran tentang stunting, kebijakan yang belum terintegrasi dalam mendukung pencegahan, serta masalah komunikasi dalam mendorong perubahan perilaku di tingkat individu, masyarakat, dan layanan kesehatan. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya upaya edukasi yang masif dan holistik melalui strategi komunikasi yang tepat, misalnya melalui kampanye publik, mobilisasi sosial, maupun komunikasi antar pribadi.

Salah satu materi edukasi yang perlu ditekankan adalah gizi seimbang, mengingat kecukupan asupan gizi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor langsung yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI, 2018). Edukasi gizi membantu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, meluruskan mitos serta pantangan yang menghambat pemenuhan gizi, dan memperkuat peran keluarga (ayah, nenek, serta pengasuh) sebagai sistem pendukung, sehingga perilaku gizi seimbang dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Bab ini bertujuan menjelaskan peran strategis edukasi gizi seimbang pada 1000 HPK sebagai pendekatan kunci dalam pencegahan stunting, sekaligus menguraikan pesan inti yang aplikatif untuk setiap tahap (pra-konsepsi, kehamilan, menyusui, hingga MP-ASI 6–24 bulan). Selain itu, bab ini menyajikan strategi, metode, dan media edukasi yang efektif di layanan primer dan komunitas serta memberikan arahan implementasi dan evaluasi sederhana agar program edukasi dapat dijalankan, dipantau, dan ditingkatkan.

B. Konsep Dasar Stunting

Stunting diukur menggunakan indikator Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) atau Panjang Badan menurut Umur (PB/U), yang dinyatakan dalam *z-score* berdasarkan standar pertumbuhan anak. Secara operasional, anak dikategorikan *stunted* atau pendek bila nilai *Z-score* TB/U atau PB/U berada di bawah -2 SD, dan termasuk *severely stunted* atau sangat pendek berat bila di bawah -3 SD (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Pengukuran pada anak usia 0–23 bulan menggunakan panjang badan dengan posisi terlentang, sedangkan usia ≥ 24 bulan

menggunakan tinggi badan dengan posisi berdiri. Keakuratan pengukuran menjadi sangat penting karena kesalahan teknik dapat mengakibatkan salah klasifikasi dan berujung pada intervensi yang tidak tepat sasaran.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh yang ditandai oleh panjang/tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya akibat kekurangan gizi kronis dan/atau paparan infeksi berulang yang berlangsung lama. Stunting bukan sekadar “anak pendek”, melainkan indikator adanya gangguan pertumbuhan linear yang sering kali berjalan bersamaan dengan gangguan perkembangan kognitif, imunitas, serta peningkatan risiko penyakit tidak menular di kemudian hari. Dalam konteks 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yakni sejak konsepsi hingga anak berusia 24 bulan, stunting dipahami sebagai hasil akumulasi risiko yang terjadi pada masa paling kritis bagi pembentukan organ, jaringan, dan pemrograman metabolik (Soliman et al., 2021; World Health Organization, 2015).

Periode 1000 HPK mencakup 270 hari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun (730 hari). Periode ini sering disebut *window of opportunity* atau *golden period*, karena intervensi yang optimal pada fase ini memberikan dampak terbesar terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Sebaliknya, jika gangguan gizi dan kesehatan terjadi terus-menerus dalam periode ini, dampaknya dapat menetap dan lebih sulit diperbaiki setelah anak melewati usia dua tahun. Oleh karena itu, pemahaman konsep stunting harus selalu ditempatkan dalam kerangka siklus hidup dan *intergenerational cycle*, yakni status gizi dan kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan sangat menentukan pertumbuhan janin, yang kemudian berpengaruh pada kualitas menyusui, praktik pemberian makan, dan kerentanan anak terhadap infeksi (Black et al., 2013).

C. Determinan Stunting pada 1000 HPK

Secara biologis, stunting terjadi ketika pertumbuhan linear tidak mencapai potensi optimal karena tubuh anak berada dalam kondisi defisiensi gizi yang berlangsung lama, yaitu zat gizi yang masuk tidak cukup untuk kebutuhan pertumbuhan, sementara infeksi dan paparan lingkungan meningkatkan kebutuhan sekaligus menurunkan efisiensi pemanfaatan zat gizi. Kerangka konsep penyebab malnutrisi UNICEF yang kemudian diadopsi dalam bahasa Indonesia seperti pada Gambar X.1, menempatkan asupan yang tidak adekuat dan penyakit/infeksi sebagai penyebab langsung, yang kemudian dipengaruhi oleh berbagai determinan mendasar dan lingkungan (UNICEF, 2021).

1. Faktor penyebab langsung (*immediate causes*)

Penyebab yang secara langsung berdampak pada malnutrisi anak, termasuk stunting, adalah asupan gizi dan status kesehatan selama anak di dalam

kandungan hingga berusia 2 tahun, atau disebut dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (World Health Organization, 2017).

a. Asupan zat gizi

Faktor asupan gizi berkaitan dengan pemenuhan makan yang tepat secara kuantitas dan kualitas pada ibu dan anak. Praktik asupan yang tidak optimal yang banyak dilaporkan di Indonesia meliputi masalah status gizi ibu hamil seperti KEK dan/atau anemia, praktik pemberian makan bayi dan anak yang belum sesuai rekomendasi, seperti pengenalan MP-ASI yang tidak tepat waktu, porsi/frekuensi yang kurang, keragaman pangan yang rendah, serta kurang diterapkannya pemberian makan secara responsif yang dapat menurunkan asupan efektif anak (Paramashanti et al., 2022).

Asupan zat gizi yang tidak adekuat menyebabkan defisiensi zat gizi makro maupun mikro, jika terjadi dalam jangka waktu yang panjang dapat mengakibatkan stunting. Kekurangan energi dan protein, disertai defisit mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, iodium, vitamin A, dan folat, menghambat pembentukan jaringan serta proses mineralisasi dan pemanjangan tulang. Pada masa kehamilan, asupan yang tidak memadai meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan janin (*fetal growth restriction*), yang kemudian berkontribusi pada hambatan pertumbuhan pada dua tahun pertama kehidupan. Pertumbuhan janin yang terhambat berkaitan dengan status gizi ibu seperti anemia atau kekurangan zat gizi, penyakit selama kehamilan, serta kualitas layanan antenatal. Bukti global menunjukkan *maternal undernutrition* berkontribusi pada *fetal growth restriction*, dan meningkatkan risiko stunting pada usia dua tahun pada anak (Black et al., 2013).

b. Status kesehatan

Infeksi (misalnya diare dan ISPA) meningkatkan kebutuhan energi-protein, menurunkan nafsu makan, dan dapat mengganggu penyerapan zat gizi. Bila terjadi berulang, infeksi memicu inflamasi sistemik yang mengalihkan sumber daya tubuh dari pertumbuhan ke respons imun, sehingga pertumbuhan linear menjadi tidak optimal. UNICEF menegaskan hubungan erat antara penyakit infeksi dan masalah asupan sebagai jalur langsung terjadinya malnutrisi kronis (Arini et al., 2020; UNICEF, 2021)).

2. Faktor penyebab tidak langsung (*underlying causes*)

Periode kehidupan anak dari dalam kandungan hingga usia dua tahun (1000 HPK) adalah fase krusial untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimum anak. Faktor lingkungan yang optimal, terutama pada tahap awal

kehidupan anak, dapat memaksimalkan potensi genetik yang dimiliki anak guna mencapai tinggi badan optimalnya. Faktor lingkungan yang mendukung ditentukan oleh berbagai aspek atau sektor, antara lain (UNICEF, 2021):

a. Ketahanan pangan

Ketahanan pangan rumah tangga merujuk pada kondisi ketika semua anggota keluarga, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup aktif dan sehat. Dalam konteks stunting, masalah ketahanan pangan tidak hanya terkait ketersediaan makanan, tetapi terutama terkait akses terhadap pangan bergizi dan keragaman diet yang konsisten bagi ibu (pra-konsepsi, hamil, menyusui) dan anak (0–24 bulan). Rumah tangga yang mengalami kerentanan pangan cenderung mengandalkan makanan pokok berenergi tinggi namun rendah kepadatan zat gizi, sehingga kualitas diet ibu dan anak tidak memadai dan risiko kekurangan zat gizi esensial meningkat. Jalur ini sejalan dengan kerangka UNICEF yang menempatkan akses pangan rumah tangga sebagai salah satu penyebab mendasar yang memengaruhi asupan anak (Dewi et al., 2024).

b. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial mencakup pendidikan, norma budaya, dukungan keluarga, dan kondisi sosial ekonomi yang membentuk perilaku pengasuhan dan keputusan terkait gizi-kesehatan. Kerangka UNICEF menegaskan bahwa praktik pengasuhan (*care practices*) merupakan determinan penting yang memengaruhi asupan makan dan kesehatan anak, sehingga dapat memediasi risiko stunting. Dalam praktiknya, literasi kesehatan yang rendah, mitos/pantangan makanan pada ibu hamil/menyusui, serta pola pengasuhan yang tidak mendukung (misalnya minim dukungan keluarga terhadap menyusui atau pemberian makan anak) dapat menurunkan kualitas asupan dan konsistensi praktik PMBA/MP-ASI. WHO juga menekankan bahwa stunting berhubungan dengan faktor konteks yang lebih luas, termasuk determinan perilaku dan stimulasi/pengasuhan yang tidak memadai (de Onis & Branca, 2016).

c. Lingkungan kesehatan

Lingkungan kesehatan merujuk pada akses, keterjangkauan, dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak (Ante Natal Care/ANC, konseling gizi, pemantauan tumbuh kembang, imunisasi, serta tata laksana penyakit). Dalam kerangka UNICEF, "*insufficient health services and an unhealthy environment*" merupakan klaster penyebab tidak langsung yang berkontribusi pada malnutrisi anak melalui peningkatan penyakit dan berkurangnya pemanfaatan layanan pencegahan. WHO juga menegaskan stunting terjadi akibat kombinasi

gizi buruk, infeksi berulang, dan faktor konteks, sehingga bila layanan pencegahan dan penanganan penyakit tidak optimal, siklus infeksi–malnutrisi akan semakin kuat dan pertumbuhan linier dapat semakin terganggu (Danaei et al., 2016).

d. Lingkungan pemukiman

Pada lingkungan dengan sanitasi dan higiene yang kurang baik, baik air, kondisi bangunan, maupun sanitasi secara umum, paparan patogen berulang dapat menyebabkan gangguan kronis pada usus halus yang sering tidak selalu disertai gejala diare. EED ditandai antara lain oleh inflamasi usus dan perubahan struktur vili yang menurunkan kemampuan penyerapan, serta memperburuk pemanfaatan zat gizi. Literatur menautkan EED dengan luaran buruk termasuk *stunting*, *wasting*, dan respons vaksin yang lebih rendah pada anak yang tinggal di area dengan sumber daya terbatas (Silva et al., 2023; Tickell et al., 2019).

3. Faktor prasyarat pendukung dan proses

Faktor-faktor yang secara tidak langsung menyebabkan masalah stunting mencakup pendapatan, kesenjangan ekonomi, perdagangan, urbanisasi, globalisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan. Guna mengatasi penyebab stunting, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup yaitu: (a) Komitmen politik dan kebijakan untuk implementasi; (b) Keterlibatan pemerintah dan lintas sektor; serta (c) Kapasitas untuk melaksanakan. Gambar X.1 menunjukkan bahwa penurunan angka stunting memerlukan pendekatan komprehensif yang harus dimulai dengan pemenuhan prasyarat yang mendukung.

Faktor-faktor penyebab di atas menegaskan bahwa pencegahan stunting tidak cukup hanya meningkatkan asupan makan, tetapi memerlukan strategi terpadu yang menysar kualitas asupan, pencegahan dan tata laksana infeksi, serta perbaikan lingkungan dan keamanan pangan, terutama pada periode 1000 HPK. Pendekatan ini sejalan dengan agenda percepatan pencegahan stunting yang menekankan integrasi intervensi lintas sektor.

D. Edukasi Gizi Seimbang pada 1000 HPK

Periode 1000 HPK merupakan fase paling menentukan bagi pertumbuhan linear dan perkembangan anak, sehingga perubahan perilaku terkait gizi pada masa ini memiliki nilai potensi yang tinggi. Dalam praktiknya, banyak intervensi gizi dan kesehatan tidak mencapai dampak optimal bukan karena tidak tersedianya program, tetapi karena perilaku kunci tidak berjalan konsisten di masyarakat,

misalnya ketidakpatuhan konsumsi TTD dan/atau MMS, praktik menyusui yang tidak tepat, kuantitas dan/atau kualitas MP-ASI yang rendah, serta praktik higiene dan sanitasi yang kurang baik. Oleh karena itu, edukasi gizi pada 1000 HPK perlu diposisikan bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi sebagai proses sistematis untuk mendorong perubahan perilaku yang terukur, berulang, dan didukung lingkungan keluarga serta komunitas.

Edukasi gizi juga menjadi penghubung antara intervensi spesifik dan sensitif. Informasi tentang “apa yang harus dilakukan” perlu diterjemahkan menjadi “bagaimana melakukannya” dengan menyesuaikan sumber daya keluarga. Edukasi berperan guna memandu keluarga menyusun pilihan menu bergizi dengan bahan pangan lokal, memperbaiki praktik pemberian makan, mengurangi hambatan berupa mitos/pantangan makan, serta meningkatkan keterampilan pemecahan masalah saat kondisi tidak ideal, seperti saat anak sakit, ibu hamil mengalami mual muntah berat, atau anggaran rumah tangga untuk pangan terbatas.

Gizi seimbang pada 1000 HPK menekankan pemenuhan zat gizi dalam jumlah yang cukup (kuantitas) dan komposisi yang tepat (kualitas), serta dilakukan secara konsisten sesuai tahap kehidupan sebagai acuan perilaku makan sehat. Pada masa kehamilan dan menyusui, prinsip gizi seimbang berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi, protein, dan zat gizi mikro untuk mendukung pertumbuhan janin, produksi ASI, serta menjaga kesehatan ibu. Pada masa bayi dan baduta, gizi seimbang diarahkan untuk memastikan pertumbuhan linier, perkembangan, dan daya tahan tubuh melalui pemberian ASI yang optimal dan pemberian MP-ASI yang tepat.

Relevansi gizi seimbang terhadap stunting terlihat pada dua titik krusial, yaitu stunting banyak berawal dari hambatan pertumbuhan sejak masa prenatal dan status gizi ibu yang buruk berkontribusi terhadap *fetal growth restriction* yang meningkatkan risiko stunting pada usia dua tahun pada bayi yang bertahan hidup. Selanjutnya, setelah lahir, pertumbuhan anak sangat dipengaruhi kualitas pemberian makan dan beban infeksi; praktik MP-ASI yang tidak adekuat, misalnya dominan pangan pokok rendah kepadatan gizi dan minim pangan sumber protein hewani atau zat besi (Fe) atau seng (Zn), serta lingkungan rumah tangga yang kurang higienis dapat memperbesar risiko gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, edukasi gizi seimbang perlu menekankan pola makan beragam, kecukupan zat gizi esensial, serta pencegahan infeksi melalui kebersihan dan keamanan pangan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, gizi seimbang merupakan “susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup

bersih dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi” (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang, 2014).

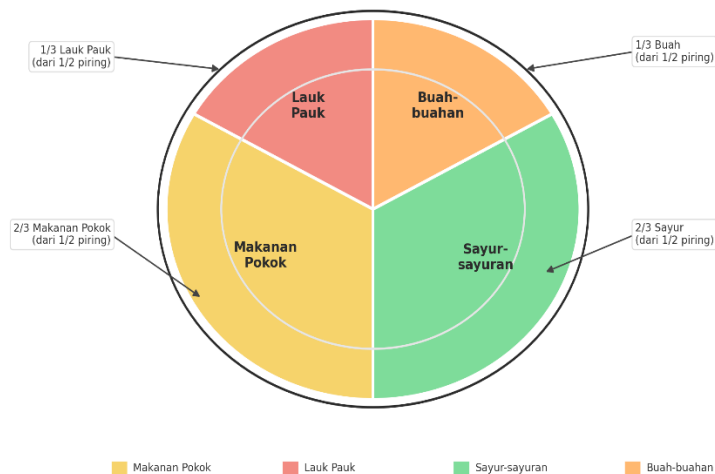
Pedoman Gizi Seimbang yang diterapkan di Indonesia sejak 1955 menggantikan slogan “4 Sehat 5 Sempurna” yang diperkenalkan sejak 1952, namun telah menjadi tidak relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam bidang gizi. Penerapan Pedoman Gizi Seimbang yang tepat saat ini lebih dapat mendukung penyelesaian berbagai permasalahan gizi. Prinsip Gizi Seimbang terdiri dari empat pilar yang secara fundamental merupakan serangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara asupan dan pengeluaran zat gizi dengan memantau berat badan secara berkala.

Empat pilar gizi seimbang, yaitu (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang, 2014):

1. Mengonsumsi aneka ragam pangan

Prinsip ini menekankan bahwa kebutuhan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dari satu jenis makanan, sehingga pola makan perlu beragam agar energi, protein, vitamin, dan mineral terpenuhi secara seimbang. Keragaman pangan juga membantu meningkatkan kualitas diet, termasuk memastikan adanya sumber protein bermutu, sayur-buah, serta pangan pokok dan lauk yang saling melengkapi. Pada 1000 HPK, keragaman pangan menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan janin, produksi ASI, dan kualitas MP-ASI anak.

Praktik konsumsi aneka ragam pangan yang mudah diterjemahkan kepada masyarakat dapat melalui Pedoman Isi Piringku (Gambar X.2). “Isi Piringku” adalah panduan praktis dari Kementerian Kesehatan dalam Pedoman Gizi Seimbang untuk membantu menyusun komposisi makanan sekali makan agar lebih seimbang. Prinsip utamanya adalah membagi piring menjadi dua bagian, yaitu setengah piring diisi sayur dan buah, serta setengah piring lainnya diisi makanan pokok dan lauk-pauk. Pada bagian sayur dan buah, porsi sayur dianjurkan lebih banyak daripada buah (sekitar 2/3 sayur dan 1/3 buah dari setengah piring). Pada bagian makanan pokok dan lauk-pauk, porsi makanan pokok dianjurkan lebih banyak daripada lauk-pauk (sekitar 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk dari setengah piring). Dengan mengikuti komposisi tersebut, kebutuhan energi dapat dipenuhi dari makanan pokok, kebutuhan protein dan zat gizi penting didukung oleh lauk-pauk (baik hewani maupun nabati), sementara vitamin, mineral, dan serat diperoleh dari sayur dan buah.



Gambar 7.2: Pedoman Isi Piringku

2. Membiasakan perilaku hidup bersih

Pilar ini menegaskan bahwa status gizi sangat dipengaruhi oleh kesehatan, karena infeksi dan gangguan pencernaan dapat menurunkan nafsu makan dan menghambat penyerapan zat gizi. Praktik kebersihan seperti cuci tangan pakai sabun, kebersihan makanan-minuman, dan sanitasi yang baik membantu mencegah penyakit, terutama diare, yang sering berkaitan dengan gangguan pertumbuhan. Dengan perilaku hidup bersih, zat gizi yang dikonsumsi dapat dimanfaatkan tubuh lebih efektif untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan.

3. Melakukan aktivitas fisik

Aktivitas fisik merupakan bagian dari gaya hidup sehat untuk menjaga kebugaran dan mendukung fungsi tubuh, termasuk metabolisme energi. Dengan aktivitas fisik yang cukup, keseimbangan antara energi yang masuk dan energi yang digunakan dapat terjaga, sehingga risiko masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, dapat dikendalikan. Aktivitas fisik juga berkontribusi pada kesehatan jangka panjang melalui perbaikan daya tahan tubuh dan kebugaran. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat menginduksi hormon endorfin dalam tubuh, yang membuat individu cenderung lebih stabil secara emosi dan tidak mudah stres.

4. Memantau dan mempertahankan berat badan normal secara teratur

Pemantauan berat badan dilakukan untuk memastikan status gizi berada pada rentang sehat dan mendeteksi dini adanya risiko kekurangan atau kelebihan gizi. Jika terjadi perubahan berat badan yang tidak sesuai, individu dapat segera melakukan penyesuaian pola makan dan aktivitas, atau mencari bantuan layanan kesehatan. Pada kelompok rentan seperti remaja putri, ibu hamil, dan ibu

menyusui, pemantauan membantu memastikan kebutuhan gizi terpenuhi untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak.

Tabel 7.1. Pesan Kunci Edukasi Gizi Seimbang pada 1000 HPK (UNICEF, 2020; World Health Organization, 2021)

Pilar Gizi Seimbang	Pesan Kunci Edukasi
Mengonsumsi aneka ragam pangan	
Pra-konsepsi (remaja putri/calon pengantin)	Fokus utama memastikan kualitas diet membaik sebelum hamil, yaitu makan beragam untuk memenuhi energi, protein, serta zat gizi mikro penting, terutama zat besi dan asam folat, karena berkaitan dengan peningkatan hemoglobin dan pencegahan anemia. Secara praktis, keluarga dapat menekankan “isi piring” yang lebih beragam (pangan pokok + lauk berprotein + sayur + buah) dan membatasi pola makan monoton.
Ibu hamil	Pada ibu hamil, anekaragam pangan perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan zat gizi mikro bagi pemeliharaan ibu serta pertumbuhan-perkembangan janin. Asupan zat gizi mikro yang perlu diperhatikan antara lain zat besi, folat, kalsium, yodium, dan seng. Pada praktiknya, utamakan sumber protein hewani yang dianjurkan (misalnya ikan, susu, telur) dan pangan sumber zat besi, serta mengikuti anjuran suplementasi TTD dan MMS dalam layanan kehamilan.
Ibu menyusui	Ibu menyusui dianjurkan makan lebih beragam dan lebih banyak karena kebutuhan energi-protein-zat gizi mikro meningkat untuk mendukung produksi ASI.
Bayi (0-6 bulan)	Untuk bayi usia 0–6 bulan, prinsip gizi seimbang dipenuhi cukup dari ASI saja (ASI eksklusif), utamakan asupan ibu menyusui berkualitas agar anak mendapat ASI yang berkualitas. Berikan tips menyusui yang efektif dan nyaman bagi ibu, agar

	ASI eksklusif dapat tercapai. Jika sasaran merupakan ibu bekerja, berikan pula tips mengelola ASI perah.
Bayi/anak 6–24 bulan (MP-ASI + ASI)	Mulai usia 6 bulan, MP-ASI perlu segera diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang tidak lagi cukup dari ASI saja, dengan penekanan pada kepadatan energi, protein, dan zat gizi mikro. Pada praktiknya dorong MP-ASI “lengkap” (makanan pokok + lauk hewani/nabati + sayur + buah), bertahap sesuai umur, dan utamakan bahan lokal terjangkau.
Membiasakan perilaku hidup bersih	
Pra-konsepsi dan ibu hamil	Perilaku hidup bersih membantu menekan risiko infeksi yang bisa mengganggu status gizi dan kehamilan. Salah satu contoh kunci adalah cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir, terutama pada momen penting (sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah membuang sampah, setelah dari toilet/kamar mandi).
Ibu menyusui dan bayi 0-6 bulan	Kebersihan menjadi penopang keberhasilan menyusui dan kesehatan bayi, termasuk cuci tangan sebelum menyusui/menangani bayi serta menjaga kebersihan lingkungan makan. Pedoman menekankan cuci tangan sebagai bagian perilaku hidup bersih untuk mencegah kuman berpindah ke makanan/tubuh.
Bayi/anak 6–24 bulan	Pada fase MP-ASI, kebersihan harus ditingkatkan, seperti cuci tangan pengasuh dan anak dengan air mengalir dan sabun, kebersihan alat makan, serta keamanan pengolahan/penyimpanan makanan. MP-ASI yang tidak dipraktikkan dengan higiene dan sanitasi yang baik berpotensi meningkatkan risiko sakit. Secara praktis, pesan edukasi dapat berupa rutinitas seperti cuci tangan sebelum menyiapkan MP-ASI dan sebelum makan, memastikan makanan dimasak hingga matang,

	serta kebersihan peralatan dan permukaan dapur.
Melakukan aktivitas fisik	
Pra-konsepsi	Aktivitas fisik membantu menjaga kebugaran dan keseimbangan energi. Pedoman menjelaskan aktivitas fisik cukup bila dilakukan sekitar 30 menit per hari atau 3–5 hari per minggu, termasuk aktivitas sederhana (jalan kaki cepat dan naik-turun tangga).
Ibu hamil dan ibu menyusui	Pedoman juga menegaskan manfaat aktivitas fisik pada berbagai kelompok termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga dapat dipromosikan sebagai aktivitas aman dan realistis (misalnya jalan santai) sesuai kondisi klinis dan anjuran tenaga kesehatan.
Anak usia 6-24 bulan	Untuk baduta, pada praktiknya adalah memberi ruang aktif bermain dan stimulasi gerak sesuai usia yang menggerakkan otot-otot besar atau kegiatan motorik kasar (sesuaikan aktivitas dengan usia), sambil memastikan tidur dan makan teratur agar tumbuh kembang optimal.
Memantau dan mempertahankan berat badan normal secara teratur	
Pra-konsepsi	Pemantauan berat badan/IMT membantu mendeteksi dini risiko kurang gizi (kurus/KEK) atau berlebih, sehingga perbaikan makan dan aktivitas bisa dilakukan sebelum hamil. Pedoman menjelaskan rentang IMT normal dewasa dan menekankan pemantauan sebagai bagian pola hidup gizi seimbang.
Ibu hamil dan ibu menyusui	Pada ibu hamil, pemantauan berat badan sebaiknya terintegrasi dengan kunjungan kehamilan (ANC) agar kenaikan berat badan dan status gizi dapat diikuti, serta masalah seperti anemia/kurus dapat ditangani lebih cepat. Konteks kebutuhan gizi ibu hamil dan risiko status gizi kurang ditegaskan dalam pedoman.

Anak usia 6-24 bulan	Untuk bayi dan balita, indikatornya adalah penambahan berat badan sesuai umur dan pemantauannya dilakukan menggunakan KMS (umumnya dipantau pertumbuhannya secara rutin, misalnya di posyandu).
----------------------	---

Edukasi gizi seimbang pada 1000 HPK perlu disusun pesan kunci yang spesifik sasaran agar mudah bagi sasaran untuk melakukan perubahan perilaku. Pesan inti pada fase pra-konsepsi menekankan perbaikan status gizi remaja putri/calon ibu, termasuk pencegahan anemia dan pemenuhan zat gizi penting sebagai bekal memasuki kehamilan. Pada fase kehamilan, pesan kunci mencakup pemenuhan energi-protein dan mikronutrien, kepatuhan pada rekomendasi suplementasi yang dianjurkan program, serta pemantauan kehamilan teratur melalui layanan kesehatan. Pada fase 0–6 bulan, edukasi menekankan ASI eksklusif hingga 6 bulan dan keberlanjutan menyusui, termasuk dukungan keluarga untuk keberhasilan menyusui. Pada fase 6–24 bulan, pesan kunci bergeser ke ketepatan waktu MP-ASI, kecukupan porsi dan frekuensi, keragaman pangan (termasuk pangan sumber zat gizi kritis), pemberian makan secara responsif (*responsive feeding*), serta keamanan pangan dan praktik higiene (UNICEF, 2020; World Health Organization, 2021). Secara lebih rinci, pesan kunci yang perlu dikomunikasikan pada masyarakat terdapat pada Tabel X.1.

Agar efektif, pesan kunci perlu dibuat berjenjang mulai dari pesan utama misalnya “MP-ASI harus beragam dan cukup zat gizi”, diikuti pesan tindakan awpweri porsi, frekuensi, dan contoh menu bahan lokal. Selanjutnya, dapat disampaikan pesan pemecahan masalah contohnya apa yang dilakukan saat anak menolak makan, saat anak sakit, atau saat anggaran terbatas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip konseling gizi dan komunikasi perubahan perilaku yang menekankan keterampilan praktis, pemahaman konteks keluarga, dan tindak lanjut.

Keberhasilan edukasi gizi 1000 HPK sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial di sekitar ibu dan anak. Dalam banyak rumah tangga, keputusan pangan dan praktik pengasuhan tidak hanya ditentukan ibu, tetapi juga ayah, nenek, atau pengasuh lain. Oleh karena itu, edukasi efektif perlu menysasar ekosistem keluarga dan memobilisasi dukungan komunitas. Pada tingkat komunitas, kader, tokoh masyarakat, dan layanan primer (posyandu/puskesmas) berperan sebagai sumber informasi yang dipercaya serta pendamping perubahan perilaku melalui konseling berulang, demonstrasi, dan tindak lanjut.

Kerangka edukasi yang kuat pada akhirnya menjawab tiga hal, yaitu perilaku kunci apa yang ingin diubah, siapa sasaran yang paling berpengaruh terhadap perilaku tersebut, dan bagaimana pesan disampaikan secara konsisten melalui berbagai kanal. Dengan demikian, edukasi gizi seimbang menjadi strategi inti yang menyatukan intervensi gizi, kesehatan, dan lingkungan menjadi praktik sehari-hari yang berdampak pada pencegahan stunting.

E. Strategi Edukasi Gizi Seimbang pada 1000 HPK

Edukasi gizi pada 1000 HPK tidak cukup bila diposisikan sebagai kegiatan tunggal, misalnya sekali penyuluhan atau sekali pembagian leaflet, karena stunting dipengaruhi oleh praktik yang berulang dan konsisten di rumah tangga. Oleh karena itu, edukasi gizi perlu dirancang sebagai strategi yang merupakan serangkaian langkah terencana untuk mendorong perubahan perilaku dan perubahan sosial secara bertahap, menggunakan pesan yang fokus, saluran komunikasi yang tepat, serta penguatan lingkungan pendukung agar perilaku sehat lebih mudah dilakukan dan dipertahankan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep komunikasi strategis *Social Behaviour Change (SBC)* yang menekankan proses berbasis hasil (*results-based*) dan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi sampai pada adopsi praktik dan pengurangan hambatan struktural-sosial (UNICEF, 2023).

Prinsip kuncinya adalah perubahan perilaku berkelanjutan, keluarga tidak hanya mengetahui dan memahami apa yang benar, tetapi mampu mempraktikkan tindakan kunci secara realistis serta mendapat tindak lanjut ketika menghadapi masalah. WHO menekankan pentingnya konseling yang terstruktur dan pembinaan kinerja petugas/kader melalui supervisi suportif agar kualitas dukungan pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) terjaga dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang efektif membutuhkan sistem pendampingan, bukan sekadar penyampaian materi (World Health Organization, 2021).

Selain itu, strategi yang baik biasanya diawali dengan pemetaan situasi dan hambatan perilaku karena dapat membantu program memahami mengapa praktik belum berubah dan sekaligus dapat dipakai untuk menilai kemajuan intervensi edukasi/komunikasi. Pada konteks Indonesia, strategi edukasi juga harus mendukung agenda konvergensi pencegahan stunting melalui integrasi lintas sektor. Praktik gizi 1000 HPK sangat dipengaruhi oleh layanan dan lingkungan, yaitu puskesmas dan jejaring layanan KIA–gizi sebagai sumber konseling dan rujukan, posyandu sebagai titik kontak rutin pemantauan pertumbuhan dan edukasi, kader/PKK sebagai pendamping perubahan perilaku di tingkat keluarga, serta sekolah sebagai kanal penting untuk remaja putri (pra-konsepsi) dan literasi kesehatan keluarga. Kerangka ini sejalan dengan Petunjuk Teknis Strategi

Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting yang menekankan perlunya komunikasi perubahan perilaku yang direncanakan dan dapat diimplementasikan lintas pelaku di lapangan (Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI, 2018).

Strategi edukasi gizi seimbang pada sasaran 1000 HPK dalam rangka pencegahan stunting dapat mengikuti prosedur berikut, yang dimulai dari penentuan sasaran hingga monitoring dan evaluasi.

1. Analisis Situasi/Analisis Kebutuhan (*Needs Assessment*)

Analisis kebutuhan merupakan tahapan awal yang menentukan kualitas strategi edukasi gizi, karena membantu program memahami mengapa perilaku berisiko masih terjadi dan apa yang paling realistis untuk diubah. Dalam kerangka *SBCC Implementation Kits*, analisis situasi dilakukan untuk memperjelas visi perubahan yang diinginkan, memetakan tantangan inti beserta konteksnya, mengidentifikasi siapa yang terdampak, perilaku apa yang berkontribusi pada masalah, siapa/apa yang memengaruhi perilaku tersebut, serta mitra apa yang dapat dilibatkan untuk mengatasi tantangan. Jika data yang tersedia tidak memadai, sudah usang, atau belum memberi wawasan tentang kelompok prioritas, maka diperlukan *formative research* tambahan melalui survei, telaah literatur abu-abu, maupun metode kualitatif seperti FGD, wawancara informan kunci, dan observasi, dan idealnya hasilnya tersedia sebelum lokakarya/perumusan strategi dimulai (Johns Hopkins Center for Communication Program, 2018)

Secara operasional, *assessment* dapat dimulai dengan pengukuran pengetahuan, sikap, dan praktik (KAP) terkait gizi 1000 HPK (misalnya ASI eksklusif, ketepatan MP-ASI, keragaman pangan, feeding responsif, dan higiene pangan), yang kemudian diperdalam dengan eksplorasi hambatan perilaku melalui wawancara, FGD, atau observasi di rumah/posyandu. Pedoman FAO tentang KAP menekankan bahwa survei KAP adalah alat praktis untuk merancang program yang lebih tepat sasaran, mulai dari penyusunan tujuan, pemilihan indikator, penyusunan instrumen, pengumpulan data, hingga analisis dan pelaporan, serta berguna untuk baseline maupun evaluasi perubahan setelah intervensi

Sementara itu, modul Breakthrough ACTION menegaskan bahwa *formative research* diperlukan agar program benar-benar “mengetahui audiens” dengan memahami kebiasaan, motivasi, norma, dan konteks pengambilan keputusan, sehingga pesan dan intervensi yang dirancang tidak sekadar benar secara teknis, tetapi juga relevan dan dapat dilakukan oleh sasaran (Macías & Glasauer, 2014).

Hasil *assessment* kemudian digunakan untuk menyesuaikan desain edukasi agar sesuai budaya dan realitas lokal, yaitu memilih perilaku prioritas yang paling berdampak dan paling memungkinkan diubah, menentukan siapa audiens utama dan pendukung (misalnya ayah/nenek sebagai pengambil keputusan pangan), serta menyusun pesan yang lebih spesifik (pesan utama–tindakan–pemecahan masalah) dengan bahasa yang mudah dipahami sesuai literasi sasaran. Dalam praktiknya, temuan seperti mitos/pantangan, keterbatasan akses pangan, preferensi media, atau kendala layanan (jadwal posyandu, ketersediaan konseling) akan menentukan bentuk kegiatan. Proses ini selaras dengan penekanan *SBCC Implementation Kits* bahwa analisis situasi “menginformasikan setiap langkah desain strategi berikutnya”, sehingga edukasi tidak generik, melainkan berbasis bukti lokal dan dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku yang terukur.

2. Penentuan Sasaran dan Segmentasi Audiens

Penentuan sasaran merupakan fondasi strategi edukasi gizi karena perubahan perilaku tidak terjadi secara “umum”, melainkan pada kelompok tertentu dengan kebutuhan, hambatan, dan pengaruh sosial yang berbeda. Segmentasi audiens membantu program memilih siapa yang diprioritaskan, lalu menyesuaikan pesan, pendekatan, dan saluran komunikasi agar lebih relevan dan lebih mungkin menghasilkan perubahan perilaku. Dalam konteks 1000 HPK, segmentasi umumnya mencakup remaja putri/calon pengantin (pra-konsepsi), ibu hamil, ibu menyusui, pengasuh anak 6–24 bulan, serta “sasaran pendukung” seperti ayah, nenek/anggota keluarga lain, kader, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah. Panduan UNICEF menekankan pentingnya merancang dukungan dan konseling yang sesuai konteks lokal serta memperhitungkan siapa saja yang berperan dalam keputusan pemberian makan dan pengasuhan anak (World Health Organization, 2021). Sasaran dapat dikategorikan menjadi sasaran primer, sekunder, dan tersier, yang ketiganya dapat menjadi sasaran edukasi, meskipun materi edukasi bisa jadi berbeda.

Tabel 7.2: Sasaran Primer, Sekunder, dan Tersier dalam Edukasi Gizi Seimbang pada 1000 HPK

Tatanan	Sasaran Primer	Sasaran Sekunder	Sasaran Tersier
Rumah tangga (misalnya)	- Ibu - Anggota keluarga	- Kepala keluarga - Keluarga yang berpengaruh	- Kader - PKK - Tokoh masyarakat

untuk remaja putri, bayi, dan balita)		(nenek, kakek, dsb.)	- LSM
Institusi pendidikan (misalnya untuk remaja putri)	- Seluruh siswa	- Guru - Karyawan - OSIS - Kader remaja - Pengelola kantin	- Kepala sekolah - Pengelola/manajemen sekolah - Pemilik sekolah/yayasan sekolah
Sarana kesehatan	- Petugas kesehatan	- Organisasi profesi kesehatan - Kelompok peduli kesehatan	- Pimpinan/direktur - BAPPEDA - DPRD

Segmentasi yang baik seharusnya tidak hanya berdasarkan kategori demografis, tetapi juga berdasarkan data lokal dan temuan lapangan, misalnya prevalensi stunting per desa, cakupan ANC/posyandu, pola konsumsi dan keragaman pangan, praktik menyusui/MP-ASI, serta faktor sosial-budaya yang memengaruhi pengasuhan. Data ini membantu program menentukan kelompok prioritas (misalnya wilayah dengan prevalensi tinggi atau kelompok dengan praktik paling berisiko) dan memilih strategi bertahap (*phased approach*) bila sumber daya terbatas. Pendekatan ini sejalan dengan panduan *SBCC Implementation Kits* yang menempatkan analisis audiens, segmentasi, dan prioritas sebagai langkah awal sebelum desain pesan dan rencana kanal komunikasi (Johns Hopkins Center for Communication Program, 2018).

Tujuan segmentasi pada akhirnya adalah merumuskan dua hal secara jelas, yaitu: (1) perilaku spesifik apa yang ingin diubah dan (2) siapa yang paling berpengaruh terhadap perilaku tersebut. Misalnya, bila perilaku target adalah "MP-ASI mulai usia 6 bulan dan cukup beragam", maka sasaran utamanya adalah ibu/pengasuh baduta, tetapi pihak yang berpengaruh bisa ayah (pengambil keputusan belanja), nenek (penentu kebiasaan makan), kader/tenaga kesehatan (sumber rujukan), dan tokoh masyarakat (pembentuk norma). Kerangka SBC menekankan bahwa penyesuaian strategi, dari pesan, media, hingga layanan pendukung, harus mengikuti kebutuhan dan preferensi segmen audiens agar peluang perubahan perilaku meningkat.

3. Perencanaan dan Implementasi Program Edukasi

Perencanaan program edukasi gizi pada 1000 HPK perlu diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang jelas agar edukasi tidak berhenti pada penyuluhan sesaat, tetapi menjadi layanan pendampingan yang konsisten. Rencana operasional umumnya memuat sasaran prioritas misalnya remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh baduta) perilaku kunci yang dituju (ASI eksklusif, MP-ASI tepat waktu dan beragam, feeding responsif, keamanan pangan), paket kegiatan utama (konseling individu, kelas kelompok, demo MP-ASI, kunjungan rumah), jadwal pelaksanaan yang mengikuti kalender posyandu/ANC, kebutuhan SDM dan logistik (kartu konseling, materi edukasi, form pencatatan), serta mekanisme rujukan untuk kasus risiko. Prinsip "*planning-adaptation-implementation at scale*" dalam UNICEF Community IYCF Counselling Package menekankan pentingnya desain dan implementasi layanan konseling berbasis komunitas yang dapat diadaptasi sesuai konteks lokal, termasuk pengorganisasian kegiatan dan penyiapan alat bantu agar pesan dapat dipraktikkan oleh keluarga (UNICEF, 2024).

Koordinasi lintas program juga krusial, minimal antara gizi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan promosi kesehatan, karena pesan dan layanan 1000 HPK saling terkait. Sebagai contoh, edukasi MP-ASI harus terhubung dengan pemantauan pertumbuhan, imunisasi, pencegahan diare, dan ANC).

Dalam implementasi, komponen kunci adalah pelatihan kader/tenaga kesehatan agar mereka memiliki keterampilan konseling yang seragam dan bermutu. WHO melalui *Infant and young child feeding counselling: an integrated course* (menyediakan kerangka pelatihan berbasis kompetensi yang menekankan praktik konseling (misalnya penggalan riwayat makan/feeding history), komunikasi efektif, *responsive feeding*, demonstrasi makanan, serta konseling berbasis hasil pemantauan pertumbuhan (World Health Organization, 2021).

UNICEF juga menekankan pendekatan pembelajaran orang dewasa yang interaktif (*role-play, problem solving, negosiasi*) agar petugas/kader siap mendampingi keluarga secara nyata, bukan sekadar menyampaikan informasi. Dengan demikian, pelatihan idealnya tidak hanya membahas materi gizi, tetapi juga membangun keterampilan konseling, membantu pengasuh memilih 1–2 tindakan prioritas yang realistis, memecahkan hambatan (misalnya anak sulit makan atau anggaran terbatas), dan menyepakati rencana tindak lanjut.

4. Metode dan Media Edukasi

Metode dan media edukasi yang lazim dipakai pada program gizi 1000 HPK, antara lain:

a. Konseling individual (*one-to-one counselling*)

Metode ini efektif saat sasaran memiliki masalah spesifik atau membutuhkan rencana aksi yang personal. Konseling yang baik dapat dimulai dengan melakukan *assessment* kepada sasaran untuk mengkaji masalah dan kebutuhan sasaran, dilanjutkan dengan memberi umpan balik, menyusun rencana tindakan, menyampaikan proses edukasi, mengecek pemahaman, dan diakhiri dengan mengatur *follow-up*.

b. Edukasi kelompok

Edukasi kelompok umumnya dilakukan pada sebuah institusi seperti sekolah untuk remaja putri, atau kelas ibu hamil/kelas ibu balita dan posyandu untuk sasaran ibu hamil hingga anak usia 2 tahun. Edukasi ini efektif dilakukan untuk membangun norma positif pada banyak sasaran sekaligus, dapat disertai dengan latihan keterampilan seperti demo masakan sehat. Bentuk edukasi kelompok yang disarankan antara lain kelas interaktif (terdapat komunikasi dua arah) dan praktik (World Health Organization, 2021).

c. Komunikasi antar-pribadi

Komunikasi antar-pribadi dapat dilakukan oleh kader/tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah, pendampingan posyandu, atau percakapan singkat terstruktur.

Dalam proses edukasi, edukator dapat memanfaatkan berbagai bentuk media cetak maupun media digital. Media yang umum digunakan antara lain poster, booklet, kartu konseling, siaran radio lokal, Whatsapp *group*, dan video pendek. Saat ini, banyak inovasi media dalam bentuk yang lebih efektif bagi sasaran. Pemilihan media dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sasaran, dengan mempertimbangkan karakteristik sasaran. Penggunaan media juga dapat mengkombinasikan penggunaan lebih dari satu media.

Prinsip pemilihan metode dan media edukasi gizi perlu memastikan pesan benar-benar tepat sasaran dan dapat dipraktikkan. Oleh karena itu, media sebaiknya dibuat sederhana dan “langsung bisa dilakukan”, yakni satu media menonjolkan satu ide tindakan utama agar audiens tidak terbebani oleh terlalu banyak informasi sekaligus. Prinsip ini selaras dengan pendekatan strategi komunikasi/edukasi yang menekankan kejelasan tujuan dan fokus pesan. Selain itu, metode dan media harus sesuai literasi sasaran, misalnya menggunakan visual yang jelas, contoh porsi atau menu lokal, bahasa sehari-hari, serta meminimalkan istilah teknis. Pada konseling, pemahaman dapat dipastikan melalui teknik *teach-back* (meminta sasaran mengulang kembali inti pesan dengan kata-katanya sendiri) agar tidak terjadi salah tafsir. Media juga

perlu kontekstual budaya-lokal dengan menyesuaikan contoh bahan makanan yang tersedia, pantangan atau mitos yang umum, pola belanja rumah tangga, dan peran pengambil keputusan (misalnya ayah atau nenek), karena pendekatan *Social and Behaviour Change* (SBC) menekankan penggunaan bukti sosial-perilaku dan proses partisipatif agar solusi terasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, strategi yang efektif umumnya menggunakan “media mix”, yaitu konseling individual untuk personalisasi rencana aksi, kegiatan kelompok untuk membangun norma dan keterampilan, serta media penguat (poster/WA/video singkat) untuk pengulangan pesan. Sebagai contoh, media massa seperti koran cetak, portal berita digital, banner, dan media sosial, berguna untuk memperkuat pengulangan pesan dan menjangkau lebih luas, tetapi sekadar memberi informasi sering tidak cukup. Perubahan perilaku dipengaruhi faktor psikologis, sosial-budaya, lingkungan, dan praktis, sehingga perlu dikombinasikan dengan media yang mendukung pendekatan interaktif misal dengan konseling atau edukasi kelompok.

Agar pesan tidak berhenti pada slogan, penyampaian edukasi juga perlu memakai pesan berjenjang. Lapisan pertama adalah pesan utama yang menyatakan apa perilaku kunci yang harus dilakukan, misalnya “Mulai usia 6 bulan, anak perlu MP-ASI bergizi dan aman.” Lapisan kedua adalah pesan tindakan yang menjelaskan bagaimana melakukannya secara konkret, misalnya “Berikan MP-ASI sesuai umur (porasi dan frekuensi), tambahkan sumber protein, dan gunakan bahan lokal”, yang idealnya diperkuat melalui penggalan riwayat makan dan demonstrasi makanan agar menjadi keterampilan. Lapisan ketiga adalah pesan pemecahan masalah, yaitu solusi praktis saat muncul hambatan, misalnya “Jika anak menolak makan, coba porsi kecil tapi sering, suasana makan tenang, dan terapkan *responsive feeding*; jika anak sakit, tetap tawarkan makan dan minum serta lakukan tindak lanjut ke layanan bila ada tanda bahaya,” karena konseling yang efektif memerlukan *problem-solving* dan tindak lanjut agar perubahan perilaku dapat bertahan. Contoh bentuk edukasi gizi seimbang terdapat pada Tabel X.3.

Tabel 7.3: Edukasi Gizi Seimbang pada Anak Usia 6–24 bulan, pengasuh utama, dan keluarga pendukung

Tujuan perilaku prioritas
MP-ASI tepat waktu, cukup (porasi/frekuensi), beragam, aman; terapkan feeding responsif; perkuat higiene pangan untuk menekan infeksi.

Menggunakan pemantauan pertumbuhan untuk memicu konseling yang lebih intensif pada anak berisiko
Metode edukasi
- Konseling individual berbasis "<i>feeding history</i>" (apa yang dimakan, frekuensi, tekstur, respons pengasuh) serta rencana aksi spesifik - Edukasi kelompok dan demo masak MP-ASI (tekstur sesuai umur, porsi, kombinasi bahan lokal, keamanan pangan) <i>Home visit</i> untuk keluarga dengan risiko tinggi (BB tidak naik, penyakit berulang, hambatan sosial).
Frekuensi edukasi
- Konseling singkat setiap posyandu bulanan (minimal untuk semua) - Sesi demo masak/kelas kelompok satu kali per 1–2 bulan - Untuk anak berisiko (<i>growth faltering</i>/infeksi berulang) tambahkan <i>follow-up</i> 1–2 kali/bulan melalui <i>home visit/tele-follow up</i>
Media edukasi
Kartu menu lokal 7 hari, poster porsi/frekuensi makan per umur, video singkat <i>responsive feeding</i> , pesan WhatsApp pengingat "1 aksi per minggu".
Isi pesan
- Pesan utama: "Mulai 6 bulan, MP-ASI harus cukup, beragam, dan aman." - Pesan tindakan: "Tambahkan sumber protein di setiap makan; naikan tekstur bertahap; jadwalkan makan utama + selingan sesuai umur; cuci tangan sebelum menyiapkan/menyuapi." - Pesan pemecahan masalah: "Jika anak menolak makan: porsi kecil tapi sering, suasana tenang, responsif (tidak memaksa)." "Jika anak sakit: tetap tawarkan makan/minum dan kembali konseling bila BB tidak naik."

5. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) adalah komponen inti dalam strategi edukasi gizi karena memastikan program tidak hanya dijalankan, tetapi juga berjalan sesuai rencana, berkualitas, dan menghasilkan perubahan. Secara praktik, monitoring dilakukan secara rutin untuk menilai pelaksanaan program (cakupan, kualitas, keterlaksanaan), sedangkan evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai pencapaian hasil dan pembelajaran program. UNICEF menempatkan

monev sebagai bagian dari siklus pemrograman untuk mendukung akuntabilitas dan perbaikan program berbasis bukti, sementara pedoman SBCC menegaskan bahwa monev membantu membandingkan dampak program dengan tujuan serta mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian (Johns Hopkins Center for Communication Program, 2018; UNICEF, 2023)

Agar monev berjalan fungsional, program edukasi gizi 1000 HPK sebaiknya menyusun indikator berdasarkan rantai hasil, mulai dari *process*, *outcome*, hingga *impact*. Selain itu, perlu ditentukan sumber data, frekuensi pengumpulan, penanggung jawab, serta mekanisme umpan balik untuk perbaikan cepat. *SBCC Implementation Kits* menekankan pentingnya rencana monev yang jelas (indikator dan cara mengukur keberhasilan terhadap tujuan), sedangkan FAO menekankan survei KAP sebagai alat yang berguna bukan hanya untuk perencanaan, tetapi juga untuk mengevaluasi intervensi edukasi/komunikasi gizi melalui pengukuran perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik (Macías & Glasauer, 2014).

Pembagian indikator monev yang umum digunakan, yaitu:

- a. Indikator proses (*process indicators*) menilai apakah kegiatan terlaksana sesuai rencana. Sebagai contoh. jumlah sesi konseling/kelas yang terlaksana, jumlah kader/tenaga yang dilatih, ketersediaan materi/alat bantu, dan cakupan peserta per kegiatan (berapa ibu hamil/ibu baduta yang hadir/terlayani). Indikator proses biasanya dikumpulkan rutin (mingguan/bulanan) dan paling berguna untuk manajemen program harian.
- b. Indikator hasil (*outcome indicators*) menilai perubahan pada sasaran yang diharapkan terjadi setelah edukasi, misalnya peningkatan pengetahuan, perubahan praktik, serta kepatuhan perilaku program seperti konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) sesuai anjuran layanan. *Outcome* dapat diukur melalui kombinasi data rutin dan pengukuran khusus (misalnya kuesioner pretest–posttest di kelas, atau survei cepat per semester).
- c. Indikator dampak (*impact indicators*) menilai hasil akhir pada status gizi dan kesehatan, seperti perbaikan pertumbuhan (TB/U) dan penurunan prevalensi stunting. Karena dampak dipengaruhi banyak faktor (lintas sektor), indikator ini biasanya dilihat dalam rentang waktu lebih panjang dan membutuhkan kualitas pengukuran antropometri yang baik. Evaluasi indikator ini dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan program.

Contoh alat Monev yang praktis untuk program edukasi gizi antara lain:

- Formulir pencatatan kegiatan/rekap posyandu-puskesmas: mencatat jumlah sesi, daftar hadir, sasaran yang dilayani, topik yang diberikan, dan tindak lanjut

(rujukan/kunjungan rumah). Ini menjadi sumber utama indikator proses dan cakupan.

- Formulir observasi kualitas kelas/konseling: checklist singkat untuk menilai apakah fasilitator menyampaikan pesan inti, menggunakan media bantu, melibatkan peserta, dan menutup dengan rencana aksi. Alat ini penting karena program sering “tinggi cakupan tapi rendah kualitas”, dan SBCC menekankan M&E untuk melihat apa yang benar-benar berkontribusi pada tercapainya tujuan.
- Kuesioner KAP pre–post (mini): 10–15 pertanyaan singkat sebelum dan sesudah sesi/seri edukasi untuk melihat perubahan pengetahuan/sikap/praktik. FAO secara eksplisit menempatkan studi KAP sebagai alat yang sangat berguna untuk merancang dan mengevaluasi intervensi edukasi/komunikasi gizi, termasuk panduan merancang instrumen dan menganalisis hasilnya.

F. Simpulan

Pencegahan stunting pada 1000 HPK harus dipahami sebagai upaya lintas determinan, yaitu penyebab langsung (asupan tidak adekuat dan infeksi) yang saling berkaitan dengan penyebab tidak langsung seperti ketahanan pangan, lingkungan sosial, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta kondisi pemukiman dan sanitasi. Oleh karena kompleksitas tersebut, intervensi gizi spesifik dan sensitif akan lebih efektif bila diperkuat perubahan perilaku keluarga yang konsisten. Perubahan tersebut dicapai melalui edukasi gizi yang dirancang sebagai strategi berkelanjutan.

Dalam kerangka edukasi, prinsip gizi seimbang menjadi materi inti yang operasional melalui panduan seperti “Isi Piringku” dan empat pilar gizi seimbang, lalu diterjemahkan menjadi pesan kunci per fase 1000 HPK (pra-konsepsi, kehamilan, 0–6 bulan, dan 6–24 bulan). Strategi yang efektif dimulai dari analisis kebutuhan (*needs assessment*) untuk memetakan hambatan perilaku dan konteks lokal, segmentasi sasaran (audiens utama dan pendukung), dilanjutkan perencanaan implementasi yang terintegrasi dengan layanan (puskesmas–posyandu–kader) dan dukungan komunitas. Metode dan media edukasi dipilih dengan prinsip sederhana, sesuai literasi, kontekstual budaya, serta menggunakan kombinasi kanal (konseling individual, edukasi kelompok, dan media penguat) dengan pesan berjenjang agar edukasi berubah menjadi keterampilan dan kebiasaan.

Keberhasilan strategi edukasi gizi 1000 HPK sangat bergantung pada sistem monev yang terencana, yaitu indikator proses memastikan cakupan dan kualitas kegiatan, indikator *outcome* mengukur perubahan pengetahuan dan praktik kunci, dan indikator dampak memantau perbaikan pertumbuhan serta penurunan stunting

dalam jangka lebih panjang. Dengan Monev yang rutin, program dapat melakukan perbaikan cepat, menjaga mutu layanan, serta memastikan edukasi gizi seimbang benar-benar terintegrasi dalam praktik keluarga sehari-hari dan berkontribusi nyata pada penurunan stunting.

G. Referensi

- Akseer, N., Tasic, H., Onah, M. N., Wigle, J., Rajakumar, R., Sanchez-Hernandez, D., Akuoku, J., Black, R. E., Horta, B. L., Nwuneli, N., Shine, R., Wazny, K., Japra, N., Shekar, M., & Hoddinott, J. (2022). *Economic costs of childhood stunting to the private sector in low-and middle-income countries*. <https://doi.org/10.1016/j>
- Arini, D., Nursalam, N., Mahmudah, M., & Faradilah, I. (2020). The incidence of stunting, the frequency/duration of diarrhea and Acute Respiratory Infection in toddlers. *Journal of Public Health Research*, 9(2), 117–120. <https://doi.org/10.4081/jphr.2020.1816>
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., De Onis, M., Ezzati, M., Grantham-Mcgregor, S., Katz, J., Martorell, R., & Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. In *The Lancet* (Vol. 382, Issue 9890, pp. 427–451). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Danaei, G., Andrews, K. G., Sudfeld, C. R., Fink, G., McCoy, D. C., Peet, E., Sania, A., Smith Fawzi, M. C., Ezzati, M., & Fawzi, W. W. (2016). Risk Factors for Childhood Stunting in 137 Developing Countries: A Comparative Risk Assessment Analysis at Global, Regional, and Country Levels. *PLoS Medicine*, 13(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002164>
- de Onis, M., & Branca, F. (2016). Childhood stunting: A global perspective. In *Maternal and Child Nutrition* (Vol. 12, pp. 12–26). Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1111/mcn.12231>
- Dewi, P., Khomsan, A., & Dwiriani, C. M. (2024). THE HOUSEHOLD FOOD SECURITY AND STUNTING OF UNDER-FIVE CHILDREN IN INDONESIA: A SYSTEMATIC REVIEW. *Media Gizi Indonesia*, 19(1), 17–27. <https://doi.org/10.20473/mgi.v19i1.17-27>
- Johns Hopkins Center for Communication Program. (2018). *Designing a Social and Behavior Change Communication Strategy*. <https://sbccimplementationkits.org/courses/designing-a-social-and-behavior-change-communication-strategy/>.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak*.

- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Percepatan Pencegahan Stunting*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). *Profil Kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI. (2018). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/ Kota*. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional RI.
- Macías, Y. F., & Glasauer, P. (2014). *Guidelines for assessing nutrition-related knowledge, attitudes and practices: KAP manual*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Paramashanti, B. A., Huda, T. M., Alam, A., & Dibley, M. J. (2022). Trends and determinants of minimum dietary diversity among children aged 6-23 months: a pooled analysis of Indonesia Demographic and Health Surveys from 2007 to 2017. *Public Health Nutrition*, 25(7), 1956–1967. <https://doi.org/10.1017/S1368980021004559>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang, Pub. L. No. 41 (2014).
- Silva, J. R. M., Vieira, L. L., Murta Abreu, A. R., de Souza Fernandes, E., Moreira, T. R., Dias da Costa, G., & Mitre Cotta, R. M. (2023). Water, sanitation, and hygiene vulnerability in child stunting in developing countries: a systematic review with meta-analysis. In *Public Health* (Vol. 219, pp. 117–123). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.03.024>
- Soliman, A., De Sanctis, V., Alaraj, N., Ahmed, S., Alyafei, F., Hamed, N., & Soliman, N. (2021). Early and long-term consequences of nutritional stunting: From childhood to adulthood. *Acta Biomedica*, 92(1). <https://doi.org/10.23750/abm.v92i1.11346>
- Tickell, K. D., Atlas, H. E., & Walson, J. L. (2019). Environmental enteric dysfunction: A review of potential mechanisms, consequences and management strategies. In *BMC Medicine* (Vol. 17, Issue 1). BioMed Central Ltd. <https://doi.org/10.1186/s12916-019-1417-3>
- UNICEF. (2020). *UNICEF Programming Guidance: Improving Young Children's Diets During the Complementary Feeding Period*. UNICEF.
- UNICEF. (2021). *UNICEF Conceptual Framework on Maternal and Child Nutrition*.
- UNICEF. (2023). *Social and Behaviour Change Training Manual*. UNICEF.
- UNICEF. (2024). *Planning and Adaptation Guide*. UNICEF.
- UNICEF. (2025). *Child Malnutrition*. <https://data.unicef.org/topic/nutrition/malnutrition/>.

- World Bank. (2025). *Prevalence of stunting, height-for-age (% of children under 5)*. <https://data.worldbank.org/indicator/sh.sta.stnt.zs>.
- World Health Organization. (2015). *Stunting in a nutshell*. <https://www.who.int/news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell>.
- World Health Organization. (2017). *Stunted Growth and Development: Context, Causes and Consequences*.
- World Health Organization. (2021). *Infant and Young Child Feeding Counselling: An Integrated Course*. World Health Organization.

CHAPTER 8

MANAJEMEN LAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DALAM PERSPEKTIF INTERPROFESI

Rizawati, SKM., M.Kes.

A. Pendahuluan

Kesehatan reproduksi remaja merupakan komponen penting dalam pembangunan kesehatan masyarakat karena remaja berada pada fase transisi yang menentukan kualitas generasi masa depan. Pada masa ini terjadi perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang sangat cepat, sehingga remaja rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), HIV/AIDS, kekerasan seksual, serta masalah psikososial. (World Health Organization, 2014; Kementerian Kesehatan RI, 2018)

Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, masalah kesehatan reproduksi remaja tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keluarga, lingkungan, dan sistem kesehatan secara luas. Kehamilan remaja berkontribusi terhadap meningkatnya angka kematian ibu dan bayi, putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, serta beban pembiayaan kesehatan. Sementara itu, IMS pada remaja meningkatkan risiko penularan di populasi umum apabila tidak terdeteksi dan tertangani dengan baik. (UNFPA, 2013; WHO, 2020; BKKBN, 2021)

Perilaku berisiko pada remaja sering dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, akses layanan yang tidak ramah remaja, stigma, serta norma sosial dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan kesehatan masyarakat menekankan upaya promotif dan preventif melalui pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif, pemberdayaan remaja, serta penyediaan layanan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan. (UNICEF, 2019; Kementerian Kesehatan RI, 2019; WHO, 2012)

Dengan memperhatikan kesehatan reproduksi remaja secara serius, sistem kesehatan dapat mencegah masalah kesehatan jangka panjang, meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas generasi muda, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi di masa depan, serta mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang sehat secara fisik, mental, dan sosial. (WHO, 2015; UNDP, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2020)

Remaja merupakan proporsi besar dari populasi dunia dan Indonesia. Menurut WHO, lebih dari 1,2 miliar remaja (usia 10–19 tahun) hidup di seluruh dunia, menunjukkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan reproduksi untuk kelompok ini sangat penting untuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk Indonesia pada semester I tahun 2025 adalah 286,7 juta jiwa dengan mayoritas di dominasi oleh remaja. Dari total tersebut kelompok usia 10-14 tahun sekitar 22,02 juta jiwa (7,74% dari total populasi), kelompok usia 15-19 tahun: sekitar 22,09 juta jiwa (7,77% dari total populasi).

Pengetahuan kesehatan reproduksi remaja masih rendah di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja memiliki kebutuhan besar akan informasi yang benar dan terjangkau, terutama melalui layanan konseling dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). Selain itu, faktor seperti komunikasi orang tua yang kurang intens, akses informasi yang terbatas, serta pengaruh media digital menyebabkan kebutuhan informasi kesehatan reproduksi remaja semakin meningkat agar mereka dapat membuat pilihan yang bertanggung jawab dan aman. (Wahyu Putu et al, 2025)

Layanan kesehatan reproduksi remaja (KRR) merupakan pilar krusial dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Remaja, yang berada dalam fase transisi fisik dan psikis, menghadapi risiko kesehatan yang kompleks, mulai dari kehamilan tidak diinginkan hingga infeksi menular seksual. Pendekatan tradisional yang bersifat sektoral sering kali gagal menjawab kebutuhan remaja secara menyeluruh karena hanya berfokus pada aspek medis semata. Oleh karena itu, manajemen layanan berbasis kolaborasi interprofesi menjadi kunci untuk memberikan intervensi yang holistik, mengintegrasikan aspek medis, psikologis, sosial, dan edukasi guna memastikan remaja mendapatkan perlindungan dan layanan yang optimal bagi masa depan mereka.

B. Konsep Pendekatan Interprofesi dalam Pelayanan Kesehatan

1. Konsep Remaja dan Perkembangan Biopsikososial

Remaja didefinisikan sebagai individu yang berada pada rentang usia 10–19 tahun, yang mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan perubahan yang cepat pada aspek biologis, psikologis, dan sosial (World Health Organization [WHO], 2014). Perubahan biologis meliputi pematangan organ reproduksi, munculnya karakteristik seksual sekunder, serta perubahan hormonal yang memengaruhi emosi dan perilaku.

Dari aspek psikologis, remaja berada pada fase pencarian identitas diri, perkembangan kemandirian, serta peningkatan kemampuan berpikir abstrak dan

pengambilan keputusan. Namun, kematangan fungsi pengendalian diri belum berkembang secara optimal, sehingga remaja cenderung lebih rentan terhadap perilaku berisiko, termasuk perilaku seksual tidak aman (Steinberg, 2017).

Secara sosial, remaja mulai memperluas jaringan pergaulan, membangun relasi dengan teman sebaya, dan terpapar nilai-nilai budaya serta media digital yang memengaruhi sikap dan perilaku kesehatan reproduksi. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat berperan penting dalam membentuk norma, nilai, serta pola perilaku remaja (Santrock, 2018).

2. Konsep Kesehatan Reproduksi Remaja

Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan sekadar bebas dari penyakit atau kecacatan (WHO, 2018). Konsep ini mencakup hak remaja untuk memperoleh informasi yang benar, pendidikan kesehatan, serta akses terhadap pelayanan yang aman, bermutu, terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Permasalahan kesehatan reproduksi remaja meliputi kehamilan tidak diinginkan, aborsi tidak aman, infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS, kekerasan berbasis gender, serta pernikahan usia dini. Masalah-masalah tersebut berdampak terhadap kesehatan fisik, kesehatan mental, keberlanjutan pendidikan, serta kualitas hidup remaja di masa depan (United Nations Population Fund [UNFPA], 2014).

Di Indonesia, pelayanan kesehatan reproduksi remaja dikembangkan melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang menekankan prinsip aksesibilitas, kerahasiaan, kesetaraan, partisipasi, dan kolaborasi lintas profesi serta lintas sektor (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

3. Konsep Manajemen Pelayanan Kesehatan

Manajemen pelayanan kesehatan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan pelayanan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen dikenal dengan konsep POAC, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Notoatmodjo, 2012).

Dalam konteks layanan kesehatan reproduksi remaja, perencanaan meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan, dan penyusunan program. Pengorganisasian mencakup pembentukan tim, pembagian peran, serta pengembangan sistem rujukan. Pelaksanaan meliputi penyediaan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sedangkan pengawasan dilakukan

melalui monitoring, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan (Donabedian, 2003).

Manajemen yang efektif akan menjamin keterpaduan layanan, keselamatan pasien, kesinambungan asuhan, serta kepuasan remaja sebagai pengguna layanan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

4. Konsep Interprofessional Collaboration (IPC)

Interprofessional Collaboration (IPC) adalah proses kerja sama antara dua atau lebih profesi yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda dan bekerja secara kolaboratif dengan klien, keluarga, dan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan bermutu (WHO, 2010).

Kolaborasi interprofesi didasarkan pada prinsip saling menghargai peran dan kompetensi, komunikasi efektif, pengambilan keputusan bersama, serta tanggung jawab kolektif terhadap hasil pelayanan. Kompetensi inti IPC meliputi nilai dan etika, peran dan tanggung jawab, komunikasi antarprofesi, dan kerja tim (Interprofessional Education Collaborative [IPEC], 2016).

Dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja, kolaborasi antara dokter, bidan, perawat, psikolog, konselor, tenaga promosi kesehatan, pekerja sosial, dan pendidik memungkinkan integrasi aspek medis, psikologis, sosial, dan edukatif sehingga pelayanan menjadi holistik, berkesinambungan, dan berpusat pada kebutuhan remaja (Reeves et al., 2017).

Pendekatan interprofesi didasarkan pada konsep *Interprofessional Education* (IPE) dan *Interprofessional Collaborative Practice* (IPCP). Menurut *World Health Organization* (WHO), kolaborasi interprofesi terjadi ketika berbagai profesi kesehatan—seperti dokter, perawat, bidan, psikolog, dan pekerja sosial—belajar bersama dan bekerja sama untuk meningkatkan hasil kesehatan pasien. Dalam konteks layanan remaja, model ini memungkinkan setiap profesi memberikan kontribusi spesifiknya: dokter menangani aspek klinis, bidan fokus pada kesehatan reproduksi, psikolog menangani kesehatan mental, dan pekerja sosial membantu navigasi hambatan lingkungan. Sinergi ini terbukti meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi kesalahan medis, dan memberikan rasa aman yang lebih besar bagi remaja yang sering kali merasa terstigma saat mengakses layanan kesehatan Tunggal (Ali Mohammed et al., 2021).

Pendekatan interprofesi (*Interprofessional Collaborative Practice*/IPC) dalam pelayanan kesehatan adalah model pelayanan yang melibatkan dua atau lebih profesi kesehatan yang bekerja secara kolaboratif dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk memberikan pelayanan yang komprehensif, aman, dan bermutu. WHO mendefinisikan kolaborasi interprofesi sebagai proses di mana

tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi bekerja bersama untuk memberikan pelayanan terbaik melalui komunikasi, pengambilan keputusan bersama, dan pembagian peran yang jelas. (World Health Organization, 2010)

Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah kesehatan modern yang tidak dapat ditangani oleh satu profesi saja. Penyakit kronis, masalah kesehatan reproduksi, kesehatan mental, serta kesehatan remaja membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin seperti dokter, perawat, bidan, psikolog, pekerja sosial, apoteker, dan tenaga kesehatan masyarakat agar pelayanan menjadi holistik, berkesinambungan, dan berpusat pada pasien. (Reeves et al. 2017)

Dalam pendekatan interprofesi, setiap profesi memiliki peran dan kompetensi spesifik yang saling melengkapi. Kolaborasi yang efektif menuntut pemahaman terhadap batas kewenangan, tanggung jawab, serta kontribusi masing-masing profesi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik peran. Prinsip ini sejalan dengan konsep *role clarity* dan *mutual respect* dalam praktik kolaboratif.

(Interprofessional Education Collaborative (IPEC), 2016)

Komunikasi interprofesi merupakan komponen kunci keberhasilan kolaborasi. Pertukaran informasi yang terbuka, penggunaan bahasa profesional yang dipahami bersama, serta mekanisme komunikasi terstruktur seperti *case conference*, *clinical handover*, dan *team briefing* terbukti meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan kesalahan medis. (Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2010)

Pendekatan interprofesi juga menekankan pengambilan keputusan bersama (*shared decision making*) yang melibatkan seluruh anggota tim dan pasien sebagai pusat pelayanan. Dengan demikian, rencana asuhan tidak hanya berbasis klinis, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan ekonomi pasien. (WHO, 2013)

Dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pendekatan interprofesi memungkinkan integrasi layanan medis, konseling psikologis, pendidikan kesehatan, dan dukungan sosial secara simultan. Kolaborasi antara bidan, dokter, perawat, psikolog, konselor, guru, serta pekerja sosial dapat meningkatkan akses, kerahasiaan, kenyamanan, dan keberterimaan layanan bagi remaja. (Sumber: UNFPA & WHO, 2018)

Penerapan pendekatan interprofesi memerlukan dukungan manajemen layanan, termasuk kepemimpinan kolaboratif, sistem rujukan yang terintegrasi, serta pelatihan *interprofessional education* (IPE) sejak pendidikan pra-layanan.

IPE bertujuan membentuk kompetensi kolaboratif agar tenaga kesehatan siap bekerja dalam tim lintas profesi. (Frenk et al., 2010)

Secara keseluruhan, pendekatan interprofesi terbukti meningkatkan mutu pelayanan, kepuasan pasien, efisiensi sistem kesehatan, serta keselamatan pasien. Oleh karena itu, model ini direkomendasikan sebagai standar dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan modern, termasuk dalam layanan kesehatan reproduksi remaja. (Reeves et al., 2017; WHO, 2010)

C. Analisis Tantangan Kesehatan Reproduksi Remaja

Remaja merupakan kelompok usia yang rentan terhadap berbagai masalah kesehatan reproduksi karena berada pada fase transisi biologis, psikologis, dan sosial. Perubahan hormonal memengaruhi kematangan organ reproduksi, sementara perkembangan psikososial mendorong rasa ingin tahu dan eksplorasi perilaku seksual, yang apabila tidak dibarengi pengetahuan dan pendampingan yang tepat dapat meningkatkan risiko kehamilan tidak diinginkan, infeksi menular seksual (IMS), dan masalah kesehatan mental. (World Health Organization, 2014.)

1. Kehamilan Remaja

Kehamilan pada usia remaja merupakan masalah kesehatan reproduksi yang berdampak serius terhadap kesehatan ibu dan bayi, serta keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Remaja hamil memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia, preeklamsia, persalinan prematur, dan bayi dengan berat badan lahir rendah karena kondisi biologis dan psikologis yang belum matang (World Health Organization [WHO], 2014).

Di Indonesia, kehamilan remaja berkaitan erat dengan pernikahan usia dini, rendahnya pengetahuan tentang kontrasepsi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa kehamilan pada kelompok usia 15–19 tahun masih menjadi penyumbang signifikan terhadap angka kelahiran dan masalah kesehatan ibu dan anak (BKKBN, BPS, & Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Pendekatan interprofesi dalam penanganan kehamilan remaja melibatkan bidan dan dokter dalam asuhan kebidanan dan medis, perawat dalam pemantauan kesehatan, psikolog dalam dukungan emosional, serta pekerja sosial dan konselor dalam pendampingan keluarga dan keberlanjutan pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkesinambungan (Reeves et al., 2017).

a. Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS

Remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan IMS dan HIV/AIDS akibat perilaku seksual berisiko, kurangnya pengetahuan, serta rendahnya pemanfaatan layanan skrining dan konseling. Faktor perkembangan psikososial, tekanan teman sebaya, dan keterbatasan keterampilan pengambilan keputusan turut memengaruhi perilaku seksual tidak aman (UNFPA, 2014).

Stigma, rasa malu, dan kekhawatiran terhadap kerahasiaan sering menjadi hambatan bagi remaja untuk mengakses layanan tes dan pengobatan IMS. Oleh karena itu, layanan kesehatan perlu menerapkan prinsip ramah remaja, menjamin kerahasiaan, serta menyediakan edukasi yang komprehensif dan berbasis bukti (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Kolaborasi interprofesi antara dokter, bidan, perawat, analis laboratorium, konselor, dan tenaga promosi kesehatan sangat penting dalam pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta pendampingan psikososial remaja dengan IMS dan HIV/AIDS (WHO, 2010).

b. Kekerasan Seksual pada Remaja

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan reproduksi remaja. Korban berisiko mengalami trauma psikologis, gangguan stres pascatrauma, kehamilan tidak diinginkan, serta penularan IMS, sehingga memerlukan penanganan medis, psikologis, dan sosial secara terpadu (WHO, 2017).

Banyak kasus kekerasan seksual pada remaja tidak dilaporkan karena stigma, rasa takut, dan kurangnya sistem perlindungan yang responsif. Faktor ketimpangan gender, relasi kuasa, dan norma sosial turut meningkatkan kerentanan remaja terhadap kekerasan (UNICEF, 2020).

Pendekatan interprofesi dalam penanganan korban melibatkan tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, konselor, serta aparat penegak hukum untuk memastikan pemulihan, perlindungan, dan keadilan bagi korban (Reeves et al., 2017).

c. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini masih menjadi tantangan besar dalam kesehatan reproduksi remaja di Indonesia. Remaja yang menikah pada usia muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan, putus sekolah, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan (UNFPA, 2014).

Faktor pendorong pernikahan usia dini meliputi kemiskinan, norma budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya pemahaman tentang hak dan kesehatan reproduksi. Pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program untuk mencegah perkawinan anak melalui pendekatan lintas sektor (Bappenas, 2020).

Kolaborasi interprofesi antara tenaga kesehatan, pendidik, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat diperlukan dalam upaya edukasi, advokasi, serta pemberdayaan remaja dan keluarga untuk menunda usia perkawinan (WHO, 2010).

d. Masalah Psikososial Remaja

Masalah kesehatan reproduksi remaja sering berkaitan dengan kondisi psikososial, seperti depresi, kecemasan, tekanan teman sebaya, serta pengaruh media digital. Kondisi ini dapat memengaruhi perilaku seksual dan kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang sehat (Steinberg, 2017).

Pelayanan yang berfokus hanya pada aspek medis tidak cukup untuk menjawab kompleksitas masalah tersebut. Oleh karena itu, integrasi layanan kesehatan mental, konseling, pendidikan kesehatan, dan dukungan sosial dalam kerangka kerja interprofesi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan resiliensi remaja (Santrock, 2018).

Berikut adalah ringkasan data terkait tantangan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023)

Tabel 8.1: ringkasan data terkait tantangan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Indikator Masalah	Statistik/Data
Angka Kelahiran Remaja	18 per 1.000 perempuan
Kehamilan Tidak Diinginkan	10,7% secara nasional
Prevalensi IMS pada Remaja	21%
Korban Kekerasan Seksual	31%
Prevalensi IMS pada Perempuan Remaja	17,1%

Hambatan akses layanan kesehatan juga menjadi tantangan penting, seperti keterbatasan fasilitas ramah remaja, kurangnya tenaga kesehatan terlatih, kekhawatiran akan kerahasiaan, serta persyaratan administratif yang menyulitkan. Kondisi ini membuat remaja enggan memanfaatkan layanan

kesehatan reproduksi meskipun membutuhkannya. (Kemenkes RI, 2018, WHO, 2012)

Secara keseluruhan, tantangan kesehatan reproduksi remaja bersifat multidimensional, meliputi aspek biologis, perilaku, sosial, budaya, dan sistem pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan interprofesional yang mengintegrasikan edukasi, pelayanan klinis, dukungan psikososial, serta kebijakan yang berpihak pada kebutuhan remaja. (WHO, 2010, UNFPA, 2014)

D. Model Manajemen Layanan Berbasis Interprofesi

Model manajemen layanan berbasis interprofesi adalah pendekatan pengelolaan pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan berbagai profesi kesehatan dalam satu sistem kerja terkoordinasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi pelayanan. Model ini menekankan kolaborasi lintas profesi untuk mencapai mutu pelayanan yang lebih tinggi, keselamatan pasien, serta efisiensi sumber daya komprehensif, berkesinambungan, dan berpusat pada remaja. Pendekatan ini menekankan koordinasi, komunikasi efektif, dan pengambilan keputusan bersama dalam seluruh fungsi manajemen. (WHO, 2010.)

Pendekatan interprofesi memungkinkan setiap profesi memberikan kontribusi sesuai kompetensinya, sehingga pelayanan tidak terfragmentasi, melainkan saling melengkapi dalam aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hal ini sejalan dengan paradigma pelayanan kesehatan primer yang menempatkan remaja sebagai subjek aktif dalam proses pelayanan (Interprofessional Education Collaborative, 2016).

1. Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan layanan kesehatan reproduksi remaja dimulai dengan analisis situasi dan kebutuhan remaja, mencakup pemetaan masalah kesehatan, karakteristik sosial budaya, serta ketersediaan sumber daya. Data epidemiologi, hasil survei perilaku, dan masukan dari remaja digunakan sebagai dasar penetapan prioritas program (Kemenkes RI, 2020).

Dalam perspektif interprofesi, perencanaan dilakukan secara kolaboratif oleh tim yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, psikolog, tenaga promosi kesehatan, pekerja sosial, dan pengelola layanan. Setiap profesi berkontribusi dalam merumuskan tujuan, strategi, indikator kinerja, serta standar operasional prosedur layanan yang ramah remaja (Reeves et al., 2017).

2. Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian mencakup pembentukan struktur tim interprofesi, pembagian peran dan tanggung jawab, serta pengaturan alur pelayanan dan sistem rujukan. Kejelasan peran sangat penting untuk mencegah tumpang tindih tugas dan memastikan kesinambungan asuhan (WHO, 2010).

Dalam layanan kesehatan reproduksi remaja, bidan dan dokter berperan dalam pelayanan klinis, perawat dalam asuhan keperawatan dan edukasi, psikolog dalam konseling dan dukungan mental, tenaga promkes dalam edukasi dan pemberdayaan, serta pekerja sosial dalam advokasi dan pendampingan keluarga serta sekolah. Koordinasi lintas profesi dilakukan melalui pertemuan tim, rekam medis terpadu, dan sistem komunikasi yang efektif (Interprofessional Education Collaborative, 2016).

3. Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan layanan mencakup penyelenggaraan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ramah remaja, menjunjung prinsip kerahasiaan, partisipasi, dan non-diskriminasi. Edukasi kesehatan reproduksi, konseling, pemeriksaan klinis, skrining IMS, serta rujukan spesialisik dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem pelayanan (Kemenkes RI, 2020).

Kolaborasi interprofesi dalam pelaksanaan memungkinkan pendekatan holistik terhadap permasalahan remaja, di mana intervensi medis dipadukan dengan dukungan psikososial dan pemberdayaan sosial. Kerja tim yang efektif terbukti meningkatkan kepatuhan remaja terhadap anjuran kesehatan dan kepuasan terhadap layanan (Reeves et al., 2017).

4. Fungsi Pengawasan dan Evaluasi (*Controlling*)

Pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pelayanan, menggunakan indikator mutu seperti cakupan layanan, kepuasan remaja, keselamatan pasien, serta efektivitas kolaborasi tim. Evaluasi berbasis interprofesi memungkinkan identifikasi masalah secara komprehensif dan perbaikan berkelanjutan (Donabedian, 2003).

Audit mutu, umpan balik dari remaja, serta refleksi tim menjadi bagian penting dalam pengendalian mutu layanan. Dengan demikian, manajemen layanan kesehatan reproduksi remaja dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan dinamika remaja serta kebijakan kesehatan nasional (WHO, 2010).

Pada tahap perencanaan, model interprofesi menuntut keterlibatan seluruh profesi dalam analisis kebutuhan, penentuan tujuan layanan, dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP). Setiap profesi memberikan perspektif

keilmuan masing-masing sehingga rencana pelayanan menjadi komprehensif, mencakup aspek medis, keperawatan, kebidanan, psikologis, sosial, dan promotif-preventif. (Reeves et al., 2017)

Pengorganisasian dalam manajemen berbasis interprofesi dilakukan melalui pembentukan tim multidisiplin dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Struktur tim biasanya dipimpin oleh koordinator layanan atau manajer kasus yang memastikan koordinasi antarprofesi berjalan efektif, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta menjamin kesinambungan asuhan. (Interprofessional Education Collaborative (IPEC), 2016.)

Pada tahap pelaksanaan, kolaborasi diwujudkan melalui komunikasi efektif, konferensi kasus, rencana asuhan terpadu, dan sistem rujukan internal yang terintegrasi. Setiap profesi berkontribusi sesuai kompetensinya, namun keputusan klinis dan manajerial diambil secara bersama dengan pendekatan *shared decision making* yang berpusat pada pasien. (Canadian Interprofessional Health Collaborative, 2010)

Pengawasan dan evaluasi dalam model ini dilakukan secara kolektif dengan menggunakan indikator mutu lintas profesi, seperti keselamatan pasien, kepuasan pengguna layanan, efektivitas komunikasi tim, dan capaian hasil klinis. Evaluasi tim interprofesi juga mencakup refleksi kolaboratif untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki sistem pelayanan. (WHO, 2013)

Kepemimpinan dalam manajemen layanan berbasis interprofesi bersifat kolaboratif dan partisipatif. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun budaya saling menghargai, kepercayaan, dan pembelajaran antarprofesi. Model kepemimpinan ini terbukti meningkatkan kinerja tim dan keberhasilan kolaborasi. (Sumber: Frenk et al., 2010)

Dalam konteks layanan kesehatan reproduksi remaja, model manajemen berbasis interprofesi mengintegrasikan peran dokter, bidan, perawat, psikolog, konselor, pekerja sosial, dan pendidik. Pendekatan ini memungkinkan pelayanan yang holistik, mencakup aspek klinis, psikologis, sosial, edukatif, serta perlindungan hak remaja secara terpadu. (UNFPA & WHO, 2018)

Secara keseluruhan, model manajemen layanan berbasis interprofesi merupakan strategi sistemik untuk meningkatkan kualitas, kesinambungan, dan efektivitas pelayanan kesehatan. Dengan kolaborasi lintas profesi yang terencana dan terkelola dengan baik, sistem pelayanan mampu menjawab kompleksitas masalah kesehatan secara lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasien. (Reeves et al., 2017; WHO, 2010)

Implementasi manajemen layanan interprofesi di Indonesia diwujudkan melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Model ini mengintegrasikan berbagai profesi di tingkat Puskesmas untuk menyediakan layanan yang ramah remaja, menjaga kerahasiaan, dan bersifat komprehensif. (Nurul Izzatun, 2016)

E. Strategi Implementasi di Berbagai Pengaturan

1. **Puskesmas (PKPR):** Menyediakan ruang konsultasi khusus yang menjamin privasi, di mana tim interprofesi (dokter, bidan, dan konselor) bekerja sama dalam satu alur layanan terpadu.
2. **Sekolah (UKS):** Mengintegrasikan pendidik dan tenaga kesehatan untuk deteksi dini masalah kesehatan reproduksi melalui pemberdayaan Unit Kesehatan Sekolah dan pembentukan kader kesehatan remaja.
3. **Komunitas:** Melibatkan tokoh masyarakat dan pekerja sosial untuk menjangkau remaja di luar sekolah guna memastikan akses informasi yang merata dan inklusif.

Model ini menekankan pada pentingnya "pintu masuk tunggal" bagi remaja, di mana satu titik kontak dapat memberikan akses ke berbagai spesialisasi sesuai kebutuhan individu remaja tersebut.

F. Aspek Hukum, Etika, dan Kebijakan

Landasan hukum layanan kesehatan reproduksi di Indonesia telah diperkuat melalui Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang menjamin hak setiap warga negara atas kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup. Secara lebih teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengatur bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Meskipun regulasi sudah tersedia, tantangan etika sering muncul terkait batasan kerahasiaan antara remaja dan orang tua, serta kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kontrasepsi bagi remaja yang belum menikah. Kebijakan yang mendukung kolaborasi interprofesi sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang bekerja dalam tim lintas disiplin.

1. Aspek Hukum

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus berlandaskan pada perlindungan hak anak dan remaja sebagaimana diatur dalam kerangka hukum nasional dan internasional. Secara global, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) menegaskan bahwa setiap anak dan remaja berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu, termasuk informasi dan

pelayanan kesehatan reproduksi, tanpa diskriminasi, serta dengan jaminan kerahasiaan dan kepentingan terbaik bagi anak. (United Nations, 1989.)

Di Indonesia, dasar hukum pelayanan kesehatan reproduksi remaja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, termasuk terkait kesehatan reproduksi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara dan tenaga kesehatan untuk melindungi anak dari praktik yang membahayakan kesehatan fisik dan mental, termasuk risiko kehamilan dini dan kekerasan seksual. (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009; 2014)

Dalam praktik pelayanan, aspek hukum juga mencakup prinsip persetujuan tindakan medis (*Informed consent*), kerahasiaan medis, serta batasan kewenangan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada remaja, khususnya yang belum berusia 18 tahun. Pedoman WHO menyatakan bahwa layanan kesehatan reproduksi remaja harus menjamin kerahasiaan dan tidak diskriminatif agar remaja mau mengakses layanan secara aman. (WHO, 2012.)

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab, termasuk kesehatan reproduksi. Remaja sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif (Kemenkes RI, 2009).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dan remaja dari kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan salah, termasuk dalam konteks kekerasan seksual dan perkawinan usia dini yang berdampak pada kesehatan reproduksi (KemenPPPA, 2014).

Kebijakan khusus yang mengatur layanan kesehatan reproduksi remaja tertuang dalam program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI, yang menekankan prinsip aksesibilitas, kerahasiaan, partisipasi, dan kolaborasi lintas profesi serta lintas sektor (Kemenkes RI, 2020).

2. Aspek Etika

Secara etika, pelayanan kesehatan reproduksi remaja berlandaskan pada prinsip-prinsip bioetika, yaitu otonomi, *beneficence* (berbuat baik), *non-*

maleficence (tidak merugikan), dan keadilan. Prinsip otonomi menuntut penghargaan terhadap hak remaja untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya sesuai dengan tingkat kematangan psikologisnya. (Beauchamp & Childress, 2019.)

Prinsip *beneficence dan non-maleficence* mengharuskan tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang aman, berbasis bukti, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, atau sosial yang merugikan bagi remaja, seperti stigma, pelabelan negatif, atau pelanggaran privasi. (American Medical Association, 2020)

Dalam konteks interprofesi, etika kolaborasi juga menuntut adanya saling menghormati antarprofesi, kejelasan peran, kejujuran dalam komunikasi, serta pengambilan keputusan yang berpusat pada kepentingan terbaik remaja. Etika ini penting untuk mencegah konflik kewenangan dan memastikan kontinuitas asuhan. (Interprofessional Education Collaborative, 2016.)

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus berlandaskan prinsip etika biomedis, yaitu *beneficence* (berbuat baik), *non-maleficence* (tidak merugikan), *autonomy* (menghormati kemandirian), dan *justice* (keadilan). Remaja berhak memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya untuk dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksinya (Beauchamp & Childress, 2013).

Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan aspek etika yang sangat penting dalam pelayanan remaja, karena rasa aman dan kepercayaan menentukan kemauan remaja untuk mengakses layanan. Tenaga kesehatan wajib menjaga privasi informasi medis dan psikososial remaja, kecuali dalam kondisi tertentu yang mengancam keselamatan diri atau orang lain sesuai ketentuan hukum (WHO, 2018).

Dalam perspektif interprofesi, etika kolaborasi menuntut adanya saling menghormati kompetensi, komunikasi terbuka, serta tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan klinis dan sosial. Setiap profesi harus bekerja dalam batas kewenangan masing-masing dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi remaja sebagai klien (Interprofessional Education Collaborative, 2016).

3. Aspek Kebijakan

Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja secara global diarahkan pada pengembangan *Adolescent Friendly Health Services* (AFHS), yaitu layanan yang mudah diakses, dapat diterima, adil, sesuai kebutuhan remaja, dan efektif.

WHO menekankan bahwa kebijakan harus mendukung integrasi layanan klinis, edukasi, dan konseling dalam satu sistem yang ramah remaja. (WHO, 2014.)

Di Indonesia, kebijakan utama adalah Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. PKPR bertujuan meningkatkan akses remaja terhadap pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk kesehatan reproduksi, dengan pendekatan lintas sektor dan lintas profesi. (Kemenkes RI, 2018.)

Kebijakan juga mendorong penerapan pendekatan interprofesi melalui integrasi peran tenaga medis, keperawatan, kebidanan, psikologi, konseling, dan kesehatan masyarakat, baik di fasilitas kesehatan maupun di sekolah dan komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi WHO tentang penguatan kolaborasi lintas profesi untuk meningkatkan mutu layanan dan keselamatan pasien. (WHO, 2010)

Aspek hukum, etika, dan kebijakan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan layanan kesehatan reproduksi remaja berbasis interprofesi. Hukum menjamin perlindungan hak dan keselamatan remaja, etika memastikan pelayanan yang bermartabat dan berpusat pada kepentingan terbaik remaja, sedangkan kebijakan menyediakan arah strategis dan kerangka implementasi layanan yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan. (WHO, 2010; Kemenkes RI, 2018; Beauchamp & Childress, 2019)

Kebijakan nasional yang relevan dengan kesehatan reproduksi remaja antara lain Strategi Nasional Kesehatan Remaja, program PKPR, serta Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Kebijakan-kebijakan ini menekankan pentingnya pendekatan promotif dan preventif, pendidikan kesehatan reproduksi komprehensif, serta penguatan sistem rujukan dan kolaborasi lintas sektor (Bappenas, 2020).

Integrasi kebijakan kesehatan dengan sektor pendidikan, sosial, dan perlindungan anak sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja secara holistik. Sekolah, keluarga, fasilitas kesehatan, dan lembaga sosial harus bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung untuk mendukung tumbuh kembang remaja yang sehat dan berkualitas (UNICEF, 2020).

Pendekatan interprofesi dalam implementasi kebijakan memungkinkan sinkronisasi peran tenaga kesehatan, pendidik, konselor, pekerja sosial, dan aparat hukum dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program kesehatan reproduksi remaja, sehingga kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan (WHO, 2010).

G. Perlindungan Hukum dan Informed Consent

Pelayanan kesehatan reproduksi remaja harus menjamin perlindungan hukum bagi klien dan tenaga kesehatan melalui penerapan informed consent, pencatatan medis yang baik, serta prosedur rujukan yang jelas. Remaja perlu diberikan penjelasan yang sesuai usia dan tingkat pemahamannya sebelum dilakukan tindakan medis atau konseling (Kemenkes RI, 2020).

Dalam konteks kolaborasi interprofesi, kejelasan tanggung jawab hukum masing-masing profesi sangat penting untuk mencegah konflik kewenangan dan memastikan keselamatan pasien. Sistem manajemen risiko dan standar operasional prosedur menjadi instrumen utama dalam menjaga mutu dan akuntabilitas layanan (Donabedian, 2003).

1. Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Layanan

Evaluasi kualitas layanan kesehatan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar mutu, kebutuhan pengguna, serta tujuan program. WHO menyatakan bahwa evaluasi layanan diperlukan untuk memastikan efektivitas, keamanan, keterjangkauan, keberterimaan, dan kesinambungan pelayanan, khususnya pada kelompok rentan seperti remaja. (World Health Organization, 2016.)

Dalam layanan kesehatan reproduksi remaja, evaluasi kualitas mencakup penilaian aspek struktur (ketersediaan tenaga, sarana, kebijakan), proses (cara pelayanan diberikan, komunikasi interprofesi, kepatuhan SOP), dan hasil (kepuasan remaja, perubahan perilaku, penurunan masalah kesehatan reproduksi). Kerangka ini sejalan dengan model Donabedian yang banyak digunakan dalam evaluasi mutu layanan kesehatan. (Donabedian, A. 2003)

Pendekatan interprofesi dalam evaluasi menekankan keterlibatan seluruh anggota tim Kesehatan dokter, bidan, perawat, psikolog, konselor, dan tenaga kesehatan Masyarakat dalam menilai kinerja layanan secara kolaboratif. Evaluasi tim memungkinkan identifikasi masalah komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran yang dapat memengaruhi mutu asuhan. (Reeves et al., 2017.)

Pengukuran kepuasan dan pengalaman pengguna layanan (remaja) merupakan indikator penting dalam evaluasi mutu. WHO menegaskan bahwa layanan yang ramah remaja harus dinilai dari perspektif pengguna, meliputi rasa aman, kerahasiaan, sikap tenaga kesehatan, kemudahan akses, serta kenyamanan lingkungan pelayanan. (World Health Organization, 2012.)

Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Upaya peningkatan kualitas dilakukan melalui pelatihan tenaga kesehatan, penguatan kompetensi interprofesi, penyempurnaan SOP,

perbaikan sistem rujukan, serta penguatan komunikasi tim. Pendekatan *Plan-Do-Check-Act (PDCA)* sering digunakan sebagai siklus peningkatan mutu dalam pelayanan Kesehatan. (Institute for Healthcare Improvement, 2015)

Dalam konteks manajemen layanan, peningkatan kualitas juga mencakup pengembangan kebijakan internal, audit klinis, dan supervisi berkelanjutan untuk memastikan standar pelayanan dipatuhi. Audit berbasis tim interprofesi terbukti meningkatkan keselamatan pasien dan konsistensi praktik klinis. (WHO, 2013).

Secara keseluruhan, evaluasi dan peningkatan kualitas layanan merupakan proses berkesinambungan yang bertujuan menjamin bahwa pelayanan kesehatan reproduksi remaja berbasis interprofesi berlangsung efektif, aman, beretika, dan berpusat pada kebutuhan remaja. Sistem evaluasi yang kuat akan memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kinerja tim, serta mendukung pencapaian hasil kesehatan yang optimal. (World Health Organization, 2016; Reeves et al. 2017)

Keberhasilan manajemen layanan interprofesi harus diukur secara berkala menggunakan indikator kinerja utama (KPI) yang relevan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada hasil klinis, tetapi juga pada proses kolaborasi itu sendiri menggunakan instrumen seperti *Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS)* untuk mengukur kesiapan tim dalam bekerja sama. ([Sulastin](#), 2022)

H. Indikator Kunci Keberhasilan

- 1. Aksesibilitas:** Peningkatan jumlah remaja yang secara sukarela mengakses layanan konseling dan kesehatan.
- 2. Kualitas Proses:** Penurunan waktu tunggu dan peningkatan kepuasan remaja terhadap kerahasiaan layanan.
- 3. Hasil Kesehatan:** Penurunan angka kehamilan remaja dan peningkatan deteksi dini IMS di wilayah kerja terkait.

Pengembangan kapasitas berkelanjutan melalui pelatihan bersama antar profesi menjadi strategi utama untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga dan responsif terhadap tren perilaku remaja yang dinamis.

I. Simpulan

Manajemen layanan kesehatan reproduksi remaja dalam perspektif interprofesi bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk menghadapi kompleksitas masalah remaja saat ini. Dengan mengintegrasikan keahlian dari berbagai profesi, layanan kesehatan dapat bertransformasi menjadi lingkungan yang mendukung, aman, dan memberdayakan bagi remaja. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada komitmen kebijakan, kesiapan tenaga kesehatan untuk berkolaborasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menghapus

stigma terkait kesehatan reproduksi. Investasi pada model layanan ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi masa depan Indonesia yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Berdasarkan analisis di atas, berikut adalah rekomendasi untuk memperkuat manajemen layanan kesehatan reproduksi remaja melalui pendekatan interprofesi:

- 1. Penguatan Regulasi Operasional:** Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang lebih spesifik mengenai tata laksana kolaborasi interprofesi di tingkat layanan primer untuk menjamin kepastian hukum bagi tenaga kesehatan.
- 2. Integrasi Kurikulum Pendidikan:** Institusi pendidikan kesehatan harus mengintegrasikan konsep IPE sejak dini agar calon tenaga kesehatan memiliki kompetensi kolaborasi sebelum terjun ke lapangan.
- 3. Digitalisasi Layanan:** Mengembangkan platform konsultasi interprofesi berbasis digital untuk menjangkau remaja yang memiliki hambatan geografis atau sosial, sekaligus menjaga privasi mereka.
- 4. Pemberdayaan Remaja:** Melibatkan remaja secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi layanan agar program yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan dan tren perilaku mereka.

J. Referensi

-
- Ali Mohammed, R Anand, & Saleena Ummer (2021) Interprofessional Education (IPE): A framework for introducing teamwork and collaboration in health professions curriculum, (Suppl 1): S16–S21 NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7873741/>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pusat Statistik (BPS), & Kementerian Kesehatan RI. (2018). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: BPS.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2024). Laporan Angka Kelahiran Remaja di Indonesia .
- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). (2023). Analisis Prevalensi Kehamilan Tidak Diinginkan di Wilayah Jawa-Bali .
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). Principles of Biomedical Ethics (7th ed.). New York: Oxford University Press.
- Djama T. Nuzliati, Lante NurdianaIstiana A (2022) BUKU AJAR Kesehatan Reproduksi Remaja
- Donabedian, A. (2003). An Introduction to Quality Assurance in Health Care. New York: Oxford University Press.

- Farahdiba, A., Titi, S., & Sofiyahtrii. (2023). Buku Ajar: Kesehatan Reproduksi Remaja . GUEPEDIAT.
- Interprofessional Education Collaborative (IPEC). (2016). Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice. Washington, DC: IPEC.
- Jurnal Ilmiah Keperawatan (JIM FKep). (2024). Prevalensi Infeksi Menular Seksual pada Remaja di Indonesia .
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: KPPPA.
- Nasution, D. E., & Heriadi, E. (2025). Manajemen Kesehatan Reproduksi. Eureka Media Aksara.
- Nasution, D. E., Wijhati, E. R., Samsiana, D., Damayanti, Y. F., Wahyuni, I., Darlis, I., Unitly, A. J. A., Amin, A. N., Astuti, E. P., Shanti, E. F. A., & Laksono, R. D. (2025). Manajemen Kesehatan Reproduksi. Eureka Media Aksara.
- Nurul Izzatun (2016) Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Di Puskesmas Alun Alun Kabupaten Gresik Jurnal Publika 4(8) <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/15963>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi .
- Pratomo, H., & Sekarrini, L. (2022). Kesehatan Reproduksi Remaja: Teori & Program Pelayanan di Indonesia . Rajawali Pers.
- Pratomo, H., Sekarrini, L., Siregar, K. N., et al. (2022). Kesehatan Reproduksi Remaja: Teori & Program Pelayanan di Indonesia . Rajawali Pers.
- Rahayu, A., et al. (2017). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Lansia . Airlangga University Press.
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2017). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *journal={Cochrane Database of Systematic Reviews} volume={6}{CD000072}*
- ResearchGate. (2022). Cerdas: Program Remaja Sehat Bebas Penyakit Menular Seksual .

- Rosyida, D. A. C. (2025). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita . Pustaka Baru.
- Rozaliyani, A., Gunarti, D. R., Sukmawati, D., & Suryandari, D. A. (2021). Buku Saku Kesehatan Reproduksi Remaja . Media Aesculapius.
- Santrock, J. W. (2018). Adolescence (17th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- STIKES Kendal. (2022). Kesiapan Mahasiswa Kesehatan dalam Pembelajaran Interprofesi (RIPLS) .
- Sumber Ajar. (2025). Pengetahuan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi .
- umita, J. (2025). Manajemen Kesehatan Reproduksi di Pelayanan Primer . [Publisher not specified].
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2020). A Profile of Child Marriage in Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2014). State of World Population: The Power of 1.8 Billion. New York: UNFPA.
- Universitas Indonesia. (2025). Hambatan dalam Layanan Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia.
- World Health Organization (WHO). (2010). Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice .
- World Health Organization. (2010). Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2014). Adolescent Pregnancy: Fact Sheet. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2017). Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused. Geneva: WHO
- Yanti, A., Sari, A. M., Rizky, S., & Rambe, R. S. (2025). Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Remaja dan Usia Lanjut. Yayasan Dpi.

K. Glosarium

AFHS	= <i>adolescent Friendly Health Services</i>
AIDS	= <i>Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>
IMS	= Infeksi Menular Seksual
HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IPE	= <i>Interprofessional Education</i>
IPEC	= <i>Interprofessional Education Collaborative</i>
IPC	= <i>Interprofessional Collaboration</i>
PIK-R	= Pusat Informasi dan Konseling Remaja

PKPR	=Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
KRR	=Kesehatan Reproduksi Remaja
IPCP	= <i>Interprofessional Collaborative Practice</i>
PDCA	=Plan–Do–Check–Act
RIPLS	= <i>Readiness for Interprofessional Learning Scale</i>
SOP	= <i>Standard Operating Procedure</i>
UNICEF	= <i>United Nations Children’s Fund</i>
UNFPA	= <i>United Nations Population</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i>

PROFIL PENULIS



Dian Rahmawati, SST., MPH. Lahir di Kediri, 31 Oktober 1984. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik pada Program Studi D4 Bidan Pendidik, Poltekes Kemenkes Malang tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri. Saat ini penulis bekerja di Universitas STRADA Indonesia mengampu mata kuliah Asuhan Kegawatdaruratan Maternal,

Asuhan Kehamilan, dan Asuhan Kebidanan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar nasional dan internasional. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dianrahmawati3110@gmail.com

PROFIL PENULIS



apt. Helman Kurniadi, M.Farm merupakan akademisi dan praktisi farmasi dengan fokus keilmuan pada farmasi klinis komunitas, mikrobiologi klinik, bahan alam, serta kajian gizi dan kesehatan ibu–anak yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan stunting. Ketertarikannya pada hematologi dan mikrobiologi mulai berkembang sejak menempuh pendidikan di SMK Analis Kesehatan Abdurrah Pekanbaru, saat ia mulai mengenal pemeriksaan laboratorium klinik dan pangan sebagai dasar penilaian status kesehatan dan gizi. Minat tersebut semakin menguat selama menempuh pendidikan Sarjana Farmasi di STIKES Harapan Ibu Jambi, khususnya pada

bidang mikrobiologi dan karakterisasi enzim yang relevan dengan kesehatan saluran cerna dan status nutrisi. Pendidikan Profesi Apoteker diselesaikan di Bhakti Kencana University, Bandung, dengan pengalaman praktik di berbagai lini pelayanan kesehatan, meliputi industri farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), apotek, puskesmas, dan Dinas Kesehatan. Pengalaman ini memperkaya perspektifnya dalam pelayanan kefarmasian promotif dan preventif, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak, dan masyarakat berisiko stunting. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister Farmasi di Universitas Pancasila dengan peminatan farmasi klinis komunitas, khususnya dalam konteks pelayanan rumah sakit. Keterlibatannya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto menguatkan kajian klinisnya melalui penelitian penggunaan antibiotik profilaksis pada pasien apendektomi yang dianalisis berdasarkan berbagai faktor potensial, termasuk nilai dan jenis leukosit sebagai indikator respons inflamasi dan infeksi.

Saat ini, ia aktif mengajar pada bidang farmasi klinis dan komunitas dengan perhatian khusus pada peran apoteker dalam pencegahan stunting melalui penggunaan obat yang rasional, pemantauan status gizi, serta edukasi kesehatan berbasis keluarga. Kegiatan penelitiannya meliputi eksplorasi bahan alam di kawasan Candi Muaro Jambi, kajian potensi tanaman obat dalam mendukung fungsi kognitif anak, serta identifikasi bakteri yang berpotensi meningkatkan kesehatan saluran cerna dan status nutrisi. Selain aktif dalam organisasi profesi sebagai pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan IYPG, ia telah memperoleh dua hibah penelitian Kemdiktisaintek sebagai ketua peneliti dalam dua tahun pertama masa tugasnya sebagai dosen, dengan fokus utama pada isu stunting dan pemanfaatan bahan alam sebagai upaya pencegahan penurunan fungsi kognitif anak.

Motto: “Ilmu menjadi bernilai ketika mampu dihadirkan bagi kehidupan”.

PROFIL PENULIS



Mutia Nadra Maulida, S.Kep., Ns., M.Kes., M.Kep lahir di Palembang, 20 Oktober 1989. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dan lulus pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan S2 Magister Kesehatan dengan peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku di STIK Bina Husada Palembang dan lulus pada tahun 2014. Penulis melanjutkan kembali Pendidikan S2 Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Maternitas di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Sejak tahun 2016 penulis aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen di Departemen Keperawatan Maternitas, Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Disamping itu penulis juga aktif dalam organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) dan Ikatan Alumni Keperawatan Universitas Sriwijaya (IKAPERSI). Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional maupun internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email mutianadra@fk.unsri.ac.id.



Dr Rahmawati SKM., M.Kes, Lahir di Ujung Pandang Tanggal 10 Februari 1979. Menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Tahun 2002, Strata 2 Tahun 2013 dan Strata 3 Tahun 2022 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Gorontalo dengan mengambil peminatan gizi masyarakat. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Program Magister Kesehatan Masyarakat Pasca Sarjana Universitas Gorontalo. Riwayat penelitian antara lain *Determination Of Vegetable And Fruit-Eating Patterns In Adolescents*. Diterbitkan pada Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X Tahun 2021, *The Effect Of Nutritional Education On Adolescent Fruit Vegetable Eating Patterns, Based On Planned Behavior Theory* diterbitkan pada Nat. Volatiles & Essent. Oils, 2021; 8(6): 1750-1759 dan sebuah buku berjudul Pengembangan Permainan interaktif pola makan remaja ISBN : 978-623-95888-7-8. Penulis bisa dihubungi melalui email: rahmawati@unigo.ac.id.

PROFIL PENULIS



Ns. Jum Natosba, M.Kep.,Sp.Kep.Mat.

Dosen Bagian Keperawatan

Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya

Penulis lahir di Pemulutan, 20 Juli 1984. Salah satu dosen keperawatan maternitas di Universitas Sriwijaya sejak tahun 2009 hingga sekarang. Menyelesaikan S1 dan ners di Universitas Sriwijaya dan program Megister Serta Spesialis Keperawatan Maternitas di Universitas

Indonesia. Beragam penelitian dan pengabdian di bidang keperawatan maternitas khususnya tentang kanker gynecology dan kesehatan reproduksi yang telah dilakukan. Selain itu sudah menghasilkan lebih dari lima HKI yang berkaitan dengan bidang fokus penelitian. Penulis merupakan pengurus DPW PPNI sumatera selatan dan IPEMI sumatera selatan. Prestasi yang pernah diraih oleh penulis adalah perawat berprestasi bidang Pendidikan sumatera selatan. Buku yang pernah diselesaikan oleh penulis adalah Asuhan Keperawatan Maternitas Diagnosisi NANDA-1, Hasil NOC, Tindakan NIC: Komplikasi Persalinan: BAB 7. Rencana Asuhan Kehamilan Multiple

Email Penulis: natosba@fk.unsri.ac.id



apt. Yardi, Ph.D. lahir di Padang, 23 November 1974. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi, Universitas Andalas tahun 1999 dilanjutkan dengan Program Studi Profesi Apoteker tahun 2000 di Universitas yang sama. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2017. Pendidikan S3 di Faculty of Pharmaceutical Science, Showa University Jepang lulus tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001 sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek

di PT Kimia Farma Apotek sampai tahun 2007. Sejak tahun 2008 sampai saat ini sebagai dosen di program Studi Farmasi dan program studi pendidikan profesi apoteker UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mata kuliah yang diampu adalah Pelayanan Kefarmasian, Farmakoterapi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, Farmakologi dan toksikologi, Manajemen Farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar/konferensi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yardi@uinjkt.ac.id

PROFIL PENULIS



Rizawati, SKM. M.Kes Lahir di Alahan Panjang, 10 Januari 1982. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas tahun 1998. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai staff Pengajar di Akademi Kebidanan Lenggogeni Padang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPAK Padang tahun 2007-2025 serta pernah mengemban amanah sebagai Ketua Program Studi D III Kebidanan, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan di Unit Penjaminan Mutu (UPM). Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus penelitian dan karya ilmiah penulis meliputi Kesehatan Reproduksi Remaja, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), serta Pelayanan Kebidanan. Buku ini ditulis sebagai kontribusi akademik untuk mendukung pengembangan ilmu dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan reproduksi dan kebidanan, khususnya dalam pendekatan manajemen dan kolaborasi interprofesi.

Email : rizawati2@gmail.com

Sinopsis

Bunga rampai **“Inovasi Layanan Kesehatan Maternal dan Komunitas: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Indonesia”** menghadirkan kumpulan tulisan lintas profesi yang menyoroti strategi dan terobosan untuk memperkuat kesehatan ibu, anak, remaja, dan komunitas. Buku ini menekankan bahwa tantangan seperti stunting, kehamilan berisiko tinggi, keterlambatan rujukan, rendahnya literasi gizi, serta penggunaan obat yang tidak rasional tidak dapat diselesaikan oleh satu profesi saja. Karena itu, buku ini menawarkan perspektif kolaboratif yang berpijak pada kebutuhan lapangan, konteks kebijakan, dan dinamika layanan kesehatan di Indonesia.

Isi buku terbagi dalam delapan chapter yang saling melengkapi. Pembahasan dimulai dengan penguatan **continuity of care** dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas, kemudian berlanjut pada peran interprofesional bidan–perawat–apoteker–ahli gizi dalam pencegahan stunting. Inovasi sistem juga dibahas melalui manajemen kehamilan risiko tinggi dan rujukan berbasis digital, pemanfaatan telehealth serta mobile health apps untuk pemantauan kehamilan dan anak, hingga penguatan asuhan mandiri lewat edukasi gizi dan konseling laktasi. Pada aspek farmasi, buku ini mengulas keamanan dan rasionalitas penggunaan obat pada kehamilan dan menyusui untuk melindungi ibu dan bayi dari risiko yang tidak perlu.

Sebagai penutup yang memperluas cakupan layanan komunitas, buku ini memaparkan strategi edukasi gizi seimbang pada **1000 HPK** untuk mempercepat penurunan stunting serta manajemen layanan kesehatan reproduksi remaja berbasis interprofesi, termasuk dimensi hukum, etika, dan informed consent. Setiap chapter dilengkapi referensi dan glosarium untuk memudahkan pembaca memahami istilah dan mengembangkan praktik berbasis pengetahuan. Buku ini diharapkan menjadi rujukan praktis sekaligus inspirasi bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, dan pengambil kebijakan dalam membangun layanan maternal dan komunitas yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan.

Bunga rampai “Inovasi Layanan Kesehatan Maternal dan Komunitas: Perspektif Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, dan Gizi di Indonesia” menghadirkan kumpulan tulisan lintas profesi yang menyoroti strategi dan terobosan untuk memperkuat kesehatan ibu, anak, remaja, dan komunitas. Buku ini menekankan bahwa tantangan seperti stunting, kehamilan berisiko tinggi, keterlambatan rujukan, rendahnya literasi gizi, serta penggunaan obat yang tidak rasional tidak dapat diselesaikan oleh satu profesi saja. Karena itu, buku ini menawarkan perspektif kolaboratif yang berpijak pada kebutuhan lapangan, konteks kebijakan, dan dinamika layanan kesehatan di Indonesia.

Isi buku terbagi dalam delapan chapter yang saling melengkapi. Pembahasan dimulai dengan penguatan continuity of care dalam pelayanan kebidanan berbasis komunitas, kemudian berlanjut pada peran interprofesional bidan–perawat–apoteker–ahli gizi dalam pencegahan stunting. Inovasi sistem juga dibahas melalui manajemen kehamilan risiko tinggi dan rujukan berbasis digital, pemanfaatan telehealth serta mobile health apps untuk pemantauan kehamilan dan anak, hingga penguatan asuhan mandiri lewat edukasi gizi dan konseling laktasi. Pada aspek farmasi, buku ini mengulas keamanan dan rasionalitas penggunaan obat pada kehamilan dan menyusui untuk melindungi ibu dan bayi dari risiko yang tidak perlu.

Sebagai penutup yang memperluas cakupan layanan komunitas, buku ini memaparkan strategi edukasi gizi seimbang pada 1000 HPK untuk mempercepat penurunan stunting serta manajemen layanan kesehatan reproduksi remaja berbasis interprofesi, termasuk dimensi hukum, etika, dan informed consent. Setiap chapter dilengkapi referensi dan glosarium untuk memudahkan pembaca memahami istilah dan mengembangkan praktik berbasis pengetahuan. Buku ini diharapkan menjadi rujukan praktis sekaligus inspirasi bagi tenaga kesehatan, pendidik, mahasiswa, dan pengambil kebijakan dalam membangun layanan maternal dan komunitas yang lebih kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada mutu serta keselamatan.

ISBN 978-634-7556-50-9



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

